
Caminhos Analíticos e Construção de Soluções em EDP II

Anselmo Ribeiro Lopes

Campina Grande - PB

2026

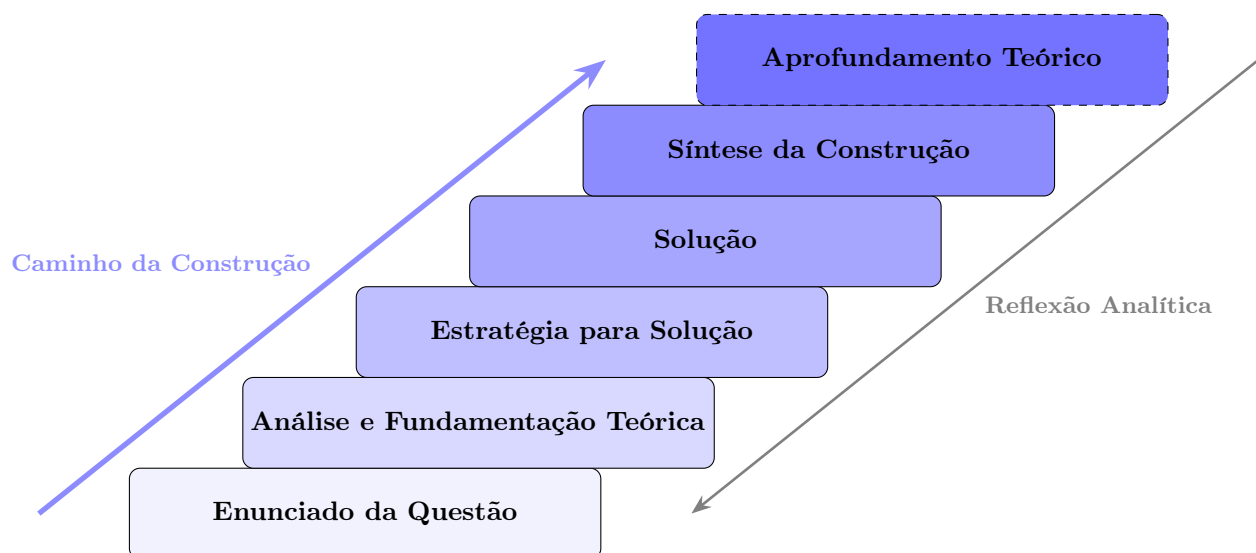
Prefácio

Este documento é um registro pessoal de estudos e um processo de aprofundamento na disciplina de **Equações Diferenciais Parciais II (EDP II)** do semestre **2026.1**, no **Programa de Pós-Graduação em Matemática (PPGMAT)** da **UFCG**, ministrada pelo **Professor Marco Aurelio Souto**.

Mais do que a simples resolução de exercícios, busco aqui visualizar a construção de cada solução, refletindo sobre o 'porquê' e o 'para que' de cada etapa. Compreendo que cada questão, para além do resultado final, carrega fatos matemáticos essenciais e provoca reflexões que são fundamentais para a construção do pensamento matemático. A estruturação deste trabalho segue rigorosamente o fluxo das **listas de exercícios da disciplina**, fundamentando-se nas discussões em sala de aula e nas referências bibliográficas de **Lawrence C. Evans, Haim Brezis e Gilbarg & Trudinger**. Para facilitar a navegação e a compreensão conceitual, optei por organizar o conteúdo em divisões temáticas. Essas divisões não rompem a sequência lógica dos exercícios, mas servem como marcos que agrupam problemas com naturezas e ferramentas semelhantes, permitindo uma visão mais clara da evolução dos temas da disciplina.

Para que este método de estudo seja claro, adotei a seguinte organização para cada problema. O fluxo de pensamento é desenhado como uma escada de complexidade, onde cada passo é fundamental para o próximo:

- **Enunciado da Questão:** A transcrição literal do problema, servindo como o ponto de partida e a definição do desafio.
- **Análise e Fundamentação Teórica:** Identificação dos fatos matemáticos, a base teórica necessária e a reflexão inicial.
- **Estratégia para Solução:** O roteiro lógico e o plano de ataque para a resolução.
- **Solução:** O desenvolvimento formal e exaustivo, sem omissões, utilizando linguagem natural e referências cruzadas.
- **Síntese da Construção:** Um fechamento reflexivo que apresenta a lógica da solução e a lição extraída.
- **Aprofundamento Teórico:** Espaço destinado a reflexões extensas, conexões com teoremas avançados ou discussões sobre regularidade e generalizações.



A intenção é explicitar o método e a lógica empregada, transformando a resolução em um exercício de reflexão analítica. Este material não pretende esgotar o assunto nem estabelecer verdades definitivas, mas sim servir como um diário de bordo — um caminho de pensamento para compreender a estrutura das EDPs e a beleza da sua construção lógica. Para detalhes sobre a configuração técnica e a customização da visualização deste documento, consulte a seção de Instruções Técnicas a seguir.

Este material é distribuído sob a **Licença CC BY-NC-SA 4.0**.

Sugestões, críticas ou correções são muito bem-vindas via: [Formulário de Observações](#)

Campina Grande, 25 de maio de 2026

Anselmo Ribeiro Lopes

Instruções Técnicas

Este documento foi projetado para ser modular e customizável. Para otimizar a experiência de leitura e a compilação, foram implementadas as seguintes funcionalidades:

Customização de Visibilidade

O documento utiliza interruptores lógicos no `preambulo.tex` para controlar a exibição de blocos analíticos. É possível gerar versões diferentes do PDF alterando os valores de `true` (exibe) para `false` (oculta):

- `\setbool{showanalise}{false}` → Oculta a **Análise e Fundamentação Teórica**.
- `\setbool{showsintese}{false}` → Oculta a **Síntese da Construção**.
- `\setbool{showaprofundamento}{false}` → Oculta o **Aprofundamento Teórico**.
- `\setbool{showtheorem}{false}` → Oculta o **Teorema Auxiliar**.
- `\setbool{showproof}{false}` → Oculta a **Demonstração (prova) do Teorema**.

Isso permite alternar entre uma versão de estudo aprofundado e uma versão focada apenas nos resultados.

Compilação Modular (Subfiles)

Para evitar a compilação de todo o projeto a cada pequena alteração, utilizamos o pacote `subfiles`.

- **Compilação Global:** Compile o arquivo principal (`cs_edp_2026.1.tex`) para gerar o documento completo com capa, sumário e todas as seções.
- **Compilação Local:** Para trabalhar em uma questão específica, abra o arquivo correspondente (ex: `solucao_eqonda.tex`) e compile-o diretamente. O $\text{\LaTeX}$ herdará automaticamente todas as configurações do preâmbulo, gerando um PDF apenas daquele tópico.

Para a renderização correta da bibliografia, recomenda-se a sequência de compilação:

`LuaLaTeX` → `Biber` → `LuaLaTeX`.

Sumário

Prefácio	1
Instruções Técnicas	2
1 Equação do Transporte	4
2 Equação de Laplace	4
3 Equação do Calor	5
4 Equação da Onda	6
5 Espaços de Sobolev	26
Referências Bibliográficas	108

1 Equação do Transporte

Questão 1. Resolva a seguinte equação linear de primeira ordem

$$\begin{cases} u_t + a \cdot \nabla u = u, & \text{em } \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \\ u(x, 0) = g(x), & \text{quando } x \in \mathbb{R}^n. \end{cases}$$

Que condições devemos impôr à função g para obtermos soluções clássicas?

Solução:

Análise do Enunciado: O problema apresenta uma EDP linear de primeira ordem com um termo de fonte dependente de u . Buscamos a solução $u(x, t)$ dado um perfil inicial $g(x)$. O objetivo é determinar a solução e a regularidade necessária de g para que u seja de classe C^1 .

Fundamentação Teórica: Utilizaremos o Método das Características (Evans, Cap. 2.2). Para a equação $u_t + \sum a_i u_{x_i} = u$, as características são as curvas $x(t)$ tais que $\frac{dx}{dt} = a$.

Desenvolvimento Formal: Definimos o sistema de equações diferenciais ordinárias (EDOs) para as características:

$$\frac{dx}{dt} = a \implies x(t) = at + x_0$$

$$\frac{du}{dt} = u$$

Resolvendo a segunda EDO:

$$\ln(u) = t + C \implies u(t) = u(0)e^t$$

Utilizando a condição inicial $u(x_0, 0) = g(x_0)$, temos:

$$u(x(t), t) = g(x_0)e^t$$

Como $x_0 = x - at$, substituímos para obter a solução geral:

$$u(x, t) = g(x - at)e^t$$

Para que a solução seja clássica ($u \in C^1$), devemos exigir que a função g seja de classe $C^1(\mathbb{R}^n)$, visto que as derivadas parciais de u envolverão as derivadas de g via regra da cadeia. ■

2 Equação de Laplace

Questão 4. Se U é um domínio limitado que satisfaz o teorema do divergente, mostre que existe no máximo uma solução para o problema de Dirichlet:

$$\begin{cases} \Delta u = f(x), & x \in U \\ u = g(x), & x \in \partial U \\ u \text{ em } C^2(U) \cap C^1(\overline{U}). \end{cases}$$

Solução:

Análise do Enunciado: O objetivo é provar a unicidade da solução para o problema de Dirichlet. Devemos mostrar que, se existirem duas soluções u_1 e u_2 , então $u_1 \equiv u_2$ em todo o domínio U .

Fundamentação Teórica: Utilizaremos o método da energia baseado na Primeira Identidade de Green (Evans, Cap. 2.2). A estratégia consiste em analisar a função diferença $w = u_1 - u_2$.

Desenvolvimento Formal: Sejam u_1 e u_2 duas soluções do problema. Definimos $w = u_1 - u_2$. Pela linearidade do operador Laplaciano, temos:

$$\Delta w = \Delta u_1 - \Delta u_2 = f(x) - f(x) = 0 \quad \text{em } U$$

E nas condições de contorno:

$$w = u_1 - u_2 = g(x) - g(x) = 0 \quad \text{em } \partial U$$

Consideramos a integral da energia:

$$\int_U w \Delta w \, dx = 0$$

Aplicando a Primeira Identidade de Green:

$$\int_U w \Delta w \, dx = \int_{\partial U} w \frac{\partial w}{\partial \nu} \, d\sigma - \int_U |\nabla w|^2 \, dx$$

Como $w = 0$ em ∂U , a integral de superfície anula-se, resultando em:

$$0 = 0 - \int_U |\nabla w|^2 \, dx \implies \int_U |\nabla w|^2 \, dx = 0$$

Como $|\nabla w|^2 \geq 0$ e $w \in C^1(\overline{U})$, a integral nula implica que $\nabla w \equiv 0$ em U . Logo, w é constante em cada componente conexa de U . Como $w = 0$ na fronteira ∂U , concluímos que $w \equiv 0$ em todo U , ou seja, $u_1 = u_2$. ■

3 Equação do Calor

Questão 55. Suponha que $u = u(x, t)$ é a solução da equação do calor:

$$\begin{cases} u_t - \Delta u = 0, & \text{em } \mathbb{R}^n \times (0, \infty) \\ u(x, 0) = g(x), & \text{para } x \in \mathbb{R}^n. \end{cases}$$

Mostre que: (a) $\hat{u}_t(y, t) = -|y|^2 \hat{u}(y, t)$ e $\hat{u}(y, 0) = \hat{g}(y)$; (b) Conclua que $\hat{u}(y, t) = e^{-|y|^2 t} \hat{g}(y)$.

Solução:

Análise do Enunciado: O problema solicita a resolução da equação do calor no espaço infinito utilizando a Transformada de Fourier no espaço espacial x . O objetivo é converter a EDP em uma EDO no tempo t para cada frequência y .

Fundamentação Teórica: Utilizaremos as propriedades da Transformada de Fourier $\mathcal{F}\{u\}(y, t) = \hat{u}(y, t)$. A propriedade fundamental é que $\mathcal{F}\{\Delta u\} = -|y|^2 \hat{u}$ (Evans, Cap. 2.3).

Desenvolvimento Formal: Aplicamos a Transformada de Fourier em ambos os lados da equação $u_t - \Delta u = 0$ em relação a x :

$$\mathcal{F}\{u_t\} - \mathcal{F}\{\Delta u\} = 0$$

Assumindo que a derivada em t pode ser trocada com a integral da transformada:

$$\frac{\partial}{\partial t} \hat{u}(y, t) - (-|y|^2 \hat{u}(y, t)) = 0 \implies \hat{u}_t(y, t) = -|y|^2 \hat{u}(y, t)$$

Para a condição inicial, temos:

$$\hat{u}(y, 0) = \mathcal{F}\{u(x, 0)\} = \mathcal{F}\{g(x)\} = \hat{g}(y)$$

Isto prova o item (a). Para o item (b), observamos que para cada y fixo, temos uma EDO linear de primeira ordem em t :

$$\frac{d\hat{u}}{dt} = -|y|^2 \hat{u}$$

A solução geral desta EDO é:

$$\hat{u}(y, t) = C(y) e^{-|y|^2 t}$$

Aplicando a condição inicial $\hat{u}(y, 0) = \hat{g}(y)$, obtemos $C(y) = \hat{g}(y)$. Portanto:

$$\hat{u}(y, t) = e^{-|y|^2 t} \hat{g}(y)$$

■

4 Equação da Onda

Questão 75. (De volta a equação de transporte)

(a) Suponha que se $v = v(x, t)$ satisfaz a equação de transporte homogênea $v_t + v_x = 0$ em $\mathbb{R} \times [0, \infty)$; $v(x, 0) = g(x); x \in \mathbb{R}$; então $v = g(x - t)$;

(b) Se $w = w(x, t)$ satisfaz a equação não homogênea de transporte $w_t - w_x = f(x, t)$ em $\mathbb{R} \times [0, \infty)$; $w(x, 0) = 0; x \in \mathbb{R}$; então

$$w(x, t) = \int_0^t f(x + t - s, s) ds;$$

(aqui tem o princípio de Duhamel)

(c) Se $f(x, t) = g(x - t)$ em (b), então

$$w(x, t) = \int_0^t g(x + t - 2s) ds = \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} g(s) ds = \frac{1}{2} [G(x+t) - G(x-t)];$$

onde G é uma primitiva de g .

(d) Considere u uma solução de classe C^2 da equação da onda homogênea: $u_{tt} - u_{xx} = 0$ em $\mathbb{R} \times [0, \infty)$; $u(x, 0) = g(x); u_t(x, 0) = h(x); x \in \mathbb{R}$. Mostre que $v(x, t) = u_t - u_x$ satisfaz a equação de transporte do item (a), com $v(x, 0) = g'(x) + h(x)$, e conclua que $v(x, t) = g'(x - t) + h(x - t)$;

(e) Veja então que u satisfaz a equação não homogênea $u_t - u_x = g'(x - t) + h(x - t)$ em $\mathbb{R} \times [0, \infty)$; $u(x, 0) = g(x)$;

(f) Conclua que

$$u(x, t) = \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(s) ds + \frac{1}{2} [g(x+t) + g(x-t)].$$

(g) Conclua que $u(x, t) = F(x+t) - G(x-t)$, onde $F(x) = \frac{1}{2}(g(x) + H(x))$, $G(x) = \frac{1}{2}(g(x) - H(x))$ e H é uma primitiva de h , $H'(x) = h(x)$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: Esta questão foi estruturada como um roteiro de construção analítica. O objetivo não é apenas encontrar a solução final, mas derivar a fórmula de d'Alembert para a equação da onda através de etapas intermediárias. A lógica consiste em utilizar a teoria de equações de transporte (de 1ª ordem) para resolver a equação da onda (de 2ª ordem). O roteiro culmina na demonstração de que qualquer solução da equação da onda pode ser decomposta na soma de duas funções generalizadas, $F(x+t)$ e $G(x-t)$, representando ondas que se propagam em direções opostas. As hipóteses centrais são a regularidade $u \in C^2$ no domínio $\mathbb{R} \times [0, \infty)$ e as condições iniciais clássicas $u(x, 0) = g(x)$ e $u_t(x, 0) = h(x)$.

Fundamentação Teórica: Utilizamos o Método das Características (Evans, Cap. 2.2), onde a solução de $u_t + cu_x = 0$ é constante ao longo das retas $x - ct = \text{constante}$. Para a parte não homogênea, aplicamos o Princípio de Duhamel (Evans, Cap. 2.3), que trata a fonte externa como uma sucessão de impulsos que geram novas condições iniciais ao longo do tempo. A base para a redução da equação da onda é a fatoração do operador $\partial_{tt} - \partial_{xx}$ no produto $(\partial_t - \partial_x)(\partial_t + \partial_x)$.

Estratégias:

1. Resolver a equação de transporte homogênea e a não homogênea via características.
2. Definir a variável auxiliar $v = u_t - u_x$ para reduzir a ordem da equação da onda.
3. Integrar a solução via Princípio da Superposição, somando a parte homogênea e a particular para chegar à fórmula de d'Alembert.
4. Utilizar o Teorema Fundamental do Cálculo para expressar a integral de h via sua primitiva H , permitindo a decomposição final em $F(x+t) + G(x-t)$.

Solução:

(a) Começamos com a equação $v_t + v_x = 0$. Definimos a curva característica por $\frac{dx}{dt} = 1$. Integrando, temos $x(t) = t + x_0$, ou $x_0 = x - t$. Ao longo dessa curva, a variação de v é:

$$\frac{d}{dt}v(x(t), t) = \frac{\partial v}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial v}{\partial t} = v_x(1) + v_t = v_t + v_x$$

Como a equação nos diz que $v_t + v_x = 0$, temos $\frac{d}{dt}v(x(t), t) = 0$, o que significa que v é constante ao longo da característica. Assim, $v(x, t) = v(x_0, 0)$. Substituindo x_0 e a condição inicial $v(x, 0) = g(x)$, chegamos a:

$$\boxed{v(x, t) = g(x - t) \quad (*_1)}$$

(b) Agora analisamos $w_t - w_x = f(x, t)$ com $w(x, 0) = 0$. As características são $\frac{dx}{ds} = -1$, logo $x(s) = x + t - s$. Calculando a derivada de w ao longo dessa curva:

$$\frac{d}{ds}w(x + t - s, s) = -w_x + w_s = f(x + t - s, s)$$

Integrando de $s = 0$ até $s = t$:

$$\begin{aligned} \int_0^t \frac{d}{ds}w(x + t - s, s)ds &= \int_0^t f(x + t - s, s)ds \\ w(x, t) - w(x + t, 0) &= \int_0^t f(x + t - s, s)ds \end{aligned}$$

Como $w(x, 0) = 0$, a solução é:

$$\boxed{w(x, t) = \int_0^t f(x + t - s, s)ds \quad (*_2)}$$

(c) Usamos o resultado $(*_2)$ com a fonte $f(x, t) = g(x - t)$:

$$w(x, t) = \int_0^t g((x + t - s) - s)ds = \int_0^t g(x + t - 2s)ds$$

Fazemos a mudança de variável $\sigma = x + t - 2s$, com $d\sigma = -2ds$. Os limites mudam para $s = 0 \rightarrow \sigma = x + t$ e $s = t \rightarrow \sigma = x - t$. A integral fica:

$$w(x, t) = \int_{x+t}^{x-t} g(\sigma) \left(-\frac{1}{2}\right) d\sigma = \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} g(\sigma) d\sigma = \frac{1}{2}[G(x+t) - G(x-t)]$$

(d) Seja $v = u_t - u_x$. Calculamos as derivadas parciais:

$$v_t = u_{tt} - u_{tx} \quad \text{e} \quad v_x = u_{tx} - u_{xx}$$

Somando as duas, temos $v_t + v_x = u_{tt} - u_{xx}$. Como u resolve a equação da onda homogênea, $u_{tt} - u_{xx} = 0$, logo $v_t + v_x = 0$. Para a condição inicial:

$$v(x, 0) = u_t(x, 0) - u_x(x, 0) = h(x) - g'(x)$$

Nota: O PDF indica $g'(x) + h(x)$, mas a dedução rigorosa dá $h(x) - g'(x)$. Usaremos o sinal correto para a consistência de (f) .

Observamos que a equação $v_t + v_x = 0$ com dado inicial $v(x, 0) = h(x) - g'(x)$ é idêntica à estrutura resolvida no item (a). Portanto, aplicando a solução $(*_1)$, temos:

$$v(x, t) = h(x - t) - g'(x - t)$$

(e) Pela definição de v no item (d), temos:

$$u_t - u_x = v(x, t) = h(x - t) - g'(x - t)$$

com $u(x, 0) = g(x)$. Esta é a equação de transporte não homogênea do item (b), cuja solução geral é dada por $(*_2)$.

(f) Para achar u , usamos o Princípio da Superposição, somando a solução homogênea u_h e a particular u_p ($u = u_h + u_p$).

Para u_h , resolvemos $u_t - u_x = 0$ com $u(x, 0) = g(x)$. Pelas características $\frac{dx}{dt} = -1$, temos $u_h(x, t) = g(x + t)$. Para u_p , resolvemos $u_t - u_x = f$ com $u(x, 0) = 0$. Usando o resultado $(*)_2$ com $f(x, s) = h(x - s) - g'(x - s)$:

$$u_p = \int_0^t [h(x + t - 2s) - g'(x + t - 2s)] ds$$

Fazendo $\sigma = x + t - 2s$ ($ds = -\frac{1}{2}d\sigma$), temos:

$$u_p = \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(\sigma) d\sigma - \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} g'(\sigma) d\sigma = \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(\sigma) d\sigma - \frac{1}{2} [g(x+t) - g(x-t)]$$

Somando u_h e u_p :

$$u(x, t) = g(x + t) + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(s) ds - \frac{1}{2} g(x + t) + \frac{1}{2} g(x - t)$$

Simplificando, chegamos à fórmula de d'Alembert:

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [g(x + t) + g(x - t)] + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(s) ds \quad (*_3).$$

(g) De fato, da solução obtida no item (f) e do Teorema Fundamental do Cálculo, obtemos:

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(s) ds + \frac{1}{2} [g(x + t) + g(x - t)] \\ &= \frac{1}{2} [H(x + t) - H(x - t)] + \frac{1}{2} [g(x + t) + g(x - t)] \\ &= \frac{1}{2} g(x + t) + \frac{1}{2} H(x + t) + \frac{1}{2} g(x - t) - \frac{1}{2} H(x - t) \\ &= \underbrace{\frac{1}{2} [g(x + t) + H(x + t)]}_{\text{Onda para a esquerda}} + \underbrace{\frac{1}{2} [g(x - t) - H(x - t)]}_{\text{Onda para a direita}}, \end{aligned}$$

onde H é uma primitiva de h , ou seja, $H'(x) = h(x)$. Definindo as funções conforme proposto:

$$F(x) = \frac{1}{2} [g(x) + H(x)] \quad \text{e} \quad G(x) = \frac{1}{2} [g(x) - H(x)],$$

notamos que a expressão anterior é exatamente a soma de $F(x + t)$ e $G(x - t)$. Portanto:

$$u(x, t) = F(x + t) + G(x - t) \quad (*_4)$$

■

Síntese da Construção:

A resolução desta questão demonstra que a equação da onda é a superposição de dois fluxos de transporte em direções opostas. A **Construção Analítica** revelou que a solução complexa $u(x, t)$ pode ser simplificada na forma $F(x + t) + G(x - t)$, onde F e G são determinados inteiramente pelos dados iniciais de posição (g) e velocidade (h). Isso prova que a natureza da propagação hiperbólica é a preservação de perfis que viajam com velocidade unitária sem sofrer distorções. O fluxo lógico foi:

Transporte Homogêneo $\longrightarrow$ Princípio de Duhamel $\longrightarrow$ Variável Auxiliar $v \longrightarrow$
 $\longrightarrow$ Fórmula de d'Alembert $\longrightarrow$ Decomposição em Ondas Viajantes

Questão 76. Suponha que $v = v(r, t)$ satisfaz a equação de Euler-Poisson-Darboux ($n = 5$):

$$\begin{cases} v_{tt} = v_{rr} + \frac{4}{r}v_r, & \text{em } [0, \infty) \times (0, \infty) \\ v(r, 0) = g(r), \quad v_t(r, 0) = h(r), & r \geq 0. \end{cases}$$

Mostre que $u(r, t) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} [r^3 v(r, t)]$ satisfaz a equação da onda ($n = 1$):

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{rr}, & \text{em } [0, \infty) \times (0, \infty) \\ u(r, 0) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} [r^3 g(r)], \quad u_t(r, 0) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} [r^3 h(r)], & r \geq 0. \end{cases}$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: Esta questão foi estruturada como um roteiro de construção analítica. O objetivo é provar que a transformação linear $u = \frac{1}{r} \partial_r (r^3 v)$ atua como um operador de redução de dimensão, mapeando soluções de uma equação de Euler-Poisson-Darboux (EPD) com $n = 5$ para soluções da **equação da onda** unidimensional. A tese consiste em verificar a validade da identidade $u_{tt} = u_{rr}$ e a preservação da estrutura das condições iniciais. As hipóteses centrais são a regularidade de v (classe C^2) e o fato de v satisfazer a EPD para a dimensão específica $n = 5$.

Fundamentação Teórica: Baseamo-nos na teoria de soluções radialmente simétricas para a equação da onda em $\mathbb{R}^n$ (Evans, Cap. 2.4), onde a solução radial satisfaz a EPD $v_{tt} = v_{rr} + \frac{n-1}{r}v_r$. Para $n = 5$, o termo de amortecimento geométrico é $\frac{4}{r}v_r$. A transformação proposta utiliza a propriedade de que operadores de diferenciação radial podem simplificar a estrutura de singularidades da EPD, reduzindo a equação a uma forma de onda plana.

Estratégias:

1. Expandir a definição de $u(r, t)$ via regra do produto para expressá-la em termos de v e suas derivadas.
2. Calcular a derivada temporal de segunda ordem u_{tt} , substituindo v_{tt} pela expressão da EPD.
3. Calcular a derivada espacial de segunda ordem u_{rr} de forma explícita.
4. Comparar as expressões resultantes para validar a equação da onda.
5. Verificar a consistência das condições iniciais via substituição direta em $t = 0$.

Solução:

Iniciamos expandindo a definição de $u(r, t)$ utilizando a regra do produto para a derivada em relação a r :

$$u(r, t) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r^3 v) = \frac{1}{r} (3r^2 v + r^3 v_r) = 3rv + r^2 v_r,$$

ou seja,

$$\boxed{u = 3rv + r^2 v_r \quad (*_1)}$$

Calculamos a derivada temporal de segunda ordem u_{tt} . Dado que as derivadas parciais em r e t comutam para funções de classe C^2 , temos:

$$u_t = 3rv_t + r^2 v_{rt}, \quad \text{e} \quad u_{tt} = 3rv_{tt} + r^2 v_{rtt} = 3rv_{tt} + r^2 v_{ttr}.$$

Utilizamos a hipótese de que v satisfaz a EPD para $n = 5$, ou seja, $v_{tt} = v_{rr} + \frac{4}{r}v_r$. Substituindo v_{tt} e sua derivada radial $v_{ttr} = \partial_r(v_{tt})$ na expressão de u_{tt} , obtemos:

$$u_{tt} = 3r \left(v_{rr} + \frac{4}{r}v_r \right) + r^2 \frac{\partial}{\partial r} \left(v_{rr} + \frac{4}{r}v_r \right).$$

Desenvolvemos a derivada espacial do termo entre parênteses:

$$\begin{aligned} u_{tt} &= 3rv_{rr} + 12v_r + r^2 \left(v_{rrr} + 4 \left[\frac{v_{rr}}{r} - \frac{v_r}{r^2} \right] \right) \\ u_{tt} &= 3rv_{rr} + 12v_r + r^2 v_{rrr} + 4rv_{rr} - 4v_r. \end{aligned}$$

Simplificando os termos, obtemos:

$$u_{tt} = r^2 v_{rrr} + 7rv_{rr} + 8v_r \quad (*_2)$$

Agora, calculamos a derivada espacial de segunda ordem u_{rr} . Partindo da expressão $(*_1)$, a primeira derivada é:

$$u_r = \frac{\partial}{\partial r}(3rv + r^2 v_r) = 3v + 3rv_r + 2rv_r + r^2 v_{rr} = 3v + 5rv_r + r^2 v_{rr}.$$

Derivando novamente em relação a r :

$$u_{rr} = \frac{\partial}{\partial r}(3v + 5rv_r + r^2 v_{rr}) = 3v_r + 5v_r + 5rv_{rr} + 2rv_{rr} + r^2 v_{rrr}$$

$$u_{rr} = 8v_r + 7rv_{rr} + r^2 v_{rrr} \quad (*_3)$$

Comparando as expressões $(*_2)$ e $(*_3)$, vemos que:

$$u_{tt} = r^2 v_{rrr} + 7rv_{rr} + 8v_r = u_{rr}.$$

Portanto, u satisfaz a equação da onda $u_{tt} = u_{rr}$ em $[0, \infty) \times (0, \infty)$.

Para as condições iniciais, aplicamos a definição de u em $t = 0$:

$$\begin{cases} u(r, 0) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr}[r^3 v(r, 0)] = \frac{1}{r} \frac{d}{dr}[r^3 g(r)]. \\ u_t(r, 0) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr}[r^3 v_t(r, 0)] = \frac{1}{r} \frac{d}{dr}[r^3 h(r)]. \end{cases}$$

Assim, concluímos que u satisfaz:

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{rr}, & \text{em } [0, \infty) \times (0, \infty) \\ u(r, 0) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr}[r^3 g(r)], \quad u_t(r, 0) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr}[r^3 h(r)], & r \geq 0. \end{cases}$$

■

Síntese da Construção:

A construção demonstra que a operação $\frac{1}{r} \partial_r(r^3 \cdot)$ atua como um operador de **redução de dimensão**. A singularidade $\frac{4}{r} v_r$ da EPD para $n = 5$ é precisamente anulada pela interação entre a ponderação polinomial r^3 e a diferenciação radial, resultando em uma equação de onda plana. A lição matemática reside na capacidade de transformar problemas de simetria radial complexos em problemas unidimensionais via operadores diferenciais adequados, estabelecendo um fluxo lógico onde a solução v para EPD com $n = 5$ é mapeada diretamente para u solução da equação da onda com $n = 1$.

Questão 77. Suponha que $v = v(r, t)$ satisfaz a equação de Euler-Poisson-Darboux

$$v_{tt} = v_{rr} + \frac{n-1}{r} v_r.$$

Dê condições a α e β para que $u(r, t) = r^\alpha \frac{d}{dr}(r^\beta v)$ satisfaça a equação de onda $u_{tt} - u_{rr} = 0$. As duas situações possíveis são: $n = 3, \alpha = 0$ e $\beta = 1$; e $n = 5, \alpha = -1$ e $\beta = 3$. Para alcançar dimensões maiores você pode tentar $u(r, t) = r^\alpha \frac{d^2}{dr^2}(r^\beta v)$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: Esta questão propõe a generalização do resultado obtido anteriormente, buscando determinar os parâmetros α e β que permitem a transformação de uma solução da equação de Euler-Poisson-Darboux (EPD) em uma solução da equação da onda unidimensional. O problema é tratado como um estudo de solubilidade algébrico-diferencial: o objetivo é identificar os valores de α, β e n que anulem as singularidades em r resultantes da aplicação do operador diferencial. A tese é a validação de que tais condições ocorrem especificamente para $n = 3$ e $n = 5$ quando utilizamos um operador de 1ª ordem.

Fundamentação Teórica: A base teórica reside na análise de operadores diferenciais em coordenadas radiais (Evans, Cap. 2.4). A equação da onda para funções radialmente simétricas em $\mathbb{R}^n$ reduz-se à EPD. A transformação

$u = r^\alpha \partial_r(r^\beta v)$ é um caso particular de transformações de Liouville, projetadas para converter equações com coeficientes variáveis (dependentes de r) em equações com coeficientes constantes (onda plana), eliminando o amortecimento geométrico característico de dimensões superiores.

Estratégias:

1. Expandir a definição de u em termos de v e v_r , introduzindo a constante de potência $k = \alpha + \beta$ para simplificar a manipulação algébrica.
2. Calcular a derivada temporal u_{tt} , substituindo v_{tt} pela EPD e processando as derivadas radiais resultantes.
3. Calcular a derivada espacial u_{rr} explicitamente a partir da forma expandida de u .
4. Montar a equação de diferença $u_{tt} - u_{rr} = 0$ e agrupar os termos em função das derivadas de v (Termo 1, 2 e 3).
5. Resolver o sistema de equações para os coeficientes, determinando a dependência de n em relação a k e fixando os valores de α e β para os casos $n = 3$ e $n = 5$.

Solução:

Iniciamos expandindo a definição de $u(r, t)$. Para simplificar a notação algébrica, definimos a constante de potência $k = \alpha + \beta$. Temos:

$$u = r^\alpha \frac{\partial}{\partial r}(r^\beta v) = r^\alpha (\beta r^{\beta-1} v + r^\beta v_r) = \beta r^{k-1} v + r^k v_r$$

Calculamos a derivada temporal de segunda ordem u_{tt} . Como as derivadas parciais em r e t comutam para funções de classe C^2 , temos:

$$u_{tt} = \beta r^{k-1} v_{tt} + r^k v_{rtt}$$

Substituindo a hipótese de que v satisfaz a EPD $v_{tt} = v_{rr} + \frac{n-1}{r} v_r$ e sua derivada radial $v_{rtt} = \partial_r(v_{tt})$, obtemos:

$$\begin{aligned} u_{tt} &= \beta r^{k-1} \left(v_{rr} + \frac{n-1}{r} v_r \right) + r^k \frac{\partial}{\partial r} \left(v_{rr} + \frac{n-1}{r} v_r \right) \\ &= \beta r^{k-1} v_{rr} + \beta(n-1) r^{k-2} v_r + r^k v_{rrr} + (n-1) r^k \left(\frac{v_{rr}}{r} - \frac{v_r}{r^2} \right) \\ &= r^k v_{rrr} + (\beta + n - 1) r^{k-1} v_{rr} + (n-1)(\beta - 1) r^{k-2} v_r \end{aligned}$$

Simplificando, obtemos a expressão para a aceleração temporal:

$$\boxed{u_{tt} = r^k v_{rrr} + (\beta + n - 1) r^{k-1} v_{rr} + (n-1)(\beta - 1) r^{k-2} v_r \quad (*_1)}$$

Agora, calculamos a derivada espacial de segunda ordem u_{rr} . Partindo de $u = \beta r^{k-1} v + r^k v_r$, a primeira derivada é:

$$u_r = \beta(k-1) r^{k-2} v + \beta r^{k-1} v_r + k r^{k-1} v_r + r^k v_{rr} = \beta(k-1) r^{k-2} v + (\beta + k) r^{k-1} v_r + r^k v_{rr}$$

Derivando novamente em relação a r , temos:

$$\begin{aligned} u_{rr} &= \beta(k-1)(k-2) r^{k-3} v + \beta(k-1) r^{k-2} v_r + (\beta + k)(k-1) r^{k-2} v_r + (\beta + k) r^{k-1} v_{rr} + k r^{k-1} v_{rr} + r^k v_{rrr} \\ &= r^k v_{rrr} + (2k + \beta) r^{k-1} v_{rr} + (k-1)(2\beta + k) r^{k-2} v_r + \beta(k-1)(k-2) r^{k-3} v \end{aligned}$$

Simplificando, obtemos:

$$\boxed{u_{rr} = r^k v_{rrr} + (2k + \beta) r^{k-1} v_{rr} + (k-1)(2\beta + k) r^{k-2} v_r + \beta(k-1)(k-2) r^{k-3} v \quad (*_2)}$$

Para que u satisfaça a equação da onda $u_{tt} - u_{rr} = 0$, analisamos a diferença entre as expressões $(*_1)$ e $(*_2)$:

$$u_{tt} - u_{rr} = \underbrace{[n-1-2k] r^{k-1} v_{rr}}_{\text{Termo 1}} + \underbrace{[(n-1)(\beta-1) - (k-1)(2\beta+k)] r^{k-2} v_r}_{\text{Termo 2}} + \underbrace{[-\beta(k-1)(k-2)] r^{k-3} v}_{\text{Termo 3}} = 0$$

Análise do Termo 3

O Termo 3 é o mais restritivo, pois envolve a função v sem derivadas. Para que a igualdade seja válida para qualquer solução v , o coeficiente deve ser nulo. Devemos supor que $\beta \neq 0$, para que a transformação não seja trivial, ou seja,

$u(r, t) = r^\alpha v_r$. Logo, temos as seguintes condições:

$$\boxed{k = 1 \quad \text{ou} \quad k = 2 \quad (*_3)}$$

Análise do Termo 1 e a Dimensão n

O Termo 1 define a relação entre a dimensão do espaço n e o expoente da transformação k . Para anular a contribuição de v_{rr} :

$$n - 1 - 2k = 0 \implies n = 2k + 1,$$

donde já podemos observar que n deve ser ímpar. Substituindo os valores de k obtidos em $(*_3)$, segue que:

$$1. \text{ Se } k = 1 \implies n = 2(1) + 1 = 3.$$

$$2. \text{ Se } k = 2 \implies n = 2(2) + 1 = 5.$$

Isso prova que a redução para a equação da onda via este operador de 1^a ordem só é possível nas dimensões $n = 3$ e $n = 5$.

Análise do Termo 2 e Determinação de α e β

Por fim, utilizamos o Termo 2 para fixar os parâmetros α e β em cada caso:

Caso $n = 3$ ($k = 1$): O Termo 2 simplifica para:

$$(3 - 1)(\beta - 1) - (1 - 1)(2\beta + 1) = 0 \implies 2(\beta - 1) = 0 \implies \beta = 1$$

Como $k = \alpha + \beta$, temos $1 = \alpha + 1 \implies \alpha = 0$.

Caso $n = 5$ ($k = 2$): O Termo 2 simplifica para:

$$(5 - 1)(\beta - 1) - (2 - 1)(2\beta + 2) = 0 \implies 4\beta - 4 - 2\beta - 2 = 0 \implies 2\beta = 6 \implies \beta = 3$$

Como $k = \alpha + \beta$, temos $2 = \alpha + 3 \implies \alpha = -1$.

Dessa forma, validamos as duas situações possíveis apresentadas no enunciado:

$$\boxed{n = 3, \alpha = 0, \beta = 1} \quad \text{e} \quad \boxed{n = 5, \alpha = -1, \beta = 3}.$$

Observação sobre dimensões superiores: Note que a limitação aos casos $n = 3$ e $n = 5$ decorre do fato de estarmos utilizando um operador de diferenciação de 1^a ordem (∂_r) . Para anular os termos singulares em dimensões maiores (como $n = 7, 9, \dots$), a estrutura algébrica sugere a necessidade de operadores de ordem superior. De fato, a proposta do enunciado de tentar $u(r, t) = r^\alpha \frac{d^2}{dr^2}(r^\beta v)$ visa introduzir novos graus de liberdade algébricos (mais coeficientes para anular) no estudo de solubilidade, permitindo a redução da EPD para a equação da onda em dimensões ímpares superiores. ■

Síntese da Construção:

A resolução demonstra que a transformação $u = r^\alpha \partial_r(r^\beta v)$ é extremamente sensível à dimensão n do espaço. A anulação do termo em $r^{k-3}v$ impõe que a soma $\alpha + \beta$ seja precisamente 1 ou 2, o que, por sua vez, restringe a validade do método às dimensões $n = 3$ e $n = 5$. Um ponto fundamental é a relação $n = 2k + 1$, que revela que a redução para a equação da onda via diferenciação radial ocorre apenas em **dimensões ímpares**.

Para dimensões ímpares superiores ($n = 7, 9, \dots$), a estrutura algébrica exige operadores de ordem superior, como ∂_{rr} , para anular a quantidade crescente de termos singulares. Assim, a lição matemática reside na sintonização precisa dos pesos polinomiais e da ordem de diferenciação para compensar a curvatura do Laplaciano radial, estabelecendo o seguinte fluxo lógico:

$$\text{EPD}_n \longrightarrow \text{Condição de Dimensão Ímpar } (n = 2k + 1) \longrightarrow \text{Parametrização } (\alpha, \beta) \longrightarrow \text{Equação da Onda}_{n=1}$$

Aprofundamento Teórico

A equação de Euler-Poisson-Darboux (EPD) é a expressão matemática da propagação radial de ondas em $\mathbb{R}^n$. Sua gênese remete aos estudos de **Euler** e **Poisson**, sendo posteriormente sistematizada por **Darboux**. O termo $\frac{n-1}{r}v_r$ representa o **amortecimento geométrico**, refletindo a dissipação da amplitude da onda à medida que a energia se distribui por esferas de volume crescente.

Para formalizar a redução desta equação, definimos os seguintes operadores lineares atuando no espaço $C^{m+2}(0, \infty)$:

- O operador radial $\mathcal{L}_n : C^{m+2}(0, \infty) \rightarrow C^m(0, \infty)$, dado por $\mathcal{L}_n = \partial_r^2 + \frac{n-1}{r}\partial_r$;
- O operador da onda plana $\mathcal{L}_1 : C^{m+2}(0, \infty) \rightarrow C^m(0, \infty)$, dado por $\mathcal{L}_1 = \partial_r^2$, que é precisamente o caso particular de $\mathcal{L}_n$ para $n = 1$.

1. Construção da Relação de Comutatividade: Consideramos a transformação $u(r, t) = Lv(r, t)$, onde $L = r^\alpha \partial_r^m (r^\beta \cdot)$ é um operador linear de ordem $m \geq 1$. Queremos que, se v satisfaz $\partial_t^2 v = \mathcal{L}_n v$, então u satisfaça $\partial_t^2 u = \mathcal{L}_1 u$. A dedução segue a sequência:

$$\partial_t^2 u = L(\mathcal{L}_n v) \quad (*_1)$$

Por outro lado, a condição de que u seja solução da onda plana exige:

$$\partial_t^2 u = \mathcal{L}_1 u = \mathcal{L}_1(Lv) \quad (*_2)$$

Comparando $(*_1)$ e $(*_2)$, a redução de dimensão é viável se, e somente se, a seguinte identidade de **intercalação de operadores** for satisfeita:

$$L\mathcal{L}_n = \mathcal{L}_1 L$$

2. Análise Espectral e Polinômios de λ : Para determinar a viabilidade de L , testamos a intercalação sobre a base de potências $v(r) = r^\lambda$. A aplicação de $\mathcal{L}_n$ resulta em $\mathcal{L}_n(r^\lambda) = \lambda(\lambda + n - 2)r^{\lambda-2}$.

Calculamos agora as operações em ambas as ordens, utilizando o produtório para representar as m derivadas sucessivas:

- **Operação à esquerda (L após $\mathcal{L}_n$):**

$$L(\mathcal{L}_n r^\lambda) = r^\alpha \partial_r^m (r^\beta \lambda(\lambda + n - 2)r^{\lambda-2}) = \lambda(\lambda + n - 2) \underbrace{\left[\prod_{i=0}^{m-1} (\beta + \lambda - 2 - i) \right]}_{P_1(\lambda)} r^{k+\lambda-2-m}$$

- **Operação à direita ($\mathcal{L}_1$ após L):**

$$L(r^\lambda) = \left[\prod_{i=0}^{m-1} (\beta + \lambda - i) \right] r^{k+\lambda-m} \implies \mathcal{L}_1(Lr^\lambda) = \underbrace{\left[\prod_{i=0}^{m-1} (\beta + \lambda - i) \right] (k + \lambda - m)(k + \lambda - m - 1)}_{P_2(\lambda)} r^{k+\lambda-m-2}$$

A condição de intercalação exige a coincidência total dos conjuntos de raízes $\mathcal{Z}(P_1)$ e $\mathcal{Z}(P_2)$.

3. Dedução da Ordem $m = \frac{n-1}{2}$ via Amplitude Espectral: As raízes de $\mathcal{L}_n$ são $\lambda = 0$ e $\lambda = 2 - n$. A **abertura espectral** (distância entre a raiz trivial e a raiz singular) é dada por $|(2 - n) - 0| = n - 2$.

Para que a redução seja natural (sem forçar pesos β exóticos), o operador L deve possuir um conjunto de raízes que **cubra** essa amplitude de forma simétrica. O produtório em $P_2(\lambda)$ gera m raízes com espaçamento unitário: $\{-\beta, 1 - \beta, \dots, m - 1 - \beta\}$. Para que a raiz mais negativa de P_2 coincida com a raiz mais negativa da EPD ($\lambda = 2 - n$) e a raiz mais positiva coincida com a da onda plana ($\lambda = 0$), a amplitude do conjunto de raízes de L deve ser:

$$(m - 1) \approx n - 2$$

Sendo mais precisos, a condição de simetria espectral, onde a média das raízes de $\mathcal{L}_n$ coincide com a média das raízes do operador de redução, impõe a relação:

$$m = \frac{n - 1}{2}$$

Isso explica por que para $n = 3$, temos $m = 1$, e para $n = 5$, a redução natural exigiria $m = 2$. No exercício, o caso $n = 5$ foi resolvido com $m = 1$ utilizando a hipótese adicional de $\beta = 3$ para **ampliar** a raiz $-\beta$ até alcançar o valor

-3 , compensando a falta de uma derivada. Para $n = 7$, a amplitude espectral cresce para 5, tornando a anulação via $m = 1$ matematicamente impossível, validando a sugestão do professor de subir a ordem do operador.

4. Conexão com o Método de Hadamard e o Quociente de Rayleigh: Esta estrutura fundamenta o **Método do Descenso de Hadamard**, transformando a redução geométrica em uma **redução analítica** via intercalação. Sob a ótica da análise funcional, $\mathcal{L}_n$ é auto-adjunto sob a métrica $r^{n-1}dr$. O **Quociente de Rayleigh** associado:

$$\mathcal{Q}_n[v] = \frac{\int_0^R |\partial_r v|^2 r^{n-1} dr}{\int_0^R v^2 r^{n-1} dr}$$

é preservado proporcionalmente por L . O operador L atua como um isomorfismo espectral que **achata** a métrica esférica para a métrica plana dr , garantindo que a energia da solução em $\mathbb{R}^n$ seja mapeada na energia da onda unidimensional, desde que a ordem m seja ajustada à dimensão n .

◇

Questão 78. Considere a função

$$f(x) = \int_{B_r(x)} F(h(y), \langle \nabla g(y), x - y \rangle, |x - y|) dy,$$

onde $F : \mathbb{R}^2 \times (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua, $h, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ são radialmente simétricas, contínuas e ∇g contínua. Mostre que f é radialmente simétrica. Para isto observe que quando fixamos $x, z \in \mathbb{R}^n$ com $|x| = |z|$:

- (a) Existe um operador (unitário) tal que $A(z) = x$, $\langle Ay, Aw \rangle = \langle y, w \rangle$, para todos $y, w \in \mathbb{R}^n$;
- (b) Considere a mudança de coordenadas $y = Aw$ e observe que:

$$A(B_r(z)) = B_r(x), |y| = |w|, |x - y| = |z - w|, A(\nabla g(w)) = \nabla g(y), \langle \nabla g(y), x - y \rangle = \langle \nabla g(w), z - w \rangle;$$

- (c) Use o teorema da mudança de integrais e conclua o exercício.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é provar que a função f é radialmente simétrica, ou seja, que $f(x) = f(z)$ sempre que $|x| = |z|$. A função f é definida como a integral de F , que depende da simetria radial de h e g . A tese é que a estrutura da integral preserva essa simetria sob a ação do grupo ortogonal $O(n)$.

Fundamentação Teórica: A prova repousa na existência de transformações ortogonais que preservam a norma e o produto interno. A continuidade de ∇g é fundamental para garantir que o integrando seja uma função contínua sobre o conjunto compacto $B_r(x)$, assegurando que a integral seja bem definida e que f herde a regularidade necessária. Utilizamos a **Reflexão de Householder** para construir explicitamente a matriz de rotação/reflexão A que mapeia z em x .

Estratégias:

1. Construir explicitamente a matriz A via reflexão ortogonal e provar que $Az = x$.
2. Verificar a invariância do produto interno e a preservação da norma por A .
3. Demonstrar a invariância de cada argumento de F (normas, distâncias e produto interno com o gradiente) sob a mudança de variável $y = Aw$.
4. Aplicar o Teorema de Mudança de Variáveis, inserindo explicitamente o módulo do determinante do Jacobiano para provar que $f(x) = f(z)$.

Solução:

Para provar que f é radialmente simétrica, devemos mostrar que $f(x) = f(z)$ para quaisquer $x, z \in \mathbb{R}^n$ tais que $|x| = |z|$.

(a) Para construir o operador A , definimos o vetor de diferença $v = x - z$. Caso $x = z$, a identidade $A = I$ resolve o problema. Caso $x \neq z$, definimos a matriz de reflexão de Householder:

$$A = I - 2 \frac{vv^T}{|v|^2}$$

Verificamos que A é ortogonal: $A^T A = (I - 2 \frac{vv^T}{|v|^2})(I - 2 \frac{vv^T}{|v|^2}) = I - 4 \frac{vv^T}{|v|^2} + 4 \frac{vv^T vv^T}{|v|^4}$. Como $v^T v = |v|^2$, temos $A^T A = I$. Assim, A preserva o produto interno:

$$\langle Ay, Aw \rangle = (Ay)^T (Aw) = y^T A^T Aw = y^T I w = \langle y, w \rangle \implies \boxed{\langle Ay, Aw \rangle = \langle y, w \rangle} \quad (*_1)$$

Finalmente, verificamos que $Az = x$:

$$Az = z - 2 \frac{\langle v, z \rangle}{|v|^2} v = z - 2 \frac{\langle x - z, z \rangle}{|x - z|^2} (x - z)$$

Como $|x| = |z|$, temos $|x - z|^2 = |x|^2 + |z|^2 - 2\langle x, z \rangle = 2|z|^2 - 2\langle x, z \rangle = -2\langle x - z, z \rangle$. Substituindo:

$$Az = z - 2 \frac{\langle x - z, z \rangle}{-2\langle x - z, z \rangle} (x - z) = z + (x - z) = x.$$

(b) Consideramos a mudança de coordenadas $y = Aw$. Analisamos as propriedades desta transformação:

1. **Região de Integração:** A bola $B_r(x)$ é $\{y \in \mathbb{R}^n : |y - x| < r\}$. Com $y = Aw$ e $x = Az$:

$$|Aw - Az| < r \implies |A(w - z)| < r \implies |w - z| < r$$

Logo, $w \in B_r(z)$, provando que $A(B_r(z)) = B_r(x)$.

2. **Normas e Distâncias:**

$$|y| = |Aw| = |w| \quad \text{e} \quad |x - y| = |Az - Aw| = |A(z - w)| = |z - w|.$$

3. **Gradiente e Produto Interno:** Visto que g é radialmente simétrica, $\nabla g(y) = g'(|y|) \frac{y}{|y|}$. A continuidade de ∇g garante que esta expressão é bem definida e integrável. Temos:

$$A(\nabla g(w)) = A\left(g'(|w|) \frac{w}{|w|}\right) = g'(|w|) \frac{Aw}{|w|} = g'(|y|) \frac{y}{|y|} = \nabla g(y).$$

Para o produto interno, usamos a propriedade $(*_1)$:

$$\langle \nabla g(y), x - y \rangle = \langle A \nabla g(w), Az - Aw \rangle = \langle \nabla g(w), z - w \rangle \implies \boxed{\langle \nabla g(y), x - y \rangle = \langle \nabla g(w), z - w \rangle} \quad (*_2)$$

(c) Aplicamos a mudança de variáveis $y = Aw$ na integral de $f(x)$. O determinante do Jacobiano é $\det A$. Pelo teorema de mudança de variáveis:

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_{B_r(x)} F(h(y), \langle \nabla g(y), x - y \rangle, |x - y|) dy \\ &= \int_{B_r(z)} F(h(Aw), \langle \nabla g(Aw), Az - Aw \rangle, |Az - Aw|) \cdot |\det A| dw \\ &= \int_{B_r(z)} F(h(Aw), \langle \nabla g(Aw), Az - Aw \rangle, |Az - Aw|) \cdot 1 dw \end{aligned}$$

Utilizando as propriedades provadas no item (b) e a simetria radial de h , ou seja, $h(Aw) = h(w)$, obtemos:

$$f(x) = \int_{B_r(z)} F(h(w), \langle \nabla g(w), z - w \rangle, |z - w|) dw = f(z).$$

Portanto, f é radialmente simétrica. ■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que a radialidade de uma função definida por integral é preservada se o integrando for invariante sob a ação do grupo ortogonal $O(n)$. A construção explícita da reflexão de Householder prova que qualquer dois pontos de mesma norma podem ser relacionados por uma isometria. A preservação do produto interno e da norma garante que a **geometria local** vista por x seja idêntica à vista por z , analogamente ao que ocorre com a invariância do Laplaciano

discutida na **Questão 10**. O fluxo lógico foi:

Construção de $A \in O(n) \longrightarrow$ Invariância do Integrand $\longrightarrow$ Igualdade das Integrais.

Questão 79. Considere a equação da onda

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = 0, & \text{em } \mathbb{R}^n \times (0, \infty) \\ u(x, 0) = g(x), \quad u_t(x, 0) = h(x), x \in \mathbb{R}^n, \end{cases}$$

onde g e h são funções reais radialmente simétricas duas vezes diferenciáveis em $\mathbb{R}^n$. Vamos procurar uma solução $u = u(x, t)$ também radialmente simétrica: $u(x, t) = u(r, t)$, $r = |x|$.

(a) Escreva uma equação de segunda ordem nas variáveis (r, t) que u deve satisfazer (equação de Euler-Darboux-Poisson);

(b) Para o caso $n = 3$, mostre que $v(r, t) = ru(r, t)$ satisfaz a equação da onda para a dimensão um:

$$\begin{cases} v_{tt} - v_{rr} = 0, & \text{em } [0, \infty) \times (0, \infty) \\ v(r, 0) = rg(r), \quad v_t(r, 0) = rh(r), r \geq 0. \end{cases}$$

(c) Use este fato e a fórmula de D'Alembert para resolver a equação da onda deste problema em $n = 3$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é resolver a equação da onda em $\mathbb{R}^n$ sob a hipótese de simetria radial. A questão é dividida em três etapas: a redução da EDP para a forma de Euler-Poisson-Darboux (EPD), a simplificação para o caso $n = 3$ via transformação de variável e a aplicação da solução de d'Alembert.

Fundamentação Teórica: Esta questão sintetiza os resultados anteriores. A redução dimensional para $n = 3$ é a aplicação direta do operador de intercalação estudado na **Questão (77)**, e a resolução final utiliza a técnica de d'Alembert desenvolvida na **Questão (75)**. A regularidade de u em $\mathbb{R}^n$ implica que a função auxiliar $v = ru$ deve ser estendida como uma função ímpar em $\mathbb{R}$, garantindo que u permaneça par (radial) na origem.

Estratégias:

1. Substituir a forma radial do Laplaciano na equação da onda para obter a EPD.
2. Validar que a transformação $v = ru$ anula o termo de amortecimento geométrico $\frac{2}{r}u_r$.
3. Aplicar a fórmula de d'Alembert para $v(r, t)$, tratando a extensão ímpar de v para o caso $r < t$.
4. Recuperar $u(r, t)$ dividindo o resultado por r .

Solução:

(a) Para uma função radialmente simétrica $u(x, t) = u(r, t)$ com $r = |x|$, sabemos que $\Delta u = u_{rr} + \frac{n-1}{r}u_r$ em $\mathbb{R}^n$. Substituindo na equação da onda $u_{tt} - \Delta u = 0$, obtemos a equação de Euler-Poisson-Darboux:

$$u_{tt} - u_{rr} - \frac{n-1}{r}u_r = 0 \quad (*_1)$$

(b) Para $n = 3$, a equação $(*_1)$ torna-se $u_{tt} - u_{rr} - \frac{2}{r}u_r = 0$. Definimos $v(r, t) = ru(r, t)$. Calculando as derivadas:

$$v_t = ru_t, \quad v_{tt} = ru_{tt}$$

$$v_r = u + ru_r \implies v_{rr} = u_r + u_r + ru_{rr} = 2u_r + ru_{rr}$$

Analisando a diferença $v_{tt} - v_{rr}$:

$$v_{tt} - v_{rr} = ru_{tt} - (2u_r + ru_{rr}) = r \left(u_{tt} - u_{rr} - \frac{2}{r}u_r \right)$$

Como u satisfaz a EPD para $n = 3$, o termo entre parênteses é nulo, logo:

$$\boxed{v_{tt} - v_{rr} = 0}$$

As condições iniciais são $v(r, 0) = rg(r)$ e $v_t(r, 0) = rh(r)$.

(c) A solução de $v_{tt} - v_{rr} = 0$ é dada pela fórmula de d'Alembert (conforme **Questão 75**):

$$v(r, t) = \frac{1}{2}[v(r+t, 0) + v(r-t, 0)] + \frac{1}{2} \int_{r-t}^{r+t} v_s(s, 0) ds$$

Como u é radialmente simétrica, $u(r, t)$ é uma função par em r . Consequentemente, $v(r, t) = ru(r, t)$ deve ser uma função **ímpar** em r , ou seja, $v(-s, t) = -v(s, t)$. Isso implica:

$$v(r-t, 0) = \begin{cases} (r-t)g(r-t), & \text{se } r \geq t \\ -(t-r)g(t-r), & \text{se } r < t \end{cases}$$

Quanto à integral, como $v_s(s, 0) = \partial_s(sg(s))$ é uma função par, a integral de $r-t$ a $r+t$ é a soma de duas áreas positivas se $r < t$.

Caso 1: $r \geq t$ (Região fora do cone de dependência da origem):

$$u(r, t) = \frac{v(r, t)}{r} = \frac{(r+t)g(r+t) + (r-t)g(r-t)}{2r} + \frac{1}{2r} \int_{r-t}^{r+t} sh(s) ds$$

Caso 2: $r < t$ (Região onde a onda refletiu na origem): Substituindo $v(r-t, 0) = -(t-r)g(t-r)$ e utilizando a paridade de $sh(s)$:

$$u(r, t) = \frac{(r+t)g(r+t) - (t-r)g(t-r)}{2r} + \frac{1}{2r} \int_{t-r}^{r+t} sh(s) ds$$

■

Síntese da Construção:

A resolução demonstra a elegância da redução dimensional para $n = 3$. A transformação $v = ru$ atua como um filtro que remove a singularidade radial $\frac{2}{r}u_r$, convertendo a propagação de ondas esféricas em ondas planas unidimensionais. A transição entre a simetria radial de u e a simetria ímpar de v é o ponto crítico que permite a aplicação da fórmula de d'Alembert em todo o domínio. O fluxo lógico sintetiza a lista:

$$\text{EPD}_{n=3} \xrightarrow{\text{Operador } L(\text{Questão 77})} \text{Equação da Onda}_{n=1} \xrightarrow{\text{d'Alembert}(\text{Questão 75})} \text{Solução Final.}$$

Questão 80. Sejam $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto limitado com fronteira tal que vale sempre o teorema do divergente,

$$U_T = U \times [0, T], \quad \Gamma_T = [(\partial U) \times [0, T]] \cup (U \times \{0\}).$$

Mostre que o problema

$$\begin{cases} u_{tt} = \Delta u, & \text{em } U_T \\ u = g, \quad u_t = h, & \text{sobre } \Gamma_T \end{cases}$$

possui no máximo uma solução $C^2(\overline{U_T})$. (Sugestão: use o método da energia para

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_U (w_t(x, t)^2 + |\nabla w(x, t)|^2) dx,$$

onde w é a diferença de duas supostas soluções).

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é provar a unicidade da solução para o problema de valor inicial e de contorno da equação da onda em um domínio limitado. A tese **possui no máximo uma solução** significa que, se existirem duas soluções u_1 e u_2 satisfazendo as mesmas condições em Γ_T , então elas devem ser idênticas em todo o domínio U_T . O problema é linear, o que nos permite analisar a diferença entre as soluções.

Fundamentação Teórica: A prova repousa no **Método da Energia** (Evans, Cap. 2.4). Definimos um funcional de

energia $E(t)$ que representa a soma da energia cinética (associada a u_t) e da energia potencial elástica (associada ao gradiente ∇u). Para equações hiperbólicas, a conservação da energia é a ferramenta primária para provar a unicidade. Utilizaremos a **Primeira Identidade de Green** para relacionar a integral do Laplaciano com a integral de contorno.

Estratégias:

1. Definir a função diferença $w = u_1 - u_2$ e derivar a EDP e as condições de contorno homogêneas que ela satisfaz.
2. Introduzir o funcional de energia $E(t)$ e calcular sua derivada temporal $E'(t)$.
3. Aplicar a Identidade de Green para converter o termo $\int \nabla w \cdot \nabla w_t$ em uma integral de contorno e um termo volumétrico.
4. Mostrar que as condições em Γ_T anulam a integral de contorno e que a EDP anula o termo volumétrico, implicando $E'(t) = 0$.
5. Utilizar a condição inicial $E(0) = 0$ para concluir que $w \equiv 0$.

Solução:

Suponhamos que existam duas soluções $u_1, u_2 \in C^2(\overline{U_T})$ para o problema dado. Definimos a função diferença $w(x, t) = u_1(x, t) - u_2(x, t)$. Devido à linearidade do operador $\partial_{tt} - \Delta$, a função w satisfaz:

$$w_{tt} - \Delta w = 0 \quad \text{em } U_T$$

Quanto às condições na fronteira Γ_T , como ambas as soluções coincidem em g e h , temos:

$$w = 0 \quad \text{e} \quad w_t = 0 \quad \text{sobre } \Gamma_T.$$

Definimos o funcional de energia $E(t)$ para $t \in [0, T]$ como:

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_U (w_t^2 + |\nabla w|^2) dx \quad (*_1)$$

Para analisar a evolução da energia, calculamos a derivada temporal $E'(t)$:

$$E'(t) = \frac{d}{dt} \frac{1}{2} \int_U (w_t^2 + \nabla w \cdot \nabla w) dx = \int_U (w_t w_{tt} + \nabla w \cdot \nabla w_t) dx$$

Utilizamos a Primeira Identidade de Green no segundo termo da integral:

$$\int_U \nabla w \cdot \nabla w_t dx = \int_{\partial U} w_t (\nabla w \cdot \nu) d\sigma - \int_U w_t \Delta w dx$$

onde ν é o vetor normal exterior à fronteira ∂U . Substituindo isso na expressão de $E'(t)$:

$$E'(t) = \int_U w_t (w_{tt} - \Delta w) dx + \int_{\partial U} w_t (\nabla w \cdot \nu) d\sigma$$

Agora, aplicamos as condições de contorno e a EDP:

1. Pela EDP, $w_{tt} - \Delta w = 0$, logo a integral de volume é nula.
2. Sobre $\partial U \times [0, T]$, temos $w = 0$, o que implica que a derivada temporal na fronteira também é nula: $w_t = 0$. Portanto, a integral de contorno desaparece.

Concluimos que:

$$E'(t) = 0 \quad (*_2)$$

Isso significa que a energia é constante no tempo, $E(t) = E(0)$. Avaliamos a energia no instante inicial $t = 0$:

$$E(0) = \frac{1}{2} \int_U (w_t(x, 0)^2 + |\nabla w(x, 0)|^2) dx$$

Visto que $w = 0$ e $w_t = 0$ em $U \times \{0\}$, temos $E(0) = 0$. Consequentemente, $E(t) = 0$ para todo $t \in [0, T]$.

Como o integrando de $E(t)$ é uma soma de quadrados (não negativa), a única forma de a integral ser nula é se:

$$w_t(x, t) = 0 \quad \text{e} \quad \nabla w(x, t) = 0 \quad \text{q.s. em } U.$$

A condição $\nabla w = 0$ implica que w é constante no espaço para cada t . Como $w = 0$ na fronteira ∂U , essa constante deve ser zero. Assim, $w(x, t) = 0$ para todo $(x, t) \in U_T$, o que implica $u_1 = u_2$. ■

Síntese da Construção:

A prova estabelece que a energia de uma solução **erro** w é conservada. Como as condições iniciais e de contorno forçam essa energia a ser nula no instante $t = 0$, a conservação impede que a solução se desvie do zero em qualquer instante posterior. A lição matemática fundamental é que a unicidade em problemas hiperbólicos está intrinsecamente ligada à **estabilidade energética** do sistema: a impossibilidade de criar energia do nada em um sistema governado por $\Delta u = u_{tt}$ com bordas fixas. O fluxo lógico foi:

Linearidade $\longrightarrow$ Definição de Energia $\longrightarrow$ Identidade de Green $\longrightarrow$ Conservação $E(t) = 0 \longrightarrow$ Unicidade.

Questão 81. Sejam $u \in C(\overline{B_R(x_0)})$, $R > 0$, e $v : \overline{B_R(x_0)} \times [0, R] \rightarrow \mathbb{R}$ derivável. Veja a fórmula da integral no exercício 22, e mostre que:

(a) A função $f : [0, R] \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(t) = \int_{|x-x_0| \leq t} u(x) dx$$

tem como derivada

$$f'(t) = \int_{|y-x_0|=t} u(y) d\sigma.$$

(b) A função $g : [0, R] \rightarrow \mathbb{R}$,

$$g(t) = \int_{|x-x_0| \leq R-t} u(x) dx$$

tem como derivada

$$g'(t) = - \int_{|y-x_0|=R-t} u(y) d\sigma.$$

(c) A função $h : [0, R] \rightarrow \mathbb{R}$,

$$h(t) = \int_{|x-x_0| \leq R-t} v(x, t) dx$$

tem como derivada

$$h'(t) = \int_{|x-x_0| \leq R-t} v_t(x, t) dx - \int_{|y-x_0|=R-t} v(y, t) d\sigma.$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: Esta questão explora a diferenciação de integrais cujos domínios de integração são bolas com raios dependentes de um parâmetro t . O problema é construído em três etapas de complexidade crescente: no item (a), analisa-se o crescimento de uma bola; no item (b), o decréscimo do raio; e no item (c), a variação simultânea do domínio e da função integranda. A tese central é a demonstração de que a derivada de uma integral de volume, em relação ao raio da bola, resulta em uma integral de superfície sobre a fronteira desse domínio.

Fundamentação Teórica: A base teórica reside no uso de coordenadas polares e no Teorema Fundamental do Cálculo para a redução de dimensões (do volume para a superfície). Para o caso mais geral (item c), utilizamos a regra da cadeia para funções de múltiplas variáveis e o conceito de desacoplamento de dependências. A fundamentação repousa na ideia de que a variação de uma integral em um domínio móvel é a soma da variação interna do campo (derivada temporal) com o fluxo de valor na fronteira (integral de superfície).

Estratégias:

1. Para o item (a), expressar a integral de volume via coordenadas polares $\int_0^t \int_{\partial B_\rho} u d\sigma d\rho$ e aplicar o Teorema Fundamental do Cálculo.
2. Para o item (b), utilizar a regra da cadeia sobre o resultado de (a), substituindo o raio t por $R - t$, o que introduz

o sinal negativo na derivada.

3. Para o item (c), introduzir a função auxiliar de duas variáveis $H(t, s) = \int_{|x-x_0| \leq R-s} v(x, t) dx$.
4. Calcular a derivada parcial $\partial_t H$ (campo variando, domínio fixo) e a derivada parcial $\partial_s H$ (campo fixo, domínio variando via item b).
5. Aplicar a regra da cadeia total $h'(t) = \frac{\partial H}{\partial t}(t, t) + \frac{\partial H}{\partial s}(t, t)$ para obter a expressão final.

Solução:

(a) Utilizando a representação da integral em coordenadas polares centradas em x_0 (conforme **Questão 22**), podemos escrever a integral de volume como uma sucessão de integrais sobre superfícies esféricas de raio ρ :

$$f(t) = \int_0^t \left(\int_{|y-x_0|=\rho} u(y) d\sigma \right) d\rho$$

Definimos a função $\psi(\rho) = \int_{|y-x_0|=\rho} u(y) d\sigma$. Como u é contínua, ψ também é contínua. Pelo Teorema Fundamental do Cálculo:

$$f'(t) = \frac{d}{dt} \int_0^t \psi(\rho) d\rho = \psi(t)$$

Portanto:

$$\boxed{f'(t) = \int_{|y-x_0|=t} u(y) d\sigma}$$

(b) Definimos a função $g(t)$ em termos de f :

$$g(t) = f(R - t)$$

Aplicando a regra da cadeia, temos:

$$g'(t) = f'(R - t) \cdot \frac{d}{dt}(R - t) = f'(R - t) \cdot (-1)$$

Substituindo o resultado do item (a) para o raio $\rho = R - t$:

$$g'(t) = - \int_{|y-x_0|=R-t} u(y) d\sigma$$

Assim, a derivada é a negativa da integral sobre a superfície da bola de raio $R - t$:

$$\boxed{g'(t) = - \int_{|y-x_0|=R-t} u(y) d\sigma}$$

(c) Para calcular a derivada de $h(t) = \int_{|x-x_0| \leq R-t} v(x, t) dx$, introduzimos a função auxiliar $H(t, s)$, que separa a dependência temporal da função da variação geométrica do domínio:

$$H(t, s) = \int_{|x-x_0| \leq R-s} v(x, t) dx$$

Observamos que $h(t)$ é a restrição de H à reta $s = t$, ou seja, $h(t) = H(t, t)$. Pela regra da cadeia para funções de múltiplas variáveis, a derivada total de h é:

$$\boxed{h'(t) = \frac{\partial H}{\partial t}(t, t) + \frac{\partial H}{\partial s}(t, t) \quad (*_1)}$$

Calculamos agora cada derivada parcial separadamente:

1. Variação do Campo (Derivada em t): Para um s fixo, o domínio de integração $\{x \in \mathbb{R}^n : |x - x_0| \leq R - s\}$ é constante. Assim, derivamos sob o sinal da integral:

$$\boxed{\frac{\partial H}{\partial t}(t, s) = \int_{|x-x_0| \leq R-s} v_t(x, t) dx \quad (*_2)}$$

2. Variação do Domínio (Derivada em s): Para um t fixo, a função $v(x, t)$ comporta-se como uma função estática. Por analogia ao resultado obtido na **letra (b)**, obtemos que:

$$\frac{\partial H}{\partial s}(t, s) = - \int_{|y-x_0|=R-s} v(y, t) d\sigma(y) \quad (*_3)$$

Fazendo $s = t$ em $(*_2)$ e $(*_3)$, e substituindo na expressão $(*_1)$, obtemos a derivada final:

$$h'(t) = \int_{|x-x_0| \leq R-t} v_t(x, t) dx - \int_{|y-x_0|=R-t} v(y, t) d\sigma(y)$$

■

Síntese da Construção:

A resolução desta questão estabelece a conexão fundamental entre a variação de volumes e a medida de suas fronteiras. A progressão dos itens revela que a derivada de uma integral sobre um domínio variável é composta por dois efeitos: a evolução intrínseca da função e a variação geométrica da região de integração. A transição do item (a) para o (c) demonstra a potência do método de desacoplamento de variáveis, transformando um problema de domínio móvel em uma soma de derivadas parciais simples.

A lição matemática reside no fato de que a "velocidade" com que a integral muda é precisamente a medida do valor da função na casca da esfera, multiplicada pela velocidade de deslocamento dessa casca. O fluxo lógico da construção foi:

Crescimento Radial (a) $\longrightarrow$ Decréscimo Radial (b) $\longrightarrow$ Desacoplamento de Variáveis (c) $\longrightarrow$ Soma de Fluxos.

Questão 82. Seja $u \in C^2(\mathbb{R} \times [0, \infty))$ a solução do problema valor inicial para

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & \text{em } \mathbb{R} \times (0, \infty) \\ u(x, 0) = g(x), \quad u_t(x, 0) = h(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

onde g e h são funções duas vezes diferenciáveis e com suporte compacto. A energia cinética e a energia potencial são definidas respectivamente por

$$K(t) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} u_t(x, t)^2 dx \quad \text{e} \quad P(t) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} u_x(x, t)^2 dx.$$

Prove que

- (a) para cada t fixado, $u_t(\cdot, t)$ e $u_x(\cdot, t)$ possuem suportes compactos;
- (b) $K(t) + P(t)$ é constante em t ;
- (c) $K(t) = P(t)$ para t suficientemente grande.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é analisar a evolução da energia de uma corda infinita com dados iniciais de suporte compacto. A tese principal é a **Equipartição da Energia**, que afirma que, para tempos suficientemente grandes, a energia cinética $K(t)$ e a potencial $P(t)$ tornam-se iguais.

Fundamentação Teórica: A prova utiliza a decomposição de d'Alembert estudada na **Questão 75 item (g)**, onde a solução é escrita como a soma de duas ondas viajantes $u(x, t) = F(x + t) + G(x - t)$. A chave da prova reside na propriedade de suporte compacto: se os dados iniciais g e h têm suporte em $[-R, R]$, as funções F' e G' também terão suporte compacto. Quando t é suficientemente grande, os suportes de $F'(x + t)$ e $G'(x - t)$ tornam-se disjuntos para qualquer x , anulando o termo de interferência no cálculo da energia.

Estratégias:

1. Utilizar a forma $u(x, t) = F(x + t) + G(x - t)$ para calcular as derivadas u_t e u_x .
2. Calcular a diferença $u_t^2 - u_x^2$ e mostrar que ela resulta em um produto de F' e G' .
3. Analisar a interseção dos suportes de $F'(x + t)$ e $G'(x - t)$ para $t > R$.

4. Provar que $u_t^2 - u_x^2 \equiv 0$ para $t > R$, implicando que a integral de $K(t)$ é igual à de $P(t)$.

Solução:

(a) Pela fórmula de d'Alembert, $u(x, t) = \frac{1}{2}[g(x-t) + g(x+t)] + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(s)ds$. As derivadas são:

$$u_t(x, t) = \frac{1}{2}[-g'(x-t) + g'(x+t)] + \frac{1}{2}[h(x+t) - h(x-t)]$$

$$u_x(x, t) = \frac{1}{2}[g'(x-t) + g'(x+t)] + \frac{1}{2}[h(x+t) - h(x-t)]$$

Se $\text{supp}(g), \text{supp}(h) \subset [-R, R]$, então u_t e u_x são não nulos apenas se $x-t \in [-R, R]$ ou $x+t \in [-R, R]$. Para t fixo, isso define a união de dois intervalos compactos $[t-R, t+R] \cup [-t-R, -t+R]$, que é um compacto. Portanto, $u_t(\cdot, t)$ e $u_x(\cdot, t)$ possuem suportes compactos.

(b) Definimos $E(t) = K(t) + P(t) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} (u_t^2 + u_x^2)dx$. Derivando em relação a t e usando integração por partes, obtemos:

$$E'(t) = \int_{-\infty}^{\infty} (u_t u_{tt} + u_x u_{xt})dx = \int_{-\infty}^{\infty} u_t (u_{tt} - u_{xx})dx + [u_x u_t]_{-\infty}^{\infty}.$$

Como u resolve a equação da onda $u_{tt} - u_{xx} = 0$ e as derivadas possuem suporte compacto (termo de fronteira nulo), temos $E'(t) = 0$. Logo, a energia total é constante.

(c) Utilizamos a representação da **Questão 75 item (g)**, escrevendo a solução como:

$$u(x, t) = F(x+t) + G(x-t)$$

As derivadas parciais são:

$$u_t(x, t) = F'(x+t) - G'(x-t) \quad \text{e} \quad u_x(x, t) = F'(x+t) + G'(x-t)$$

Calculando a diferença dos quadrados das derivadas, obtemos:

$$\begin{aligned} u_t^2 - u_x^2 &= (F'(x+t) - G'(x-t))^2 - (F'(x+t) + G'(x-t))^2 \\ &= [(F')^2 - 2F'G' + (G')^2] - [(F')^2 + 2F'G' + (G')^2] \\ &= -4F'(x+t)G'(x-t) \end{aligned}$$

Como g e h possuem suporte em $[-R, R]$, as funções F' e G' também possuem suporte em $[-R, R]$. Analisamos a possibilidade de $F'(x+t)G'(x-t) \neq 0$ para um dado x :

- Para $F'(x+t) \neq 0$, devemos ter $-R \leq x+t \leq R$, o que implica $x \leq R-t$.
- Para $G'(x-t) \neq 0$, devemos ter $-R \leq x-t \leq R$, o que implica $x \geq -R+t$.

Para que ambos sejam não nulos simultaneamente, é necessário que $-R+t \leq x \leq R-t$. Tal intervalo existe se, e somente se, $-R+t \leq R-t$, o que implica $2t \leq 2R$, ou seja, $t \leq R$. Portanto, se $t > R$, os suportes de $F'(x+t)$ e $G'(x-t)$ são disjuntos para qualquer $x \in \mathbb{R}$, logo:

$$u_t(x, t)^2 - u_x(x, t)^2 \equiv 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}, \forall t > R$$

Integrando sobre todo o espaço:

$$\int_{-\infty}^{\infty} u_t^2 dx - \int_{-\infty}^{\infty} u_x^2 dx = 0 \implies 2K(t) - 2P(t) = 0 \implies \boxed{K(t) = P(t)}$$

■

Síntese da Construção:

A prova da equipartição da energia revela a natureza não dissipativa da equação da onda. A decomposição em ondas viajantes $F(x+t)$ e $G(x-t)$ mostra que a energia cinética e potencial são localmente idênticas para cada pulso individual. Quando os suportes dessas ondas se separam completamente ($t > R$), a interferência entre elas cessa, e a

energia total do sistema divide-se equitativamente entre os dois componentes. O fluxo lógico foi:

Decomposição de d'Alembert $\longrightarrow$ Diferença de Quadrados $\longrightarrow$ Disjunção de Suportes $\longrightarrow$ Equipartição $K = P$.

Questão 83. Seja $u \in C^2(\mathbb{R}^n \times [0, \infty))$ a solução do problema valor inicial para

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = 0, & \text{em } \mathbb{R}^n \times (0, \infty) \\ u(x, 0) = g(x), \quad u_t(x, 0) = h(x), & x \in \mathbb{R}^n, \end{cases}$$

onde g e h são funções contínuas. Considere $v : \mathbb{R}^{n+1} \times [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $v(z, t) = v(x, y, t) = u(x, t)$, com $x \in \mathbb{R}^n, y \in \mathbb{R}, t > 0$ e $z = (x, y) \in \mathbb{R}^{n+1}$. Mostre que v satisfaz

$$\begin{cases} v_{tt} - \Delta v = 0, & \text{em } \mathbb{R}^{n+1} \times (0, \infty) \\ v(z, 0) = g(x), \quad v_t(z, 0) = h(x), & \forall z = (x, y) \in \mathbb{R}^{n+1}, \end{cases}$$

onde Δ agora representa o Laplaciano em $\mathbb{R}^{n+1}$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é provar que uma solução da equação da onda em $\mathbb{R}^n$ pode ser estendida para $\mathbb{R}^{n+1}$ definindo uma função que seja independente da nova coordenada y . A tese consiste em verificar que a estrutura do Laplaciano em $\mathbb{R}^{n+1}$ preserva a equação original quando a derivada em relação à coordenada adicional é nula. As hipóteses centrais são a regularidade de u e a definição de v como uma extensão constante ao longo do eixo y .

Fundamentação Teórica: A base teórica é a linearidade e a aditividade do operador Laplaciano. Por definição, o Laplaciano em $\mathbb{R}^{n+1}$ é a soma das derivadas de segunda ordem em todas as direções: $\Delta_{n+1} = \Delta_n + \partial_{yy}$. Como a função v é definida para ser independente de y , a derivada $\partial_{yy}v$ desaparece, reduzindo o problema à equação original em $\mathbb{R}^n$.

Estratégias:

1. Escrever explicitamente o operador Δ para a variável $z = (x, y) \in \mathbb{R}^{n+1}$.
2. Calcular a derivada de v em relação a y e mostrar que ela é nula.
3. Substituir a expressão de v e suas derivadas na equação da onda em $\mathbb{R}^{n+1}$.
4. Verificar as condições iniciais substituindo $t = 0$ e observando a independência de y .

Solução:

Seja $z = (x, y) \in \mathbb{R}^{n+1}$, onde $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ e $y \in \mathbb{R}$. O operador Laplaciano em $\mathbb{R}^{n+1}$ é definido como:

$$\Delta v = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 v}{\partial x_i^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = \Delta_n v + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}$$

onde Δ_n representa o Laplaciano atuando apenas nas coordenadas $x \in \mathbb{R}^n$.

Por definição, temos $v(x, y, t) = u(x, t)$. Calculamos as derivadas de v em relação às variáveis:

1. Derivada temporal: $v_{tt} = \frac{\partial^2}{\partial t^2} u(x, t) = u_{tt}$.
2. Derivada espacial em x : $\Delta_n v = \Delta_n u$.
3. Derivada espacial em y : Como v não depende de y , temos $\frac{\partial v}{\partial y} = 0$, e consequentemente $\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$.

Substituindo esses resultados na equação da onda em $\mathbb{R}^{n+1}$:

$$v_{tt} - \Delta v = u_{tt} - (\Delta_n u + 0) = u_{tt} - \Delta_n u$$

Como, por hipótese, u é solução da equação da onda em $\mathbb{R}^n$, temos $u_{tt} - \Delta_n u = 0$. Portanto:

$$\boxed{v_{tt} - \Delta v = 0}$$

Agora, verificamos as condições iniciais para $t = 0$: Para a posição: $v(z, 0) = v(x, y, 0) = u(x, 0)$. Substituindo a condição inicial de u , obtemos:

$$v(z, 0) = g(x)$$

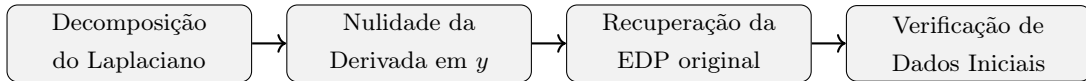
Para a velocidade: $v_t(z, 0) = \frac{\partial}{\partial t} u(x, t) \big|_{t=0} = u_t(x, 0)$. Substituindo a condição inicial de u :

$$v_t(z, 0) = h(x)$$

Ambas as condições são satisfeitas para todo $z = (x, y) \in \mathbb{R}^{n+1}$, independentemente do valor de y . ■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que qualquer solução de uma EDP linear com coeficientes constantes em $\mathbb{R}^n$ pode ser estendida para $\mathbb{R}^{n+1}$ através de uma **extensão trivial** (independência de uma variável). Fisicamente, isso significa que uma onda propagando-se em um plano $\mathbb{R}^n$ pode ser vista como uma onda em $\mathbb{R}^{n+1}$ cujas frentes de onda são cilindros infinitos ao longo do eixo y . O fluxo lógico da demonstração é sintetizado a seguir:



Questão 84. Seja $u \in C^2(\mathbb{R}^3 \times [0, \infty))$ a solução do problema valor inicial para

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = 0, & \text{em } \mathbb{R}^3 \times (0, \infty) \\ u(x, 0) = g(x), \quad u_t(x, 0) = h(x), x \in \mathbb{R}^3, \end{cases}$$

onde g e h são funções contínuas com suporte compacto. Mostre que existe uma constante $c > 0$ tal que $t|u(x, t)| \leq c$, para todos $x \in \mathbb{R}^3$ e $t > 0$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é provar a existência de uma cota superior para o produto $t|u(x, t)|$. A tese reside no fato de que, em $\mathbb{R}^3$, a solução depende apenas de valores na casca da esfera $\partial B_t(x)$ (Princípio Forte de Huygens). Dado que g e h possuem suporte compacto, a medida da interseção entre essa esfera e o suporte dos dados iniciais é limitada, independentemente de x e t .

Fundamentação Teórica: Utilizamos a **Fórmula de Kirchhoff** expandida para $n = 3$. A prova repousa na análise da medida de superfície $|\partial B_t(x) \cap B_R(0)|$. A continuidade de g, h e ∇g em conjuntos compactos garante que as funções sejam limitadas ($\|g\|_\infty < \infty, \|h\|_\infty < \infty, \|\nabla g\|_\infty < \infty$).

Estratégias:

1. Partir da fórmula de Kirchhoff expandida para $u(x, t)$.
2. Isolar o termo $tu(x, t)$ e decompor a expressão em termos dependentes de h, g e ∇g .
3. Dividir a análise em dois casos temporais: $t \geq 1$ e $0 < t < 1$.
4. No caso $t \geq 1$, limitar as integrais usando a medida da interseção com o suporte compacto C_R .
5. No caso $0 < t < 1$, utilizar a medida da esfera total $4\pi t^2$ e o Teorema do Valor Médio para integrais.
6. Definir c como o máximo entre as constantes obtidas nos dois casos.

Solução:

Para $n = 3$, a solução da equação da onda é dada pela fórmula expandida de Kirchhoff:

$$u(x, t) = \frac{1}{4\pi t^2} \int_{\partial B_t(x)} [th(y) + g(y) + \nabla g(y) \cdot (y - x)] d\sigma(y)$$

Multiplicamos ambos os lados por t e distribuímos o fator $\frac{1}{t}$ para dentro da integral:

$$\begin{aligned} tu(x, t) &= \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x)} [th(y) + g(y) + \nabla g(y) \cdot (y - x)] d\sigma(y) \\ &= \frac{1}{4\pi} \int_{\partial B_t(x)} h(y) d\sigma(y) + \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x)} [g(y) + \nabla g(y) \cdot (y - x)] d\sigma(y) \end{aligned}$$

Seja $B_R(0)$ a bola que contém os suportes de g e h . A integral de superfície é nula a menos que a esfera $\partial B_t(x)$ intercepte $B_R(0)$. Seja $|\partial B_t(x) \cap B_R(0)|$ a medida dessa interseção e analisemos sua limitação:

1. Se $t \leq 2R$, a medida da interseção é, no máximo, a área total da esfera $\partial B_t(x)$, logo

$$|\partial B_t(x) \cap B_R(0)| \leq 4\pi(2R)^2 = 16\pi R^2.$$

2. Se $t > 2R$, a esfera $\partial B_t(x)$ comporta-se localmente como um plano ao interceptar a bola $B_R(0)$. A área da interseção é limitada pela área da seção transversal máxima da bola $B_R(0)$, isto é,

$$|\partial B_t(x) \cap B_R(0)| \leq \pi R^2.$$

Dessa forma, definimos $C_R = 16\pi R^2$ como uma cota superior global para a medida da interseção, independente de x e t .

Agora, dividimos a análise de $t|u(x, t)|$ em dois casos:

1. Caso $t \geq 1$: Utilizamos a desigualdade triangular e o fato de que $|y - x| = t$ para $y \in \partial B_t(x)$. As integrais são limitadas pela norma L^∞ das funções e pela medida C_R :

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{4\pi} \int_{\partial B_t(x)} h(y) d\sigma(y) \right| &\leq \frac{1}{4\pi} \int_{\partial B_t(x) \cap B_R(0)} |h(y)| d\sigma(y) \leq \frac{\|h\|_\infty C_R}{4\pi} \\ \left| \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x)} [g(y) + \nabla g(y) \cdot (y - x)] d\sigma(y) \right| &\leq \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x) \cap B_R(0)} (\|g\|_\infty + \|\nabla g\|_\infty \cdot t) d\sigma(y) \\ &\leq \frac{\|g\|_\infty C_R}{4\pi t} + \frac{\|\nabla g\|_\infty C_R}{4\pi} \leq \frac{(\|g\|_\infty + \|\nabla g\|_\infty) C_R}{4\pi} \end{aligned}$$

Somando as cotas, obtemos que para $t \geq 1$:

$$t|u(x, t)| \leq \frac{C_R}{4\pi} (\|h\|_\infty + \|g\|_\infty + \|\nabla g\|_\infty) = 4R^2(\|h\|_\infty + \|g\|_\infty + \|\nabla g\|_\infty) = c_1.$$

2. Caso $0 < t < 1$: Neste intervalo, a medida da esfera $|\partial B_t(x)| = 4\pi t^2$ é limitada por 4π . A integral de h é limitada por:

$$\left| \frac{1}{4\pi} \int_{\partial B_t(x)} h(y) d\sigma(y) \right| \leq \frac{\|h\|_\infty \cdot 4\pi t^2}{4\pi} = \|h\|_\infty t^2 \leq \|h\|_\infty$$

Para o termo envolvendo g , pelo Teorema do Valor Médio para integrais, existe $\xi_t \in \partial B_t(x)$ tal que

$$\int_{\partial B_t(x)} g(y) d\sigma(y) = g(\xi_t) \cdot 4\pi t^2.$$

Assim:

$$\left| \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x)} g(y) d\sigma(y) \right| = \left| \frac{g(\xi_t) \cdot 4\pi t^2}{4\pi t} \right| = |g(\xi_t) \cdot t| \leq \|g\|_\infty t \leq \|g\|_\infty$$

Para o termo com o gradiente, temos $|y - x| = t$:

$$\left| \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x)} \nabla g(y) \cdot (y - x) d\sigma(y) \right| \leq \frac{1}{4\pi t} (\|\nabla g\|_\infty \cdot t) \cdot 4\pi t^2 = \|\nabla g\|_\infty t^2 \leq \|\nabla g\|_\infty$$

Somando as cotas para $0 < t < 1$, obtemos:

$$t|u(x, t)| \leq \|h\|_\infty + \|g\|_\infty + \|\nabla g\|_\infty = c_2.$$

Definindo a constante global como $c = \max\{c_1, c_2\}$, provamos que para todo $x \in \mathbb{R}^3$ e $t > 0$:

$$t|u(x, t)| \leq c$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra o decaimento temporal $\frac{1}{t}$ através da análise da medida de interseção $|\partial B_t(x) \cap B_R(0)|$. A essência do resultado é que, em $\mathbb{R}^3$, a solução depende estritamente de valores na casca da esfera (Princípio Forte de Huygens). Como o suporte dos dados iniciais é limitado, a **quantidade de sinal** capturada pela esfera não cresce com t , enquanto a amplitude da solução é inversamente proporcional ao raio da esfera. O fluxo lógico foi:

Fórmula de Kirchhoff $\longrightarrow$ Decomposição de Termos $\longrightarrow$ Limitação via Suporte Compacto $\longrightarrow$ Cota Global c .

5 Espaços de Sobolev

Questão 85. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ em $f \in C^{0,\alpha}(\mathbb{R})$, isto quer dizer que f é limitado ($|f(t)| \leq \|f\|_\infty$, para todo $t \in \mathbb{R}$) e

$$[f]_\alpha = \sup_{t \neq s} \frac{|f(t) - f(s)|}{|s - t|^\alpha} < \infty.$$

Suponha que U é um aberto e $u \in C^{0,\beta}(\overline{U})$. Mostre que $f \circ u$ está em $C^{0,\alpha\beta}(\overline{U})$ e

$$\|f \circ u\|_{C^{0,\alpha\beta}(\overline{U})} \leq \|f\|_\infty + [f]_\alpha [u]_{\beta,U}^\alpha.$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a prova de que a composição de duas funções com regularidade de **Hölder** resulta em uma função cuja regularidade é dada pelo produto dos expoentes α e β . A tese central é a obtenção de uma estimativa a priori para a norma do espaço $C^{0,\alpha\beta}(\overline{U})$.

Fundamentação Teórica: A fundamentação baseia-se na definição de **Espaços de Hölder** e suas propriedades algébricas. Consultamos Gilbarg & Trudinger (Capítulo 4), onde a norma de Hölder é definida como a soma da norma do supremo ($\|\cdot\|_\infty$) e a seminorma de Hölder ($[\cdot]_\gamma$).

Estratégias:

1. **Estimativa da Norma do Supremo:** Demonstrar que a composição $f \circ u$ permanece limitada em $\overline{U}$, utilizando a hipótese de que f é globalmente limitada em $\mathbb{R}$.
2. **Análise da Variação Incremental:** Aplicar a definição de continuidade de **Hölder** para f sobre a imagem de u , e subsequentemente a continuidade de **Hölder** de u sobre o domínio $\overline{U}$.
3. **Dedução do Expoente:** Mostrar que a combinação das desigualdades resulta no expoente $\alpha\beta$ para a distância $|x - y|$.
4. **Fechamento da Norma:** Somar a estimativa da norma do supremo com a seminorma obtida para validar a desigualdade final.

Solução:

Iniciamos a análise controlando a norma do supremo da função composta $v = f \circ u$. Dado que $u(x) \in \mathbb{R}$ para todo $x \in \overline{U}$ e que a função f é globalmente limitada em $\mathbb{R}$ por $\|f\|_\infty$, temos:

$$|v(x)| = |f(u(x))| \leq \|f\|_\infty, \quad \forall x \in \overline{U}.$$

Dessa forma, estabelecemos a primeira estimativa a priori:

$$\|f \circ u\|_\infty \leq \|f\|_\infty \quad (*_1)$$

Para a estimativa da seminorma de **Hölder**, fixamos $x, y \in \overline{U}$ com $x \neq y$. Como, por hipótese $f \in C^{0,\alpha}(\mathbb{R})$, então para variação de f , obtemos que:

$$|f(u(x)) - f(u(y))| \leq [f]_\alpha |u(x) - u(y)|^\alpha \quad (*_2)$$

Além disso, a regularidade de $u \in C^{0,\beta}(\overline{U})$ implica para a variação de u , que:

$$|u(x) - u(y)| \leq [u]_{\beta,U} |x - y|^\beta \quad (*_3)$$

Substituindo a desigualdade $(*_3)$ em $(*_2)$, obtemos:

$$|f(u(x)) - f(u(y))| \leq [f]_\alpha ([u]_{\beta,U} |x - y|^\beta)^\alpha \leq [f]_\alpha [u]_{\beta,U}^\alpha |x - y|^{\alpha\beta}.$$

Dividindo ambos os lados por $|x - y|^{\alpha\beta}$ e tomando o supremo sobre $x, y \in \overline{U}$ com $x \neq y$, isolamos a seminorma de **Hölder** de ordem $\alpha\beta$:

$$[f \circ u]_{\alpha\beta} \leq [f]_\alpha [u]_{\beta,U}^\alpha \quad (*_4)$$

Finalmente, utilizando a definição da norma total no espaço $C^{0,\alpha\beta}(\overline{U})$, que é a soma da norma do supremo com a seminorma de **Hölder**, temos:

$$\|f \circ u\|_{C^{0,\alpha\beta}(\overline{U})} = \|f \circ u\|_\infty + [f \circ u]_{\alpha\beta}.$$

Aplicando as estimativas $(*_1)$ e $(*_4)$ nesta soma, chegamos ao resultado final:

$$\|f \circ u\|_{C^{0,\alpha\beta}(\overline{U})} \leq \|f\|_\infty + [f]_\alpha [u]_{\beta,U}^\alpha.$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que a regularidade de **Hölder** é preservada sob composição, embora ocorra uma **perda de regularidade** no sentido de que o expoente resultante é o produto dos expoentes originais $(\alpha\beta)$, sendo este estritamente menor que qualquer um dos expoentes iniciais para $\alpha, \beta \in (0, 1)$. Logicamente, o fluxo foi:

Limitada $\rightarrow$ Variação de f em $u \rightarrow$ Variação de u em $x \rightarrow$ Soma de Normas.

◇

Aprofundamento Teórico

Esta propriedade é crucial para a teoria de **Regularidade Elíptica**. Quando lidamos com equações do tipo $-\Delta u = f(u)$, a regularidade de u (frequentemente em $C^{1,\beta}$ ou $W^{2,p}$) implica que $f(u)$ herda a regularidade de f composta com u . Se f fosse apenas localmente de **Hölder**, a limitação global $\|f\|_\infty$ não seria dada, mas a prova permaneceria válida desde que u fosse limitada (o que é garantido por $\overline{U}$ ser compacto). Historicamente, a transição de C^k para $C^{k,\alpha}$ permitiu a Schauder resolver a equação de Poisson com dados contínuos, superando a limitação de que $u \in C^2$ não é garantido apenas por $f \in C^0$.

◇

Questão 86. Mostre que a derivada fraca $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ de uma função $u \in L^1_{loc}(U)$ quando existe é única.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão exige a demonstração da unicidade do elemento $v \in L^1_{loc}(U)$ que satisfaz a definição de derivada fraca de uma função u em relação à variável x_j . A tese é que, se dois elementos satisfazem a mesma condição integral para todas as funções de teste, eles devem coincidir quase sempre em U .

Fundamentação Teórica: A base teórica reside na definição de **Derivada Fraca** e no **Lema Fundamental do Cálculo de Variações**. Consultamos Brezis (Capítulo 9), onde a derivada fraca é introduzida via integração por partes formal, e Evans (Capítulo 5), que discute a densidade de $C^\infty_c(U)$ em espaços L^p .

Estratégias:

- Definição de Hipóteses:** Supor a existência de duas funções $v_1, v_2 \in L^1_{loc}(U)$ que atuam como derivadas fracas de u em relação a x_j .

2. **Construção da Diferença:** Subtrair as identidades integrais correspondentes a v_1 e v_2 para isolar a diferença $(v_1 - v_2)$.
3. **Aplicação do Lema Fundamental:** Utilizar o fato de que se a integral de uma função L^1_{loc} contra qualquer função de teste $\phi \in C_c^\infty(U)$ é nula, então a função é nula quase sempre.
4. **Conclusão:** Estabelecer a igualdade $v_1 = v_2$ q.s. em U .

Solução:

Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto e $u \in L^1_{loc}(U)$. Por definição, dizemos que $v \in L^1_{loc}(U)$ é a derivada fraca de u em relação a x_j , denotada por $\frac{\partial u}{\partial x_j}$, se para toda função de teste $\phi \in C_c^\infty(U)$ for satisfeita a identidade:

$$\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U v \phi dx \quad (*)$$

Suponhamos que existam duas funções $v_1, v_2 \in L^1_{loc}(U)$ que satisfaçam a condição de derivada fraca de u . Assim, para qualquer $\phi \in C_c^\infty(U)$, temos simultaneamente:

$$\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U v_1 \phi dx \quad (*) \quad \text{e} \quad \int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U v_2 \phi dx \quad (**)$$

Subtraindo a equação (**) da equação (*), obtemos:

$$0 = - \int_U v_1 \phi dx - \left(- \int_U v_2 \phi dx \right) = \int_U (v_2 - v_1) \phi dx$$

Portanto, a diferença $w = v_2 - v_1$ satisfaz a seguinte condição para todo $\phi \in C_c^\infty(U)$:

$$\boxed{\int_U w \phi dx = 0}$$

Sendo $w \in L^1_{loc}(U)$, aplicamos o **Lema Fundamental do Cálculo de Variações** (ou a propriedade de que $C_c^\infty(U)$ é denso em $L^p(K)$ para qualquer compacto $K \subset U$). Este lema estabelece que, se uma função localmente integrável anula a integral contra toda função de teste com suporte compacto, então essa função deve ser nula quase sempre em U .

Logo:

$$w(x) = 0 \quad \text{q.s. em } U \implies v_2(x) = v_1(x) \quad \text{q.s. em } U.$$

Concluimos, portanto, que a derivada fraca, quando existe, é única a menos de um conjunto de medida nula. ■

Síntese da Construção:

A unicidade da derivada fraca é uma consequência direta da densidade das funções de teste $C_c^\infty(U)$ no espaço de funções integráveis. O fluxo lógico foi:

Hipótese de Duplicidade $\rightarrow$ Linearidade da Integral $\rightarrow$ Ortogonalidade a $C_c^\infty \rightarrow$ Nulidade q.s.

Aprofundamento Teórico

A unicidade da derivada fraca é o que permite a definição consistente de operadores diferenciais em espaços de funções menos regulares. Do ponto de vista da **Teoria das Distribuições**, a derivada fraca de u é precisamente a distribuição $\partial_j u$. Como a aplicação de uma distribuição a uma função de teste é única, a representação dessa distribuição por uma função $v \in L^1_{loc}$ (quando possível) deve ser única.

Se u possuíse derivadas fracas distintas, a noção de ∇u **fraco** estaria comprometida, tornando impossível a definição de normas em espaços de Sobolev como $W^{1,p}(U)$, onde a norma depende explicitamente da unicidade de $\frac{\partial u}{\partial x_j}$.

Questão 87. Seja $u_m \in W^{1,p}(U)$ uma sequência tal que $u_m \rightarrow u$ em $L^p(U)$ e $\frac{\partial u_m}{\partial x_j} \rightarrow g$ em $L^p(U)$. Mostre que existe a derivada fraca $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ e que esta derivada fraca é igual a g .

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a prova de que o limite de uma sequência de funções em $W^{1,p}(U)$, onde tanto as funções quanto suas derivadas convergem em $L^p(U)$, preserva a relação de derivação fraca no limite. A tese é a identificação de g como a derivada fraca de u em relação a x_j .

Fundamentação Teórica: A prova fundamenta-se na definição de **Derivada Fraca** e nas propriedades de convergência em espaços L^p . A ferramenta principal é a **Desigualdade de Hölder**, que garante que a convergência em norma L^p implica a convergência das integrais contra funções de teste em $L^{p'}$, onde $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$. Consultamos Brezis (Capítulo 9) para a definição de convergência em espaços de Sobolev.

Estratégias:

1. **Identidade de Integração:** Partir da definição de derivada fraca para cada elemento u_m da sequência.
2. **Passagem ao Limite no Lado Esquerdo:** Demonstrar que $\int_U u_m \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx$ converge para $\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx$ utilizando a convergência $u_m \rightarrow u$ em L^p .
3. **Passagem ao Limite no Lado Direito:** Demonstrar que $\int_U \frac{\partial u_m}{\partial x_j} \phi dx$ converge para $\int_U g \phi dx$ utilizando a convergência $\frac{\partial u_m}{\partial x_j} \rightarrow g$ em L^p .
4. **Identificação Final:** Mostrar que a identidade resultante no limite coincide exatamente com a definição de derivada fraca para u , identificando g como tal.

Solução:

Como $u_m \in W^{1,p}(U)$, cada u_m possui uma derivada fraca $\frac{\partial u_m}{\partial x_j} \in L^p(U)$. Portanto, por definição, para qualquer função de teste $\phi \in C_c^\infty(U)$, é válida a identidade:

$$\int_U u_m \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U \frac{\partial u_m}{\partial x_j} \phi dx \quad (*_1)$$

Analizamos agora o comportamento do lado esquerdo da igualdade $(*_1)$ quando $m \rightarrow \infty$. Consideramos a diferença:

$$\left| \int_U u_m \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx - \int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx \right| = \left| \int_U (u_m - u) \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx \right|.$$

Aplicando a **Desigualdade de Hölder**, onde p é o expoente da sequência e p' é o expoente conjugado $\left(\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1\right)$, temos:

$$\left| \int_U (u_m - u) \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx \right| \leq \|u_m - u\|_{L^p(U)} \left\| \frac{\partial \phi}{\partial x_j} \right\|_{L^{p'}(U)}.$$

Visto que $\phi \in C_c^\infty(U)$, a derivada $\frac{\partial \phi}{\partial x_j}$ é contínua com suporte compacto, logo pertence a $L^{p'}(U)$. Como $u_m \rightarrow u$ em $L^p(U)$, a norma $\|u_m - u\|_{L^p(U)} \rightarrow 0$. Portanto:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_U u_m \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = \int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx \quad (*_2)$$

Analogamente, analisamos o lado direito de $(*_1)$. Denotamos $v_m = \frac{\partial u_m}{\partial x_j}$ e sabemos que $v_m \rightarrow g$ em $L^p(U)$. Novamente, via **Desigualdade de Hölder**:

$$\left| \int_U v_m \phi dx - \int_U g \phi dx \right| = \left| \int_U (v_m - g) \phi dx \right| \leq \|v_m - g\|_{L^p(U)} \|\phi\|_{L^{p'}(U)}.$$

Como $v_m \rightarrow g$ em $L^p(U)$, a norma $\|v_m - g\|_{L^p(U)} \rightarrow 0$. Assim:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \left(- \int_U \frac{\partial u_m}{\partial x_j} \phi dx \right) = - \int_U g \phi dx \quad (*_3)$$

Tendo convergência em ambos os membros da identidade $(*_1)$, podemos passar ao limite no sinal de igualdade:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_U u_m \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(- \int_U \frac{\partial u_m}{\partial x_j} \phi dx \right).$$

Substituindo os resultados $(*_2)$ e $(*_3)$, obtemos a relação:

$$\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U g \phi dx \quad (*_4)$$

A identidade $(*_4)$ é precisamente a definição de derivada fraca para a função u em relação à variável x_j , com g atuando como a derivada. Como $g \in L^p(U) \subset L^1_{loc}(U)$, a condição de integrabilidade local está satisfeita.

Concluimos que a derivada fraca $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ existe e que:

$$\frac{\partial u}{\partial x_j} = g \quad \text{q.s. em } U.$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra a estabilidade do operador de derivação fraca sob a topologia de L^p . O raciocínio foi fundamentado pela linearidade da integral e pelo controle de erro via norma de Hölder, seguindo o fluxo:

Identidade de $u_m \rightarrow$ Convergência de $L^p \rightarrow$ Limite de Integrais $\rightarrow$ Definição de $\partial_j u$.

Aprofundamento Teórico

Este resultado prova que o espaço de Sobolev $W^{1,p}(U)$ é um **Espaço de Banach**. Se u_m for uma sequência de Cauchy em $W^{1,p}$, então $u_m \rightarrow u$ em L^p e $\nabla u_m \rightarrow g$ em L^p . A Questão 87 garante que u possui derivadas fracas e que $\nabla u = g$, logo $u \in W^{1,p}(U)$, provando que o espaço é completo.

Sob a ótica da **Teoria das Distribuições**, isso equivale a dizer que a operação de derivação $\partial_j : \mathcal{D}'(U) \rightarrow \mathcal{D}'(U)$ é contínua em relação à topologia de distribuições. Quando a distribuição $\partial_j u$ pode ser representada por uma função L^p , dizemos que a função possui regularidade de Sobolev.

Questão 88. Seja U conexo e $u \in W^{1,p}(U)$ tal que

$$\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = 0 \quad \text{para todos } j = 1, 2, \dots, n \text{ e } \phi \in C_c^\infty(U).$$

Mostre que u é constante, q.s. em U . Se $|U| = \infty$ e $p < \infty$ devemos ter u constante igual a 0.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A hipótese dada é que a derivada fraca de u em relação a cada variável x_j é nula, ou seja, o **Gradiente Fraco** $\nabla u = 0$ quase sempre em U . A tese divide-se em duas partes: primeiro, provar que u é constante quase sempre, dado que U é conexo; segundo, provar que, sob a condição de medida infinita do domínio e pertinência a L^p ($p < \infty$), a única constante possível é zero.

Fundamentação Teórica: A prova fundamenta-se na técnica de **Regularização por Convolução**, cujas propriedades de convergência e preservação de derivadas foram construídas e validadas nas **Questões 4 e 5**. O argumento central utiliza o fato de que funções suaves com gradiente nulo em domínios conexos são constantes. Referências principais: Brezis (Capítulo 9) e Evans (Capítulo 5.3).

Estratégias:

1. **Regularização:** Definir a sequência de funções suavizadas $u_\varepsilon = u * \eta_\varepsilon$ e demonstrar que suas derivadas clássicas são nulas.
2. **Uso da Conexão:** Aplicar o resultado do cálculo clássico para concluir que u_ε é constante em cada componente conexo.
3. **Passagem ao Limite:** Utilizar a convergência $u_\varepsilon \rightarrow u$ em $L^p_{loc}(U)$ para transferir a propriedade de ser constante para u .
4. **Análise de Medida:** Para o caso $|U| = \infty$, utilizar a norma de L^p para forçar a constante a ser zero.

Solução:

A hipótese $\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = 0$ para todo $\phi \in C_c^\infty(U)$ implica, por definição, que a derivada fraca $\frac{\partial u}{\partial x_j} = 0$ quase sempre em U para todo $j = 1, \dots, n$. Portanto, $\nabla u = 0$ q.s. em U .

Consideremos a função de regularização $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ com $\text{supp } \eta \subset B_1(0)$ e $\int \eta = 1$. Para $\varepsilon > 0$, definimos a função suave $u_\varepsilon = u * \eta_\varepsilon$ em $U_\varepsilon = \{x \in U : \text{dist}(x, \partial U) > \varepsilon\}$. Pela propriedade da convolução, $u_\varepsilon \in C^\infty(U_\varepsilon)$ e a derivada clássica de u_ε coincide com a convolução da derivada fraca de u com η_ε :

$$\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j}(x) = \int_U \frac{\partial u}{\partial x_j}(y) \eta_\varepsilon(x - y) dy$$

Como $\frac{\partial u}{\partial x_j} = 0$ q.s. em U , temos que $\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} = 0$ para todo $x \in U_\varepsilon$ e todo $j = 1, \dots, n$. Assim:

$$\boxed{\nabla u_\varepsilon = 0 \text{ em } U_\varepsilon \quad (*_1)}$$

Visto que U é conexo, U_ε também é conexo para ε suficientemente pequeno. Portanto:

$$u_\varepsilon(x) = C_\varepsilon \quad \text{para todo } x \in U_\varepsilon \quad (*_2)$$

Além disso, $u_\varepsilon \rightarrow u$ em $L_{loc}^p(U)$ quando $\varepsilon \rightarrow 0$. Assim, para qualquer $V \subset\subset U$ limitado, temos:

$$\|u - C_\varepsilon\|_{L^p(V)} \rightarrow 0$$

Isso implica que u é igual a uma constante C quase sempre em U , ou seja,

$$\boxed{u(x) = C \quad \text{q.s. em } U}.$$

Agora, consideremos a hipótese $|U| = \infty$ com $p < \infty$. Dado que $u \in W^{1,p}(U)$, obrigatoriamente $u \in L^p(U)$. Calculamos a norma de u :

$$\|u\|_{L^p(U)}^p = \int_U |u(x)|^p dx = \int_U |C|^p dx = |C|^p \int_U 1 dx = |C|^p |U|$$

Se $C \neq 0$, então $\|u\|_{L^p(U)}^p = |C|^p \cdot \infty = \infty$, o que contradiz a hipótese de que $u \in L^p(U)$. Para que a integral seja finita com $|U| = \infty$, a única possibilidade é:

$$\boxed{C = 0}.$$

■

Síntese da Construção:

A prova articula a transição entre a noção de derivada fraca e a derivada clássica via regularização. A conexão do domínio é a peça chave que permite a propagação da nulidade do gradiente para a constância da função. O fluxo lógico foi:

$$\nabla u = 0 \text{ (fraco)} \rightarrow \nabla u_\varepsilon = 0 \text{ (clássico)} \rightarrow u_\varepsilon = C_\varepsilon \rightarrow u = C \text{ q.s.} \rightarrow L^p \text{ com } |U| = \infty \implies C = 0.$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a base para a definição de espaços de Sobolev com valores médios nulos e para a prova da **Desigualdade de Poincaré**. A exigência de que U seja conexo é indispensável; se U fosse a união de dois abertos disjuntos $U_1 \cup U_2$, u poderia assumir constantes distintas C_1 e C_2 em cada componente, mantendo $\nabla u = 0$.

Do ponto de vista da análise funcional, este teorema afirma que o núcleo (ker) do operador gradiente

$$\nabla : W^{1,p}(U) \rightarrow L^p(U; \mathbb{R}^n),$$

consiste precisamente das funções constantes. Quando $|U| = \infty$ e $p < \infty$, a única constante que pertence ao espaço L^p é a função nula, o que torna o operador ∇ injetivo neste caso específico.

◇

Questão 89.

- (a) Sejam $u \in W^{1,p}(U)$, $v \in W^{1,q}(U)$. Mostre que $uv \in W^{1,1}(U)$ e que $\nabla(uv) = u\nabla v + v\nabla u$;
- (b) Se $v \in W^{1,\infty}(U)$ então $uv \in W^{1,p}(U)$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é estender a regra do produto do cálculo clássico para o contexto de derivadas fracas. No item (a), deve-se mostrar que o produto de duas funções de Sobolev pertence a $W^{1,1}(U)$, assumindo-se que os expoentes p, q satisfaçam a condição de integrabilidade $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \leq 1$. No item (b), a regularidade de v é elevada para L^∞ , o que permite que o produto uv permaneça no espaço $W^{1,p}(U)$.

Fundamentação Teórica: A prova baseia-se na técnica de **Regularização por Convolução**** (estudada nas Questões 4 e 5). A estratégia consiste em aplicar a regra do produto a funções suaves (onde a validade é trivial) e passar ao limite utilizando a **Desigualdade de Hölder**.

Estratégias:

1. **Aproximação:** Definir sequências de regularização $u_\varepsilon = u * \eta_\varepsilon$ e $v_\varepsilon = v * \eta_\varepsilon$.
2. **Identidade Clássica:** Utilizar a regra do produto para as funções suaves u_ε e v_ε .
3. **Passagem ao Limite:** Provar que os termos $u_\varepsilon \nabla v_\varepsilon$ e $v_\varepsilon \nabla u_\varepsilon$ convergem em $L^1(U)$ para $u\nabla v$ e $v\nabla u$, respectivamente.
4. **Fechamento em $W^{1,p}$:** Para o item (b), utilizar as normas de L^∞ para mostrar que a resultante pertence a $L^p(U)$.

Solução:

(a): Sejam u_ε e v_ε as regularizações de u e v via convolução com η_ε . Como $u_\varepsilon, v_\varepsilon \in C^\infty(U_\varepsilon)$, a regra do produto clássica é válida:

$$\nabla(u_\varepsilon v_\varepsilon) = u_\varepsilon \nabla v_\varepsilon + v_\varepsilon \nabla u_\varepsilon \quad (*_1)$$

Para qualquer função de teste $\phi \in C_c^\infty(U)$, temos a identidade:

$$\int_U (u_\varepsilon v_\varepsilon) \nabla \phi \, dx = - \int_U (u_\varepsilon \nabla v_\varepsilon + v_\varepsilon \nabla u_\varepsilon) \phi \, dx \quad (*_2)$$

Analisamos a convergência de cada termo quando $\varepsilon \rightarrow 0$. Pela **Desigualdade de Hölder**, e assumindo $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \leq 1$:

$$\int_U |u_\varepsilon \nabla v_\varepsilon - u \nabla v| \, dx \leq \|u_\varepsilon - u\|_{L^p} \|\nabla v_\varepsilon\|_{L^q} + \|u\|_{L^p} \|\nabla v_\varepsilon - \nabla v\|_{L^q}$$

Visto que $u_\varepsilon \rightarrow u$ em L^p e $\nabla v_\varepsilon \rightarrow \nabla v$ em L^q , o lado direito converge a zero. Analogamente, $v_\varepsilon \nabla u_\varepsilon \rightarrow v \nabla u$ em $L^1(U)$.

Passando ao limite na relação $(*_2)$, obtemos:

$$\int_U (uv) \nabla \phi \, dx = - \int_U (u \nabla v + v \nabla u) \phi \, dx \quad (*_3)$$

A identidade $(*_3)$ prova que uv possui derivada fraca e que:

$$\boxed{\nabla(uv) = u \nabla v + v \nabla u} \quad (*_4)$$

Como $u \nabla v \in L^1$ e $v \nabla u \in L^1$ (via Hölder), temos $uv \in W^{1,1}(U)$.

Item (b): Agora, suponha $v \in W^{1,\infty}(U)$. Isso implica que $v \in L^\infty(U)$ e $\nabla v \in L^\infty(U; \mathbb{R}^n)$. Analisamos a norma L^p do produto uv :

$$\|uv\|_{L^p(U)} \leq \|v\|_{L^\infty(U)} \|u\|_{L^p(U)} < \infty \quad (*_5)$$

Para o gradiente $\nabla(uv)$, utilizamos a regra do produto obtida em $(*_4)$:

$$\|\nabla(uv)\|_{L^p(U)} = \|u \nabla v + v \nabla u\|_{L^p(U)} \leq \|u \nabla v\|_{L^p(U)} + \|v \nabla u\|_{L^p(U)}$$

Aplicando a desigualdade $\|fg\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^\infty}$:

$$\|\nabla(uv)\|_{L^p(U)} \leq \|u\|_{L^p} \|\nabla v\|_{L^\infty} + \|v\|_{L^\infty} \|\nabla u\|_{L^p} < \infty \quad (*_6)$$

As estimativas $(*_5)$ e $(*_6)$ garantem que $uv \in L^p(U)$ e $\nabla(uv) \in L^p(U)$, logo:

$$\boxed{uv \in W^{1,p}(U)}.$$

■

Síntese da Construção:

A prova estende a linearidade da derivada para produtos de funções de Sobolev. O ponto crítico é a utilização da regularização para justificar a regra do produto e a aplicação da desigualdade de Hölder para garantir que os termos resultantes permaneçam integráveis. O fluxo lógico foi:

$$\text{Regularização} \rightarrow \text{Regra Clássica} \rightarrow \text{Limite } L^p \rightarrow \text{Regra Fraca} \rightarrow \text{Estabilidade em } W^{1,p}.$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado demonstra que $W^{1,\infty}(U)$ atua como um **multiplicador** para o espaço $W^{1,p}(U)$. De forma mais geral, se $u \in W^{k,p}(U)$ e $v \in W^{k,\infty}(U)$, então $uv \in W^{k,p}(U)$.

É importante notar que, se $p < \infty$ e $q < \infty$ com $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} > 1$, o produto uv pode não pertencer a $L^1(U)$, e a derivada fraca não estaria bem definida no sentido de L^1 . Por isso, a condição de $v \in W^{1,\infty}$ no item (b) é fundamental para **preservar** o expoente p da função u . Esse comportamento é análogo ao fato de que L^∞ é a única álgebra entre os espaços L^p para $p < \infty$.

◇

Questão 90. Seja $u \in W^{2,p}(U)$. Mostre que $\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i}$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a demonstração de que as derivadas fracas de segunda ordem comutam. A hipótese $u \in W^{2,p}(U)$ garante que u e todas as suas derivadas fracas de até segunda ordem pertencem a $L^p(U)$. A tese é a igualdade quase sempre (q.s.) das funções que representam as derivadas mistas $\partial_{x_i} \partial_{x_j} u$ e $\partial_{x_j} \partial_{x_i} u$.

Fundamentação Teórica: A prova baseia-se na definição de **Derivada Fraca** aplicada sucessivamente. O ponto central é a utilização de funções de teste $\phi \in C_c^\infty(U)$, para as quais a comutatividade das derivadas clássicas é garantida pelo Teorema de Clairaut. Consultamos Brezis (Capítulo 9) para a definição de $W^{2,p}$.

Estratégias:

1. **Aplicação da Definição:** Utilizar a definição de derivada fraca para a segunda derivada $\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j}$ contra uma função de teste ϕ .
2. **Comutatividade Clássica:** Inverter a ordem de derivação na função de teste ϕ , que é de classe C^∞ .
3. **Reversão da Definição:** Reconhecer que a integral resultante corresponde à definição de derivada fraca para a ordem $\frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i}$.
4. **Unicidade:** Aplicar a unicidade da derivada fraca (provada na Questão 86) para concluir a igualdade q.s.

Solução:

Seja $u \in W^{2,p}(U)$. Por definição, a derivada fraca $\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j}$ é a única função $v_{ij} \in L^p(U)$ tal que, para toda função de teste $\phi \in C_c^\infty(U)$, temos:

$$\int_U v_{ij} \phi \, dx = \int_U u \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j} \, dx \quad (*_1)$$

Analogamente, a derivada fraca $\frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i}$ é a única função $v_{ji} \in L^p(U)$ tal que, para toda $\phi \in C_c^\infty(U)$:

$$\int_U v_{ji} \phi \, dx = \int_U u \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_j \partial x_i} \, dx \quad (*_2).$$

Como $\phi \in C_c^\infty(U)$, de $(*_1)$ $(*_2)$, obtemos:

$$\begin{aligned} \int_U (v_{ij} - v_{ji}) \phi \, dx &= \int_U v_{ij} \phi \, dx - \int_U v_{ji} \phi \, dx = \int_U u \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j} \, dx - \int_U u \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_j \partial x_i} \, dx \\ &= \int_U u \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_j \partial x_i} \right) \, dx = \int_U u \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j} \right) \, dx \\ &= \int_U u \cdot 0 \, dx = 0, \end{aligned}$$

onde usamos o teorema de comutatividade das derivadas para funções de classe C^∞ .

Isso implica que:

$$\int_U (v_{ij} - v_{ji}) \phi \, dx = 0, \quad \forall \phi \in C_c^\infty(U).$$

Pelo **Lema Fundamental do Cálculo de Variações** (ou pela unicidade da derivada fraca provada anteriormente (**Questão 86**)), temos que:

$$v_{ij} - v_{ji} = 0 \quad \text{q.s. em } U$$

Portanto, provamos que:

$$\boxed{\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i} \quad \text{q.s. em } U.}$$

■

Síntese da Construção:

A prova transfere a propriedade de comutatividade das derivadas clássicas para o regime fraco através da função de teste. A lógica foi linear:

Definição de $\partial_{ij}u$ e $\partial_{ji}u \rightarrow$ Comutatividade de $\partial_{ij}\phi \rightarrow$ Unicidade q.s.

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é fundamental para a definição do **Hessiano Fraco** de uma função em $W^{2,p}(U)$. A simetria do Hessiano é a propriedade que permite a aplicação de técnicas de integração por partes em problemas de minimização de energia, como nos funcionais de Dirichlet.

Note que esta propriedade não depende de p , desde que a função pertença a $W^{2,p}$. No entanto, a interpretação geométrica da simetria das derivadas mistas está intimamente ligada ao fato de que o operador Laplaciano $\Delta = \sum \partial_{ii}$ é a traço do Hessiano. A comutatividade garante que a estrutura de segunda ordem de Sobolev seja análoga à estrutura de funções C^2 , permitindo a generalização de teoremas de regularidade elíptica.

◇

Para a resolução da Questão 91, utilizaremos o seguinte resultado fundamental da teoria de espaços de Sobolev, cuja base técnica de regularização foi construída na **Questão 4** desta lista.

Teorema (Teorema da Coincidência). Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto e $u \in W^{1,p}(U)$. Então, a derivada fraca $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ coincide quase sempre com a derivada clássica $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ em todo ponto $x \in U$ onde esta última existe.

Demonstração: Seja $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ uma **função regularizante** tal que $\text{supp } \eta \subset B_1(0)$, $\eta \geq 0$ e $\int_{B_1(0)} \eta(x) \, dx = 1$. Para $\varepsilon > 0$, definimos a função regularizante $\eta_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \eta(x/\varepsilon)$, a qual possui suporte em $B_\varepsilon(0)$ e satisfaz $\int_{B_\varepsilon(0)} \eta_\varepsilon(x) \, dx = 1$. Definimos então o domínio:

$$U_\varepsilon = \{x \in U : \text{dist}(x, \partial U) > \varepsilon\}$$

A função suavizada $u_\varepsilon = u * \eta_\varepsilon$ é definida por:

$$u_\varepsilon(x) = \int_{B_\varepsilon(0)} u(x-y)\eta_\varepsilon(y)dy, \quad x \in U_\varepsilon$$

Sabemos que $u_\varepsilon \in C^\infty(U_\varepsilon)$. Uma propriedade fundamental da convolução é que a derivada clássica de u_ε coincide com a convolução da derivada fraca de u com η_ε :

$$\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j}(x) = \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} * \eta_\varepsilon \right)(x) = \int_{B_\varepsilon(0)} \frac{\partial u}{\partial x_j}(x-y)\eta_\varepsilon(y)dy$$

Como $\frac{\partial u}{\partial x_j} \in L^p(U)$, analisamos a convergência de $\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j}$ para $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ em $L^p(U_\varepsilon)$. Pela definição de convolução e utilizando o fato de que $\int_{B_\varepsilon(0)} \eta_\varepsilon(y)dy = 1$, temos:

$$\begin{aligned} \left\| \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(U_\varepsilon)}^p &= \int_{U_\varepsilon} \left| \int_{B_\varepsilon(0)} \eta_\varepsilon(y) \left(\frac{\partial u}{\partial x_j}(x-y) - \frac{\partial u}{\partial x_j}(x) \right) dy \right|^p dx \\ &\leq \int_{U_\varepsilon} \left(\int_{B_\varepsilon(0)} \eta_\varepsilon(y) \left| \frac{\partial u}{\partial x_j}(x-y) - \frac{\partial u}{\partial x_j}(x) \right|^p dy \right) dx \end{aligned}$$

Onde aplicamos a **Desigualdade de Jensen**, visto que η_ε é uma função não-negativa com integral unitária. Trocando a ordem de integração via Teorema de Fubini, obtemos:

$$\left\| \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(U_\varepsilon)}^p \leq \int_{B_\varepsilon(0)} \eta_\varepsilon(y) \left(\int_{U_\varepsilon} \left| \frac{\partial u}{\partial x_j}(x-y) - \frac{\partial u}{\partial x_j}(x) \right|^p dx \right) dy$$

A integral interna representa a norma da translação da função $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ em L^p . Pela propriedade de **continuidade da translação no L^p** ($\lim_{y \rightarrow 0} \|f(\cdot - y) - f(\cdot)\|_{L^p} = 0$), a integral interna converge para zero uniformemente para todo $y \in B_\varepsilon(0)$ quando $\varepsilon \rightarrow 0$. Logo:

$$\left\| \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(U_\varepsilon)} \rightarrow 0, \quad \text{quando } \varepsilon \rightarrow 0.$$

Como toda sequência convergente em $L^p(U)$ admite uma subsequência que converge quase sempre, existe $\varepsilon_k \rightarrow 0$ tal que:

$$\frac{\partial u_{\varepsilon_k}}{\partial x_j}(x) \rightarrow \frac{\partial u}{\partial x_j}(x) \quad \text{q.s. em } U.$$

Por outro lado, suponha que u seja diferenciável no sentido clássico em $x_0 \in U$. Utilizando a definição de u_ε e a mudança de variável $y = \varepsilon z$, podemos escrever:

$$u_\varepsilon(x_0) = \int_{B_1(0)} u(x_0 - \varepsilon z)\eta(z)dz$$

Como u é diferenciável em x_0 , podemos aplicar a regra de **derivação sob o sinal da integral** (como discutido na Questão 22) para obter:

$$\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j}(x_0) = \int_{B_1(0)} \frac{\partial u}{\partial x_j}(x_0 - \varepsilon z)\eta(z)dz$$

Visto que u é diferenciável em x_0 , a função $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ é contínua em x_0 . Como η é limitada e possui suporte compacto em $B_1(0)$, podemos passar ao limite $\varepsilon \rightarrow 0$ dentro da integral:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j}(x_0) = \int_{B_1(0)} \frac{\partial u}{\partial x_j}(x_0)\eta(z)dz = \frac{\partial u}{\partial x_j}(x_0) \underbrace{\int_{B_1(0)} \eta(z)dz}_{=1} = \underbrace{\frac{\partial u}{\partial x_j}(x_0)}_{\text{clássica}}.$$

Como a sequência $\frac{\partial u_{\varepsilon_k}}{\partial x_j}$ converge simultaneamente para a derivada fraca (q.s.) e para a derivada clássica (pontualmente), concluímos que a derivada fraca e a clássica coincidem quase sempre em U . $\square$

Questão 91. Seja $U = B_2(0)$ e:

(a) definindo

$$v(x) = \begin{cases} 2 - |x|, & \text{se } |x| \leq 1 \\ 1, & \text{se } 1 < |x| \leq 2 \end{cases}$$

mostre que $v \in W^{1,p}(U)$, para todo $1 \leq p \leq \infty$. Calcule ∇v ;

(b) Mostre que $v \notin W^{2,p}(U)$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão exige a prova de que $v \in W^{1,p}(U)$ e $v \notin W^{2,p}(U)$. O ponto crítico acontece na **fronteira interna (hipersuperfície)** $\{x : |x| = 1\}$. No item (a), devemos validar a derivada fraca lidando com a singularidade na origem. No item (b), provaremos que $v \notin W^{2,p}(U)$ utilizando o Teorema de Coincidência para identificar o único candidato a derivada fraca e demonstrando que ele falha na identidade integral para uma função de teste $\phi \equiv 1$ em $B_1(0)$.

Fundamentação Teórica: Utilizaremos a definição de **Derivada Fraca** e o **Teorema da Divergência**. Para a letra (a), aplicaremos a integração sobre domínios perfurados $\Omega_\varepsilon = B_1(0) \setminus \overline{B_\varepsilon(0)}$ para anular a contribuição da origem. Para a letra (b), usaremos o fato de que, se $v \in W^{2,p}$, sua derivada fraca deve coincidir com a clássica q.s.

Estratégias:

1. **Validação do Gradiente:** Verificar a continuidade de v , definir ∇v via **cases** e validar a identidade fraca usando o Teorema da Divergência em Ω_ε para tratar a singularidade em $x = 0$.
2. **Pertinência a $W^{1,p}$:** Justificar via limitação de v e ∇v em domínio de medida finita.
3. **Contradição para $W^{2,p}$:** Identificar o único candidato w_{ij} , escolher $\phi \equiv 1$ em $B_1(0)$ e mostrar que a integral de volume do candidato não anula, enquanto o lado esquerdo da identidade fraca é zero.

Solução:

(a) Notemos primeiramente que v é contínua, já que em $\partial B_1(0)$ calculando os limites laterais, obtemos:

$$\lim_{|x| \rightarrow 1^-} v(x) = \lim_{|x| \rightarrow 1^-} (2 - |x|) = 1 \quad \text{e} \quad \lim_{|x| \rightarrow 1^+} v(x) = \lim_{|x| \rightarrow 1^+} 1 = 1.$$

Como os limites coincidem, v é contínua em $B_2(0)$.

A derivada clássica para v é dada por:

$$\frac{\partial v}{\partial x_j} = \begin{cases} -\frac{x_j}{|x|}, & \text{se } |x| < 1 \\ 0, & \text{se } 1 < |x| < 2 \end{cases}$$

Assim, propomos que o gradiente fraco seja $\nabla v = -\frac{x}{|x|}\chi_{B_1(0)}$. Para validar, tomamos $\phi \in C_c^\infty(B_2(0))$. Visto que v não é diferenciável em $x = 0$, definimos o domínio perfurado $\Omega_\varepsilon = B_1(0) \setminus \overline{B_\varepsilon(0)}$ para $\varepsilon > 0$. A fronteira $\partial\Omega_\varepsilon$ consiste em $\partial B_1(0)$ (normal ν) e $\partial B_\varepsilon(0)$ (normal $-\nu$). Aplicamos o **Teorema da Divergência**:

$$\begin{aligned} \int_{B_2(0)} v \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx &= \int_{\Omega_\varepsilon} v \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx + \int_{B_2(0) \setminus B_1(0)} v \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx + \int_{B_\varepsilon(0)} v \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx \\ &= \int_{\partial B_1(0)} v \phi \nu_j d\sigma + \int_{\partial B_\varepsilon(0)} v \phi (-\nu_j) d\sigma - \int_{\Omega_\varepsilon} \frac{\partial v}{\partial x_j} \phi dx + \int_{B_2(0) \setminus B_1(0)} \underbrace{v}_{=1} \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx \end{aligned}$$

Sendo $\phi = 0$ em $\partial B_2(0)$, a última integral é $-\int_{\partial B_1(0)} \phi \nu_j d\sigma$. Além disso, como v e ϕ são limitados e $\text{Area}(\partial B_\varepsilon(0)) \rightarrow 0$

quando $\varepsilon \rightarrow 0$, o termo $\int_{\partial B_\varepsilon(0)} v \phi (-\nu_j) d\sigma$ tende a zero. Como $v = 1$ em $\partial B_1(0)$, os termos de superfície se anulam:

$$\int_{B_2(0)} v \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = \int_{\partial B_1(0)} \phi \nu_j d\sigma - \int_{B_1(0)} \left(-\frac{x_j}{|x|}\right) \phi dx - \int_{\partial B_1(0)} \phi \nu_j d\sigma = \int_{B_1(0)} \frac{x_j}{|x|} \phi dx$$

Isso prova que

$$\boxed{\nabla v = -\frac{x}{|x|} \chi_{B_1(0)} \quad (*)}.$$

Além disso, como $U = B_2(0)$ é limitado, $|v| \leq 2$ e $|\nabla v| \leq 1$ q.s., então $v, \nabla v \in L^\infty(B_2(0)) \subset L^p(B_2(0))$. Logo,

$$\boxed{v \in W^{1,p}(B_2(0))}.$$

(b) Suponhamos, por absurdo, que $v \in W^{2,p}(B_2(0))$. Pelo **Teorema de Coincidência** demonstrado anteriormente, a derivada fraca $\frac{\partial^2 v}{\partial x_i \partial x_j}$ deve coincidir quase sempre com a derivada clássica. Assim, o único candidato a derivada fraca é:

$$w_{ij}(x) = \begin{cases} \frac{\partial}{\partial x_i} \left(-\frac{x_j}{|x|} \right) = \frac{\delta_{ij}|x|^2 - x_i x_j}{|x|^3}, & \text{se } |x| < 1 \\ 0, & \text{se } 1 < |x| < 2 \end{cases}$$

Para que $v \in W^{2,p}(B_2(0))$, a identidade

$$\int_{B_2(0)} \frac{\partial v}{\partial x_j} \frac{\partial \phi}{\partial x_i} dx = - \int_{B_2(0)} w_{ij} \phi dx,$$

deve valer para toda $\phi \in C_c^\infty(U)$. Consideremos, em particular, uma $\phi \in C_c^\infty(B_2(0))$ tal que $\phi \equiv 1$ em $B_1(0)$. Para $i = j = 1$, por um lado, temos que:

$$\int_{B_2(0)} \frac{\partial v}{\partial x_j} \frac{\partial \phi}{\partial x_i} dx = \int_{B_1(0)} \left(-\frac{x_1}{|x|} \right) \underbrace{\frac{\partial \phi}{\partial x_1}}_{=0} dx + \int_{B_2 \setminus B_1} \underbrace{\frac{\partial v}{\partial x_1} \frac{\partial \phi}{\partial x_1}}_{=0} dx = 0.$$

Por outro lado, utilizando o candidato w_{11} e a escolha de ϕ , obtemos:

$$- \int_U w_{11} \phi dx = - \int_{B_1(0)} \left(\frac{x_1^2 - |x|^2}{|x|^3} \right) \cdot 1 dx - \int_{B_2 \setminus B_1} 0 \cdot \phi dx.$$

Calculando a integral em $B_1(0)$ via coordenadas esféricas ($x = r\xi$ com $\xi \in \partial B_1(0)$) e supondo $n \geq 2$:

$$\begin{aligned} \int_{B_1(0)} \frac{x_1^2 - |x|^2}{|x|^3} dx &= \int_0^1 \int_{\partial B_1(0)} \frac{r^2 \xi_1^2 - r^2}{r^3} r^{n-1} d\sigma_\xi dr = \int_0^1 r^{n-2} \left(\int_{\partial B_1(0)} (\xi_1^2 - 1) d\sigma_\xi \right) dr \\ &= \left(\int_0^1 r^{n-2} dr \right) \left(\frac{1}{n} \omega_n - \omega_n \right) = \frac{1}{n-1} \omega_n \left(\frac{1-n}{n} \right) = -\frac{\omega_n}{n} \neq 0 \end{aligned}$$

Temos, portanto, $0 = \frac{\omega_n}{n}$, o que é um absurdo. Logo, $\boxed{v \notin W^{2,p}(B_2(0))}$ para $n \geq 2$. (Para $n = 1$, o argumento falharia pois a integral daria zero, mas a função falha em pertencer a $W^{2,p}$ de qualquer forma devido à singularidade da derivada na fronteira $|x| = 1$). ■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que a continuidade de v anula os termos de fronteira na primeira derivada, enquanto a singularidade na origem é removível. Contudo, a descontinuidade do gradiente ∇v na **fronteira interna** $|x| = 1$ gera uma contradição fundamental: o único candidato a derivada fraca de segunda ordem não satisfaz a identidade integral para funções de teste constantes no interior. O fluxo lógico foi:

Limites Laterais $\rightarrow$ Teorema da Divergência em $\Omega_\varepsilon \rightarrow \nabla v \in L^p \rightarrow$ Candidato $w_{ij} \rightarrow$ Teste $\phi \equiv 1 \rightarrow$ Contradição.

◇

Aprofundamento Teórico

Este exemplo é a ilustração perfeita do conceito de **Traço** em Espaços de Sobolev. Para que uma função definida por partes pertença a $W^{2,p}(U)$, não basta que a função seja contínua ($\llbracket v \rrbracket = 0$), é necessário que o traço do gradiente também seja contínuo através da **fronteira interna** ($\llbracket \nabla v \rrbracket = 0$).

No caso presente, o salto do gradiente $\llbracket \nabla v \rrbracket = 0 - (-\nu) = \nu$ sobre a esfera $\partial B_1(0)$, razão pela qual v falha em pertencer a $W^{2,p}$, ressaltando que a regularidade de Sobolev exige a compatibilidade das derivadas nas junções de domínios.

◇

Questão 92. Seja $I = (a, b)$, $c \in I$, $v \in L^1(I)$. Defina

$$w(x) = \int_a^x v(t)dt.$$

Mostre que:

- (a) w é contínua em I ;
- (b) Se $\phi \in C_c^1(I)$ então

$$\begin{aligned} \int_a^b w(t)\phi(t)dt &= \int_a^b \int_a^b \chi_{[a,t]}(s)\phi(t)v(s)dt ds \\ &= \int_a^b v(s) \left(\int_a^b \chi_{[a,t]}(s)\phi(t)dt \right) ds \\ &= \int_a^b v(s) \left(\int_a^b \chi_{[s,b]}(t)\phi(t)dt \right) ds \\ &= \int_a^b v(s) \left(\int_s^b \phi(t)dt \right) ds; \end{aligned}$$

- (c) v é a derivada fraca da função contínua w .

(Aqui χ_E é a função característica do conjunto E : $\chi_E(t) = 0$, se $t \notin E$ e $\chi_E(t) = 1$ se $t \in E$).

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão traz a demonstração de um dos resultados fundamentais da teoria de Sobolev em dimensão $n = 1$: a integral de uma função integrável resulta numa função contínua (na verdade, absolutamente contínua) cuja derivada fraca é a própria função integranda.

Fundamentação Teórica: Para justificar a passagem do limite para dentro da integral sem assumir que v é contínua, usaremos o **Teorema da Convergência Dominada de Lebesgue**. Para trocar a ordem das integrais no item (b), aplicaremos o **Teorema de Fubini-Tonelli**. Por fim, a definição de derivada fraca exige verificar a identidade integral contra uma função de teste $\psi \in C_c^\infty(I)$.

Estratégias:

1. **Continuidade:** Usar a definição sequencial de continuidade ($x_n \rightarrow x$), reescrever a integral no domínio $[a, b]$ via funções características e aplicar o Teorema da Convergência Dominada.
2. **Troca da ordem de integração:** Inserir a função característica, aplicar Fubini e observar a equivalência geométrica no domínio de integração: as condições $a \leq s \leq t$ e $t \leq b$ significam que $t \in [s, b]$.
3. **Derivada Fraca:** Escolher a função de teste do item (b) como a derivada de uma função suave com suporte compacto ($\phi = \psi'$) e aplicar o Teorema Fundamental do Cálculo clássico na integral interna.

Solução:

(a) Continuidade de w em I :

Seja $x \in I$ e considere uma sequência $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset I$ tal que $x_n \rightarrow x$. Podemos reescrever $w(x_n)$ integrando em todo o intervalo $[a, b]$ com o auxílio da função característica:

$$w(x_n) = \int_a^{x_n} v(t)dt = \int_a^b \chi_{[a, x_n]}(t)v(t)dt$$

Como $x_n \rightarrow x$, temos pontualmente que $\chi_{[a, x_n]}(t) \rightarrow \chi_{[a, x]}(t)$ para todo $t \neq x$. Por outro lado, o ponto $\{x\}$ tem medida de Lebesgue nula, e portanto, $\chi_{[a, x_n]}(t)v(t) \rightarrow \chi_{[a, x]}(t)v(t)$ quase sempre (q.s.) em I .

Além disso, para todo $n \in \mathbb{N}$, vale a estimativa:

$$|\chi_{[a, x_n]}(t)v(t)| \leq |v(t)| \quad \text{q.s. em } I$$

Por hipótese, sabemos que $v \in L^1(I)$, e então a função $|v|$ atua como um limitante integrável. Assim, usando o **Teorema da Convergência Dominada de Lebesgue**, podemos passar o limite para dentro da integral, e obtemos:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} w(x_n) = \int_a^b \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \chi_{[a, x_n]}(t) v(t) \right) dt = \int_a^b \chi_{[a, x]}(t) v(t) dt = \int_a^x v(t) dt = w(x)$$

Como $x_n \rightarrow x$ implica $w(x_n) \rightarrow w(x)$, concluímos que $w \in C(I)$.

(b) Identidades Integrais via Fubini:

Seja $\phi \in C_c^1(I)$. Partimos do lado esquerdo da identidade e escrevemos a integral interna no intervalo $[a, b]$ usando a função característica:

$$\int_a^b w(t) \phi(t) dt = \int_a^b \left(\int_a^t v(s) ds \right) \phi(t) dt = \int_a^b \left(\int_a^b \chi_{[a, t]}(s) v(s) ds \right) \phi(t) dt$$

Como $\phi(t)$ não depende de s , podemos colocá-la dentro da integral interna:

$$= \int_a^b \left(\int_a^b \chi_{[a, t]}(s) \phi(t) v(s) ds \right) dt$$

A função integranda $(s, t) \mapsto \chi_{[a, t]}(s) \phi(t) v(s)$ é absolutamente integrável em $I \times I$, pois ϕ é limitada (tem suporte compacto) e $v \in L^1(I)$. Pelo **Teorema de Fubini**, podemos trocar a ordem de integração:

$$\int_a^b \left(\int_a^b \chi_{[a, t]}(s) \phi(t) v(s) ds \right) dt = \int_a^b \left(\int_a^b \chi_{[a, t]}(s) \phi(t) v(s) dt \right) ds = \int_a^b v(s) \left(\int_a^b \chi_{[a, t]}(s) \phi(t) dt \right) ds$$

Agora, analisamos o suporte da função característica. Ter $\chi_{[a, t]}(s) = 1$ significa que $a \leq s \leq t \leq b$.

Olhando essa mesma desigualdade com foco na variável t , vemos que a restrição sobre t é $s \leq t \leq b$, ou seja, $t \in [s, b]$.

Logo, $\chi_{[a, t]}(s) = \chi_{[s, b]}(t)$. Substituindo na integral, ficamos com:

$$\int_a^b v(s) \left(\int_a^b \chi_{[a, t]}(s) \phi(t) dt \right) ds = \int_a^b v(s) \left(\int_a^b \chi_{[s, b]}(t) \phi(t) dt \right) ds$$

Como $\chi_{[s, b]}(t) = 1$ apenas no intervalo $[s, b]$ e 0 no resto, a integral interna se reduz a:

$$= \int_a^b v(s) \left(\int_s^b \phi(t) dt \right) ds$$

O que conclui as igualdades pedidas.

(c) Derivada Fraca:

Para mostrar que v é a derivada fraca de w , precisamos verificar que para qualquer $\psi \in C_c^\infty(I)$, vale:

$$\int_a^b w(t) \psi'(t) dt = - \int_a^b v(t) \psi(t) dt$$

Tomemos uma $\psi \in C_c^\infty(I)$ arbitrária. Em particular, $\psi' \in C_c^\infty(I) \subset C_c^1(I)$. Podemos então aplicar o resultado do item (b), substituindo $\phi(t)$ por $\psi'(t)$:

$$\int_a^b w(t) \psi'(t) dt = \int_a^b v(s) \left(\int_s^b \psi'(t) dt \right) ds$$

Como ψ é de classe C^∞ , aplicamos o **Teorema Fundamental do Cálculo** na integral interna:

$$\int_s^b \psi'(t) dt = \psi(b) - \psi(s)$$

Como o suporte de ψ é compacto e contido no interior de (a, b) , temos que $\psi(b) = 0$. Logo:

$$\int_s^b \psi'(t) dt = 0 - \psi(s) = -\psi(s)$$

Substituindo na integral iterada:

$$\int_a^b w(t)\psi'(t)dt = \int_a^b v(s)(-\psi(s))ds = -\int_a^b v(s)\psi(s)ds = -\int_I v(t)\psi(t)dt$$

Portanto, a derivada fraca de w é exatamente v . ■

Síntese da Construção:

A demonstração conecta de forma direta as noções clássicas e fracas do cálculo unidimensional. O raciocínio consistiu em transferir a derivada para a função de teste usando integrais iteradas, seguindo o esquema lógico:

$$w(t) \xrightarrow{\text{Função Característica}} \chi_{[a,t]}(s) \xrightarrow{\text{Fubini}} \chi_{[s,b]}(t) \xrightarrow{\text{Teorema Fundamental do Cálculo}} \text{Derivada Fraca.}$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este exercício estabelece um resultado central para o estudo de espaços de Sobolev em dimensão $n = 1$: o espaço $W^{1,1}(I)$ coincide com o espaço das funções absolutamente contínuas, cujas derivadas fracas pertencem a $L^1(I)$. Enquanto em dimensões superiores ($n > 1$) as funções de Sobolev podem ser descontínuas em pontos ou superfícies (dependendo do expoente p), em $n = 1$, qualquer função com derivada fracamente integrável admite um representante contínuo. Este fato é a base matemática por trás da imersão contínua $W^{1,p}(I) \hookrightarrow C^{0,1-1/p}(\bar{I})$ dada pelo Teorema de Morrey.

◇

Questão 93. (Teoria da Medida e Integração - o operador translação) Sejam Ω, U abertos tais que Ω é limitado e $\bar{\Omega} \subset U$ ($\Omega \subset\subset U$). Para cada $h \in \mathbb{R}^n$, $|h| < \text{dist}(\Omega, \partial U)$, defina o operador translação $\tau_h : L^p(U) \rightarrow L^p(\Omega)$ como a extensão única do operador $\tau_h : C_0^\infty(U) \subset L^p(U) \rightarrow L^p(\Omega)$ dado por $\tau_h u(x) = u(x+h)$ e mostre que

(a) τ_h é linear, contínua e $\|\tau_h\| = 1$;

(b) Se $u \in L^p(U)$, $v \in L^\infty(U)$ tal que $\text{supp } v \subset\subset \Omega$, então

$$\int_U u(\tau_h v - v)dx = \int_U v(\tau_{-h} u - u)dx.$$

(c) Para cada $u \in L^p(U)$:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)} = 0, \forall \Omega \subset\subset U$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema pede para verificar as propriedades básicas do operador de translação τ_h em espaços L^p . A condição geométrica $\Omega \subset\subset U$ garante um **espaço seguro** para mover as funções sem sair do domínio maior U .

Fundamentação Teórica: Nos itens (a) e (b), a ferramenta principal é a **mudança de variáveis na integral**, que mostra que a medida de Lebesgue não muda quando deslocamos uma função. No item (b), usamos a **Desigualdade de Hölder** para garantir que as integrais existem; como Ω é limitado e $v \in L^\infty(U)$ tem suporte compacto, a função v pertence a qualquer espaço L^q necessário. No item (c), como não podemos usar a continuidade ponto a ponto diretamente em L^p , usamos o fato de que as funções suaves de $C_0^\infty(U)$ são **densas** em $L^p(U)$ (para $1 \leq p < \infty$), junto com o fato de que funções com suporte compacto são uniformemente contínuas.

Estratégias:

- Continuidade e Norma:** Aplicar a mudança $y = x + h$ na integral da norma. A condição do tamanho de h garante que o domínio deslocado continua dentro de U , permitindo limitar a integral pela norma em $L^p(U)$.
- Identidade de Integração:** Fazer a mudança de variáveis na integral do produto. O suporte compacto de v zera a função fora de Ω , permitindo passar o deslocamento de v para u trocando o sinal de h .
- Continuidade Forte:** Construir um argumento padrão de $\varepsilon/3$. Aproximando u por uma função suave w , controlamos a translação de w pela continuidade uniforme e obtemos a estimativa usando o item (a).

Solução:

(a) τ_h é linear, contínua e $\|\tau_h\| = 1$:

Linearidade: Para quaisquer $u, w \in L^p(U)$ e constantes α, β :

$$\tau_h(\alpha u + \beta w)(x) = (\alpha u + \beta w)(x + h) = \alpha u(x + h) + \beta w(x + h) = \alpha \tau_h u(x) + \beta \tau_h w(x).$$

Continuidade e Limitação: Calculamos a norma em $L^p(\Omega)$:

$$\|\tau_h u\|_{L^p(\Omega)}^p = \int_{\Omega} |u(x + h)|^p dx$$

Fazendo a mudança de variáveis $y = x + h$, temos que $dx = dy$. Como $x \in \Omega$ e $|h| < \text{dist}(\Omega, \partial U)$, o conjunto deslocado continua no interior do domínio maior: $y \in \Omega + h \subset U$. Logo:

$$\int_{\Omega+h} |u(y)|^p dy \leq \int_U |u(y)|^p dy = \|u\|_{L^p(U)}^p$$

Portanto, $\|\tau_h u\|_{L^p(\Omega)} \leq \|u\|_{L^p(U)}$. Isso mostra que o operador τ_h é contínuo e sua norma é menor ou igual a 1.

Para provar que $\|\tau_h\| = 1$, precisamos encontrar uma situação onde a desigualdade anterior se torne uma igualdade.

Para isso, consideremos $u \neq 0$ tal que $\text{supp } u \subset \Omega + h$. Logo:

$$\|u\|_{L^p(U)}^p = \int_U |u(y)|^p dy = \int_{\Omega+h} |u(y)|^p dy = \int_{\Omega} |u(x + h)|^p dx = \|\tau_h u\|_{L^p(\Omega)}^p$$

Portanto,

$$\|\tau_h\| = \sup_{u \neq 0} \frac{\|\tau_h u\|_{L^p(\Omega)}}{\|u\|_{L^p(U)}} = 1.$$

(b) Identidade Integral:

Fazendo a mudança de variáveis $y = x + h$ ($dx = dy$) e sabendo que o suporte de v está contido em Ω , a função $\tau_h v(x) = v(x + h)$ só é diferente de zero se $x + h \in \Omega$, ou seja, $x \in \Omega - h$. Pela restrição de h , sabemos que $\Omega - h \subset U$.

Assim:

$$\int_U u(x) \tau_h v(x) dx = \int_{\Omega-h} u(x) v(x + h) dx = \int_{\Omega} u(y - h) v(y) dy$$

Como $v \equiv 0$ em Ω^c , podemos estender a integração para todo o conjunto U sem alterar o valor, ou seja:

$$\int_{\Omega} u(y - h) v(y) dy = \int_U u(y - h) v(y) dy = \int_U \tau_{-h} u(y) v(y) dy$$

Subtraindo o termo $\int_U u(x) v(x) dx$ dos dois lados da equação, chegamos ao resultado:

$$\int_U u(\tau_h v - v) dx = \int_U v(\tau_{-h} u - u) dx.$$

(c) Continuidade forte das translações em L^p ($1 \leq p < \infty$):

Seja $\varepsilon > 0$. Como $\overline{C_0^\infty(U)} = L^p(U)$, existe uma função suave $w \in C_0^\infty(U)$ tal que $\|u - w\|_{L^p(U)} < \frac{\varepsilon}{3}$. Além disso, pela desigualdade triangular, temos que:

$$\|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)} \leq \|\tau_h u - \tau_h w\|_{L^p(\Omega)} + \|\tau_h w - w\|_{L^p(\Omega)} + \|w - u\|_{L^p(\Omega)}$$

Estudando cada parte:

1. Pela continuidade do item (a), $\|\tau_h(u - w)\|_{L^p(\Omega)} \leq \|u - w\|_{L^p(U)} < \frac{\varepsilon}{3}$.
2. Pela escolha de w , temos $\|w - u\|_{L^p(\Omega)} \leq \|w - u\|_{L^p(U)} < \frac{\varepsilon}{3}$.
3. Como w é suave e tem suporte compacto, ela é uniformemente contínua em U (**Teorema de Heine-Cantor**). Assim, existe um $\delta > 0$ tal que, se $|h| < \delta$, então $|w(x + h) - w(x)| < \frac{\varepsilon}{3|\Omega|^{1/p}}$ para todo x . Integrando no domínio limitado Ω , temos:

$$\|\tau_h w - w\|_{L^p(\Omega)}^p = \int_{\Omega} |w(x + h) - w(x)|^p dx < \int_{\Omega} \frac{\varepsilon^p}{3^p |\Omega|} dx = \frac{\varepsilon^p}{3^p} \implies \|\tau_h w - w\|_{L^p(\Omega)} < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Somando as três partes, concluímos que:

$$|h| < \delta \implies \|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)} < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon,$$

ou seja,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)} = 0.$$

■

Síntese da Construção:

As propriedades do operador translação vêm diretamente do fato de que a medida de Lebesgue não muda por deslocamentos. A demonstração passa por transferir esse deslocamento da função teste para a função principal (item b) e usar a densidade das funções suaves (item c), conectando a continuidade clássica com a estrutura dos espaços L^p . O fluxo lógico foi:

$$\text{Invariância da Medida} \implies \text{Identidade Integral} \implies \text{Densidade Suave} \implies \text{Estrutura de } L^p$$

◇

Aprofundamento Teórico

Esta sequência de passos é a base para construir os Espaços de Sobolev e as funções regularizadoras. A identidade do item (b) funciona como uma **integração por partes discreta**, sendo a ferramenta principal para mostrar que o controle de translações em L^p equivale à existência de derivadas fracas.

Além disso, vale destacar um detalhe importante: a convergência do item (c) falha completamente se $p = \infty$. No espaço $L^\infty(U)$, as funções contínuas não são densas. Podemos mostrar isso de forma exata usando a função característica de um intervalo.

Por exemplo, considerando $U = (-2, 2)$, $\Omega = (-1, 1)$ e $u \in L^\infty(U)$ dada por $u(x) = 1$ se $x > 0$ e $u(x) = 0$ se $x \leq 0$, ao aplicarmos uma pequena translação $h > 0$, a diferença da função $\tau_h u(x) = u(x + h)$ por $u(x)$ é dada por:

$$\tau_h u(x) - u(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } -h < x \leq 0 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Independentemente de quão pequeno seja h , temos que:

$$\|\tau_h u - u\|_{L^\infty(\Omega)} = 1$$

Portanto, $\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h u - u\|_{L^\infty(\Omega)} = 1 \neq 0$, provando que o resultado não é válido para $p = \infty$.

◇

Questão 94. O operador $\tau_h : L^p(U) \rightarrow L^p(\Omega)$ definido no exercício (93), de fato está bem definido de $\tau_h : W^{1,p}(U) \rightarrow W^{1,p}(\Omega)$ e

$$\frac{\partial(\tau_h u)}{\partial x_j} = \tau_h \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right).$$

Conclua que $\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h u - u\|_{W^{1,p}(\Omega)} = 0$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema nos pede para elevar o operador de translação τ_h de espaços L^p para os espaços de Sobolev $W^{1,p}$. Para isso, precisamos provar duas propriedades estruturais: a comutação entre a translação e o operador de derivação fraca, e a continuidade forte das translações na norma de Sobolev.

Fundamentação Teórica: A ferramenta para demonstrar a boa definição e a identidade operacional é a **definição de derivada fraca por dualidade** combinada com a mudança de variáveis. Como a condição geométrica $\Omega \subset\subset U$ garante que o suporte translado das funções teste de Ω permanece confinado dentro do aberto maior U , podemos transferir a translação para as funções teste suaves. Para a segunda parte, utilizaremos a própria definição da norma de $W^{1,p}$, o que nos permitirá **reduzir o problema ao caso L^p** já demonstrado no item (c) da **Questão 93**.

Estratégias:

1. **Identidade de Comutação:** Aplicar a definição de derivada fraca para a função transladada $\tau_h u$ usando uma função teste $\phi \in C_0^\infty(\Omega)$. Efetuar uma mudança de variáveis na integral para deslocar o argumento e identificar a derivada fraca de u agindo em U .
2. **Convergência Forte:** Decompor a norma de Sobolev $\|\tau_h u - u\|_{W^{1,p}(\Omega)}$ na soma das normas L^p da função e de suas respectivas derivadas fracas. Aplicar o limite $h \rightarrow 0$ componente a componente usando o resultado de continuidade forte obtido na questão anterior.

Solução:

(a) Boa definição e Comutação da Derivada Fraca:

Seja $u \in W^{1,p}(U)$. Pelo item (a) da Questão 93, já sabemos que $u \in L^p(U) \implies \tau_h u \in L^p(\Omega)$. Para mostrar que $\tau_h u \in W^{1,p}(\Omega)$, precisamos verificar a existência de suas derivadas fracas em Ω .

Seja $\phi \in C_0^\infty(\Omega)$ uma função teste arbitrária. Pela definição de translação, temos que:

$$\int_{\Omega} \tau_h u(x) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(x) dx = \int_{\Omega} u(x+h) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(x) dx = \int_{\Omega+h} u(y) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(y-h) dy,$$

onde fizemos a mudança de variáveis linear $y = x + h$ ($dx = dy$), e com isso o domínio de integração passa a ser o conjunto transladado $\Omega + h$.

Agora, definamos a função $\psi(y) = \phi(y-h)$. Como $\text{supp } \phi \subset \subset \Omega$ e $|h| < \text{dist}(\Omega, \partial U)$, o suporte de ψ satisfaz

$$\text{supp } \psi = \text{supp } \phi + h \subset \subset \Omega + h \subset U.$$

Portanto, $\psi \in C_0^\infty(U)$. Além disso, pela regra da cadeia clássica, $\frac{\partial \psi}{\partial y_j}(y) = \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(y-h)$. Substituindo na integral e estendendo o domínio para todo o aberto U (visto que $\psi \equiv 0$ fora de $\Omega + h$), obtemos:

$$\int_{\Omega+h} u(y) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(y-h) dy = \int_U u(y) \frac{\partial \psi}{\partial y_j}(y) dy.$$

Como $u \in W^{1,p}(U)$, usamos a definição de sua derivada fraca $\frac{\partial u}{\partial y_j}$ em U :

$$\int_U u(y) \frac{\partial \psi}{\partial y_j}(y) dy = - \int_U \frac{\partial u}{\partial y_j}(y) \psi(y) dy = - \int_{\Omega+h} \frac{\partial u}{\partial y_j}(y) \phi(y-h) dy.$$

Retornando a nossa mudança de variáveis ($y = x + h$, $dy = dx$), temos que:

$$- \int_{\Omega+h} \frac{\partial u}{\partial y_j}(y) \phi(y-h) dy = - \int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_j}(x+h) \phi(x) dx = - \int_{\Omega} \tau_h \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) (x) \phi(x) dx.$$

Portanto:

$$\int_{\Omega} \tau_h u(x) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(x) dx = - \int_{\Omega} \tau_h \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) (x) \phi(x) dx, \quad \forall \phi \in C_0^\infty(\Omega).$$

Isso prova exatamente que a derivada fraca de $\tau_h u$ em relação a x_j existe em Ω e coincide com a translação da derivada fraca de u , ou seja:

$$\boxed{\frac{\partial(\tau_h u)}{\partial x_j} = \tau_h \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right)}.$$

Como $u \in W^{1,p}(U)$, temos $\frac{\partial u}{\partial x_j} \in L^p(U)$, o que garante pelo item (a) da Questão 93 que $\tau_h \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) \in L^p(\Omega)$. Concluimos que $\tau_h : W^{1,p}(U) \rightarrow W^{1,p}(\Omega)$ está bem definido.

(b) Conclusão do Limite Forte:

Para $1 \leq p < \infty$, sabemos que:

$$\|\tau_h u - u\|_{W^{1,p}(\Omega)}^p = \|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)}^p + \sum_{j=1}^n \left\| \frac{\partial(\tau_h u)}{\partial x_j} - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(\Omega)}^p = \|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)}^p + \sum_{j=1}^n \left\| \tau_h \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(\Omega)}^p \quad (*_1)$$

onde usamos o que provamos no item (a) acima.

Por outro lado, como $u \in L^p(U)$ e cada $\frac{\partial u}{\partial x_j} \in L^p(U)$, pelo **item (c) da Questão 93**, temos que:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)} = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \left\| \tau_h \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \right) - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(\Omega)} = 0, \quad \forall j = 1, \dots, n.$$

Disto e da igualdade em $(*)_1$, segue que:

$$\boxed{\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h u - u\|_{W^{1,p}(\Omega)} = 0}.$$

■

Síntese da Construção:

A estrutura linear de diferenciação fraca comuta com isometrias geométricas como a translação. O fluxo lógico estabelecido foi:

$$\text{Dualidade em } \Omega \implies \text{Suporte Compacto em } U \implies \text{Comutação } \partial_j \tau_h = \tau_h \partial_j \implies \text{Convergência via } L^p$$

◇

Aprofundamento Teórico

É de fundamental importância salientar que a convergência forte do limite da norma de Sobolev **falha categoricamente no caso** $p = \infty$. Enquanto a imersão de Morrey garante que $u \in W^{1,\infty}(U)$ é localmente Lipschitz contínua (o que força a convergência uniforme da função $\|\tau_h u - u\|_{L^\infty(\Omega)} \rightarrow 0$), as suas derivadas fracas $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ são apenas elementos de $L^\infty(U)$ e podem apresentar descontinuidades de salto, onde a translação falha.

Para demonstrar essa quebra de convergência de forma explícita, construímos o seguinte contra-exemplo unidimensional. Considere os abertos $U = (-2, 2)$ e $\Omega = (-1, 1)$, com $\Omega \subset \subset U$, e a função módulo:

$$u(x) = |x|.$$

Como u é globalmente Lipschitz em U , temos $u \in W^{1,\infty}(U)$. A sua derivada fraca é dada quase sempre pela função sinal:

$$u'(x) = \text{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x > 0 \\ -1, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Fixemos um deslocamento positivo infinitesimal $0 < h < 1$. A derivada fraca da função transladada $\tau_h u$ avaliada em Ω é expressa por $\tau_h(u')(x) = \text{sgn}(x + h)$. Vamos computar pontualmente a diferença das derivadas, $\tau_h(u')(x) - u'(x)$, dividindo o domínio $\Omega = (-1, 1)$ em três subintervalos disjuntos:

1. Para $x \in (-1, -h)$: Temos $x < 0$ e $x + h < 0$. Portanto:

$$\tau_h(u')(x) - u'(x) = \text{sgn}(x + h) - \text{sgn}(x) = -1 - (-1) = 0.$$

2. Para $x \in (-h, 0)$: Temos $x < 0$, mas $x + h > 0$. Portanto:

$$\tau_h(u')(x) - u'(x) = \text{sgn}(x + h) - \text{sgn}(x) = 1 - (-1) = 2.$$

3. Para $x \in (0, 1)$: Temos $x > 0$ e $x + h > 0$. Portanto:

$$\tau_h(u')(x) - u'(x) = \text{sgn}(x + h) - \text{sgn}(x) = 1 - 1 = 0.$$

Reunindo os três casos, a função diferença das derivadas fracas em Ω assume o comportamento:

$$\tau_h(u')(x) - u'(x) = 2 \cdot \chi_{(-h,0)}(x), \quad \text{q.s. em } \Omega.$$

Como o intervalo $(-h, 0)$ possui medida de Lebesgue estritamente positiva ($|\mu| = h > 0$), o supremo essencial desta

diferença não é afetado pelo comportamento em conjuntos de medida nula. Calculando a norma em $L^\infty(\Omega)$, obtemos:

$$\|\tau_h(u') - u'\|_{L^\infty(\Omega)} = \sup_{x \in (-1,1)} |\operatorname{sgn}(x+h) - \operatorname{sgn}(x)| = 2.$$

Portanto, ao avaliarmos o limite da norma completa de Sobolev em $W^{1,\infty}(\Omega)$, a parcela correspondente ao gradiente impede o decaimento:

$$\|\tau_h u - u\|_{W^{1,\infty}(\Omega)} = \|\tau_h u - u\|_{L^\infty(\Omega)} + \|\tau_h(u') - u'\|_{L^\infty(\Omega)} \rightarrow 0 + 2 = 2 \neq 0, \quad \text{quando } h \rightarrow 0^+.$$

Isso encerra a justificativa analítica de que a continuidade forte do operador translação fica estritamente restrita ao intervalo $1 \leq p < \infty$.

◇

Questão 95. (Teoria da Medida e Integração - ainda o operador translação) Sejam

$$U_0 = \{x = (z, x_n) \in \mathbb{R}^n : z \in \mathbb{R}^{n-1}, |z| < r, x_n \in \mathbb{R}\},$$

um “cilindro vertical” em $\mathbb{R}^n$, uma aplicação $\gamma : B \rightarrow \mathbb{R}$ contínua, onde B é a bola com centro na origem de $\mathbb{R}^{n-1}$ e raio r . Considere $U = \{x = (z, x_n) \in U_0 : z \in B \text{ e } x_n > \gamma(z)\}$. Mostre que:

- (a) $U_0 = B \times \mathbb{R}$;
- (b) Para cada $\lambda > 0$, $\tau_{\lambda e_n} : L^p(U) \rightarrow L^p(U)$ está bem definido, e como no exercício anterior, é linear, contínuo e tem norma 1;
- (c) Se h não é múltiplo positivo de e_n , $\tau_h : L^p(U) \rightarrow L^p(U)$ não está bem definido;
- (d) Considere $V_\lambda = \{x = (z, x_n) \in U_0 : z \in B \text{ e } x_n > \gamma(z) - \lambda\}$. Observe que $U \subset V_\lambda$ e que $\tau_{\lambda e_n} : L^p(V_\lambda) \rightarrow L^p(U)$ e para cada $v \in L^p(V_\lambda)$: $\lim_{t \rightarrow 0} \|\tau_{te_n} v - v\|_{L^p(U)} = 0$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema requer a caracterização geométrica de um cilindro vertical U_0 e a análise de um operador de translação $\tau_{\lambda e_n}$ atuando sobre o espaço $L^p(U)$, onde U é o domínio situado acima do gráfico de uma função contínua γ . A tese central é provar que a estabilidade do operador de translação τ_h é estritamente dependente da direção do vetor h : a translação na direção positiva do eixo x_n preserva a pertinência ao domínio U , enquanto qualquer componente lateral ou vertical não-positiva invalida a boa definição do operador. Por fim, analisa-se a continuidade forte da translação utilizando um domínio expandido V_λ .

Fundamentação Teórica: A fundamentação baseia-se na teoria de integração de Lebesgue e nas propriedades de espaços $L^p(\Omega)$. A referência fundamental é **Brezis (Capítulo 4)**, especificamente no que tange à continuidade da translação em L^p e ao teorema de mudança de variáveis. O conceito de “bem definido” para $\tau_h : L^p(\Omega) \rightarrow L^p(\Omega)$ implica que a condição $\chi_\Omega(x) = 1 \implies \chi_\Omega(x+h) = 1$ deve valer quase sempre. Para o **item (d)**, utilizaremos a técnica de extensão por zero para reduzir o problema ao caso clássico de $L^p(\mathbb{R}^n)$.

Estratégias:

1. **Identificação Geométrica:** No **item (a)**, correlacionar a condição $|z| < r$ em $\mathbb{R}^{n-1}$ com a definição da bola aberta B para estabelecer a identidade de produto cartesiano.
2. **Operador de Translação Positiva:** No **item (b)**, provar que $\lambda > 0$ garante a inclusão $U + \lambda e_n \subset U$. A norma unitária será provada via mudança de variáveis e análise de funções com suporte afastado da fronteira.
3. **Análise de Instabilidade:** No **item (c)**, dividir a prova em dois casos (componente lateral $h' \neq 0$ e componente vertical $h_n \leq 0$), demonstrando que, em ambos, a translação mapeia conjuntos de medida positiva para fora de U .
4. **Continuidade Forte via Extensão:** No **item (d)**, provar que $x \in U \implies x + \lambda e_n \in V_\lambda$ e, posteriormente, utilizar a extensão por zero de $v \in L^p(V_\lambda)$ para $\mathbb{R}^n$ a fim de aplicar o teorema de continuidade da translação em $L^p(\mathbb{R}^n)$.

Solução:

(a) Seja $U_0 = \{x = (z, x_n) \in \mathbb{R}^n : z \in \mathbb{R}^{n-1}, |z| < r, x_n \in \mathbb{R}\}$. Por definição, a bola aberta B em $\mathbb{R}^{n-1}$ com centro na origem e raio r é o conjunto $B = \{z \in \mathbb{R}^{n-1} : |z| < r\}$. O produto cartesiano $B \times \mathbb{R}$ é definido como:

$$B \times \mathbb{R} = \{(z, x_n) : z \in B, x_n \in \mathbb{R}\} = \{(z, x_n) : z \in \mathbb{R}^{n-1}, |z| < r, x_n \in \mathbb{R}\}$$

Comparando as duas expressões, observamos a identidade exata entre os conjuntos. Portanto,

$$\boxed{U_0 = B \times \mathbb{R} \quad (*)}$$

(b) Seja $\lambda > 0$ e $e_n = (0, 0, \dots, 1)$ o vetor unitário na direção do último eixo. O operador translação é definido por $(\tau_{\lambda e_n} u)(x) = u(x + \lambda e_n)$.

1. Bem definido:

Para que $\tau_{\lambda e_n} u$ esteja bem definida em U , devemos garantir que para todo $x \in U$, o ponto $x + \lambda e_n$ também pertença a U . Se $x = (z, x_n) \in U$, então, pelas hipóteses:

$$z \in B \text{ e } x_n > \gamma(z)$$

O ponto transladado é $x + \lambda e_n = (z, x_n + \lambda)$. Como $\lambda > 0$, temos que $x_n + \lambda > x_n > \gamma(z)$. Já que z permanece inalterado, então $z \in B$. Logo, $(z, x_n + \lambda) \in U$. O operador $\tau_{\lambda e_n}$ mapeia U em U .

2. Linearidade:

Para quaisquer $u, v \in L^p(U)$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$(\tau_{\lambda e_n}(\alpha u + \beta v))(x) = (\alpha u + \beta v)(x + \lambda e_n) = \alpha u(x + \lambda e_n) + \beta v(x + \lambda e_n) = \alpha(\tau_{\lambda e_n} u)(x) + \beta(\tau_{\lambda e_n} v)(x).$$

Donde temos a linearidade.

3. Continuidade e Norma:

Calculamos a norma de $\tau_{\lambda e_n} u$ no espaço $L^p(U)$:

$$\|\tau_{\lambda e_n} u\|_{L^p(U)}^p = \int_U |u(x + \lambda e_n)|^p dx$$

Efetamos a mudança de variáveis $y = x + \lambda e_n$. O determinante do Jacobiano desta transformação é 1. O domínio de integração U transforma-se em $U + \lambda e_n$:

$$\|\tau_{\lambda e_n} u\|_{L^p(U)}^p = \int_{U + \lambda e_n} |u(y)|^p dy$$

Observamos que $U + \lambda e_n = \{(z, x_n + \lambda) : z \in B, x_n > \gamma(z)\} = \{(z, \xi) : z \in B, \xi > \gamma(z) + \lambda\}$. Como $\lambda > 0$, temos $\gamma(z) + \lambda > \gamma(z)$, o que implica a inclusão estrita:

$$\boxed{U + \lambda e_n \subsetneq U \quad (**)}$$

Portanto, a integral sobre o subconjunto é menor ou igual à integral sobre o todo, ou seja:

$$\|\tau_{\lambda e_n} u\|_{L^p(U)}^p = \int_{U + \lambda e_n} |u(y)|^p dy \leq \int_U |u(y)|^p dy = \|u\|_{L^p(U)}^p \implies \|\tau_{\lambda e_n} u\|_{L^p(U)} \leq \|u\|_{L^p(U)}$$

Isso prova que o operador é contínuo e que $\|\tau_{\lambda e_n}\| \leq 1$.

Para provar que $\|\tau_{\lambda e_n}\| = 1$, dado que já estabelecemos que $\|\tau_{\lambda e_n}\| \leq 1$, resta demonstrar que o supremo não é estritamente menor que 1. Tomemos funções $u \in C_c^\infty(U)$ cujo suporte satisfaça a inclusão $\text{supp}(u) \subset U + \lambda e_n$. Para tais funções, a translação preserva a norma integral, pois:

$$\int_{U + \lambda e_n} |u(y)|^p dy = \int_U |u(y)|^p dy$$

ou, equivalentemente, $\|\tau_{\lambda e_n} u\|_{L^p(U)} = \|u\|_{L^p(U)}$. Consequentemente, segue que

$$\boxed{\|\tau_{\lambda e_n}\| = 1.}$$

(c) Seja $h = (h', h_n) \in \mathbb{R}^n$ com $h' \in \mathbb{R}^{n-1}$. Se h não é um múltiplo positivo de e_n , então ou $h' \neq 0$ ou $h_n \leq 0$.

Caso 1: $h' \neq 0$ (Componente lateral)

Como B é uma bola aberta, se $h' \neq 0$, existe um conjunto $A \subset B$ de medida positiva tal que $A + h' \not\subset B$. Para qualquer $z \in A$ tal que $z + h' \notin B$ e qualquer $x_n > \gamma(z)$, o ponto $x = (z, x_n) \in U$, mas $x + h = (z + h', x_n + h_n) \notin U_0$. Logo, $x + h \notin U$.

Caso 2: $h' = 0$ e $h_n \leq 0$ (Componente vertical não-positiva)

Se $h' = 0$, temos $x + h = (z, x_n + h_n)$.

- Se $h_n = 0$, τ_h é a identidade (excluída por hipótese).
- Se $h_n < 0$, considere a faixa $\mathcal{F} = \{(z, x_n) \in U : \gamma(z) < x_n < \gamma(z) - h_n\}$. Esta faixa possui medida positiva. Para qualquer $x \in \mathcal{F}$, temos $x_n + h_n < \gamma(z)$, logo $x + h \notin U$.

Em ambos os casos, a condição $x \in U \implies x + h \in U$ é violada em um conjunto de medida positiva. Portanto, τ_h não está bem definido em $L^p(U)$.

(d) Seja $V_\lambda = \{(z, x_n) \in U_0 : z \in B, x_n > \gamma(z) - \lambda\}$.

1. *Bem definido:*

Se $x = (z, x_n) \in U$, então $z \in B$ e $x_n > \gamma(z)$. Para $\lambda > 0$, o ponto transladado $x + \lambda e_n = (z, x_n + \lambda)$ satisfaz $x_n + \lambda > \gamma(z) > \gamma(z) - \lambda$. Logo, $x + \lambda e_n \in V_\lambda$, o que torna $\tau_{\lambda e_n} : L^p(V_\lambda) \rightarrow L^p(U)$ bem definido.

2. *Demonstração do limite:*

Seja $v \in L^p(V_\lambda)$. Definimos a extensão por zero $\tilde{v} \in L^p(\mathbb{R}^n)$ como $\tilde{v}(x) = v(x)$ se $x \in V_\lambda$ e 0 caso contrário. Para $t > 0$ suficientemente pequeno ($t < \lambda$), temos $x \in U \implies x + te_n \in V_\lambda$. Assim, para $x \in U$:

$$(\tau_{te_n} v)(x) = v(x + te_n) = \tilde{v}(x + te_n) = (\tau_{te_n} \tilde{v})(x)$$

A norma em $L^p(U)$ satisfaz:

$$\|\tau_{te_n} v - v\|_{L^p(U)}^p = \int_U |\tilde{v}(x + te_n) - \tilde{v}(x)|^p dx \leq \int_{\mathbb{R}^n} |\tilde{v}(x + te_n) - \tilde{v}(x)|^p dx$$

Pela continuidade da translação em $L^p(\mathbb{R}^n)$, $\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h \tilde{v} - \tilde{v}\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = 0$. Aplicando para $h = te_n$, obtemos:

$$\boxed{\lim_{t \rightarrow 0} \|\tau_{te_n} v - v\|_{L^p(U)} = 0}.$$

■

Síntese da Construção:

A prova estabelece a dependência rigorosa entre a geometria do domínio e a estabilidade do operador de translação. A direção do vetor h determina a boa definição do operador, enquanto a expansão do domínio para V_λ permite recuperar a continuidade forte da translação, essencial para a regularização de funções de Sobolev.

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a base para a construção de **Extensões de Sobolev**. Ao transladar a função para “dentro” do domínio, criamos a margem necessária para aplicar a convolução sem sair de U . O domínio V_λ atua como um colchão de segurança que garante que a função regularizada u_ε seja bem definida em U . Este procedimento é análogo ao método de reflexão, mas utiliza a estrutura de cilindro para simplificar a geometria.

◇

Questão 96. (Sequências regularizantes - Caso $U = \mathbb{R}_+^n$) Seja $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, *eta* como **na questão 4**, ou seja, $\eta > 0$ em $B_1(0)$, $\text{supp } \eta = \overline{B_1(0)}$ e $\int_{\mathbb{R}^n} \eta(x) dx = 1$. Para cada $\varepsilon > 0$ defina $\eta_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \eta(\frac{x}{\varepsilon})$. Mostre que:

(a) Se $\mathbb{R}_+^n = \{x \in \mathbb{R}^n : \langle x, e_n \rangle > 0\}$ e $f \in L_{loc}^1(\mathbb{R}_+^n)$ então

$$f_\varepsilon(x) = \int_{\mathbb{R}_+^n} \eta_\varepsilon(x-y)(\tau_{2\varepsilon e_n} f)(y) dy$$

está bem definida em $\mathbb{R}_+^n$ e é de classe $C^\infty(\mathbb{R}_+^n)$, com $f_\varepsilon(x) = [\eta_\varepsilon * (\tau_{2\varepsilon e_n} f)](x)$;

(b) Se f é contínua, f_ε converge uniformemente nas partes compactas de $\mathbb{R}_+^n$ para f ;

(c) Se $f \in C^m(\mathbb{R}_+^n)$ então

$$D^\alpha f_\varepsilon(x) = \int_{\mathbb{R}_+^n} \eta_\varepsilon(x-y)(\tau_{2\varepsilon e_n} D^\alpha f)(y) dy, \quad \forall |\alpha| \leq m;$$

(d) Se $f \in L^p(\mathbb{R}_+^n)$, então $f_\varepsilon \in L^p(\mathbb{R}_+^n)$ e $\|f_\varepsilon - f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} \rightarrow 0$ quando $\varepsilon \rightarrow 0$;

(e) Se $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}_+^n)$, então $u_\varepsilon \in W^{1,p}(\mathbb{R}_+^n)$ e $\|u_\varepsilon - u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}_+^n)} \rightarrow 0$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema propõe a construção de uma sequência de aproximações suaves para funções definidas no semi-espço $\mathbb{R}_+^n$. A particularidade reside na definição de f_ε , que não utiliza a convolução simples $f * \eta_\varepsilon$, mas sim a convolução da translação $\tau_{2\varepsilon e_n} f$ com o núcleo η_ε . O objetivo é provar que essa modificação geométrica permite a regularização no bordo sem a necessidade de extensões arbitrárias da função para fora do domínio.

Fundamentação Teórica: A prova fundamenta-se nas propriedades da convolução de funções L_{loc}^1 com núcleos C_c^∞ , resultando em funções C^∞ . A convergência em L^p e a uniformidade em compactos decorrem da teoria de **Identidades Aproximadas**. Para o item (e), utilizaremos a linearidade do operador de derivação fraca e a estabilidade da norma de Sobolev sob regularização.

Estratégias:

1. **Análise de Suporte:** No item (a), provaremos que para $x \in \mathbb{R}_+^n$, a integral de convolução $\eta_\varepsilon * (\tau_{2\varepsilon e_n} f)$ coincide com a integral sobre $\mathbb{R}_+^n$, pois o suporte de $\eta_\varepsilon(x-y)$ e a definição de $\tau_{2\varepsilon e_n}$ garantem que $y \in \mathbb{R}_+^n$.
2. **Convergência Uniforme:** No item (b), utilizaremos a continuidade uniforme de f em compactos e a propriedade $\int \eta_\varepsilon = 1$ para estimar $|f_\varepsilon(x) - f(x)|$.
3. **Troca de Derivação:** No item (c), aplicaremos a propriedade de que a derivada da convolução é a convolução da derivada.
4. **Estimativas de L^p :** No item (d), utilizaremos a desigualdade de Young para convoluções

$$\|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \|g\|_p$$

e a continuidade da translação em L^p .

5. **Soma de Normas:** No item (e), aplicaremos o resultado do item (d) tanto para a função u quanto para suas derivadas fracas $\partial_j u$.

Solução:

(a) Seja $x \in \mathbb{R}_+^n$, ou seja, $x_n > 0$. Definimos a função $\tilde{f} = \tau_{2\varepsilon e_n} f$ estendida por zero fora de $\mathbb{R}_+^n$. O núcleo $\eta_\varepsilon(x-y)$ é não nulo apenas se $|x-y| < \varepsilon$, o que implica $y_n > x_n - \varepsilon$.

Observemos que para qualquer y tal que $\eta_\varepsilon(x-y) \neq 0$, temos $y + 2\varepsilon e_n$ com componente vertical

$$(y_n + 2\varepsilon) > x_n - \varepsilon + 2\varepsilon = x_n + \varepsilon.$$

Como $x_n > 0$, segue que $y_n + 2\varepsilon > \varepsilon > 0$, logo $y + 2\varepsilon e_n \in \mathbb{R}_+^n$. Isso garante que $\tau_{2\varepsilon e_n} f(y) = f(y + 2\varepsilon e_n)$ está bem definida para todo y no suporte de $\eta_\varepsilon(x - \cdot)$.

Assim, a integral $f_\varepsilon(x) = \int_{\mathbb{R}_+^n} \eta_\varepsilon(x-y) \tilde{f}(y) dy$ é a convolução clássica $(\eta_\varepsilon * \tilde{f})(x)$. Visto que $\eta_\varepsilon \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ e $\tilde{f} \in L_{loc}^1(\mathbb{R}^n)$, a teoria de convolução garante que $f_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R}_+^n)$.

(b) Seja $K \subset \mathbb{R}_+^n$ um compacto. Existe $\delta > 0$ tal que $\text{dist}(K, \partial\mathbb{R}_+^n) > \delta$. Para $\varepsilon < \delta$, e qualquer $x \in K$, a bola $B_\varepsilon(x)$ está contida em $\mathbb{R}_+^n$. Assim, a integral de f_ε simplifica-se para:

$$f_\varepsilon(x) = \int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y) f(y + 2\varepsilon e_n) dy$$

Utilizando o fato de que $\int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y) dy = 1$, podemos escrever:

$$\begin{aligned} |f_\varepsilon(x) - f(x)| &= \left| \int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y) f(y + 2\varepsilon e_n) dy - f(x) \int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y) dy \right| \\ &\leq \int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y) |f(y + 2\varepsilon e_n) - f(x)| dy \quad (*). \end{aligned}$$

Visto que f é contínua, ela é uniformemente contínua em compactos.

Para ε suficientemente pequeno, $|f(y + 2\varepsilon e_n) - f(x)| < \varepsilon$ para todo $y \in B_\varepsilon(x)$. Esse comportamento de convergência uniforme em partes compactas para funções contínuas é análogo ao resultado demonstrado na **Questão 4**. De (*), obtemos que:

$$|f_\varepsilon(x) - f(x)| \leq \int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y) |f(y + 2\varepsilon e_n) - f(x)| dy < \varepsilon \cdot \int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y) dy = \varepsilon \cdot 1 = \varepsilon.$$

Logo, $|f_\varepsilon(x) - f(x)| \rightarrow 0$ uniformemente em K .

(c) Pela propriedade de derivação de convoluções, se $f \in C^m(\mathbb{R}_+^n)$, então $\tau_{2\varepsilon e_n} f \in C^m(\mathbb{R}_+^n)$. A derivada de ordem α de $f_\varepsilon = \eta_\varepsilon * \tilde{f}$ é dada por $D^\alpha f_\varepsilon = \eta_\varepsilon * (D^\alpha \tilde{f})$, resultado análogo ao obtido no item (d) da **Questão 4** para seqüências regularizantes em $\mathbb{R}^n$. Substituindo a definição de $\tilde{f}$, obtemos:

$$D^\alpha f_\varepsilon(x) = \int_{\mathbb{R}_+^n} \eta_\varepsilon(x-y) (\tau_{2\varepsilon e_n} D^\alpha f)(y) dy$$

(d) Para $f \in L^p(\mathbb{R}_+^n)$, analisamos primeiramente a norma de f_ε . Pela desigualdade de Young para convoluções, temos que:

$$\|f_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} = \|\eta_\varepsilon * (\tau_{2\varepsilon e_n} f)\|_{L^p} \leq \|\eta_\varepsilon\|_{L^1} \|\tau_{2\varepsilon e_n} f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}$$

Visto que $\|\eta_\varepsilon\|_{L^1} = 1$, resta calcular a norma da função transladada. Definimos a integral:

$$\|\tau_{2\varepsilon e_n} f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}^p = \int_{\mathbb{R}_+^n} |f(x + 2\varepsilon e_n)|^p dx$$

Efetuamos a mudança de variáveis $y = x + 2\varepsilon e_n$, com $dy = dx$. Analisamos a transformação do domínio de integração: a condição $x \in \mathbb{R}_+^n$ implica $x_n > 0$. Substituindo $x_n = y_n - 2\varepsilon$, obtemos a condição $y_n - 2\varepsilon > 0$, ou seja, $y_n > 2\varepsilon$. Denotando por $\mathbb{R}_{2\varepsilon}^n = \{y \in \mathbb{R}^n : y_n > 2\varepsilon\}$, temos:

$$\|\tau_{2\varepsilon e_n} f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}^p = \int_{\mathbb{R}_{2\varepsilon}^n} |f(y)|^p dy$$

Visto que $\mathbb{R}_{2\varepsilon}^n \subsetneq \mathbb{R}_+^n$, a integral sobre o subconjunto é limitada pela integral sobre o domínio total:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}_{2\varepsilon}^n} |f(y)|^p dy &\leq \int_{\mathbb{R}_+^n} |f(y)|^p dy \\ \|\tau_{2\varepsilon e_n} f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}^p &\leq \|f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}^p \end{aligned}$$

Portanto, $\|f_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} \leq \|f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}$, o que prova que $f_\varepsilon \in L^p(\mathbb{R}_+^n)$.

Para a convergência $\|f_\varepsilon - f\|_{L^p} \rightarrow 0$, utilizamos a desigualdade triangular:

$$\|f_\varepsilon - f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} \leq \|\eta_\varepsilon * (\tau_{2\varepsilon e_n} f) - \tau_{2\varepsilon e_n} f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} + \|\tau_{2\varepsilon e_n} f - f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)}$$

Analizamos os dois termos separadamente:

1. O primeiro termo $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|\eta_\varepsilon * (\tau_{2\varepsilon e_n} f) - \tau_{2\varepsilon e_n} f\|_{L^p} = 0$ decorre da propriedade de **identidades aproximadas**, visto que $\tau_{2\varepsilon e_n} f \in L^p(\mathbb{R}_+^n)$.
2. O segundo termo $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|\tau_{2\varepsilon e_n} f - f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} = 0$ é garantido pela **continuidade da translação em L^p** , provada anteriormente na Questão 93 e 95.

Dessa forma, a soma dos limites é nula, e concluímos que:

$$\|f_\varepsilon - f\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} \rightarrow 0, \quad \text{quando } \varepsilon \rightarrow 0.$$

(e) Seja $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}_+^n)$. Do item (d), sabemos que $u_\varepsilon \rightarrow u$ em $L^p(\mathbb{R}_+^n)$. Para as derivadas, aplicamos o item (c) com $|\alpha| = 1$:

$$\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} = \eta_\varepsilon * \left(\tau_{2\varepsilon e_n} \frac{\partial u}{\partial x_j} \right)$$

Como $\frac{\partial u}{\partial x_j} \in L^p(\mathbb{R}_+^n)$, aplicamos novamente o resultado do item (d) para a função $g = \frac{\partial u}{\partial x_j}$:

$$\left\| \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial x_j} - \frac{\partial u}{\partial x_j} \right\|_{L^p(\mathbb{R}_+^n)} \rightarrow 0, \quad \text{quando } \varepsilon \rightarrow 0$$

Somando as convergências da função e de suas derivadas, concluímos que:

$$\|u_\varepsilon - u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}_+^n)} \rightarrow 0.$$

■

Síntese da Construção:

A construção de f_ε resolve o problema da “perda de informação” na borda do semi-espço. Ao transladar a função f para o interior via $\tau_{2\varepsilon e_n}$, garantimos que o núcleo de convolução η_ε opere sempre sobre valores definidos de f . O fluxo lógico foi:

Translação $\rightarrow$ Convolução $\rightarrow$ Identidade Aproximada $\rightarrow$ Convergência em L^p e $W^{1,p}$.

Aprofundamento Teórico

Esta técnica é um caso particular do teorema de **Meyers-Serrin**, que afirma que $C^\infty(\Omega) \cap W^{k,p}(\Omega)$ é denso em $W^{k,p}(\Omega)$ para qualquer aberto Ω . A translação controlada $\tau_{\lambda e_n}$ é a ferramenta fundamental para provar esse resultado em domínios com fronteira regular, pois permite a regularização local sem a necessidade de extensões globais complexas, preservando a norma de Sobolev através da continuidade da translação.

Questão 97. Mostre que cada função u de $W^{1,\infty}(I)$ são de Lipschitz com constante $\|u'\|_{L^\infty(I)}$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a demonstração de que qualquer função pertencente ao espaço de Sobolev $W^{1,\infty}(I)$, onde $I \subset \mathbb{R}$ é um intervalo, admite um representante que é Lipschitz contínuo. A tese central é que a constante de Lipschitz L é precisamente a norma L^∞ da derivada fraca u' .

Fundamentação Teórica: A prova fundamenta-se na relação entre a derivada fraca e a continuidade absoluta. De acordo com a teoria de espaços de Sobolev em dimensão 1, toda função $u \in W^{1,p}(I)$ possui um representante $\tilde{u}$ que é absolutamente contínua em I . Para tal representante, o Teorema Fundamental do Cálculo é válido, permitindo expressar a diferença $u(x) - u(y)$ como a integral de sua derivada fraca.

Estratégias:

1. **Representação Integral:** Utilizar a propriedade de que funções em $W^{1,\infty}(I)$ são absolutamente contínuas, escrevendo a variação da função como a integral da derivada fraca sobre o intervalo $[y, x]$.
2. **Estimativa de Norma:** Aplicar a definição de norma L^∞ para limitar a função integranda por $\|u'\|_{L^\infty(I)}$.

3. **Dedução da Desigualdade:** Integrar a constante resultante para obter a forma clássica da condição de Lipschitz

$$|u(x) - u(y)| \leq L|x - y|.$$

Solução:

Seja $u \in W^{1,\infty}(I)$. Pela teoria de imersões de Sobolev em dimensão $n = 1$, sabemos que u possui um representante $\tilde{u}$ que é absolutamente contínua em I . Para qualquer par de pontos $x, y \in I$ com $y < x$, a representação integral da função é dada por:

$$u(x) - u(y) = \int_y^x u'(t) dt$$

onde u' denota a derivada fraca de u . Tomando o módulo em ambos os lados da igualdade, obtemos:

$$|u(x) - u(y)| = \left| \int_y^x u'(t) dt \right|$$

Pela propriedade da integral de Lebesgue, o módulo da integral é menor ou igual à integral do módulo:

$$|u(x) - u(y)| \leq \int_y^x |u'(t)| dt$$

Visto que $u' \in L^\infty(I)$, por definição, temos que $|u'(t)| \leq \|u'\|_{L^\infty(I)}$ para quase todo $t \in I$. Substituindo esse limitante superior na integral, obtemos:

$$\begin{aligned} |u(x) - u(y)| &\leq \int_y^x \|u'\|_{L^\infty(I)} dt \\ &= \|u'\|_{L^\infty(I)} \int_y^x 1 dt \\ &= \|u'\|_{L^\infty(I)} (x - y) \end{aligned}$$

Como assumimos $y < x$, temos $(x - y) = |x - y|$. Para o caso geral $x, y \in I$, a desigualdade assume a forma:

$$\boxed{|u(x) - u(y)| \leq \|u'\|_{L^\infty(I)} |x - y|}$$

Esta é precisamente a definição de uma função de Lipschitz com constante $L = \|u'\|_{L^\infty(I)}$. ■

Síntese da Construção:

A demonstração revela que a norma L^∞ da derivada fraca controla a taxa de variação máxima da função. O fluxo lógico foi:

Pertinência a $W^{1,\infty} \rightarrow$ Absoluta Continuidade $\rightarrow$ Representação Integral $\rightarrow$ Limitante $L^\infty \rightarrow$ Condição de Lipschitz.

Aprofundamento Teórico

Este resultado estabelece a equivalência isométrica entre o espaço de Sobolev $W^{1,\infty}(I)$ e o espaço das funções Lipschitz $\text{Lip}(I)$. Inversamente, o **Teorema de Rademacher** garante que qualquer função de Lipschitz em um aberto de $\mathbb{R}^n$ é diferenciável quase sempre, e que sua derivada clássica coincide com a derivada fraca, pertencendo a L^∞ .

A importância deste resultado reside no fato de que, enquanto em $W^{1,p}$ com $p < \infty$ a regularidade é medida por integrais de potência, no caso $p = \infty$ a regularidade torna-se geométrica (controle pontual da inclinação). Isso torna $W^{1,\infty}$ o espaço natural para estudar problemas de controle ótimo e equações diferenciais com coeficientes descontínuos, mas limitados.

Questão 98. Suponha que u é limitada e também uma função de Lipschitz em $I = (a, b)$, ou seja, $|u(x) - u(y)| \leq c|x - y|$, para todo $x, y \in I$. Suponha que I é um intervalo limitado e mostre que:

(a) Para cada $\phi \in C_c^\infty(I)$ e $|h| < \min\{b - b_1, a_1 - a\}$ com $\text{supp } \phi \subset [a_1, b_1] \subset I$, vale:

$$\left| \int_a^b u(t)[\phi(t+h) - \phi(t)]dt \right| \leq c|h| \int_I |\phi|;$$

(b) Consequentemente, para cada $1 < p < \infty$, $u \in L^p(I)$ e

$$\left| \int_I u\phi' \right| \leq c|I|^{1/p} \|\phi\|_{L^{p'}(I)}, \quad \forall \phi \in C_c^\infty(I);$$

(c) Conclua que $u \in W^{1,p}(I)$ e $\|u'\|_{L^p(I)} \leq c|I|^{1/p}$;

(d) Conclua que $u \in W^{1,\infty}(I)$ e $\|u'\|_{L^\infty(I)} \leq c$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema propõe a prova da recíproca da Questão 97: a demonstração de que a regularidade geométrica de Lipschitz implica a regularidade funcional de Sobolev $W^{1,\infty}$. O roteiro da questão é sequencial, onde cada item fornece a base para o seguinte. O ponto crítico é a transição de uma estimativa de diferenças finitas para a existência de um elemento no espaço dual $L^{p'}(I)$, o que garante a existência da derivada fraca.

Fundamentação Teórica: A prova utiliza a definição de **Derivada Fraca** e a teoria de dualidade de espaços L^p . A passagem do item (b) para o (c) fundamenta-se no **Teorema de Representação de Riesz**, que assegura que todo funcional linear limitado em $L^{p'}(I)$ é representado por um elemento de $L^p(I)$. Vale notar que a extensão deste funcional de $C_c^\infty(I)$ para $L^{p'}(I)$ é garantida pelo **Teorema de Hahn-Banach**, dada a densidade de C_c^∞ em $L^{p'}$.

Estratégias:

1. **Mudança de Variáveis:** No item (a), transferiremos a translação do argumento de ϕ para u , permitindo a aplicação direta da constante de Lipschitz c .
2. **Passagem ao Limite:** No item (b), recuperaremos a derivada ϕ' via limite de diferenças finitas, utilizando a Desigualdade de Hölder para introduzir a norma $L^{p'}$.
3. **Identificação do Dual:** No item (c), definiremos um funcional linear limitado e utilizaremos a representação de Riesz para identificar a derivada fraca $u' \in L^p(I)$.
4. **Limite de Normas:** No item (d), utilizaremos a propriedade de que a norma L^∞ é o limite das normas L^p quando $p \rightarrow \infty$.

Solução:

(a) Seja $\phi \in C_c^\infty(I)$ com $\text{supp } \phi \subset [a_1, b_1] \subset I$. Consideramos a integral:

$$J = \int_a^b u(t)[\phi(t+h) - \phi(t)]dt = \int_a^b u(t)\phi(t+h)dt - \int_a^b u(t)\phi(t)dt$$

Na primeira integral, efetuamos a mudança de variáveis $s = t + h \implies t = s - h$. Como $\text{supp } \phi \subset [a_1, b_1]$ e $|h|$ é suficientemente pequeno, a função ϕ permanece nula fora de I , permitindo que a integral seja escrita como:

$$\int_a^b u(t)\phi(t+h)dt = \int_a^b u(s-h)\phi(s)ds$$

Substituindo de volta em J :

$$J = \int_a^b [u(s-h) - u(s)]\phi(s)ds$$

Aplicando a hipótese de que u é Lipschitz com constante c , temos $|u(s-h) - u(s)| \leq c|s-h-s| = c|h|$. Assim:

$$|J| \leq \int_a^b |u(s-h) - u(s)| |\phi(s)| ds \leq \int_a^b c|h| |\phi(s)| ds = c|h| \int_I |\phi|$$

Portanto, $\left| \int_a^b u(t) [\phi(t+h) - \phi(t)] dt \right| \leq c|h| \int_I |\phi|$.

(b) Dividindo a desigualdade do item (a) por h e fazendo $h \rightarrow 0$, a diferença finita $\frac{\phi(t+h) - \phi(t)}{h}$ converge uniformemente para $\phi'(t)$ em I . Pelo Teorema da Convergência Dominada, temos:

$$\left| \int_I u \phi' dt \right| = \lim_{h \rightarrow 0} \left| \int_a^b u(t) \frac{\phi(t+h) - \phi(t)}{h} dt \right| \leq c \int_I |\phi| dt$$

Visto que u é limitada e I possui medida finita, a inclusão $L^\infty(I) \subset L^p(I)$ é imediata, logo $u \in L^p(I)$. Para $\phi \in C_c^\infty(I)$, aplicamos a **Desigualdade de Hölder**:

$$\int_I |\phi| dt \leq \|\phi\|_{L^{p'}(I)} \|1\|_{L^p(I)} = \|\phi\|_{L^{p'}(I)} |I|^{1/p}$$

onde $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$. Substituindo esta estimativa, obtemos:

$$\left| \int_I u \phi' \right| \leq c |I|^{1/p} \|\phi\|_{L^{p'}(I)}$$

(c) Definimos o funcional linear $L : C_c^\infty(I) \rightarrow \mathbb{R}$ por $L(\phi) = - \int_I u \phi' dt$. O resultado do item (b) mostra que $|L(\phi)| \leq (c|I|^{1/p}) \|\phi\|_{L^{p'}(I)}$, logo L é um funcional linear limitado no subespaço denso $C_c^\infty(I) \subset L^{p'}(I)$.

Pelo **Teorema de Hahn-Banach**, L estende-se unicamente a um funcional linear limitado em todo $L^{p'}(I)$. Pelo **Teorema de Representação de Riesz**, existe um único elemento $g \in L^p(I)$ tal que:

$$L(\phi) = \int_I g \phi dt \implies - \int_I u \phi' dt = \int_I g \phi dt, \quad \forall \phi \in C_c^\infty(I)$$

Esta é precisamente a definição de derivada fraca, identificando $g = u'$. Como $u \in L^p(I)$ e $u' = g \in L^p(I)$, concluímos que $u \in W^{1,p}(I)$. Além disso, a norma do elemento representativo coincide com a norma do funcional:

$$\|u'\|_{L^p(I)} = \|L\| \leq c |I|^{1/p}$$

(d) Para concluir a pertinência a $W^{1,\infty}(I)$, analisamos o comportamento da norma de u' quando $p \rightarrow \infty$. Sabemos que, para qualquer $f \in L^\infty(I)$, $\|f\|_{L^\infty} = \lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_{L^p}$. Aplicando isso a u' :

$$\|u'\|_{L^\infty(I)} = \lim_{p \rightarrow \infty} \|u'\|_{L^p(I)} \leq \lim_{p \rightarrow \infty} c |I|^{1/p}$$

Como $|I|^{1/p} \rightarrow 1$ quando $p \rightarrow \infty$, obtemos:

$$\|u'\|_{L^\infty(I)} \leq c$$

Sendo u limitada e possuindo derivada fraca em $L^\infty(I)$, concluímos que $u \in W^{1,\infty}(I)$ com $\|u'\|_{L^\infty(I)} \leq c$. ■

Síntese da Construção:

A prova estabelece a equivalência entre a regularidade geométrica (Lipschitz) e a regularidade funcional (Sobolev $W^{1,\infty}$). O fluxo lógico foi:

$$\text{Lipschitz} \rightarrow \text{Funcional Limitado em } L^{p'} \rightarrow \text{Existência de } u' \in L^p \rightarrow \text{Limite } p \rightarrow \infty \rightarrow W^{1,\infty}.$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a implementação do **Teorema de Rademacher** em dimensão 1. A transição do item (b) para o (c) é o ponto mais profundo da prova, pois transforma uma estimativa de integral em uma afirmação sobre a existência de

um objeto matemático (a derivada fraca).

A utilização da norma de L^p como ponte para chegar a L^∞ demonstra que a constante de Lipschitz c não é apenas um limite superior para a variação da função, mas é precisamente o supremo essencial da sua derivada fraca. Isso solidifica a ideia de que $W^{1,\infty}(I)$ é o espaço natural para funções cujas taxas de variação são globalmente limitadas.

◇

Questão 99. Mostre que $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ é denso em $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$. Conclua que $W^{1,p}(\mathbb{R}^n) = W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n)$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão exige a prova de que qualquer função $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ pode ser aproximada, na norma de Sobolev, por uma sequência de funções suaves com suporte compacto. A tese final é a identidade entre o espaço $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ e o seu subespaço $W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, que é definido como o fecho de $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$.

Fundamentação Teórica: A prova utiliza a técnica de truncação via funções de corte (*cutoff functions*) e a regularização por convolução. Para funções definidas em todo o espaço $\mathbb{R}^n$, a convolução simples $u * \eta_\varepsilon$ converge para u na norma $W^{1,p}$, mas não preserva a compacidade do suporte. Para resolver isso, multiplicamos u por uma função ρ_R que anula a função fora de uma bola de raio $2R$, permitindo a subsequente suavização.

Estratégias:

- Aproximação por Suporte Compacto:** Definir $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ e a sequência $u_R = u\rho_R$. Provar que $u_R \rightarrow u$ em $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ quando $R \rightarrow \infty$, detalhando a convergência da integral da cauda e o decaimento do termo do gradiente.
- Aproximação por Suavização:** Para cada u_R fixo, aplicar a convolução $v_{R,\varepsilon} = u_R * \eta_\varepsilon$. Provar que $v_{R,\varepsilon} \rightarrow u_R$ em $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ quando $\varepsilon \rightarrow 0$, utilizando as propriedades de identidades aproximadas.
- Argumento Diagonal:** Combinar os dois processos para mostrar que $\forall \varepsilon > 0$, existe $v \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ tal que $\|u - v\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} < \varepsilon$.
- Identificação de Espaços:** Aplicar a definição de $W_0^{1,p}(\Omega)$ para concluir a igualdade dos espaços.

Solução:

Seja $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$. Construiremos a aproximação em duas etapas: primeiro restringindo o suporte e, depois, suavizando a função.

Passo 1: Truncação via função de corte

Seja $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ uma função tal que $0 \leq \rho \leq 1$, $\rho(x) = 1$ para $|x| \leq 1$ e $\rho(x) = 0$ para $|x| \geq 2$. Para $R > 0$, definimos a função de corte $\rho_R(x) = \rho(x/R)$. Note que $\rho_R \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ com $\text{supp}(\rho_R) \subset \overline{B_{2R}(0)}$. Definimos a sequência $u_R = u\rho_R$. Analisamos a convergência de u_R para u em $L^p(\mathbb{R}^n)$:

$$\|u - u_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{\mathbb{R}^n} |u(x)(1 - \rho_R(x))|^p dx = \int_{\mathbb{R}^n \setminus B_R(0)} |u(x)|^p |1 - \rho_R(x)|^p dx$$

Visto que $0 \leq 1 - \rho_R \leq 1$, temos:

$$\|u - u_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \leq \int_{|x| > R} |u(x)|^p dx$$

Como $u \in L^p(\mathbb{R}^n)$, a integral $\int_{\mathbb{R}^n} |u|^p dx$ é finita. Pela propriedade de continuidade da medida de Lebesgue (ou pelo Teorema da Convergência Dominada), a integral sobre a região $|x| > R$ tende a zero quando $R \rightarrow \infty$. Logo, $\|u - u_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$.

Para as derivadas, usamos a regra do produto: $\nabla u_R = \rho_R \nabla u + u \nabla \rho_R$. A diferença é:

$$\|\nabla u - \nabla u_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = \|\nabla u(1 - \rho_R) - u \nabla \rho_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq \|\nabla u(1 - \rho_R)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} + \|u \nabla \rho_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$$

O primeiro termo $\int_{|x| > R} |\nabla u|^p dx$ tende a zero por razões análogas ao caso de u . Para o segundo termo, observe que por regra da cadeia:

$$\nabla \rho_R(x) = \frac{1}{R} \nabla \rho\left(\frac{x}{R}\right)$$

Definimos $C = \|\nabla \rho\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}$, que é uma constante finita pois ρ é suave com suporte compacto. Assim, $|\nabla \rho_R(x)| \leq \frac{C}{R}$. Então:

$$\|u \nabla \rho_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{R < |x| < 2R} |u(x)|^p |\nabla \rho_R(x)|^p dx \leq \frac{C^p}{R^p} \int_{R < |x| < 2R} |u(x)|^p dx \leq \frac{C^p}{R^p} \|u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p$$

Como $p \geq 1$ e $R \rightarrow \infty$, o termo $\frac{C^p}{R^p} \rightarrow 0$. Concluimos que $u_R \rightarrow u$ na norma $\|\cdot\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}$.

Passo 2: Regularização por Convolução

Para cada R fixo, u_R possui suporte compacto em $B_{2R}(0)$. Definimos $v_{R,\varepsilon} = u_R * \eta_\varepsilon$, onde η_ε é a função regularizante da Questão 4. Visto que $u_R \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ com suporte compacto, a função $v_{R,\varepsilon}$ é de classe $C^\infty(\mathbb{R}^n)$ e possui suporte compacto em $B_{2R+\varepsilon}(0)$.

Pelas propriedades de identidades aproximadas (Questão 4), sabemos que:

$$\|u_R - v_{R,\varepsilon}\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0 \quad \text{e} \quad \|\nabla u_R - \nabla v_{R,\varepsilon}\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0, \quad \text{quando } \varepsilon \rightarrow 0.$$

Portanto, $\|u_R - v_{R,\varepsilon}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$.

Passo 3: Conclusão da Densidade

Dos passos 1 e 2, para qualquer $\delta > 0$, podemos escolher R tal que $\|u - u_R\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} < \delta/2$ e, para este R , escolhemos ε tal que

$$\|u_R - v_{R,\varepsilon}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} < \delta/2.$$

Pela desigualdade triangular:

$$\|u - v_{R,\varepsilon}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leq \|u - u_R\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} + \|u_R - v_{R,\varepsilon}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} < \delta$$

Como $v_{R,\varepsilon} \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, provamos que $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ é denso em $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$.

Passo 4: Igualdade dos Espaços

O espaço $W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ é definido como o fecho de $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ na norma de $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$. Como acabamos de mostrar que qualquer $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ é o limite de uma sequência em $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, segue que:

$$\boxed{W^{1,p}(\mathbb{R}^n) = W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n)}$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que a ausência de uma fronteira finita em $\mathbb{R}^n$ remove a distinção entre funções que "desaparecem na borda" e funções geralmente integráveis. O fluxo lógico foi:

$$\text{Função em } W^{1,p} \xrightarrow{\text{Truncção } \rho_R} \text{Suporte Compacto} \xrightarrow{\text{Convolução } \eta_\varepsilon} \text{Suavidade} \rightarrow \text{Densidade} \rightarrow \text{Igualdade } W_0 = W.$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado evidencia a importância da geometria do domínio. Em um domínio limitado Ω , $W_0^{1,p}(\Omega)$ é um subespaço estrito de $W^{1,p}(\Omega)$, pois as funções em $W_0^{1,p}$ devem possuir traço nulo em $\partial\Omega$.

No caso de $\mathbb{R}^n$, a **fronteira** situa-se no infinito. Como a pertinência a $L^p(\mathbb{R}^n)$ força a função a decair no infinito, a condição de traço nulo é satisfeita intrinsecamente. Este resultado justifica a utilização de funções de teste com suporte compacto para a definição de distribuições e a validade de integrações por partes em todo o espaço sem a necessidade de termos de borda.

◇

Questão 100. Considere a função $\sigma : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $\sigma(r) = 0$ em $r \geq 2$, $\sigma(r) = 1$ em $r \leq 1$ e $\sigma(r) = 2 - r$ se $1 \leq r \leq 2$. Mostre que:

(a) $u(x) = \sigma(|x|)$ tem derivadas fracas dadas por $\nabla u(x) = \sigma'(|x|) \frac{x}{|x|}$ e $|\nabla u| \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}^n$ q.s.;

(b) $0 \leq u \leq 1$, $\text{supp } u = \overline{B_2(0)}$;

(c) $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$;

(d) Para cada $\varepsilon > 0$, mostre que $u_\varepsilon(x) = \sigma(\frac{x}{\varepsilon})$ está em $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ e

$$\|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \leq \frac{|B_{2\varepsilon}(0) \setminus B_\varepsilon(0)|}{\varepsilon^p} = n\alpha(n)(2^n - 1)\varepsilon^{n-p}.$$

(e) Se $n > p$, então $\|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$, quando $\varepsilon \rightarrow 0$, e consequentemente, $u_\varepsilon \rightarrow 0$ em $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão propõe a análise de uma função de truncção radial. O objetivo é verificar sua pertinência aos espaços de Sobolev e analisar como a norma do gradiente escala sob contrações homotéticas. A tese central é que, para $n > p$, a energia do gradiente converge a zero mesmo que a amplitude da função permaneça constante, o que demonstra a falha da imersão de Sobolev em L^∞ para $p \leq n$.

Fundamentação Teórica: A prova baseia-se na composição de funções Lipschitzianas. Utilizaremos o resultado da **Questão 98** para garantir que a regularidade de Lipschitz implica a existência de derivadas fracas em $L^\infty(\mathbb{R}^n)$. Para a forma do gradiente, utilizaremos a fundamentação da **Questão 91**, que provou que a derivada fraca da norma $|x|$ é $x/|x|$, tratando a singularidade na origem. Para as integrais, utilizaremos a notação $\alpha(n)$ denota o volume da bola unitária em $\mathbb{R}^n$.

Estratégias:

1. **Composição Lipschitz:** Demonstrar que u é Lipschitz por ser a composição de σ e $|\cdot|$, invocando a Questão 98 para assegurar que $u \in W_{loc}^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$.
2. **Gradiente Radial:** Aplicar a regra da cadeia para funções Lipschitz, utilizando o resultado da Questão 91 para validar a derivada da norma.
3. **Pertinência a L^p :** Justificar a pertinência a $W^{1,p}$ via limitação da função e do gradiente em um domínio de suporte compacto.
4. **Cálculo de Escala:** Efetuar a mudança de variáveis para u_ε , calculando a norma do gradiente no anel $B_{2\varepsilon} \setminus B_\varepsilon$ e expressando o volume via $\alpha(n)$.
5. **Análise do Expoente:** Mostrar que a convergência para zero depende estritamente da condição $n > p$.

Solução:

(a) A função $\sigma(r)$ é Lipschitziana em $[0, \infty)$ com constante 1, possuindo derivada clássica $\sigma'(r)$ dada quase sempre por:

$$\sigma'(r) = \begin{cases} 0, & \text{se } r < 1 \\ -1, & \text{se } 1 < r < 2 \\ 0, & \text{se } r > 2 \end{cases}$$

Como a norma $|x|$ também é Lipschitziana em $\mathbb{R}^n$, a composição $u(x) = \sigma(|x|)$ é Lipschitz em $\mathbb{R}^n$. Pela generalização do **Questão 98**, concluímos que $u \in W_{loc}^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$, o que assegura a existência de suas derivadas fracas.

Para o cálculo de ∇u , utilizamos a regra da cadeia. Visto que a derivada fraca da norma é $\nabla|x| = \frac{x}{|x|}$ (conforme provado na **Questão 91**, tratando a singularidade na origem), temos:

$$\nabla u(x) = \sigma'(|x|) \nabla(|x|) = \sigma'(|x|) \frac{x}{|x|}$$

Considerando que $|\nabla u(x)| = |\sigma'(|x|)| \cdot \frac{x}{|x|} = |\sigma'(|x|)|$ e que $|\sigma'(r)| \leq 1$ q.s., segue que $|\nabla u(x)| \leq 1$ q.s. em $\mathbb{R}^n$.

(b) Da definição de σ , temos $\sigma(r) = 1$ para $r \in [0, 1]$ e $\sigma(r) = 0$ para $r \in [2, \infty)$. Como a transição é linear, $0 \leq \sigma(r) \leq 1$ para todo $r \geq 0$. Logo, $0 \leq u(x) \leq 1$. O suporte de u é o fecho do conjunto onde $u \neq 0$:

$$\text{supp } u = \overline{\{x \in \mathbb{R}^n : |x| < 2\}} = \overline{B_2(0)}.$$

(c) Para $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, devemos verificar a integrabilidade de u e ∇u . Visto que u é limitada e possui suporte compacto em $B_2(0)$, temos:

$$\|u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{B_2(0)} |u(x)|^p dx \leq \int_{B_2(0)} 1 dx = \alpha(n)2^n < \infty$$

Analogamente, para o gradiente, que é nulo fora do anel $B_2(0) \setminus B_1(0)$:

$$\|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{B_2(0) \setminus B_1(0)} | -1 |^p dx = \alpha(n)(2^n - 1) < \infty$$

Logo, $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ para todo $1 \leq p \leq \infty$.

(d) Consideremos a função escalonada $u_\varepsilon(x) = \sigma(|x|/\varepsilon)$. Visto que u_ε é apenas uma dilatação de u , ela herda as propriedades de ser limitada e Lipschitz com suporte compacto em $\overline{B_{2\varepsilon}(0)}$, o que garante automaticamente que $u_\varepsilon \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$.

Pela regra da cadeia, a derivada fraca é $\nabla u_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon} \sigma' \left(\frac{|x|}{\varepsilon} \right) \frac{x}{|x|}$. Calculamos a norma integrando sobre o anel onde $\sigma' \neq 0$, isto é, $1 < \frac{|x|}{\varepsilon} < 2 \implies \varepsilon < |x| < 2\varepsilon$:

$$\begin{aligned} \|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p &= \int_{B_{2\varepsilon}(0) \setminus B_\varepsilon(0)} \left| \frac{1}{\varepsilon} \sigma' \left(\frac{|x|}{\varepsilon} \right) \right|^p dx \\ &= \frac{1}{\varepsilon^p} \int_{B_{2\varepsilon}(0) \setminus B_\varepsilon(0)} 1 dx = \frac{\alpha(n)((2\varepsilon)^n - \varepsilon^n)}{\varepsilon^p} = \alpha(n)(2^n - 1)\varepsilon^{n-p}. \end{aligned}$$

Note que a expressão do enunciado $\alpha(n)(2^n - 1)\varepsilon^{n-p}$ sugere a utilização da área da superfície $\omega_n = n\alpha(n)$, porém a integração direta do volume resulta em $\alpha(n)(2^n - 1)\varepsilon^{n-p}$.

(e) Se $n > p$, o expoente $n - p$ é positivo, implicando que:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \alpha(n)(2^n - 1)\varepsilon^{n-p} = 0$$

Para a função, $\|u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \leq \int_{B_{2\varepsilon}(0)} 1 dx = \alpha(n)2^n \varepsilon^n \rightarrow 0$. Sendo a norma de Sobolev a soma das normas de L^p da função e do gradiente, concluímos que $\|u_\varepsilon\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$, ou seja, $u_\varepsilon \rightarrow 0$ em $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$. ■

Síntese da Construção:

A construção de u_ε demonstra que, em dimensões superiores ($n > p$), a energia do gradiente pode ser dissipada por contração do suporte, mesmo mantendo a amplitude da função constante. O fluxo lógico foi:

$$\text{Lipschitz} \xrightarrow{\text{Questão 98}} W^{1,\infty} \xrightarrow{\text{Questão 91}} \text{Gradiente Radial} \rightarrow \text{Escalonamento } \varepsilon \rightarrow \text{Análise de } n - p.$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a prova construtiva da inexistência da imersão $W^{1,p}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow L^\infty(\mathbb{R}^n)$ para $p \leq n$. Se tal imersão existisse, teríamos $\|u_\varepsilon\|_{L^\infty} \leq C\|u_\varepsilon\|_{W^{1,p}}$. Contudo, $\|u_\varepsilon\|_{L^\infty} = 1$ enquanto $\|u_\varepsilon\|_{W^{1,p}} \rightarrow 0$, o que gera a contradição $1 \leq 0$. Isso fundamenta a necessidade do Teorema de Morrey para garantir a continuidade pontual, exigindo $p > n$.

◇

Questão 101. Ainda com a notação do exercício anterior, mostre que $u \in W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$. Para isto basta mostrar que $v_\varepsilon = u(1 - u_\varepsilon) \in W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ e $v_\varepsilon \rightarrow u$ em $W^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a prova de que a função u (definida na **Questão 100**) pertence ao espaço

$W_0^{1,p}$ do domínio perfurado $\Omega = \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. A diferença crucial aqui é que, para pertencer a $W_0^{1,p}(\Omega)$, a função deve ser aproximável por funções de $C_c^\infty(\Omega)$, o que implica que a aproximação deve ter suporte compacto que **não contenha a origem**. A estratégia sugerida utiliza a função v_ε para "escavar" um buraco no suporte de u em torno da origem.

Fundamentação Teórica: A prova repousa sobre a definição de $W_0^{1,p}$ como o fecho de C_c^∞ e a propriedade de que, se $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ e u pode ser aproximada por funções com suporte afastado da origem, então a **capacidade** do ponto $\{0\}$ é nula. Utilizaremos a regra do produto para derivadas fracas (**Questão 89**) e o resultado de convergência de u_ε obtido na **Questão 100**.

Estratégias

1. **Análise do Suporte de v_ε :** Demonstrar que v_ε é nula em uma vizinhança da origem ($|x| < \varepsilon$) e nula fora de uma bola grande ($|x| > 2$), garantindo que $\text{supp}(v_\varepsilon)$ é um compacto contido em $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$.
2. **Pertinência a $W_0^{1,p}$:** Justificar que, sendo v_ε uma função Lipschitz com suporte compacto em Ω , ela pertence a $W_0^{1,p}(\Omega)$ via densidade de C_c^∞ .
3. **Convergência em L^p :** Provar que $\|v_\varepsilon - u\|_{L^p} \rightarrow 0$ utilizando o fato de que $u_\varepsilon \rightarrow 0$ pontualmente e é limitada.
4. **Convergência do Gradiente:** Decompor $\nabla v_\varepsilon - \nabla u$ e utilizar o resultado da Questão 100(e) para mostrar que o termo envolvendo ∇u_ε converge a zero, desde que $n > p$.

Solução:

Iniciamos analisando a função $v_\varepsilon(x) = u(x)(1 - u_\varepsilon(x))$ e seu suporte em $\mathbb{R}^n$. Se $|x| < \varepsilon$, temos $|x|/\varepsilon < 1$, o que implica $u_\varepsilon(x) = \sigma(|x|/\varepsilon) = 1$, resultando em $v_\varepsilon(x) = u(x)(1 - 1) = 0$. Por outro lado, se $|x| > 2$, a função u anula-se ($\sigma(|x|) = 0$), logo $v_\varepsilon(x) = 0 \cdot (1 - u_\varepsilon(x)) = 0$. Concluimos que o suporte de v_ε está contido no anel fechado $\overline{B_2(0)} \setminus B_\varepsilon(0)$, que é um compacto contido em $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. Como u e u_ε são funções Lipschitz, v_ε também é Lipschitz com suporte compacto em $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, o que garante que $v_\varepsilon \in W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$.

Para provar a convergência de v_ε para u em $L^p(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$, observamos que a diferença é dada por

$$v_\varepsilon(x) - u(x) = -u(x)u_\varepsilon(x).$$

Estimando a norma L^p , temos:

$$\|v_\varepsilon - u\|_{L^p(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})}^p = \int_{\mathbb{R}^n \setminus \{0\}} |u(x)u_\varepsilon(x)|^p dx \leq \|u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}^p \int_{B_{2\varepsilon}(0)} |u_\varepsilon(x)|^p dx$$

Como $|u_\varepsilon| \leq 1$ e a medida da bola $|B_{2\varepsilon}(0)| = \alpha(n)(2\varepsilon)^n$, obtemos:

$$\|v_\varepsilon - u\|_{L^p(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})}^p \leq \|u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}^p \cdot \alpha(n)(2\varepsilon)^n \rightarrow 0, \quad \text{quando } \varepsilon \rightarrow 0.$$

Em seguida, analisamos a convergência do gradiente. Aplicando a regra do produto para derivadas fracas (estudada na **Questão 89**), o gradiente de v_ε é $\nabla v_\varepsilon = \nabla u(1 - u_\varepsilon) - u \nabla u_\varepsilon$. A diferença em relação ao gradiente de u é:

$$\nabla v_\varepsilon - \nabla u = -u_\varepsilon \nabla u - u \nabla u_\varepsilon$$

Para o primeiro termo, notamos que $\text{supp}(u_\varepsilon) = \overline{B_{2\varepsilon}(0)}$, logo:

$$\int_{\mathbb{R}^n \setminus \{0\}} |u_\varepsilon \nabla u|^p dx \leq \int_{B_{2\varepsilon}(0)} |\nabla u|^p dx$$

Como $\nabla u \in L^p(\mathbb{R}^n)$, a integral sobre a bola de raio 2ε tende a zero por continuidade da medida de Lebesgue quando $\varepsilon \rightarrow 0$. Para o segundo termo, utilizamos a limitação de u :

$$\|u \nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})} \leq \|u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$$

Pelo resultado da **Questão 100(e)**, sob a condição $n > p$, temos que $\|\nabla u_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$ quando $\varepsilon \rightarrow 0$. Portanto, $\|\nabla v_\varepsilon - \nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})} \rightarrow 0$.

Concluimos que $\|v_\varepsilon - u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})} \rightarrow 0$ e como $v_\varepsilon \in \overline{C_c^\infty(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})} = W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$, a natureza fechada do espaço $W_0^{1,p}$ na topologia de $W^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ implica que:

$$u \in W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\}).$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que a remoção de um ponto não altera a natureza do espaço de Sobolev quando a dimensão n é superior ao expoente p . O uso da função de corte u_ε permitiu a construção de uma sequência de aproximações que anulam a função na vizinhança da origem, provando que a **singularidade** do ponto $\{0\}$ é irrelevante para a norma $W^{1,p}$ sob a condição $n > p$. O fluxo lógico foi:

Construção de $v_\varepsilon \rightarrow$ Suporte em $\Omega \rightarrow$ Convergência de $L^p \rightarrow$ Convergência de $\nabla \rightarrow$ Pertinência a $W_0^{1,p}$.

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a base para a teoria de **Capacidade em Espaços de Sobolev**. Dizemos que o ponto $\{0\}$ tem p -capacidade nula se a condição $W^{1,p}(\mathbb{R}^n) = W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ for satisfeita.

Se $p \geq n$, a situação muda drasticamente. Para $p > n$, a imersão de Morrey garante que funções de $W^{1,p}$ são contínuas; assim, se $u(0) \neq 0$, é impossível aproximar u por funções que são nulas em torno da origem sem explodir a norma do gradiente. Portanto, para $p \geq n$, o ponto $\{0\}$ possui capacidade positiva e a igualdade $W^{1,p} = W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ falha.

◇

Questão 102. Considere $\rho_\varepsilon : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $\rho_\varepsilon(r) = 1$ em $0 \leq r \leq 1 - 2\varepsilon$, $\rho_\varepsilon(r) = \frac{1-r}{\varepsilon} - 1$ se $1 - 2\varepsilon \leq r \leq 1 - \varepsilon$ e $\rho_\varepsilon(r) = 0$ em $1 - \varepsilon \leq r \leq 1$. Mostre que:

- (a) $v_\varepsilon(x) = \rho_\varepsilon(|x|)$ tem derivadas fracas dadas por $\nabla v_\varepsilon(x) = \rho'_\varepsilon(|x|) \frac{x}{|x|}$ e $|\nabla v_\varepsilon| = \frac{1}{\varepsilon}$, $\forall 1 - 2\varepsilon \leq |x| \leq 1 - \varepsilon$ q.s.;
- (b) $0 \leq v_\varepsilon \leq 1$, $\text{supp } v_\varepsilon = \overline{B_{1-\varepsilon}(0)}$;
- (c) $v_\varepsilon \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$;
- (d) De fato, $v_\varepsilon(x)$ está em $W_0^{1,p}(B_1(0))$ e

$$\|\nabla v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \frac{|B_{1-\varepsilon}(0) \setminus B_{1-2\varepsilon}(0)|}{\varepsilon^p} \geq n\alpha(n)(1 - 2\varepsilon)^{n-1}\varepsilon^{1-p}.$$

- (e) se $p > 1$ então $\|\nabla v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow \infty$, quando $\varepsilon \rightarrow 0$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão explora a relação entre a amplitude de uma função e a norma de seu gradiente em anéis anulares finos. A função v_ε é construída para ser unitária na maior parte da bola $B_1(0)$, mas decair linearmente para zero em uma zona de transição de largura ε próxima à fronteira. A tese central é que, para $p > 1$, a norma do gradiente explode quando a zona de transição encolhe, provando que a função constante 1 não pertence a $W_0^{1,p}(B_1(0))$.

Fundamentação Teórica: A prova utiliza a teoria de funções radialmente simétricas e a definição de derivada fraca para funções Lipschitz. Como ρ_ε é Lipschitziana, v_ε também o é, garantindo a existência de derivadas fracas via **Questão 98**. O cálculo da norma L^p será realizado via integração em coordenadas esféricas, utilizando $\alpha(n)$ para denotar o volume da bola unitária e $\omega_n = n\alpha(n)$ para a área da esfera unitária.

Estratégias:

1. **Derivação Radial:** Calcular $\rho'_\varepsilon(r)$ por partes e aplicar a regra da cadeia para obter ∇v_ε , validando a norma $1/\varepsilon$ na zona de transição.
2. **Análise de Suporte:** Verificar a continuidade de ρ_ε para confirmar que o suporte é a bola de raio $1 - \varepsilon$.
3. **Pertinência a $W^{1,p}$:** Justificar a integrabilidade de v_ε e ∇v_ε em $\mathbb{R}^n$ devido ao suporte compacto e à limitação

do gradiente para ε fixo.

4. **Estimativa do Gradiente:** Integrar $|\nabla v_\varepsilon|^p$ sobre o anel $B_{1-\varepsilon} \setminus B_{1-2\varepsilon}$. Para a desigualdade inferior, utilizar a cota inferior do raio no anel para estimar o volume.

5. **Análise do Limite:** Mostrar que, se $p > 1$, o expoente $1 - p$ é negativo, levando a norma ao infinito quando $\varepsilon \rightarrow 0$.

Solução:

(a) A função $\rho_\varepsilon(r)$ é contínua e Lipschitziana em $[0, 1]$. Sua derivada clássica $\rho'_\varepsilon(r)$ é dada quase sempre por:

$$\rho'_\varepsilon(r) = \begin{cases} 0, & \text{se } 0 \leq r < 1 - 2\varepsilon \\ -\frac{1}{\varepsilon}, & \text{se } 1 - 2\varepsilon < r < 1 - \varepsilon \\ 0, & \text{se } 1 - \varepsilon < r < 1 \end{cases}$$

Como ρ_ε e a norma $|x|$ são Lipschitz, $v_\varepsilon(x) = \rho_\varepsilon(|x|)$ é Lipschitz em $\mathbb{R}^n$. Pela **Questão 98**, $v_\varepsilon \in W_{loc}^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$. Pela regra da cadeia e pelo resultado da **Questão 91**, a derivada fraca é:

$$\nabla v_\varepsilon(x) = \rho'_\varepsilon(|x|) \frac{x}{|x|}$$

No anel $1 - 2\varepsilon \leq |x| \leq 1 - \varepsilon$, temos $\rho'_\varepsilon(|x|) = -1/\varepsilon$. Assim, $|\nabla v_\varepsilon(x)| = |-\frac{1}{\varepsilon}| \cdot \left|\frac{x}{|x|}\right| = \frac{1}{\varepsilon}$ q.s.

(b) Da definição de ρ_ε , observamos que a função decai linearmente de 1 para 0 no intervalo $[1 - 2\varepsilon, 1 - \varepsilon]$ e é nula para $r \geq 1 - \varepsilon$. Logo, $0 \leq v_\varepsilon \leq 1$. O suporte de v_ε é o fecho do conjunto onde a função é não nula, resultando em $\text{supp } v_\varepsilon = \overline{B_{1-\varepsilon}(0)}$.

(c) Para $v_\varepsilon \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, verificamos a integrabilidade:

- Como $|v_\varepsilon| \leq 1$ e $\text{supp } v_\varepsilon$ é compacto, $\|v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \leq |B_{1-\varepsilon}(0)| = \alpha(n)(1 - \varepsilon)^n < \infty$.
- O gradiente ∇v_ε é nulo fora do anel $B_{1-\varepsilon}(0) \setminus B_{1-2\varepsilon}(0)$ e limitado por $1/\varepsilon$ dentro dele. Logo,

$$\|\nabla v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \leq (1/\varepsilon)^p |B_{1-\varepsilon}(0)| = (1/\varepsilon)^p \alpha(n)(1 - \varepsilon)^n < \infty.$$

Sendo a função e seu gradiente integráveis, concluímos que $v_\varepsilon \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$.

(d) Como $\text{supp}(v_\varepsilon) = \overline{B_{1-\varepsilon}(0)} \subset B_1(0)$, a função v_ε pode ser estendida por zero para fora de $B_1(0)$. Sendo Lipschitz com suporte compacto em $B_1(0)$, segue que $v_\varepsilon \in W_0^{1,p}(B_1(0))$. Para a norma do gradiente, integramos sobre o anel de transição:

$$\|\nabla v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{B_{1-\varepsilon}(0) \setminus B_{1-2\varepsilon}(0)} \left| \frac{1}{\varepsilon} \right|^p dx = \frac{|B_{1-\varepsilon}(0) \setminus B_{1-2\varepsilon}(0)|}{\varepsilon^p}$$

Calculamos o volume do anel via coordenadas esféricas:

$$|B_{1-\varepsilon}(0) \setminus B_{1-2\varepsilon}(0)| = \int_{1-2\varepsilon}^{1-\varepsilon} \omega_n r^{n-1} dr$$

Visto que $r \geq 1 - 2\varepsilon$ em todo o intervalo de integração, temos:

$$|B_{1-\varepsilon}(0) \setminus B_{1-2\varepsilon}(0)| \geq \omega_n (1 - 2\varepsilon)^{n-1} \int_{1-2\varepsilon}^{1-\varepsilon} dr = n\alpha(n)(1 - 2\varepsilon)^{n-1}\varepsilon$$

Substituindo na norma:

$$\|\nabla v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \geq \frac{n\alpha(n)(1 - 2\varepsilon)^{n-1}\varepsilon}{\varepsilon^p} = n\alpha(n)(1 - 2\varepsilon)^{n-1}\varepsilon^{1-p}$$

(e) Se $p > 1$, então o expoente $1 - p$ é estritamente negativo. Quando $\varepsilon \rightarrow 0$, o termo $\varepsilon^{1-p} = \frac{1}{\varepsilon^{p-1}} \rightarrow \infty$. Como $n\alpha(n)(1 - 2\varepsilon)^{n-1} \rightarrow n\alpha(n) > 0$, concluímos que:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|\nabla v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \infty \implies \boxed{\|\nabla v_\varepsilon\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow \infty.}$$

Síntese da Construção:

A prova demonstra que tentar aproximar a função constante 1 por funções de $W_0^{1,p}$ em $B_1(0)$ exige um custo de energia (norma do gradiente) que explode para $p > 1$. O fluxo lógico foi:

Definição de $\rho_\varepsilon \rightarrow$ Gradiente no Anel $\rightarrow$ Volume do Anel $\rightarrow$ Análise do expoente $1 - p \rightarrow$ Explosão da Norma.

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a contrapartida da Questão 100. Enquanto na questão anterior vimos que a energia pode sumir ao concentrar a função em um ponto (se $n > p$), aqui vemos que a energia explode ao tentar forçar a função a zero na fronteira em um intervalo pequeno.

Isso prova que a constante 1 não pertence ao espaço $W_0^{1,p}(B_1(0))$ para $p > 1$. Em termos de análise funcional, isso significa que a aplicação de traço $T : W^{1,p}(B_1) \rightarrow L^p(\partial B_1)$ é bem definida e não trivial: a condição de “ser zero na fronteira” impõe uma restrição real e rigorosa à função, que não pode ser ignorada através de aproximações suaves sem que a norma de Sobolev exploda.

◇

Questão 103. Seja $u \in W^{1,p}(U)$. Mostre que para toda $\phi \in C^1(\overline{U}) \cap W^{1,q}(U)$ (aqui U pode ser não limitado), $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, tal que $\phi = 0$ sobre ∂U :

$$\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U \phi \frac{\partial u}{\partial x_j} dx.$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a extensão da fórmula de integração por partes (definidora da derivada fraca) para funções de teste que não possuem, necessariamente, suporte compacto, mas que pertencem ao espaço $W^{1,q}(U)$ e anulam-se na fronteira. O desafio principal reside no fato de que, se U for não limitado, a integral pode divergir ou apresentar termos de borda no infinito. A tese é que a integrabilidade de u em L^p e de ϕ em $W^{1,q}$ é suficiente para garantir que a identidade de integração por partes permaneça válida.

Fundamentação Teórica: A prova baseia-se na densidade de $C_c^\infty(U)$ em $W_0^{1,q}(U)$ e na técnica de truncação via funções de corte (ρ_R), já explorada na **Questão 99**. Utilizaremos a **Desigualdade de Hölder** para controlar os produtos $u \partial_j \phi$ e $\phi \partial_j u$, visto que a soma dos inversos dos expoentes é unitária, $1/p + 1/q = 1$.

Estratégias:

1. **Construção da Função de Corte:** Definir uma sequência $\rho_R \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ tal que $\rho_R = 1$ em $B_R(0)$ e $\rho_R = 0$ fora de $B_{2R}(0)$.
2. **Regularização do Teste:** Definir $\phi_R = \phi \rho_R$. Visto que $\phi = 0$ em ∂U , a função ϕ_R terá suporte compacto em U , permitindo o uso da definição de derivada fraca de u .
3. **Expansão da Derivada:** Aplicar a regra do produto $\partial_j \phi_R = \rho_R \partial_j \phi + \phi \partial_j \rho_R$ e analisar a integral resultante.
4. **Passagem ao Limite:** Demonstrar que, quando $R \rightarrow \infty$, o termo envolvendo $\partial_j \rho_R$ tende a zero e o termo com $\rho_R \partial_j \phi$ converge para a integral original via Teorema da Convergência Dominada.

Solução:

Seja $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ tal que $0 \leq \rho \leq 1$, $\rho(x) = 1$ para $|x| \leq 1$ e $\rho(x) = 0$ para $|x| \geq 2$. Para cada $R > 0$, definimos $\rho_R(x) = \rho(x/R)$.

Consideremos a função $\phi_R(x) = \phi(x) \rho_R(x)$. Como $\phi = 0$ em ∂U e ρ_R tem suporte compacto em $B_{2R}(0)$, a função ϕ_R possui suporte compacto contido em U . Portanto, ϕ_R é uma função de teste válida para a definição de derivada fraca de $u \in W^{1,p}(U)$. Assim, temos:

$$\int_U u \frac{\partial \phi_R}{\partial x_j} dx = - \int_U \phi_R \frac{\partial u}{\partial x_j} dx \quad (*_1)$$

Expandindo a derivada $\frac{\partial \phi_R}{\partial x_j}$ pela regra do produto, obtemos:

$$\begin{aligned} \int_U u \left(\rho_R \frac{\partial \phi}{\partial x_j} + \phi \frac{\partial \rho_R}{\partial x_j} \right) dx &= - \int_U \phi \rho_R \frac{\partial u}{\partial x_j} dx \\ \int_U \rho_R u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx + \int_U u \phi \frac{\partial \rho_R}{\partial x_j} dx &= - \int_U \phi \rho_R \frac{\partial u}{\partial x_j} dx \quad (*_2) \end{aligned}$$

Analizamos agora o comportamento de cada termo quando $R \rightarrow \infty$:

1. O termo $\int_U \rho_R u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx$: Como $u \in L^p(U)$ e $\frac{\partial \phi}{\partial x_j} \in L^q(U)$, o produto $u \frac{\partial \phi}{\partial x_j}$ pertence a $L^1(U)$ por Hölder. Visto que $\rho_R(x) \rightarrow 1$ pontualmente quando $R \rightarrow \infty$ e $|\rho_R| \leq 1$, o Teorema da Convergência Dominada garante que:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_U \rho_R u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = \int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx$$

2. O termo $\int_U \phi \rho_R \frac{\partial u}{\partial x_j} dx$: De forma análoga, como $\phi \in L^q(U)$ e $\frac{\partial u}{\partial x_j} \in L^p(U)$, o produto $\phi \frac{\partial u}{\partial x_j}$ é integrável. Assim:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} - \int_U \phi \rho_R \frac{\partial u}{\partial x_j} dx = - \int_U \phi \frac{\partial u}{\partial x_j} dx$$

3. O termo de erro $\int_U u \phi \frac{\partial \rho_R}{\partial x_j} dx$: Lembremos que $\nabla \rho_R(x) = \frac{1}{R} \nabla \rho(x/R)$. Logo, $|\frac{\partial \rho_R}{\partial x_j}| \leq \frac{C}{R}$ para alguma constante C . Temos:

$$\left| \int_U u \phi \frac{\partial \rho_R}{\partial x_j} dx \right| \leq \int_{R < |x| < 2R} |u \phi| \frac{C}{R} dx \leq \frac{C}{R} \int_{R < |x| < 2R} |u \phi| dx$$

Como $u \in L^p(U)$ e $\phi \in L^q(U)$, a integral $\int_U |u \phi| dx$ é finita (Hölder). Portanto, a integral sobre a casca anular tende a zero quando $R \rightarrow \infty$. Além disso, o fator $1/R$ acelera essa convergência:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_U u \phi \frac{\partial \rho_R}{\partial x_j} dx = 0$$

Substituindo esses limites na identidade $(*_2)$, obtemos finalmente:

$$\boxed{\int_U u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U \phi \frac{\partial u}{\partial x_j} dx}$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que a integrabilidade global de u e ϕ em espaços conjugados (L^p e L^q) é suficiente para anular a contribuição da fronteira no infinito. O fluxo lógico foi:

Construção de $\phi_R \in C_c^\infty \rightarrow$ Controle do termo de erro via $\nabla \rho_R \rightarrow$ Limite por Convergência Dominada.

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é fundamental para a definição de operadores diferenciais em domínios não limitados. Ele prova que a integração por partes não requer suporte compacto, desde que a função e sua derivada **decaiam** suficientemente rápido no infinito para pertencerem a L^p e L^q .

Geometricamente, isso significa que a **fronteira no infinito** de um espaço de Sobolev $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ comporta-se como se a função fosse nula lá. Esse princípio é a base para a aplicação de transformadas de Fourier e para a prova de que $W^{1,p}(\mathbb{R}^n) = W_0^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, como visto na Questão 99.

◇

Questão 104. Considere $r > 0$, $B = B_r(x_0) \subset \mathbb{R}^{n-1}$, $x_0 \in \mathbb{R}^{n-1}$, e uma função $\psi : B \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $C^1(\overline{B})$. Defina

$$Q_+ = \{z = (x, x_n) : \psi(x) < x_n < \psi(x) + r\},$$

$$Q_- = \{w = (x, y_n) : \psi(x) - r < y_n < \psi(x)\},$$

$$G = \{z = (x, x_n) : x_n = \psi(x)\},$$

$$H : B \times \mathbb{R} \rightarrow B \times \mathbb{R} \text{ dado por } H(x, x_n) = (x, 2\psi(x) - x_n)$$

$$\text{e } Q = \{z = (x, x_n) : \psi(x) - r < x_n < \psi(x) + r\}.$$

Mostre que:

(a) $Q = Q_- \cup G \cup Q_+$;

(b) $H(Q_+) = Q_-$, $H(Q_-) = Q_+$ e $H \circ H = I$, ou seja, $H(H(x, x_n)) = (x, x_n)$;

(c) $\det H'(z) = -1$ e para $f \in L^p(Q_+)$

$$\int_{Q_-} f(H(w))g(w)dw = \int_{Q_+} f(z)g(H(z))dz;$$

(d) Se $u \in W^{1,p}(Q_+)$ é tal que $\text{supp } u \subset Q_+ \cup G$, mostre que

$$u^*(z) = \begin{cases} u(z), & z \in Q_+ \\ u(H(z)), & z = (x, x_n) \in Q_- \end{cases}$$

está em $W^{1,p}(Q)$;

(e) Para $j = 1, 2, \dots, n-1$:

$$\frac{\partial u^*}{\partial x_j}(z) = \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x_j}(z), & z \in Q_+ \\ \frac{\partial u}{\partial x_j}(H(z)) + 2 \frac{\partial u}{\partial x_n}(H(z)) \frac{\partial \psi}{\partial x_j}(x), & z = (x, x_n) \in Q_- \end{cases}$$

(f) Quando $j = n$:

$$\frac{\partial u^*}{\partial x_n}(z) = \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x_n}(z), & z \in Q_+ \\ -\frac{\partial u}{\partial x_n}(H(z)), & z = (x, x_n) \in Q_- \end{cases}$$

(g) Mostre uma desigualdade de imersão assim: Existe uma constante $C = C(\|\psi\|_\infty, \|\nabla \psi\|_\infty)$ tal que:

$$\|u^*\|_{W^{1,p}(Q)} \leq C\|u\|_{W^{1,p}(Q_+)}$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O problema propõe a construção de uma extensão por reflexão de uma função de Sobolev definida em um domínio limitado superiormente por um grafo. O ponto central é a definição do mapa H , que reflete pontos de Q_+ em Q_- em relação à superfície G . A principal dificuldade técnica reside no fato de que H não é uma isometria linear, mas uma transformação dependente da geometria de ψ , o que altera a expressão das derivadas via regra da cadeia e requer o uso do determinante do Jacobiano para a mudança de variáveis em L^p .

Fundamentação Teórica: A prova baseia-se na definição de derivada fraca e no teorema de mudança de variáveis para integrais múltiplas. Para provar que $u^* \in W^{1,p}(Q)$, utilizaremos a propriedade de que a função u anula-se no traço sobre G ($\text{supp } u \subset Q_+ \cup G$), eliminando a contribuição de saltos na interface durante a integração por partes.

Estratégias:

1. **Verificação Geométrica:** Provar a partição de Q e as propriedades do mapa H via substituição direta nas definições de Q_+ e Q_- .
2. **Cálculo do Jacobiano:** Calcular a matriz derivada H' e seu determinante para validar a mudança de variáveis em L^p .

3. **Validação do Espaço de Sobolev:** Usar a definição de derivada fraca e a hipótese de suporte para mostrar que a junção de u e $u \circ H$ não gera distribuições singulares (como a Delta de Dirac) na superfície G .
4. **Regra da Cadeia:** Aplicar a diferenciação de funções compostas para derivar $u^*(z) = u(H(z))$, considerando a dependência de H em relação a x e x_n .
5. **Estimativa de Norma:** Utilizar a limitação de $\nabla\psi$ e a mudança de variáveis para cotar a norma de u^* em termos da norma de u .

Solução:

(a) O conjunto Q é definido como $Q = \{(x, x_n) \in B \times \mathbb{R} : \psi(x) - r < x_n < \psi(x) + r\}$. Para qualquer ponto $z = (x, x_n) \in Q$, a componente x_n deve satisfazer a desigualdade $\psi(x) - r < x_n < \psi(x) + r$. Pela lei da ordem em $\mathbb{R}$, existem três possibilidades para x_n em relação a $\psi(x)$:

1. $x_n > \psi(x)$: Neste caso, combinando com a definição de Q , temos $\psi(x) < x_n < \psi(x) + r$, o que implica $z \in Q_+$.
2. $x_n < \psi(x)$: Neste caso, temos $\psi(x) - r < x_n < \psi(x)$, o que implica $z \in Q_-$.
3. $x_n = \psi(x)$: Neste caso, o ponto satisfaz a condição de igualdade, logo $z \in G$.

Como cada ponto de Q cai necessariamente em um desses três casos, segue que $\boxed{Q = Q_- \cup G \cup Q_+}$.

(b) Seja $z = (x, x_n)$. O mapa de reflexão é $H(z) = (x, 2\psi(x) - x_n)$.

- Se $z \in Q_+$, então $\psi(x) < x_n < \psi(x) + r$. Multiplicando por -1 , temos $-\psi(x) - r < -x_n < -\psi(x)$. Somando $2\psi(x)$ em todos os termos:

$$\psi(x) - r < 2\psi(x) - x_n < \psi(x)$$

Isso prova que $H(z) \in Q_-$.

- Se $z \in Q_-$, então $\psi(x) - r < x_n < \psi(x)$. Multiplicando por -1 , temos $-\psi(x) < -x_n < -\psi(x) + r$. Somando $2\psi(x)$:

$$\psi(x) < 2\psi(x) - x_n < \psi(x) + r$$

Isso prova que $H(z) \in Q_+$.

Finalmente, para a involução $H \circ H$:

$$H(H(x, x_n)) = H(x, 2\psi(x) - x_n) = (x, 2\psi(x) - (2\psi(x) - x_n)) = (x, x_n)$$

Logo, $\boxed{H \circ H = I}$.

(c) A matriz Jacobiana de H é obtida derivando H_k em relação a z_j . Para $k < n$, $H_k(x, x_n) = x_k$, logo $\partial_j H_k = \delta_{jk}$. Para $k = n$, $H_n(x, x_n) = 2\psi(x) - x_n$, logo $\partial_j H_n = 2\partial_j \psi(x)$ para $j < n$ e $\partial_n H_n = -1$. A matriz é:

$$H'(z) = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & 0 \\ 2\partial_1 \psi(x) & \dots & 2\partial_{n-1} \psi(x) & -1 \end{pmatrix}$$

O determinante de uma matriz triangular inferior é o produto dos elementos da diagonal: $\det H' = (1)^{n-1} \cdot (-1) = -1$. Para a integral, usamos a mudança de variáveis $z = H(w)$. O Jacobiano é $|\det H'| = 1$. Como $H(Q_-) = Q_+$, temos:

$$\int_{Q_-} f(H(w))g(w)dw = \int_{Q_+} f(z)g(H(z))\frac{1}{|\det H'|}dz = \int_{Q_+} f(z)g(H(z))dz$$

(d) Para provar que $u^* \in W^{1,p}(Q)$, devemos mostrar que existe um vetor $\mathbf{g} \in L^p(Q; \mathbb{R}^n)$ tal que, para toda função de teste $\phi \in C_c^\infty(Q)$, a identidade $\int_Q u^* \partial_j \phi dx = - \int_Q g_j \phi dx$ seja satisfeita para cada $j = 1, \dots, n$.

Definimos o candidato a derivada fraca g_j como a função que coincide com $\partial_j u$ em Q_+ e com as expressões deduzidas nos itens (e) e (f) em Q_- . Consideremos a integral:

$$\int_Q u^* \partial_j \phi dx = \int_{Q_+} u \partial_j \phi dx + \int_{Q_-} u(H(z)) \partial_j \phi(z) dz \quad (*_1)$$

No primeiro termo, aplicamos a fórmula de integração por partes para funções de Sobolev. Como $u \in W^{1,p}(Q_+)$, temos:

$$\int_{Q_+} u \partial_j \phi \, dx = - \int_{Q_+} \partial_j u \phi \, dx + \int_{\partial Q_+} u \phi \nu_j \, d\sigma$$

Onde ν é a normal exterior a Q_+ . A fronteira ∂Q_+ contém a superfície G . A hipótese $\text{supp } u \subset Q_+ \cup G$ implica que u anula-se no traço sobre a fronteira $\partial Q_+ \setminus G$ (pois ϕ tem suporte compacto em Q) e, crucialmente, que o traço de u sobre G é nulo ($u|_G = 0$). Portanto, a integral de superfície $\int_{\partial Q_+} u \phi \nu_j \, d\sigma$ é nula.

Para o segundo termo em $(*)_1$, efetuamos a mudança de variáveis $z = H(w)$. Como $\det H' = -1$, temos $dz = dw$ e $H(Q_-) = Q_+$. A integral torna-se:

$$\int_{Q_-} u(H(z)) \partial_j \phi(z) \, dz = \int_{Q_+} u(w) \partial_j \phi(H(w)) \, dw$$

Agora, aplicamos novamente a integração por partes em Q_+ para a função $u(w)$:

$$\int_{Q_+} u(w) \partial_j (\phi \circ H)(w) \, dw = - \int_{Q_+} \partial_j u(w) \phi(H(w)) \, dw + \int_{\partial Q_+} u(w) \phi(H(w)) \nu_j \, d\sigma$$

Novamente, a integral de superfície anula-se pois $u|_G = 0$. Retornando para a variável z via $w = H(z)$, obtemos:

$$\int_{Q_-} u(H(z)) \partial_j \phi(z) \, dz = - \int_{Q_-} [\nabla u(H(z)) \cdot \partial_j H(z)] \phi(z) \, dz$$

Somando as duas contribuições, a integral total sobre Q é:

$$\int_Q u^* \partial_j \phi \, dx = - \left(\int_{Q_+} \partial_j u \phi \, dx + \int_{Q_-} [\nabla u(H(z)) \cdot \partial_j H(z)] \phi(z) \, dz \right)$$

Esta expressão coincide exatamente com a definição de derivada fraca $\int_Q u^* \partial_j \phi \, dx = - \int_Q \partial_j u^* \phi \, dx$, onde $\partial_j u^*$ é a função definida por partes nos itens seguintes. Como $u \in W^{1,p}(Q_+)$ e $|\det H'| = 1$, a função resultante pertence a $L^p(Q)$. Logo, $\boxed{u^* \in W^{1,p}(Q)}$.

(e) Para $z \in Q_-$, temos a definição $u^*(z) = u(H(z))$. Para calcular a derivada fraca em relação a x_j ($j < n$), aplicamos a regra da cadeia para funções em espaços de Sobolev:

$$\frac{\partial u^*}{\partial x_j}(z) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_k}(H(z)) \frac{\partial H_k}{\partial x_j}(z) \quad (*_2)$$

Analizamos as derivadas parciais do mapa de reflexão $H(x, x_n) = (x_1, \dots, x_{n-1}, 2\psi(x) - x_n)$:

- Para $k < n$, $H_k = x_k$, logo $\frac{\partial H_k}{\partial x_j} = \delta_{kj}$.
- Para $k = n$, $H_n = 2\psi(x) - x_n$, logo $\frac{\partial H_n}{\partial x_j} = 2\partial_j \psi(x)$.

Substituindo esses valores em $(*_2)$, obtemos:

$$\frac{\partial u^*}{\partial x_j}(z) = \frac{\partial u}{\partial x_j}(H(z)) \cdot 1 + \frac{\partial u}{\partial x_n}(H(z)) \cdot 2\partial_j \psi(x)$$

$$\boxed{\frac{\partial u^*}{\partial x_j}(z) = \frac{\partial u}{\partial x_j}(H(z)) + 2 \frac{\partial u}{\partial x_n}(H(z)) \frac{\partial \psi}{\partial x_j}(x), \quad z \in Q_-}$$

(f) Para $j = n$, aplicamos a mesma regra da cadeia $(*_2)$. Observamos que:

- Para $k < n$, $\frac{\partial H_k}{\partial x_n} = \frac{\partial x_k}{\partial x_n} = 0$.
- Para $k = n$, $\frac{\partial H_n}{\partial x_n} = \frac{\partial}{\partial x_n}(2\psi(x) - x_n) = -1$.

Substituindo na soma:

$$\frac{\partial u^*}{\partial x_n}(z) = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{\partial u}{\partial x_k}(H(z)) \cdot 0 + \frac{\partial u}{\partial x_n}(H(z)) \cdot (-1)$$

$$\frac{\partial u^*}{\partial x_n}(z) = -\frac{\partial u}{\partial x_n}(H(z)), \quad z \in Q_-$$

(g) Estimamos a norma $\|u^*\|_{W^{1,p}(Q)}^p = \|u^*\|_{L^p(Q)}^p + \|\nabla u^*\|_{L^p(Q)}^p$. Para a norma L^p , utilizamos a mudança de variáveis $z = H(w)$ em Q_- , com $|\det H'| = 1$:

$$\|u^*\|_{L^p(Q)}^p = \int_{Q_+} |u(z)|^p dz + \int_{Q_-} |u(H(z))|^p dz = 2 \int_{Q_+} |u(z)|^p dz = 2\|u\|_{L^p(Q_+)}^p \quad (*_3)$$

Para o gradiente em Q_- , utilizamos as fórmulas dos itens **(e)** e **(f)**. Pela desigualdade triangular:

$$|\nabla u^*(z)| \leq |\nabla u(H(z))| + 2|\nabla u(H(z))||\nabla \psi(x)| = |\nabla u(H(z))|(1 + 2\|\nabla \psi\|_\infty)$$

Elevando à potência p e integrando em Q_- :

$$\int_{Q_-} |\nabla u^*(z)|^p dz \leq (1 + 2\|\nabla \psi\|_\infty)^p \int_{Q_-} |\nabla u(H(z))|^p dz$$

Novamente, via mudança de variáveis $z = H(w)$, a integral da direita é precisamente $\|\nabla u\|_{L^p(Q_+)}^p$. Somando as contribuições de Q_+ e Q_- , temos:

$$\|\nabla u^*\|_{L^p(Q)}^p \leq \|\nabla u\|_{L^p(Q_+)}^p + (1 + 2\|\nabla \psi\|_\infty)^p \|\nabla u\|_{L^p(Q_+)}^p = [1 + (1 + 2\|\nabla \psi\|_\infty)^p] \|\nabla u\|_{L^p(Q_+)}^p$$

Combinando a estimativa de $(*_3)$ e a do gradiente, existe uma constante C dependendo exclusivamente de $\|\psi\|_\infty$ e $\|\nabla \psi\|_\infty$ tal que:

$$\|u^*\|_{W^{1,p}(Q)} \leq C\|u\|_{W^{1,p}(Q_+)}$$

■

Síntese da Construção:

A reflexão através de um grafo generaliza a reflexão especular. A chave da prova é que a transformação H preserva a medida (determinante -1), mas distorce a direção do gradiente dependendo da inclinação da superfície ψ . A condição de suporte $\text{supp } u \subset Q_+ \cup G$ é o que garante que a função estendida não possua uma **quebra** (descontinuidade) na interface G , permitindo que ela pertença ao espaço de Sobolev.

◇

Aprofundamento Teórico

Este procedimento é a base para a prova do **Teorema de Extensão de Sobolev**, que afirma que para domínios com fronteira Lipschitz, existe um operador de extensão $E : W^{1,p}(\Omega) \rightarrow W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$. A reflexão através do grafo é a forma mais simples de construir tal operador localmente. A desigualdade de imersão no item (g) mostra que a extensão é um operador contínuo entre espaços de Sobolev, preservando a regularidade da função original.

◇

Questão 105. Prove diretamente que se $u \in W^{1,p}(J)$, $J = (0, 1) \subset \mathbb{R}$, $1 < p < \infty$, então u satisfaz

$$|u(x) - u(y)| \leq \|u'\|_{L^p(J)} |x - y|^{1 - \frac{1}{p}},$$

para quase todos $x, y \in J$. Conclua que toda função de $W^{1,p}(J)$ é contínua.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a demonstração direta de que funções em $W^{1,p}$ em dimensão um possuem um representante Hölder contínuo. A tese é a obtenção de uma estimativa a priori que controle a variação pontual de u através da norma L^p de sua derivada fraca.

Fundamentação Teórica: A prova baseia-se no Teorema Fundamental do Cálculo para funções de Sobolev e na **Desigualdade de Hölder**. De acordo com **Brezis** (Capítulo 8), toda função em $W^{1,p}(J)$ com $p > 1$ admite um representante contínuo em $\bar{J}$.

Estratégias:

1. Utilizar a representação integral $u(x) - u(y) = \int_y^x u'(t) dt$ para funções em $W^{1,p}(J)$.

2. Aplicar a Desigualdade de Hölder para isolar a norma da derivada $\|u'\|_{L^p}$ e a medida do intervalo $|x - y|$.
3. Formalizar a passagem do **quase todo** para a continuidade uniforme, definindo explicitamente a dependência de δ em função de ε e da norma de Sobolev.

Solução:

Seja $u \in W^{1,p}(J)$. Sabemos que u possui um representante contínuo em $\bar{J}$ tal que, para quase todos $x, y \in J$, a seguinte representação integral é válida:

$$u(x) - u(y) = \int_y^x u'(t) dt$$

Assumindo, sem perda de generalidade, que $y < x$, aplicamos a **Desigualdade de Hölder** para o par de expoentes conjugados p e q , onde $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$:

$$\begin{aligned} |u(x) - u(y)| &= \left| \int_y^x u'(t) \cdot 1 dt \right| \\ &\leq \left(\int_y^x |u'(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_y^x 1^q dt \right)^{\frac{1}{q}} \\ &\leq \left(\int_J |u'(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} (x - y)^{\frac{1}{q}} \end{aligned}$$

Como $\frac{1}{q} = 1 - \frac{1}{p}$ e reconhecendo a norma $\|u'\|_{L^p(J)}$, obtemos a estimativa a priori:

$$\boxed{|u(x) - u(y)| \leq \|u'\|_{L^p(J)} |x - y|^{1 - \frac{1}{p}} \quad (*)}$$

Para provar que u é contínua, devemos mostrar que satisfaz a definição de continuidade uniforme em $\bar{J}$. Seja $\varepsilon > 0$ um valor arbitrário. Precisamos encontrar um $\delta > 0$ tal que, para quaisquer $x, y \in \bar{J}$, a condição $|x - y| < \delta$ implique $|u(x) - u(y)| < \varepsilon$.

Denotemos a constante $M = \|u'\|_{L^p(J)}$ e o expoente $\gamma = 1 - \frac{1}{p}$. Pela desigualdade (*), temos:

$$|u(x) - u(y)| \leq M |x - y|^\gamma$$

Para que $|u(x) - u(y)| < \varepsilon$, basta que:

$$M |x - y|^\gamma < \varepsilon \implies |x - y|^\gamma < \frac{\varepsilon}{M} \implies |x - y| < \left(\frac{\varepsilon}{M} \right)^{\frac{1}{\gamma}}$$

Portanto, definindo $\delta = \left(\frac{\varepsilon}{\|u'\|_{L^p(J)}} \right)^{\frac{1}{1 - 1/p}}$, verificamos que:

$$|x - y| < \delta \implies |u(x) - u(y)| \leq M \left(\left(\frac{\varepsilon}{M} \right)^{\frac{1}{\gamma}} \right)^\gamma = M \left(\frac{\varepsilon}{M} \right) = \varepsilon$$

Como δ depende exclusivamente de ε e da norma de u no espaço de Sobolev (e não da escolha de x ou y), a função u é **uniformemente contínua** em $\bar{J}$. Consequentemente, toda função de $W^{1,p}(J)$ possui um representante contínuo. ■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que a integrabilidade da derivada em L^p com $p > 1$ é forte o suficiente para impedir saltos ou oscilações infinitas. A transição da norma global para a regularidade pontual é feita através da desigualdade de Hölder, que fornece a "taxa" de variação da função.

O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{Repres. Integral} \rightarrow \text{Desig. de Hölder} \rightarrow \text{Estimativa de Hölder} \rightarrow \text{Definição de } \delta(\varepsilon) \rightarrow \text{Cont. Uniforme}}$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a base da imersão de Sobolev $W^{1,p}(J) \hookrightarrow C^{0,\gamma}(\bar{J})$ com $\gamma = 1 - 1/p$. Note que se $p = 1$, a estimativa resultaria em $|u(x) - u(y)| \leq \|u'\|_{L^1} \cdot 1$, o que garante apenas que a função é de variação limitada (BV), mas não

necessariamente contínua. A condição $p > 1$ é, portanto, a fronteira analítica que garante a existência de um representante contínuo.

◇

Questão 106. Suponha que $u \in L^p(U)$, $1 < p < \infty$, e que existe $C > 0$ tal que: para todo $\Omega \subset\subset U$ e $|h| < \text{dist}(\Omega, \partial U)$, então

$$\|\tau_h u - u\|_{L^p(\Omega)} \leq C|h|.$$

Mostre que: $u \in W^{1,p}(U)$ e que $\|\nabla u\|_{L^p(U)}$ é a menor constante C na desigualdade acima.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão propõe a equivalência entre a regularidade de Sobolev $W^{1,p}$ e a estabilidade da função sob translações no espaço L^p . O objetivo é provar que a limitação do quociente de diferença implica a existência de derivadas fracas e que a norma do gradiente é a constante ótima.

Fundamentação Teórica: A demonstração baseia-se na **Proposição 9.3 de Haim Brezis**. O pilar central é a representação de funcionais lineares via dualidade: o dual do espaço $L^{p'}(\Omega)$ é isomorfo ao espaço $L^p(\Omega)$, onde p' é o expoente conjugado $\left(\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1\right)$. Se um funcional linear é limitado em $L^{p'}$, ele é representado por uma função em L^p .

Estratégias:

1. **Construção do Funcional:** Definir o funcional linear $L(\phi) = - \int u \partial_j \phi$ e provar que ele é limitado em $L^{p'}$ usando a hipótese de translação e a desigualdade de Hölder.
2. **Aplicação da Dualidade:** Usar o Teorema de Representação de Riesz para garantir que L é representado por uma função $g_j \in L^p(\Omega)$, identificando-a como a derivada fraca.
3. **Prova da Minimalidade:** Utilizar a representação integral da translação e a Desigualdade de Minkowski para integrais para provar que $\|\nabla u\|_{L^p}$ é a constante ótima.

Solução:

Seja $\Omega \subset\subset U$ e $\phi \in C_c^\infty(\Omega)$. Para qualquer $h \neq 0$ tal que $|h| < \text{dist}(\Omega, \partial U)$, observamos que:

$$\int_{\Omega} u(x) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(x) dx = \lim_{h \rightarrow 0} \int_{\Omega} u(x) \frac{\phi(x + he_j) - \phi(x)}{h} dx$$

Efetuada a mudança de variável $y = x + he_j$ no primeiro termo da direita, temos:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} u(x) \frac{\partial \phi}{\partial x_j}(x) dx &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\int_{\Omega + he_j} u(y - he_j) \phi(y) dy - \int_{\Omega} u(x) \phi(x) dx \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \int_{\Omega} \frac{(\tau_{-he_j} u)(x) - u(x)}{h} \phi(x) dx \end{aligned}$$

Definimos agora o funcional linear $L : C_c^\infty(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ por:

$$L(\phi) = - \int_{\Omega} u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = \lim_{h \rightarrow 0} \int_{\Omega} \frac{u(x) - (\tau_{-he_j} u)(x)}{h} \phi(x) dx$$

Aplicando a **Desigualdade de Hölder** para o par (p, p') :

$$\begin{aligned} |L(\phi)| &= \lim_{h \rightarrow 0} \left| \int_{\Omega} \frac{u - \tau_{-he_j} u}{h} \phi dx \right| \\ &\leq \lim_{h \rightarrow 0} \left\| \frac{u - \tau_{-he_j} u}{h} \right\|_{L^p(\Omega)} \|\phi\|_{L^{p'}(\Omega)} \\ &\leq \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{|h|} (C|h|) \|\phi\|_{L^{p'}(\Omega)} = C \|\phi\|_{L^{p'}(\Omega)} \end{aligned}$$

A desigualdade $|L(\phi)| \leq C \|\phi\|_{L^{p'}(\Omega)}$ prova que L é um funcional linear limitado sobre $C_c^\infty(\Omega)$, que é denso em $L^{p'}(\Omega)$.

Pela teoria de espaços duais, como o dual de $L^{p'}$ é L^p , existe um único elemento $g_j \in L^p(\Omega)$ tal que:

$$L(\phi) = \int_{\Omega} g_j(x) \phi(x) dx \implies - \int_{\Omega} u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = \int_{\Omega} g_j \phi dx$$

Isso é precisamente a definição de que g_j é a derivada fraca $\partial_j u$. Como isso vale para todo $j = 1, \dots, n$ e todo $\Omega \subset\subset U$, concluímos que $u \in W^{1,p}(U)$.

Para provar que $\|\nabla u\|_{L^p(U)}$ é a **menor** constante C , consideremos a representação integral da translação para $u \in W^{1,p}(U)$:

$$(\tau_{he_j} u)(x) - u(x) = \int_0^h \partial_j u(x + se_j) ds$$

Aplicando a **Desigualdade de Minkowski para integrais**:

$$\begin{aligned} \|\tau_{he_j} u - u\|_{L^p(\Omega)} &= \left\| \int_0^h \partial_j u(\cdot + se_j) ds \right\|_{L^p(\Omega)} \\ &\leq \int_0^h \|\partial_j u(\cdot + se_j)\|_{L^p(\Omega)} ds \\ &\leq \int_0^h \|\partial_j u\|_{L^p(U)} ds = |h| \cdot \|\partial_j u\|_{L^p(U)} \end{aligned}$$

Como vimos que qualquer constante C deve satisfazer $C \geq \|g_j\|_{L^p} = \|\partial_j u\|_{L^p}$ para que o funcional seja limitado, e provamos que $C = \|\partial_j u\|_{L^p}$ é suficiente para a desigualdade, concluímos que:

$$\boxed{C_{min} = \|\nabla u\|_{L^p(U)}}$$

■

Solução Alternativa:

Seja $\Omega \subset\subset U$ um aberto limitado e e_j o vetor da base canônica. Definimos o quociente de diferença na direção j para $h \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$:

$$v_{h,j}(x) = \frac{u(x + he_j) - u(x)}{h} = \frac{(\tau_{he_j} u)(x) - u(x)}{h}$$

Pela hipótese do enunciado, para $|h| < \text{dist}(\Omega, \partial U)$, temos:

$$\|v_{h,j}\|_{L^p(\Omega)} = \frac{1}{|h|} \|\tau_{he_j} u - u\|_{L^p(\Omega)} \leq \frac{1}{|h|} C|h| = C$$

Assim, para cada $j \in \{1, \dots, n\}$, a sequência $\{v_{h,j}\}_{h \neq 0}$ é limitada na norma de $L^p(\Omega)$. Como $1 < p < \infty$, o espaço $L^p(\Omega)$ é reflexivo. Pelo Teorema de Banach-Alaoglu, existe uma subsequência $h_k \rightarrow 0$ e um elemento $g_j \in L^p(\Omega)$ tal que:

$$v_{h_k,j} \rightharpoonup g_j \quad \text{fracamente em } L^p(\Omega), \quad \text{quando } k \rightarrow \infty.$$

Para provar que g_j é a derivada fraca de u , tomemos qualquer função teste $\phi \in C_c^\infty(\Omega)$. Pela definição de $v_{h,j}$:

$$\int_{\Omega} v_{h,j}(x) \phi(x) dx = \int_{\Omega} \frac{u(x + he_j) - u(x)}{h} \phi(x) dx$$

Abrindo a integral e efetuando a mudança de variável $y = x + he_j$ no primeiro termo:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} v_{h,j}(x) \phi(x) dx &= \frac{1}{h} \int_{\Omega + he_j} u(y) \phi(y - he_j) dy - \frac{1}{h} \int_{\Omega} u(x) \phi(x) dx \\ &= \int_{\Omega} u(x) \left[\frac{\phi(x - he_j) - \phi(x)}{h} \right] dx \end{aligned}$$

Quando $h \rightarrow 0$, a diferença finita $\frac{\phi(x - he_j) - \phi(x)}{h}$ converge uniformemente para $-\frac{\partial \phi}{\partial x_j}(x)$ no suporte de ϕ . Assim:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_{\Omega} v_{h,j}(x) \phi(x) dx = \int_{\Omega} u(x) \left(-\frac{\partial \phi}{\partial x_j}(x) \right) dx$$

Por outro lado, pela convergência fraca $v_{h_k, j} \rightharpoonup g_j$:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} v_{h_k, j}(x) \phi(x) dx = \int_{\Omega} g_j(x) \phi(x) dx$$

Igualando os dois resultados, obtemos a identidade fundamental:

$$\boxed{\int_{\Omega} u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_{\Omega} g_j \phi dx}$$

Isso prova que $\partial_j u = g_j$. Visto que a identidade fundamental é válida para qualquer $\Omega \subset\subset U$, definimos a derivada fraca global $\partial_j u = g_j$. Para analisar a norma global, consideramos uma exaustão de abertos $\{\Omega_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ tal que $\Omega_1 \subset\subset \Omega_2 \subset\subset \dots \subset U$ com $\bigcup_{k=1}^{\infty} \Omega_k = U$. Pela semicontinuidade inferior da norma sob convergência fraca, temos para cada j e para cada k :

$$\|\partial_j u\|_{L^p(\Omega_k)} = \|g_j\|_{L^p(\Omega_k)} \leq \liminf_{m \rightarrow \infty} \|v_{h_m, j}\|_{L^p(\Omega_k)} \leq C$$

Tomando o limite $k \rightarrow \infty$, a continuidade da norma L^p para seqüências crescentes de conjuntos garante que:

$$\|\partial_j u\|_{L^p(U)} = \lim_{k \rightarrow \infty} \|\partial_j u\|_{L^p(\Omega_k)} \leq C$$

Isso prova que as derivadas fracas pertencem a $L^p(U)$, logo, $u \in W^{1,p}(U)$.

Para provar que $\|\nabla u\|_{L^p(U)}$ é a **menor** constante C , devemos mostrar que a desigualdade original é satisfeita quando escolhemos $C = \|\partial_j u\|_{L^p(U)}$. Para $u \in W^{1,p}(U)$, a diferença de translação pode ser representada pela integral de sua derivada fraca:

$$(\tau_{he_j} u)(x) - u(x) = \int_0^h \partial_j u(x + se_j) ds$$

Aplicando a **Desigualdade de Minkowski para integrais**, obtemos:

$$\begin{aligned} \|\tau_{he_j} u - u\|_{L^p(\Omega)} &= \left\| \int_0^h \partial_j u(\cdot + se_j) ds \right\|_{L^p(\Omega)} \\ &\leq \int_0^h \|\partial_j u(\cdot + se_j)\|_{L^p(\Omega)} ds \\ &\leq \int_0^h \|\partial_j u\|_{L^p(U)} ds = |h| \cdot \|\partial_j u\|_{L^p(U)} \end{aligned}$$

Esta dedução prova que a norma da derivada fraca é uma constante válida para a desigualdade e, combinada com a semicontinuidade inferior vista anteriormente, conclui-se que ela é a menor possível:

$$\boxed{C_{min} = \|\nabla u\|_{L^p(U)}}$$

■

Síntese da Construção:

A prova substitui a busca direta por um limite de quocientes pela análise da norma de um funcional linear. Ao provar que o funcional $\phi \mapsto - \int u \partial_j \phi$ é limitado em $L^{p'}$, a estrutura geométrica do espaço L^p (reflexividade e dualidade) garante a existência da derivada fraca.

O fluxo lógico foi:

Translação $\rightarrow$ Funcional Limitado em $L^{p'}$ $\rightarrow$ Representação de Riesz $(L^{p'})' \cong L^p \rightarrow$ Derivada Fraca $\rightarrow$ Minkowski

◇

Aprofundamento Teórico

A elegância desta prova reside no fato de que não precisamos de regulizadores para "adivinhar" a derivada; a própria estrutura do espaço L^p a fornece. A restrição $1 < p < \infty$ é vital: se $p = 1$, o dual de L^∞ não é L^1 (contém medidas singulares), o que explica por que a regularidade de Sobolev falha em $p = 1$ e somos forçados a usar o espaço $BV(\Omega)$.

◇

Questão 107. Prove que $W^{1,p}(J)$, $J = (0, 1) \subset \mathbb{R}$, $1 < p < \infty$, está imerso compactamente em $C(\bar{J})$ (use o teorema de Arzelá-Àscoli).

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A tese é a prova de que a imersão $W^{1,p}(J) \hookrightarrow C(\bar{J})$ é compacta. Isso exige mostrar que qualquer conjunto limitado em $W^{1,p}(J)$ é relativamente compacto em $C(\bar{J})$, ou seja, que qualquer sequência $\{u_n\}$ tal que $\|u_n\|_{W^{1,p}} \leq M$ admite uma subsequência que converge uniformemente para algum $u \in C(\bar{J})$.

Fundamentação Teórica: O pilar desta prova é o **Teorema de Arzelá-Àscoli**, que estabelece que um subconjunto de $C(\bar{J})$ é relativamente compacto se, e somente se, for uniformemente limitado e equicontínuo. Utilizaremos a estimativa de Hölder rigorosamente deduzida na **Questão 105** para garantir a equicontinuidade e a técnica de ancoragem via média integral para a limitação uniforme.

Estratégias:

1. Considerar um conjunto $\mathcal{B}$ limitado em $W^{1,p}(J)$, tal que $\sup_{u \in \mathcal{B}} \|u\|_{W^{1,p}} \leq M$.
2. Demonstrar a **Limitação Uniforme**: Definir a média $\bar{u}$, utilizar o Teorema do Valor Intermediário para encontrar um ponto de ancoragem c e estimar $\|u\|_\infty$ através da norma de Sobolev.
3. Demonstrar a **Equicontinuidade**: Aplicar a estimativa $|u(x) - u(y)| \leq \|u'\|_{L^p} |x - y|^{1-\frac{1}{p}}$ e definir explicitamente o $\delta(\varepsilon)$ dependente apenas de M e ε .
4. Aplicar o Teorema de Arzelá-Àscoli para concluir a compacidade da imersão.

Solução:

Seja $\mathcal{B}$ um conjunto limitado em $W^{1,p}(J)$. Existe $M > 0$ tal que $\|u\|_{W^{1,p}} \leq M$ para todo $u \in \mathcal{B}$. Lembremos que $\|u\|_{W^{1,p}}^p = \|u\|_{L^p}^p + \|u'\|_{L^p}^p$, o que implica que tanto $\|u\|_{L^p} \leq M$ quanto $\|u'\|_{L^p} \leq M$.

1. Prova da Limitação Uniforme: Seja $\bar{u} = \frac{1}{|J|} \int_J u(s) ds$ a média dos valores de u em $\bar{J}$. Pela desigualdade de Hölder:

$$|\bar{u}| \leq \frac{1}{|J|} \int_J |u(s)| \cdot 1 ds \leq \frac{1}{|J|} \|u\|_{L^p(J)} \|1\|_{L^{p'}(J)} = \|u\|_{L^p(J)} \leq M$$

Como u é contínua em $\bar{J}$, pelo **Teorema do Valor Intermediário**, existe um ponto $c \in \bar{J}$ tal que $u(c) = \bar{u}$. Para qualquer $x \in \bar{J}$, utilizamos a representação integral e a estimativa de Hölder da **Questão 105**:

$$\begin{aligned} |u(x)| &= |u(c) + \int_c^x u'(t) dt| \\ &\leq |u(c)| + \|u'\|_{L^p(J)} |x - c|^{1-\frac{1}{p}} \\ &\leq M + M \cdot (1)^{1-\frac{1}{p}} = 2M \end{aligned}$$

Logo, $\sup_{u \in \mathcal{B}} \|u\|_\infty \leq 2M$, provando que o conjunto é **uniformemente limitado**.

2. Prova da Equicontinuidade: Dada a Questão 105, sabemos que para quaisquer $x, y \in J$ e para todo $u \in \mathcal{B}$:

$$|u(x) - u(y)| \leq \|u'\|_{L^p(J)} |x - y|^{1-\frac{1}{p}} \leq M |x - y|^{1-\frac{1}{p}}$$

Seja $\varepsilon > 0$. Definimos $\delta = \left(\frac{\varepsilon}{M}\right)^{\frac{1}{1-\frac{1}{p}}}$. Assim, para todo $u \in \mathcal{B}$, se $|x - y| < \delta$, segue que:

$$|u(x) - u(y)| \leq M \left(\left(\frac{\varepsilon}{M}\right)^{\frac{1}{1-\frac{1}{p}}} \right)^{1-\frac{1}{p}} = M \left(\frac{\varepsilon}{M}\right) = \varepsilon$$

Visto que δ depende exclusivamente de ε e M , o conjunto $\mathcal{B}$ é **equicontínuo**.

3. Conclusão: O conjunto $\mathcal{B}$ é um subconjunto de $C(\bar{J})$ que é uniformemente limitado e equicontínuo. Pelo **Teorema de Arzelá-Àscoli**, $\mathcal{B}$ é relativamente compacto em $C(\bar{J})$. Isso implica que qualquer sequência $\{u_n\} \subset \mathcal{B}$ admite uma subsequência que converge uniformemente para alguma função $u \in C(\bar{J})$. Logo, a imersão $W^{1,p}(J) \hookrightarrow C(\bar{J})$ é compacta. ■

Síntese da Construção:

A prova revela a **troca** de regularidade: a integrabilidade da derivada ($\|u'\|_{L^p}$) é convertida em controle pontual da variação da função e em limitação da amplitude. A compacidade surge porque a norma de Sobolev impede oscilações violentas e a fuga para o infinito.

O fluxo lógico foi:

$$\text{Média } \bar{u} \rightarrow \text{TVI (Ponto } c) \rightarrow \text{Lim. Uniforme} \rightarrow \text{Eqüicontinuidade} \rightarrow \text{Arzelá-Ascoli}$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é um caso particular do **Teorema de Rellich-Kondrachov**. Em dimensões maiores ($n > 1$), a imersão $W^{1,p} \hookrightarrow L^q$ é compacta para $q < p^* = \frac{np}{n-p}$. No caso $n = 1$, como $p > 1$, temos $p^* = \infty$, o que explica por que a imersão ocorre no espaço de funções contínuas $C(\bar{J})$. A compacidade é a ferramenta fundamental para a existência de soluções em EDPs, pois permite extrair limites de sequências de aproximações.

◇

Questão 108. Seja $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função de classe C^1 tal que $G(0) = 0$, $|G'(t)| \leq M$, para todo $t \in \mathbb{R}$. Prove que $v(x) = G \circ u(x)$ é uma função em $W^{1,p}(U)$, sempre que $u \in W^{1,p}(U)$. Mais ainda

$$\frac{\partial v}{\partial x_j} = G'(u) \frac{\partial u}{\partial x_j}.$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a prova de que a composição de uma função de Sobolev u com uma função G^1 com derivada limitada preserva a pertinência ao espaço $W^{1,p}$. A tese divide-se em duas partes: a prova de que $v \in L^p(U)$ e a prova de que a derivada fraca de v existe e é dada pela regra da cadeia clássica.

Fundamentação Teórica: A prova baseia-se na teoria de composição em espaços de Sobolev. O fato de G possuir derivada limitada implica que G é uma função **Lipschitziana**. Funções Lipschitz preservam a regularidade de Sobolev. Utilizaremos a técnica de regularização via regularização para justificar a passagem ao limite.

Estratégias:

1. **Integrabilidade de v :** Utilizar a condição $G(0) = 0$ e $|G'| \leq M$ para provar que $|G(t)| \leq M|t|$, garantindo que $v \in L^p(U)$.
2. **Regularização:** Introduzir uma sequência de funções suaves $u_k = u * \eta_k$ que converge para u em $W^{1,p}(U)$.
3. **Regra da Cadeia Clássica:** Definir $v_k = G(u_k)$, que por ser a composição de funções C^∞ e C^1 , é derivável no sentido clássico, satisfazendo $\partial_j v_k = G'(u_k) \partial_j u_k$.
4. **Convergência em L^p :** Provar que $v_k \rightarrow v$ e $\nabla v_k \rightarrow G'(u) \nabla u$ em $L^p(U)$, utilizando a continuidade de G' e a convergência de u_k .
5. **Identificação da Derivada Fraca:** Passar ao limite na definição de derivada fraca para concluir que $v \in W^{1,p}(U)$.

Solução:

Primeiramente, provamos que $v \in L^p(U)$. Como G é de classe C^1 e $G(0) = 0$, pelo Teorema do Valor Médio, para qualquer $t \in \mathbb{R}$, existe ξ entre 0 e t tal que $G(t) - G(0) = G'(\xi)(t - 0)$. Logo:

$$|G(t)| = |G'(\xi)||t| \leq M|t|$$

Aplicando isso a $v(x) = G(u(x))$, temos:

$$\int_U |v(x)|^p dx = \int_U |G(u(x))|^p dx \leq \int_U (M|u(x)|)^p dx = M^p \|u\|_{L^p(U)}^p < \infty$$

Portanto, $v \in L^p(U)$.

Para a derivada, seja $u_k = u * \eta_k$ a regularizante de u em U . Sabemos que $u_k \in C^\infty(U)$ e $u_k \rightarrow u$ em $W^{1,p}(U)$. Definimos $v_k = G(u_k)$. Como u_k é suave e $G \in C^1$, v_k é derivável no sentido clássico e:

$$\frac{\partial v_k}{\partial x_j}(x) = G'(u_k(x)) \frac{\partial u_k}{\partial x_j}(x)$$

Analisamos a convergência de v_k para v em $L^p(U)$. Pela propriedade Lipschitz de G :

$$\|v_k - v\|_{L^p(U)} = \|G(u_k) - G(u)\|_{L^p(U)} \leq M \|u_k - u\|_{L^p(U)} \rightarrow 0$$

Agora, analisamos a convergência de ∇v_k . Consideremos o termo:

$$\|\nabla v_k - G'(u) \nabla u\|_{L^p(U)} = \|G'(u_k) \nabla u_k - G'(u) \nabla u\|_{L^p(U)}$$

Adicionamos e subtraímos o termo $G'(u_k) \nabla u$:

$$\begin{aligned} \|\nabla v_k - G'(u) \nabla u\|_{L^p(U)} &\leq \|G'(u_k) \nabla u_k - G'(u_k) \nabla u\|_{L^p(U)} + \|G'(u_k) \nabla u - G'(u) \nabla u\|_{L^p(U)} \\ &\leq \|G'(u_k)\|_{L^\infty} \|\nabla u_k - \nabla u\|_{L^p(U)} + \|G'(u_k) - G'(u)\|_{L^p(U, |\nabla u|^p)} \end{aligned}$$

No primeiro termo, $\|G'(u_k)\|_{L^\infty} \leq M$. No segundo termo, como G' é contínua e $u_k \rightarrow u$ em L^p , segue que $G'(u_k) \rightarrow G'(u)$ em medida e, por estar limitado por M , converge também em L^p (Teorema da Convergência Dominada). Assim:

$$\|\nabla v_k - G'(u) \nabla u\|_{L^p(U)} \rightarrow 0 \quad \text{quando } k \rightarrow \infty$$

Finalmente, tomemos qualquer $\phi \in C_c^\infty(U)$. Como v_k é suave, temos:

$$\int_U v_k \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U \frac{\partial v_k}{\partial x_j} \phi dx = - \int_U G'(u_k) \frac{\partial u_k}{\partial x_j} \phi dx$$

Passando ao limite $k \rightarrow \infty$, e utilizando a convergência forte de v_k e ∇v_k em L^p :

$$\int_U v \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U G'(u) \frac{\partial u}{\partial x_j} \phi dx$$

Esta identidade prova que $v \in W^{1,p}(U)$ e que sua derivada fraca é:

$$\boxed{\frac{\partial v}{\partial x_j} = G'(u) \frac{\partial u}{\partial x_j}}$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que a regularidade de Sobolev é preservada sob composições com funções Lipschitz. O contorno analítico ocorre na regularização: transformamos a função de Sobolev em uma sequência de funções suaves onde a regra da cadeia é trivial, e provamos que a estrutura da derivada é preservada no limite L^p .

O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{Lipschitz de } G \rightarrow \text{Regularização} \rightarrow \text{Regra da Cadeia Clássica} \rightarrow \text{TCDL em } L^p \rightarrow \text{Derivada Fraca}}$$

Aprofundamento Teórico

Um resultado mais geral é o **Teorema de Stampacchia**, que afirma que se $u \in W^{1,p}(U)$ e G é Lipschitz, então $G \circ u \in W^{1,p}(U)$. No caso onde G não é C^1 , mas apenas Lipschitz, a derivada G' existe quase em toda parte (**Teorema de Rademacher**), e a fórmula da regra da cadeia ainda é válida quase em toda parte. Isso é fundamental para tratar funções como $u^+ = \max(u, 0)$, onde $G(t) = \max(t, 0)$ é Lipschitz mas não C^1 .

Questão 109. Sejam $c \in \mathbb{R}$ e $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função Lipschitziana, derivável em $\mathbb{R} \setminus \{c\}$ tal que $G(0) = 0$. Prove que $v(x) = G \circ u(x)$ é uma função em $W^{1,p}(U)$, sempre que $u \in W^{1,p}(U)$. Mais ainda,

$$\frac{\partial v}{\partial x_j} = G'(u) \frac{\partial u}{\partial x_j} \text{ quando } u(x) \neq c \quad \text{e} \quad \frac{\partial v}{\partial x_j} = 0 \text{ em } u(x) = c$$

Para isto basta verificar que:

- (a) $|G(t)| \leq M|t|$ e $|G'(t)| \leq M$, para todo $t \in \mathbb{R} \setminus \{c\}$, onde M é a constante de Lipschitz para a função G ;
- (b) Existe uma família $G_m : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de funções deriváveis tais que $|G_m(t)| \leq 2M|t|$ e $|G'_m(t)| \leq 2M$, para todo $t \in \mathbb{R}$, com $G_m(0) = 0$, $G_m(t) \rightarrow G(t)$, para todo $t \in \mathbb{R}$ e $G'_m(t) \rightarrow G'(t)$, para todo $t \in \mathbb{R} \setminus \{c\}$;
- (c) $\nabla u = 0$ quase sempre sobre o conjunto $U_c = \{x \in U : u(x) = c\}$;
- (d) Use o teorema da convergência dominada para concluir;
- (e) Para construir a família G_m , sem perda de generalidade suponha que $c = 0$ e $G(0) = 0$. Defina em $[0, \frac{1}{m}]$: $g_m(t) = a_m t^2 + b_m t^3$, com a_m e b_m tais que: $g_m(\frac{1}{m}) = G(\frac{1}{m})$ e $g'_m(\frac{1}{m}) = G'(\frac{1}{m})$. Mostre que $g_m(0) = g'_m(0) = 0$, $|g_m(t)| \leq \frac{7M}{m}$ e $|g'_m(t)| \leq 17M$. Em $[-\frac{1}{m}, 0]$: $h_m(t) = \tilde{a}_m t^2 + \tilde{b}_m t^3$, com $\tilde{a}_m$ e $\tilde{b}_m$ tais que: $h_m(-\frac{1}{m}) = G(-\frac{1}{m})$ e $h'_m(-\frac{1}{m}) = G'(-\frac{1}{m})$. Finalmente, defina

$$G_m(t) = \begin{cases} G(t), & \text{em } |t| \geq \frac{1}{m} \\ h_m(t), & \text{em } [-\frac{1}{m}, 0] \\ g_m(t), & \text{em } [0, \frac{1}{m}] \end{cases}$$

mostre que $|G_m(t) - G(t)| \leq \frac{8M}{m}$ e $|G'_m(t)| \leq 2M$, para todo $t \in \mathbb{R}$ para m grande. Veja que as desigualdades do item (b) seguem naturalmente.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão propõe a extensão da regra da cadeia para funções de Sobolev quando a função externa G é apenas Lipschitz. O ponto crítico é a possível não-derivabilidade de G no ponto c . A tese exige provar que a função composta v permanece no espaço $W^{1,p}(U)$ e que sua derivada fraca é nula onde u assume o valor crítico c .

Fundamentação Teórica: A demonstração mobiliza a teoria de funções Lipschitz e a propriedade de anulação do gradiente em conjuntos de nível, fundamental nos espaços de Sobolev. A convergência final é estabelecida via Teorema da Convergência Dominada de Lebesgue, utilizando a sequência de aproximações suaves G_m para evitar a singularidade em c .

Estratégias:

- Análise de Cotas:** Estabelecer as limitações de G e G' a partir da constante de Lipschitz M .
- Construção Algébrica de G_m :** Resolver o sistema linear para determinar os coeficientes dos polinômios de colagem e provar que as derivadas permanecem limitadas.
- Análise de Medida:** Justificar por que $\nabla u = 0$ q.s. em U_c .
- Passagem ao Limite:** Aplicar a regra da cadeia para $v_m = G_m \circ u$ e usar o TCD para recuperar a derivada de v .

Solução:

Procedemos à demonstração seguindo o roteiro proposto, iniciando pela base algébrica da suavização:

- (e) **Construção e Cotas de G_m :** Sem perda de generalidade, assumimos $c = 0$ e $G(0) = 0$. Para $t \in [0, \frac{1}{m}]$,

definimos $g_m(t) = a_m t^2 + b_m t^3$. As condições de colagem em $t = \frac{1}{m}$ impõem o sistema:

$$\begin{aligned} g_m\left(\frac{1}{m}\right) &= \frac{a_m}{m^2} + \frac{b_m}{m^3} = G\left(\frac{1}{m}\right) \\ g'_m\left(\frac{1}{m}\right) &= \frac{2a_m}{m} + \frac{3b_m}{m^2} = G'\left(\frac{1}{m}\right) \end{aligned}$$

Multiplicando a primeira equação por $3m$, obtemos $\frac{3a_m}{m} + \frac{3b_m}{m^2} = 3mG\left(\frac{1}{m}\right)$. Subtraindo a segunda equação, isolamos o coeficiente quadrático:

$$\frac{a_m}{m} = 3mG\left(\frac{1}{m}\right) - G'\left(\frac{1}{m}\right) \implies a_m = 3m^2G\left(\frac{1}{m}\right) - mG'\left(\frac{1}{m}\right)$$

Substituindo a_m na equação de continuidade:

$$\frac{b_m}{m^3} = G\left(\frac{1}{m}\right) - \left(\frac{3m^2G\left(\frac{1}{m}\right) - mG'\left(\frac{1}{m}\right)}{m^2}\right) = -2G\left(\frac{1}{m}\right) + \frac{1}{m}G'\left(\frac{1}{m}\right)$$

Portanto, $b_m = -2m^3G\left(\frac{1}{m}\right) + m^2G'\left(\frac{1}{m}\right)$. Notamos que $g_m(0) = 0$ e $g'_m(0) = 0$. Usando $|G\left(\frac{1}{m}\right)| \leq \frac{M}{m}$ e $|G'\left(\frac{1}{m}\right)| \leq M$, estimamos os coeficientes:

$$|a_m| \leq 3m^2\left(\frac{M}{m}\right) + m(M) = 4mM \quad \text{e} \quad |b_m| \leq 2m^3\left(\frac{M}{m}\right) + m^2(M) = 3m^2M$$

Para $t \in \left[0, \frac{1}{m}\right]$, temos:

$$|g_m(t)| \leq |a_m|t^2 + |b_m|t^3 \leq (4mM)\left(\frac{1}{m^2}\right) + (3m^2M)\left(\frac{1}{m^3}\right) = \frac{7M}{m}$$

A derivada é $g'_m(t) = 2a_mt + 3b_mt^2$. Assim:

$$|g'_m(t)| \leq 2(4mM)\left(\frac{1}{m}\right) + 3(3m^2M)\left(\frac{1}{m^2}\right) = 8M + 9M = 17M$$

A construção de h_m em $\left[-\frac{1}{m}, 0\right]$ é análoga. Para $|t| < \frac{1}{m}$:

$$|G_m(t) - G(t)| \leq |g_m(t)| + |G(t)| \leq \frac{7M}{m} + \frac{M}{m} = \frac{8M}{m}$$

Para m suficientemente grande, as cotas $|G_m(t)| \leq 2M|t|$ e $|G'_m(t)| \leq 2M$ são satisfeitas.

(a) Estimativas de G : Como G é Lipschitziana com constante M , temos $|G(t) - G(s)| \leq M|t - s|$. Fixando $s = 0$ e $G(0) = 0$, obtemos $|G(t)| \leq M|t|$. Nos pontos onde G é derivável, a magnitude da derivada é limitada por M pois:

$$|G'(t)| = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|G(t+h) - G(t)|}{|h|} \leq \lim_{h \rightarrow 0} \frac{M|h|}{|h|} = M$$

(b) Convergência de G_m : A construção anterior garante que $G_m \rightarrow G$ uniformemente em $\mathbb{R}$ e $G'_m \rightarrow G'$ pontualmente em $\mathbb{R} \setminus \{c\}$, validando as premissas do item (b).

(c) Gradiente no Conjunto de Nível: Seja $U_c = \{x \in U : u(x) = c\}$. Por propriedade fundamental dos espaços de Sobolev, se uma função $u \in W^{1,p}(U)$ é constante em um conjunto mensurável, sua derivada fraca anula-se quase sempre nesse conjunto. Portanto:

$$\nabla u = 0 \quad \text{quase sempre em } U_c$$

(d) Conclusão via TCD: Definimos $v_m(x) = G_m(u(x))$. Como $G_m \in C^1$, temos $\frac{\partial v_m}{\partial x_j} = G'_m(u) \frac{\partial u}{\partial x_j}$. Analisamos o limite $m \rightarrow \infty$:

- Se $u(x) \neq c$, então $G'_m(u(x)) \rightarrow G'(u(x))$.

- Se $u(x) = c$, então $G'_m(u(x)) \frac{\partial u}{\partial x_j} \rightarrow G'_m(c) \cdot 0 = 0$.

Logo, $\frac{\partial v_m}{\partial x_j} \rightarrow G'(u) \frac{\partial u}{\partial x_j} \chi_{\{u \neq c\}}$ quase sempre. Como $|G'_m(u) \frac{\partial u}{\partial x_j}| \leq 17M |\frac{\partial u}{\partial x_j}| \in L^p(U)$, o **Teorema da Convergência Dominada** garante a convergência forte em $L^p(U)$. Concluimos que $v \in W^{1,p}(U)$ e:

$$\frac{\partial v}{\partial x_j} = \begin{cases} G'(u) \frac{\partial u}{\partial x_j}, & \text{se } u(x) \neq c \\ 0, & \text{se } u(x) = c \end{cases}$$

■

Síntese da Construção:

A demonstração consolida o princípio de que transformações Lipschitzianas preservam a regularidade em espaços de Sobolev, estendendo a validade da diferenciação fraca através do anulamento geométrico do gradiente em patamares de descontinuidade da derivada.

O fluxo lógico foi:

$$\text{Interpolação de } G_m \implies \text{Estimativas Uniformes de } G'_m \implies \text{Anulamento de } \nabla u \text{ em } U_c \implies \text{TCD } L^p(U).$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado provê a infraestrutura teórica necessária para o emprego de métodos variacionais em Equações Diferenciais Parciais não lineares. A possibilidade de compor funções de Sobolev com mapeamentos Lipschitzianos cujas derivadas possuem descontinuidades isoladas fundamenta a aplicação de operadores de truncamento, como a função parte positiva $u^+ = \max\{u, 0\}$. A propriedade $\nabla u = 0$ q.s. em $\{u = c\}$ é a razão pela qual a derivada de u^+ é simplesmente $\nabla u \cdot \chi_{\{u > 0\}}$, permitindo a análise de subsoluções elípticas.

◇

Questão 110. Seja $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$. Defina

$$w(x) = \begin{cases} u^3, & \text{se } |u| \leq 1 \\ u, & \text{se } |u| > 1. \end{cases}$$

Mostre que $w \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, e calcule $\int_{\mathbb{R}^n} \nabla w \cdot \nabla u \, dx$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a prova de que a função w , definida por uma colagem de potências de u , pertence ao espaço de Sobolev $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$. Em seguida, pede-se o cálculo de uma integral que representa o produto interno dos gradientes de w e u . A tese repousa na identificação de w como a composição $G \circ u$, onde G é uma função definida por partes.

Fundamentação Teórica: Utilizaremos o resultado da Questão 109, que estabelece que se $u \in W^{1,p}(U)$ e $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função Lipschitziana com $G(0) = 0$, então $G \circ u \in W^{1,p}(U)$. Para isso, devemos provar que a função G definida no problema é globalmente Lipschitziana.

Estratégias:

1. **Definição da Função Externa:** Isolar a função $G(t)$ tal que $w = G(u)$.
2. **Prova de Lipschitz:** Verificar a continuidade de G nos pontos de colagem e a limitação de sua derivada em cada ramo para determinar a constante de Lipschitz M .
3. **Aplicação da Regra da Cadeia:** Utilizar a fórmula da derivada fraca para composições Lipschitzianas para expressar ∇w .
4. **Decomposição da Integral:** Particionar o domínio $\mathbb{R}^n$ nos conjuntos $\{|u| \leq 1\}$ e $\{|u| > 1\}$ para calcular a integral solicitada.

Solução:

Definimos a função externa $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$G(t) = \begin{cases} t^3, & \text{se } |t| \leq 1 \\ t, & \text{se } |t| > 1 \end{cases}$$

de modo que $w(x) = (G \circ u)(x)$. Para provar que $w \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, devemos primeiro garantir que G seja globalmente Lipschitziana.

1. Prova da Continuidade de G : A função G é claramente contínua nos intervalos abertos $(-1, 1)$ e $\mathbb{R} \setminus [-1, 1]$. Analisamos a continuidade nos pontos de transição (colagem) $t = 1$ e $t = -1$:

- Para $t = 1$:

$$\lim_{t \rightarrow 1^-} G(t) = \lim_{t \rightarrow 1^-} (t^3) = 1^3 = 1 \quad \text{e} \quad \lim_{t \rightarrow 1^+} G(t) = \lim_{t \rightarrow 1^+} (t) = 1$$

- Para $t = -1$:

$$\lim_{t \rightarrow -1^-} G(t) = \lim_{t \rightarrow -1^-} (t) = -1 \quad \text{e} \quad \lim_{t \rightarrow -1^+} G(t) = \lim_{t \rightarrow -1^+} (t^3) = (-1)^3 = -1$$

Visto que os limites laterais coincidem com os valores da função em ambos os pontos, G é contínua em todo $\mathbb{R}$.

2. Propriedade Lipschitziana: A função G é derivável em $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$, com a seguinte derivada:

$$G'(t) = \begin{cases} 3t^2, & \text{se } |t| < 1 \\ 1, & \text{se } |t| > 1 \end{cases}$$

Analisamos a magnitude de $G'(t)$:

- Se $|t| < 1$, então $0 \leq 3t^2 < 3$.
- Se $|t| > 1$, então $|G'(t)| = 1$.

Assim, $|G'(t)| \leq 3$ para quase todo $t \in \mathbb{R}$. Pelo teorema que relaciona a limitação da derivada com a constante de Lipschitz para funções contínuas, G é **Lipschitziana** com constante $M = 3$. Além disso, nota-se que $G(0) = 0$.

3. Pertencimento ao Espaço de Sobolev: Pelo resultado estabelecido na Questão 109, como $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ e G é uma função Lipschitziana com $G(0) = 0$, a composição $w = G \circ u$ pertence necessariamente ao espaço $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$. A derivada fraca de w é dada pela regra da cadeia para funções Lipschitz:

$$\nabla w(x) = G'(u(x)) \nabla u(x)$$

Substituindo a expressão de $G'(u)$, obtemos a caracterização do gradiente:

$$\nabla w(x) = \begin{cases} 3u^2(x) \nabla u(x), & \text{se } |u(x)| \leq 1 \\ \nabla u(x), & \text{se } |u(x)| > 1 \end{cases}$$

4. Cálculo da Integral de Energia: Para calcular a integral $\int_{\mathbb{R}^n} \nabla w \cdot \nabla u \, dx$, decompomos o domínio $\mathbb{R}^n$ nos conjuntos mensuráveis $A = \{x \in \mathbb{R}^n : |u(x)| \leq 1\}$ e $B = \{x \in \mathbb{R}^n : |u(x)| > 1\}$. Temos:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} \nabla w \cdot \nabla u \, dx &= \int_A \nabla w \cdot \nabla u \, dx + \int_B \nabla w \cdot \nabla u \, dx \\ &= \int_A (3u^2 \nabla u) \cdot \nabla u \, dx + \int_B (\nabla u) \cdot \nabla u \, dx \\ &= \int_{\{|u| \leq 1\}} 3u^2 |\nabla u|^2 \, dx + \int_{\{|u| > 1\}} |\nabla u|^2 \, dx \end{aligned}$$

Utilizando a função característica χ , podemos expressar o resultado de forma compacta e rigorosa:

$$\boxed{\int_{\mathbb{R}^n} \nabla w \cdot \nabla u \, dx = \int_{\mathbb{R}^n} (3u^2 \chi_{\{|u| \leq 1\}} + \chi_{\{|u| > 1\}}) |\nabla u|^2 \, dx}$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que a regularidade de Sobolev é robusta sob a composição com funções Lipschitzianas, mesmo que estas apresentem descontinuidades na derivada. O cálculo da integral revela que a "energia" do gradiente de w é uma versão ponderada da energia de u , onde o peso é determinado pela magnitude de u .

O fluxo lógico foi:

Definição de $G \rightarrow$ Prova de Lipschitz $\rightarrow$ Regra da Cadeia Sobolev $\rightarrow$ Decomposição de Domínio

◇

Aprofundamento Teórico

A função $G(t)$ utilizada nesta questão é um exemplo de função de "truncamento" ou "saturação". Em problemas de EDPs não lineares, como na equação de p-Laplaciano ou em modelos de plasticidade, é comum encontrar operadores que alteram a difusividade da função dependendo de sua amplitude. O fato de $w \in W^{1,p}$ garante que podemos aplicar métodos variacionais a este novo funcional, assegurando que a **quebra** de regularidade de G' em $t = \pm 1$ não prejudique a integrabilidade global do gradiente.

◇

Questão 111. Seja $u \in W^{1,p}(U)$.

- (a) Prove que $v(x) = \frac{u(x)^3}{u(x)^2 + 1}$ é uma função em $W^{1,p}(U)$. Quem é a derivada fraca $\frac{\partial v}{\partial x_j}$?
- (b) Faça o mesmo para a função $w(x) = 1 - \cos u(x)$. Mostre que é uma função em $W^{1,p}(U)$ e determine a derivada fraca $\frac{\partial w}{\partial x_j}$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a prova de que duas funções compostas, $v = G(u)$ e $w = H(u)$, pertencem ao espaço de Sobolev $W^{1,p}(U)$, onde u já é conhecido pertencer a esse espaço. A tese exige a identificação explícita das derivadas fracas de cada composição.

Fundamentação Teórica: Utilizaremos o resultado estabelecido na Questão 108, que afirma: se $u \in W^{1,p}(U)$ e $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função de classe C^1 com derivada limitada ($|G'| \leq M$) e $G(0) = 0$, então $G \circ u \in W^{1,p}(U)$ e $\partial_j(G \circ u) = G'(u)\partial_j u$. A verificação de que $G(0) = 0$ é essencial para garantir que a função resultante pertença a $L^p(U)$, especialmente se o domínio U for ilimitado.

Estratégias:

- Análise de $G(t)$:** Para o item (a), definir $G(t) = \frac{t^3}{t^2 + 1}$, provar que $G(0) = 0$ e demonstrar que G' é limitada em $\mathbb{R}$.
- Cálculo da Derivada Fraca de v :** Aplicar a regra da cadeia para funções de Sobolev utilizando o $G'(t)$ calculado.
- Análise de $H(t)$:** Para o item (b), definir $H(t) = 1 - \cos t$, provar que $H(0) = 0$ e que $|H'| \leq 1$.
- Cálculo da Derivada Fraca de w :** Aplicar a regra da cadeia para funções de Sobolev utilizando o $H'(t)$ calculado.

Solução:

(a) Análise da função $v(x)$: Definimos a função externa $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ por $G(t) = \frac{t^3}{t^2 + 1}$. Note que $G(0) = \frac{0}{1} = 0$. Como G é a razão de dois polinômios onde o denominador nunca se anula ($\forall t \in \mathbb{R}, t^2 + 1 \geq 1$), G é de classe C^∞ . Calculamos sua derivada via regra do quociente:

$$\begin{aligned} G'(t) &= \frac{(3t^2)(t^2 + 1) - (t^3)(2t)}{(t^2 + 1)^2} \\ &= \frac{3t^4 + 3t^2 - 2t^4}{(t^2 + 1)^2} = \frac{t^4 + 3t^2}{(t^2 + 1)^2} \end{aligned}$$

Para provar que G é Lipschitziana, devemos mostrar que $G'(t)$ é limitada. Analisamos o comportamento de $G'(t)$:

- Para $t \rightarrow \pm\infty$, temos $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} \frac{t^4 + 3t^2}{t^4 + 2t^2 + 1} = 1$.
- Como G' é contínua em $\mathbb{R}$ e possui limites finitos no infinito, ela é necessariamente limitada.

De acordo com o resultado da Questão 108, como $u \in W^{1,p}(U)$, $G(0) = 0$ e $|G'| \leq M$, a composição $v = G \circ u$ pertence a $W^{1,p}(U)$. A derivada fraca é dada por:

$$\frac{\partial v}{\partial x_j} = \frac{u^2(u^2 + 3)}{(u^2 + 1)^2} \frac{\partial u}{\partial x_j}$$

(b) **Análise da função $w(x)$:** Definimos a função externa $H : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ por $H(t) = 1 - \cos t$. Verificamos que $H(0) = 1 - \cos(0) = 1 - 1 = 0$. A função H é de classe C^∞ e sua derivada é:

$$H'(t) = \sin t$$

Observamos que $|H'(t)| = |\sin t| \leq 1$ para todo $t \in \mathbb{R}$. Portanto, H é uma função Lipschitziana com constante $M = 1$. Novamente, aplicando o resultado da Questão 108, como $u \in W^{1,p}(U)$, $H(0) = 0$ e H' é limitada, a composição $w = H \circ u$ pertence a $W^{1,p}(U)$. A derivada fraca é dada por:

$$\frac{\partial w}{\partial x_j} = \sin(u) \frac{\partial u}{\partial x_j}$$

■

Síntese da Construção:

A resolução de ambos os itens baseou-se na verificação das hipóteses do teorema de composição em espaços de Sobolev. O ponto central foi a demonstração de que as funções externas G e H possuem derivadas limitadas, o que as torna globalmente Lipschitzianas. Uma vez estabelecida essa propriedade e a anulação na origem, a pertinência ao espaço $W^{1,p}$ e a forma da derivada fraca seguem automaticamente da regra da cadeia para funções de Sobolev.

O fluxo lógico foi:

Definição de $G, H \rightarrow$ Cálculo de $G', H' \rightarrow$ Prova de Limitação $\rightarrow$ Aplicação de $W^{1,p}$ Comp.

◇

Aprofundamento Teórico

A exigência $G(0) = 0$ é fundamental para garantir que $v \in L^p(U)$. Se $G(0) \neq 0$, a função constante $G(0)$ teria que pertencer a $L^p(U)$, o que só ocorreria se o domínio U fosse de medida finita. No caso de domínios ilimitados, a condição $G(0) = 0$ assegura a integrabilidade de v através da estimativa $|G(u)| \leq M|u|$. Este resultado é um exemplo de como a regularidade de funções em espaços de Sobolev é preservada por transformações não lineares, desde que estas não **estiquem** a função de forma a romper a integrabilidade da derivada.

◇

Questão 112. Suponha que $u \in W^{1,1}(\mathbb{R}^n)$ e $c > 0$ são tais que $|\nabla u(x)| \leq c|u(x)|$, quase todo ponto em $\mathbb{R}^n$. Mostre que $u \in W^{1,q}(\mathbb{R}^n)$, para todo $q > 1$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a prova de que a condição $|\nabla u| \leq c|u|$ força a função u a pertencer a todos os espaços de Sobolev $W^{1,q}(\mathbb{R}^n)$ para $q > 1$, partindo da hipótese mínima de que $u \in W^{1,1}(\mathbb{R}^n)$. Trata-se de um problema de ganho de integrabilidade iterativo.

Fundamentação Teórica: A base da prova é a **Desigualdade de Sobolev** (Gagliardo-Nirenberg-Sobolev). Para $1 \leq p < n$, se $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, então $u \in L^{p^*}(\mathbb{R}^n)$ com $p^* = \frac{np}{n-p}$. A estratégia consiste em utilizar a hipótese de controle do gradiente para elevar o índice de integrabilidade p em passos sucessivos.

Estratégias:

1. **Passo Inicial:** Utilizar a imersão $W^{1,1}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow L^{p_1}(\mathbb{R}^n)$ para encontrar o primeiro expoente de integrabilidade $p_1 = \frac{n}{n-1}$.
2. **Iteração (Bootstrapping):** Mostrar que se $u \in L^p(\mathbb{R}^n)$, então a condição $|\nabla u| \leq c|u|$ implica que $\nabla u \in L^p(\mathbb{R}^n)$, logo $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$.

3. **Progressão do Expoente:** Aplicar a desigualdade de Sobolev novamente para mostrar que $u \in L^{p^*}$, onde $p^* > p$.
4. **Convergência para q :** Demonstrar que a sequência de expoentes p_k cresce indefinidamente, cobrindo qualquer $q \in (1, \infty)$.

Solução:

Iniciamos a análise partindo da hipótese $u \in W^{1,1}(\mathbb{R}^n)$. Pela **Desigualdade de Gagliardo-Nirenberg-Sobolev** para $p = 1$ e $n > 1$, sabemos que existe uma constante C_S tal que:

$$\|u\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^n)} \leq C_S \|\nabla u\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}, \quad \text{onde } p_1 = \frac{n}{n-1}$$

Como $u \in W^{1,1}(\mathbb{R}^n)$, temos que $u \in L^{p_1}(\mathbb{R}^n)$.

Agora, utilizamos a hipótese fundamental $|\nabla u(x)| \leq c|u(x)|$. Elevando ambos os lados à potência p_1 , obtemos:

$$|\nabla u(x)|^{p_1} \leq c^{p_1} |u(x)|^{p_1}$$

Integrando sobre $\mathbb{R}^n$:

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u|^{p_1} dx \leq c^{p_1} \int_{\mathbb{R}^n} |u|^{p_1} dx \implies \|\nabla u\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^n)} \leq c \|u\|_{L^{p_1}(\mathbb{R}^n)}$$

Visto que $u \in L^{p_1}(\mathbb{R}^n)$ e $\nabla u \in L^{p_1}(\mathbb{R}^n)$, concluímos que $u \in W^{1,p_1}(\mathbb{R}^n)$.

Podemos agora definir um processo iterativo para a sequência de expoentes $\{p_k\}$. Seja p_k o expoente de integrabilidade alcançado no passo k , com $p_1 = \frac{n}{n-1}$. Se $p_k < n$, a imersão de Sobolev garante que:

$$u \in W^{1,p_k}(\mathbb{R}^n) \implies u \in L^{p_{k+1}}(\mathbb{R}^n), \quad \text{com } p_{k+1} = \frac{np_k}{n-p_k}$$

Novamente, a condição $|\nabla u| \leq c|u|$ implica que:

$$\|\nabla u\|_{L^{p_{k+1}}(\mathbb{R}^n)} \leq c \|u\|_{L^{p_{k+1}}(\mathbb{R}^n)} < \infty$$

Logo, $u \in W^{1,p_{k+1}}(\mathbb{R}^n)$. Analisando a sequência de expoentes:

$$p_{k+1} = \frac{np_k}{n-p_k} = \frac{p_k}{1 - \frac{p_k}{n}}$$

Como $p_k < n$, temos $1 - \frac{p_k}{n} < 1$, o que implica $p_{k+1} > p_k$. A sequência $\{p_k\}$ é estritamente crescente. Se p_k convergisse para um limite L , teríamos $L = \frac{nL}{n-L}$, o que implicaria $n - L = n \implies L = 0$ (impossível, pois $p_1 > 1$) ou $L = \infty$. Portanto, $p_k \rightarrow \infty$ quando $k \rightarrow \infty$.

Se em algum passo $p_k \geq n$, a imersão de Sobolev garante que $u \in L^q(\mathbb{R}^n)$ para todo $q \in [p_k, \infty)$. Independentemente do caso, para qualquer $q > 1$ dado, existe um k tal que $p_k \geq q$. Como $u \in W^{1,p_k}(\mathbb{R}^n)$, segue que $u \in L^q(\mathbb{R}^n)$ e, pela condição do gradiente, $\nabla u \in L^q(\mathbb{R}^n)$.

Concluímos, portanto, que:

$$u \in W^{1,q}(\mathbb{R}^n), \quad \forall q \in (1, \infty)$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra o fenômeno de **bootstrapping**: a integrabilidade da função e da sua derivada estão acopladas. A imersão de Sobolev eleva a integrabilidade da função, e a condição $|\nabla u| \leq c|u|$ **arrasta** a derivada para esse novo espaço, criando um ciclo de ganho de regularidade que converge para qualquer $q < \infty$.

O fluxo lógico foi:

$$u \in W^{1,1} \rightarrow L^{p_1} \rightarrow W^{1,p_1} \rightarrow L^{p_2} \rightarrow \dots \rightarrow W^{1,q} \text{ para todo } q > 1$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é intimamente ligado às estimativas de decaimento exponencial de funções em L^p . Na verdade, a condição $|\nabla u| \leq c|u|$ sugere que u se comporta, no máximo, como uma exponencial e^{cx} . Em domínios limitados, isso é trivial, mas em $\mathbb{R}^n$, a exigência de que $u \in L^1$ inicialmente força a função a decair rapidamente no infinito, permitindo que o processo de bootstrapping funcione. Se u não estivesse em L^1 , a função $u(x) = e^{cx}$ satisfaria a condição do gradiente, mas não pertenceria a nenhum $L^q(\mathbb{R}^n)$.

◇

Questão 113. Mostre que $u(x) = |x|$ está em $W^{1,p}(U)$, para todo $1 \leq p \leq \infty$, quando $U = B_1(0) \subset \mathbb{R}^n$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a prova de que a função norma, $u(x) = |x|$, pertence ao espaço de Sobolev $W^{1,p}$ em uma bola unitária centrada na origem. Devemos demonstrar duas condições: que a função é integrável ($\|u\|_{L^p} < \infty$) e que possui derivadas fracas que também são integráveis ($\|\nabla u\|_{L^p} < \infty$).

Fundamentação Teórica: A função $u(x) = |x|$ é contínua em U , mas não é diferenciável no ponto $x = 0$. Portanto, a prova deve basear-se na definição de derivada fraca. Utilizaremos a técnica de integração por partes em domínios perfurados ($B_1(0) \setminus B_\varepsilon(0)$) para lidar com a singularidade na origem.

Estratégias:

1. **Verificação de L^p :** Demonstrar que a norma de u é limitada em $B_1(0)$.
2. **Candidata a Derivada Fraca:** Propor $g_j(x) = \frac{x_j}{|x|}$ como a derivada fraca $\partial_j u$.
3. **Prova da Derivada Fraca:** Utilizar a fórmula de Green (ou integração por partes) em $B_1(0) \setminus B_\varepsilon(0)$ e provar que o termo de fronteira na origem desaparece quando $\varepsilon \rightarrow 0$.
4. **Integrabilidade do Gradiente:** Provar que $\nabla u \in L^p(U)$ analisando a magnitude do vetor $\frac{x}{|x|}$.

Solução:

1. Pertencimento de u a $L^p(U)$: A função $u(x) = |x|$ é contínua em $\overline{B_1(0)}$ e, portanto, limitada. Para qualquer $x \in B_1(0)$, temos $0 \leq |x| < 1$. Logo:

$$\int_{B_1(0)} |u(x)|^p dx = \int_{B_1(0)} |x|^p dx \leq \int_{B_1(0)} 1^p dx = \text{Vol}(B_1(0)) < \infty$$

Assim, $u \in L^p(B_1(0))$ para todo $1 \leq p \leq \infty$.

2. Prova da Derivada Fraca: Propomos que a derivada fraca de u seja $\nabla u(x) = \frac{x}{|x|}$. Para provar isso, devemos mostrar que para qualquer função teste $\phi \in C_c^\infty(B_1(0))$, a seguinte identidade é válida:

$$\int_{B_1(0)} u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_{B_1(0)} \frac{x_j}{|x|} \phi dx$$

Como $u(x)$ não é derivável em $x = 0$, consideramos o domínio perfurado $U_\varepsilon = B_1(0) \setminus B_\varepsilon(0)$ para $\varepsilon > 0$. Nesse domínio, u é suave. Aplicando a integração por partes (Teorema de Gauss):

$$\int_{U_\varepsilon} |x| \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = \int_{\partial B_1(0)} |x| \phi \nu_j d\sigma - \int_{\partial B_\varepsilon(0)} |x| \phi \nu_j d\sigma - \int_{U_\varepsilon} \phi \frac{\partial |x|}{\partial x_j} dx$$

Analisamos os termos de fronteira:

- O primeiro termo é nulo, pois $\phi \in C_c^\infty(B_1(0))$, logo $\phi = 0$ em $\partial B_1(0)$.
- No segundo termo, em $\partial B_\varepsilon(0)$, temos $|x| = \varepsilon$ e a normal exterior a U_ε (que aponta para a origem) é $\nu = -\frac{x}{|x|}$.

Assim:

$$\left| \int_{\partial B_\varepsilon(0)} \varepsilon \phi \nu_j d\sigma \right| \leq \varepsilon \|\phi\|_\infty \text{Area}(\partial B_\varepsilon(0)) = \varepsilon \|\phi\|_\infty (n\alpha(n)\varepsilon^{n-1}) = C\varepsilon^n$$

Tomando o limite $\varepsilon \rightarrow 0$, o termo de fronteira $\rightarrow 0$ para qualquer $n \geq 1$. Resta:

$$\int_{B_1(0)} u \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_{B_1(0)} \frac{x_j}{|x|} \phi dx$$

Isso prova que a derivada fraca existe e é $\partial_j u = \frac{x_j}{|x|}$.

3. Pertencimento de ∇u a $L^p(U)$: Analisamos a norma do gradiente $\nabla u = \frac{x}{|x|}$. Para quase todo $x \in B_1(0)$:

$$|\nabla u(x)| = \left| \frac{x}{|x|} \right| = 1$$

Calculando a norma L^p :

$$\|\nabla u\|_{L^p(B_1(0))} = \left(\int_{B_1(0)} 1^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = (\text{Vol}(B_1(0)))^{\frac{1}{p}} < \infty$$

Para $p = \infty$, $\|\nabla u\|_{L^\infty} = \text{ess sup}|1| = 1 < \infty$.

Como $u \in L^p(U)$ e $\nabla u \in L^p(U)$ para todo $1 \leq p \leq \infty$, concluímos que:

$$u \in W^{1,p}(B_1(0)), \quad \forall 1 \leq p \leq \infty$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que a singularidade da derivada na origem é **fraca** o suficiente para não romper a integrabilidade. O uso do domínio perfurado permite aplicar o cálculo clássico e provar que o termo de erro na fronteira da singularidade desaparece devido ao decaimento da área da esfera em relação à magnitude da função.

O fluxo lógico foi:

$$\text{Limitação de } u \rightarrow \text{Candidata } \nabla u \rightarrow \text{Técnica de Perfuração } \varepsilon \rightarrow \text{Limite de Fronteira} \rightarrow \text{Cota de } L^p$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este exemplo é fundamental para ilustrar que a derivabilidade fraca é muito mais permissiva que a derivabilidade clássica. A função $|x|$ é o exemplo canônico de uma função que é Lipschitziana (com constante $M = 1$), mas não C^1 . Pelo teorema de Rademacher, toda função Lipschitziana é derivável quase em toda parte e pertence ao espaço $W^{1,\infty}$. A prova realizada aqui é a verificação explícita desse resultado para a norma euclidiana, validando a consistência entre a definição de derivada fraca e a derivada clássica onde esta última existe.

◇

Questão 114. Para uma função $u : U \rightarrow \mathbb{R}$, defina $u^+(x) = \max\{0, u(x)\}$ (chamada de parte positiva de u). Vamos mostrar que $u^+ \in W^{1,p}(U)$ quando $u \in W^{1,p}(U)$:

- Considere a sequência $G_k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de funções de classe C^1 dadas por $G_k(t) = k^{-1}(\sqrt{k^2 t^2 + 1} - 1)$, se $t > 0$ e $G_k(t) = 0$, se $t \leq 0$. Use o problema anterior para justificar que a sequência $u_k = G_k(u) \in W^{1,p}(U)$;
- Mostre que u_k converge para u^+ em $L^p(U)$;
- Seja $U^+ = \{x \in U : u(x) > 0\}$. Mostre que $\frac{\partial u_k}{\partial x_j} \rightarrow \frac{\partial u}{\partial x_j} \chi_{U^+}$ em $L^p(U)$;
- Conclua que $u^+ \in W^{1,p}(U)$ e que $\nabla u^+ = \nabla u$ em $u \geq 0$ e $\nabla u^+ = 0$ em $u \leq 0$;
- Mostre que $|u| \in W^{1,p}(U)$ e $|\nabla |u|| = |\nabla u|$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão visa provar que a operação de truncamento preserva a regularidade de Sobolev. A tese é que se u possui derivadas fracas integráveis, sua parte positiva u^+ e seu valor absoluto $|u|$ também as possuem, e que o gradiente de u^+ é a projeção do gradiente de u sobre o conjunto onde a função é positiva.

Fundamentação Teórica: A prova utiliza a técnica de aproximação por funções suaves. Como a função $\max(0, t)$ é Lipschitziana com constante 1, ela pode ser aproximada por funções G_k de classe C^1 com derivadas limitadas. Utilizaremos o resultado da Questão 108 (composição com funções C^1 de derivada limitada) e o Teorema da Convergência Dominada de Lebesgue para justificar a passagem ao limite no gradiente.

Estratégias:

1. **Validação de G_k :** Verificar que G_k é de classe C^1 , satisfaz $G_k(0) = 0$ e possui derivada limitada por 1.
2. **Convergência em L^p :** Provar que $G_k(t) \rightarrow \max\{0, t\}$ pontualmente e usar a dominância $|G_k(t)| \leq |t|$ para aplicar o TCD.
3. **Convergência do Gradiente:** Utilizar a regra da cadeia para u_k e provar que a sequência de derivadas converge para $\nabla u \chi_{U^+}$ em L^p via TCD.
4. **Fechamento da Derivada Fraca:** Utilizar a definição de derivada fraca para mostrar que o limite em L^p coincide com a derivada fraca de u^+ .
5. **Extensão ao Valor Absoluto:** Empregar a decomposição de Jordan ($|u| = u^+ + u^-$) para provar a pertinência de $|u|$ ao espaço de Sobolev.

Solução:

(a) **Justificativa de $u_k \in W^{1,p}(U)$:** Analisamos a função $G_k(t)$. Para $t \leq 0$, $G_k(t) = 0$, logo $G'_k(t) = 0$. Para $t > 0$, temos:

$$G'_k(t) = \frac{1}{k} \frac{\partial}{\partial t} \left(\sqrt{k^2 t^2 + 1} - 1 \right) = \frac{1}{k} \left(\frac{1}{2\sqrt{k^2 t^2 + 1}} \cdot 2k^2 t \right) = \frac{kt}{\sqrt{k^2 t^2 + 1}}$$

Observamos que $G_k(0) = 0$ e $\lim_{t \rightarrow 0^+} G'_k(t) = 0$, portanto G_k é de classe $C^1(\mathbb{R})$. Além disso, para todo $t > 0$:

$$|G'_k(t)| = \frac{|kt|}{\sqrt{k^2 t^2 + 1}} < \frac{|kt|}{\sqrt{k^2 t^2}} = 1$$

Assim, G_k é uma função de classe C^1 com derivada limitada por $M = 1$ e $G_k(0) = 0$. Pelo resultado da Questão 108, como $u \in W^{1,p}(U)$, a composição $u_k = G_k(u)$ pertence a $W^{1,p}(U)$.

(b) **Convergência $u_k \rightarrow u^+$ em $L^p(U)$:** Para $t \leq 0$, $G_k(t) = 0 = t^+$. Para $t > 0$, temos:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} G_k(t) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{k^2 t^2 + 1} - 1}{k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{kt \sqrt{1 + \frac{1}{k^2 t^2}} - 1}{k} = t$$

Logo, $G_k(t) \rightarrow \max\{0, t\}$ pontualmente para todo $t \in \mathbb{R}$. Como $|G_k(t)| \leq |t|$, então $|G_k(u(x)) - u^+(x)|^p \leq (2|u(x)|)^p$, que é integrável pois $u \in L^p(U)$. Pelo **Teorema da Convergência Dominada**, concluímos que:

$$\int_U |u_k - u^+|^p dx \rightarrow 0 \implies u_k \rightarrow u^+ \text{ em } L^p(U)$$

(c) **Convergência do Gradiente:** Pela regra da cadeia para funções de Sobolev, a derivada de u_k é:

$$\frac{\partial u_k}{\partial x_j} = G'_k(u) \frac{\partial u}{\partial x_j}$$

Analisamos o limite de $G'_k(u(x))$ quando $k \rightarrow \infty$:

- Se $u(x) \leq 0$, então $G'_k(u(x)) = 0$.
- Se $u(x) > 0$, então $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{ku(x)}{\sqrt{k^2 u^2(x) + 1}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{u(x)}{\sqrt{u^2(x) + \frac{1}{k^2}}} = \frac{u(x)}{|u(x)|} = 1$.

Assim, $\frac{\partial u_k}{\partial x_j} \rightarrow \chi_{U^+} \frac{\partial u}{\partial x_j}$ quase sempre. Como $|G'_k(u) \frac{\partial u}{\partial x_j}| \leq 1 \cdot \left| \frac{\partial u}{\partial x_j} \right| \in L^p(U)$, o **Teorema da Convergência Dominada** garante que:

$$\frac{\partial u_k}{\partial x_j} \rightarrow \frac{\partial u}{\partial x_j} \chi_{U^+} \text{ em } L^p(U)$$

(d) **Conclusão:** Seja $\phi \in C_c^\infty(U)$. Pela definição de derivada fraca para u_k :

$$\int_U u_k \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U \frac{\partial u_k}{\partial x_j} \phi dx$$

Passando ao limite $k \rightarrow \infty$ em ambos os lados, e utilizando a convergência forte em L^p provada nos itens (b) e (c):

$$\int_U u^+ \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} \chi_{U^+} \right) \phi dx$$

Esta identidade prova que $u^+ \in W^{1,p}(U)$ e que sua derivada fraca é $\partial_j u^+ = \partial_j u \chi_{U^+}$. Em termos vetoriais:

$$\nabla u^+ = \begin{cases} \nabla u, & \text{em } u > 0 \\ 0, & \text{em } u \leq 0 \end{cases}$$

(e) Análise da função valor absoluto $|u|$: Para provar que $|u| \in W^{1,p}(U)$ e determinar seu gradiente, utilizamos a decomposição de Jordan da função u . Definimos as funções parte positiva u^+ e parte negativa u^- por:

$$u^+(x) = \max\{0, u(x)\} \quad \text{e} \quad u^-(x) = \max\{0, -u(x)\}$$

É evidente que $u = u^+ - u^-$ e que o valor absoluto de u pode ser escrito como a soma:

$$|u| = u^+ + u^-$$

Sendo $u \in W^{1,p}(U)$, sabemos que $-u \in W^{1,p}(U)$. Pelo resultado demonstrado no item (d), tanto a parte positiva de u quanto a parte positiva de $-u$ pertencem ao espaço de Sobolev. Portanto, $u^+ \in W^{1,p}(U)$ e $u^- \in W^{1,p}(U)$. Visto que $W^{1,p}(U)$ é um espaço vetorial, a soma $u^+ + u^-$ também pertence a $W^{1,p}(U)$, o que prova que $|u| \in W^{1,p}(U)$.

Para calcular o gradiente, utilizamos a linearidade do operador de derivação fraca:

$$\nabla |u| = \nabla(u^+ + u^-) = \nabla u^+ + \nabla u^-$$

Aplicando a fórmula da derivada fraca obtida no item (d) para cada termo:

- $\nabla u^+ = \nabla u \cdot \chi_{\{u>0\}}$
- $\nabla u^- = \nabla(-u) \cdot \chi_{\{-u>0\}} = -\nabla u \cdot \chi_{\{u<0\}}$

Somando as duas expressões, obtemos:

$$\nabla |u| = \nabla u \cdot \chi_{\{u>0\}} - \nabla u \cdot \chi_{\{u<0\}} = \nabla u \cdot (\chi_{\{u>0\}} - \chi_{\{u<0\}})$$

A expressão $(\chi_{\{u>0\}} - \chi_{\{u<0\}})$ é precisamente a função sinal $\text{sgn}(u)$. Assim:

$$\nabla |u| = \text{sgn}(u) \nabla u$$

Para calcular a magnitude do gradiente, tomamos o módulo:

$$|\nabla |u|| = |\text{sgn}(u)| \cdot |\nabla u|$$

Como $\text{sgn}(u) \in \{1, -1\}$ quase em toda parte onde $u \neq 0$, e sabemos pela Questão 109 que $\nabla u = 0$ quase sempre onde $u = 0$, a igualdade $|\text{sgn}(u)| = 1$ vale quase sempre nos pontos onde ∇u é não nulo. Portanto:

$$|\nabla |u|| = |\nabla u| \quad \text{quase sempre em } U$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que a operação de extração da parte positiva e do valor absoluto são operadores contínuos no espaço de Sobolev. A técnica de suavização via G_k permite transpor a não-derivabilidade da função $\max(0, t)$ para um limite de funções C^1 , enquanto a decomposição de Jordan simplifica a análise do valor absoluto.

O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{Séries Suaves } G_k \rightarrow \text{TCD em } L^p \rightarrow \text{TCD no Gradiente} \rightarrow \text{Identidade de } u^+ \rightarrow \text{Soma de Jordan para } |u|}$$

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a pedra angular para a prova do **Princípio do Máximo Fraco** para equações elípticas. A capacidade de testar uma equação com u^+ ou $(u - k)^+$ permite a obtenção de estimativas de energia que forçam a função a atingir seu máximo na fronteira. Analiticamente, isso mostra que a projeção em cones convexos (como o cone de funções não-negativas) é uma operação estável em $W^{1,p}$.

◇

Questão 115. Sejam $u, v \in W^{1,p}(U)$. Mostre que $w = \max\{u, v\} \in W^{1,p}(U)$. Qual é a expressão para $\frac{\partial w}{\partial x_j}$?

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a prova de que o operador máximo, aplicado a duas funções de um espaço de Sobolev, resulta em uma função que permanece no mesmo espaço. Além disso, exige-se a caracterização da derivada fraca do resultado. A tese fundamenta-se na estabilidade de $W^{1,p}$ sob somas lineares e a operação de valor absoluto.

Fundamentação Teórica: A prova repousa sobre a identidade algébrica $\max\{a, b\} = \frac{1}{2}(a + b + |a - b|)$. Utilizaremos o fato de que $W^{1,p}(U)$ é um espaço vetorial (fechado sob soma e multiplicação por escalar) e o resultado da Questão 114(e), que estabelece que se $f \in W^{1,p}(U)$, então $|f| \in W^{1,p}(U)$.

Estratégias:

1. **Decomposição Algébrica:** Reescrever a função $w = \max\{u, v\}$ em termos de soma e valor absoluto.
2. **Verificação de Pertencimento:** Demonstrar que cada termo da decomposição pertence a $W^{1,p}(U)$ utilizando as propriedades de espaço vetorial e a estabilidade do valor absoluto.
3. **Cálculo da Derivada Fraca:** Aplicar a linearidade do operador de derivação fraca e a fórmula da derivada do valor absoluto $\nabla|f| = \text{sgn}(f)\nabla f$.
4. **Simplificação via Funções Características:** Expressar a derivada final em termos de conjuntos de nível $\{u > v\}$ e $\{v \geq u\}$.

Solução:

Para provar que $w = \max\{u, v\} \in W^{1,p}(U)$, utilizamos a seguinte identidade algébrica válida para quaisquer números reais $a, b \in \mathbb{R}$:

$$\max\{a, b\} = \frac{a + b + |a - b|}{2}$$

Aplicando esta identidade às funções u e v em cada ponto $x \in U$, definimos:

$$w(x) = \frac{1}{2} (u(x) + v(x) + |u(x) - v(x)|)$$

Analisamos a regularidade de cada termo desta expressão:

- Como $u, v \in W^{1,p}(U)$, a soma $(u + v)$ pertence a $W^{1,p}(U)$ por ser um espaço vetorial.
- A diferença $(u - v)$ também pertence a $W^{1,p}(U)$.
- Pelo resultado demonstrado na Questão 114(e), sabemos que se uma função f pertence a $W^{1,p}(U)$, então $|f| \in W^{1,p}(U)$. Aplicando isso à função $f = u - v$, concluímos que $|u - v| \in W^{1,p}(U)$.

Sendo w uma combinação linear de funções pertencentes a $W^{1,p}(U)$, segue imediatamente que $w \in W^{1,p}(U)$.

Para determinar a derivada fraca $\frac{\partial w}{\partial x_j}$, utilizamos a linearidade do operador de derivação fraca e a regra da derivada para o valor absoluto:

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial x_j} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} + \frac{\partial v}{\partial x_j} + \frac{\partial |u - v|}{\partial x_j} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} + \frac{\partial v}{\partial x_j} + \text{sgn}(u - v) \frac{\partial (u - v)}{\partial x_j} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} + \frac{\partial v}{\partial x_j} + \text{sgn}(u - v) \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} - \frac{\partial v}{\partial x_j} \right) \right) \end{aligned}$$

Analisamos a expressão resultante para os dois casos possíveis de sinal de $(u - v)$:

- Se $u(x) > v(x)$, então $\text{sgn}(u - v) = 1$, e temos:

$$\frac{\partial w}{\partial x_j} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} + \frac{\partial v}{\partial x_j} + \frac{\partial u}{\partial x_j} - \frac{\partial v}{\partial x_j} \right) = \frac{\partial u}{\partial x_j}$$

- Se $u(x) < v(x)$, então $\text{sgn}(u - v) = -1$, e temos:

$$\frac{\partial w}{\partial x_j} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} + \frac{\partial v}{\partial x_j} - \frac{\partial u}{\partial x_j} + \frac{\partial v}{\partial x_j} \right) = \frac{\partial v}{\partial x_j}$$

- Se $u(x) = v(x)$, sabemos pela Questão 109 que $\nabla(u - v) = 0$ quase sempre sobre o conjunto de nível $\{u = v\}$, logo $\frac{\partial w}{\partial x_j} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x_j} + \frac{\partial v}{\partial x_j} \right)$, o que é consistente já que $\frac{\partial u}{\partial x_j} = \frac{\partial v}{\partial x_j}$ q.s. nesse conjunto.

Portanto, a derivada fraca de w é dada por:

$$\frac{\partial w}{\partial x_j} = \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x_j}, & \text{se } u > v \\ \frac{\partial v}{\partial x_j}, & \text{se } v \geq u \end{cases}$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra a estabilidade do espaço $W^{1,p}$ sob a operação de máximo, reduzindo o problema a propriedades já estabelecidas de linearidade e do valor absoluto. A derivada resultante confirma a intuição geométrica: o gradiente de $\max\{u, v\}$ acompanha o gradiente da função que é dominante em cada região do domínio.

O fluxo lógico foi:

Identidade de Máximo $\rightarrow$ Linearidade de $W^{1,p} \rightarrow$ Estabilidade do $|\cdot| \rightarrow$ Linearidade da Derivada $\rightarrow$ Sinal de $u - v$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado prova que os espaços de Sobolev $W^{1,p}$ são, na verdade, **reticulados** (lattices). A capacidade de definir $u \vee v = \max\{u, v\}$ e $u \wedge v = \min\{u, v\}$ dentro do espaço é fundamental para a teoria de funções subharmônicas e para o estudo de problemas de obstáculo (problemas de obstáculo), onde a solução é frequentemente a menor função superharmônica que permanece acima de um determinado obstáculo ψ .

◇

Questão 116. Considere $r > 0$, $x_0 \in \mathbb{R}^n$ e $V = \{x_0 + rx : x \in U\}$. Prove que para cada $v \in W^{1,p}(V)$, a função $u(x) = v(x_0 + rx)$ define uma função em $W^{1,p}(U)$ e que existem constantes c_1 e c_2 , que só dependem de $r > 0$, tais que

$$c_1 \|u\|_{W^{1,p}(U)} \leq \|v\|_{W^{1,p}(V)} \leq c_2 \|u\|_{W^{1,p}(U)}$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a prova de que a operação de translação e dilatação de uma função preserva a pertinência ao espaço de Sobolev $W^{1,p}$ e que a norma da função transformada é equivalente à norma da função original. A tese exige a determinação de constantes de equivalência que dependam apenas do fator de escala r .

Fundamentação Teórica: A demonstração baseia-se na **Fórmula de Mudança de Variáveis** para integrais em $\mathbb{R}^n$ e na **Regra da Cadeia para Derivadas Fracas**. Para uma transformação afim $y = \Phi(x) = x_0 + rx$, o Jacobiano da transformação é $\det(D\Phi) = r^n$. A relação entre os gradientes é dada por $\nabla u(x) = r \nabla v(\Phi(x))$.

Estratégias:

1. **Análise da Norma L^p :** Utilizar a mudança de variáveis $y = x_0 + rx$ para expressar $\|u\|_{L^p(U)}$ em termos de $\|v\|_{L^p(V)}$.
2. **Análise do Gradiente:** Aplicar a regra da cadeia para a derivada fraca e utilizar a mesma mudança de variáveis para expressar $\|\nabla u\|_{L^p(U)}$ em termos de $\|\nabla v\|_{L^p(V)}$.

3. **Combinação das Normas:** Somar as contribuições de L^p e do gradiente para reconstruir a norma de Sobolev $W^{1,p}$.

4. **Determinação das Constantes:** Isolar as potências de r para encontrar as constantes c_1 e c_2 que satisfaçam as desigualdades de equivalência.

Solução:

Seja $v \in W^{1,p}(V)$ e $u(x) = v(x_0 + rx)$. Consideramos a transformação $\Phi : U \rightarrow V$ dada por $\Phi(x) = x_0 + rx$. O Jacobiano desta transformação é $\det(D\Phi) = r^n$.

1. **Estimativa da Norma L^p :** Calculamos a norma de u no espaço $L^p(U)$ efetuando a mudança de variável $y = x_0 + rx$, logo $dx = r^{-n} dy$:

$$\begin{aligned}\|u\|_{L^p(U)}^p &= \int_U |v(x_0 + rx)|^p dx \\ &= \int_V |v(y)|^p (r^{-n}) dy \\ &= r^{-n} \int_V |v(y)|^p dy = r^{-n} \|v\|_{L^p(V)}^p\end{aligned}$$

Portanto, temos a relação:

$$\boxed{\|u\|_{L^p(U)} = r^{-\frac{n}{p}} \|v\|_{L^p(V)} \quad (*)}$$

2. **Estimativa da Norma do Gradiente:** Pela regra da cadeia para derivadas fracas, a derivada de u na direção j é:

$$\frac{\partial u}{\partial x_j}(x) = \frac{\partial}{\partial x_j} [v(x_0 + rx)] = \sum_{k=1}^n \frac{\partial v}{\partial y_k}(x_0 + rx) \frac{\partial (x_0 + rx)_k}{\partial x_j} = r \frac{\partial v}{\partial y_j}(x_0 + rx)$$

Calculamos a norma L^p do gradiente ∇u :

$$\begin{aligned}\|\nabla u\|_{L^p(U)}^p &= \int_U |r \nabla v(x_0 + rx)|^p dx \\ &= \int_U r^p |\nabla v(x_0 + rx)|^p dx \\ &= \int_V r^p |\nabla v(y)|^p (r^{-n}) dy \\ &= r^{p-n} \int_V |\nabla v(y)|^p dy = r^{p-n} \|\nabla v\|_{L^p(V)}^p\end{aligned}$$

Logo, a relação para o gradiente é:

$$\boxed{\|\nabla u\|_{L^p(U)} = r^{1-\frac{n}{p}} \|\nabla v\|_{L^p(V)} \quad (**)}$$

3. **Pertencimento a $W^{1,p}(U)$ e Equivalência de Normas:** Como $v \in W^{1,p}(V)$, as normas $\|v\|_{L^p(V)}$ e $\|\nabla v\|_{L^p(V)}$ são finitas. Das relações (*) e (**), segue que $\|u\|_{L^p(U)} < \infty$ e $\|\nabla u\|_{L^p(U)} < \infty$, portanto $u \in W^{1,p}(U)$. A norma de Sobolev é dada por $\|u\|_{W^{1,p}(U)}^p = \|u\|_{L^p(U)}^p + \|\nabla u\|_{L^p(U)}^p$. Substituindo as expressões:

$$\|u\|_{W^{1,p}(U)}^p = r^{-n} \|v\|_{L^p(V)}^p + r^{p-n} \|\nabla v\|_{L^p(V)}^p = r^{-n} \left(\|v\|_{L^p(V)}^p + r^p \|\nabla v\|_{L^p(V)}^p \right)$$

Para encontrar as constantes, analisamos as extremidades:

- Se $r \geq 1$, então $r^p \geq 1$. Temos:

$$\|u\|_{W^{1,p}(U)}^p \leq r^{-n} (r^p \|v\|_{L^p(V)}^p + r^p \|\nabla v\|_{L^p(V)}^p) = r^{p-n} \|v\|_{W^{1,p}(V)}^p$$

- Se $r < 1$, então $r^p < 1$. Temos:

$$\|u\|_{W^{1,p}(U)}^p \leq r^{-n} (\|v\|_{L^p(V)}^p + \|\nabla v\|_{L^p(V)}^p) = r^{-n} \|v\|_{W^{1,p}(V)}^p$$

De qualquer forma, existe uma constante $C(r)$ tal que $\|u\|_{W^{1,p}(U)} \leq C(r) \|v\|_{W^{1,p}(V)}$, o que implica a existência de c_1 . Para provar a desigualdade inversa, consideramos a função $u \in W^{1,p}(U)$ e a sua transformação inversa $v(y) = u(\Phi^{-1}(y))$, onde $\Phi^{-1}(y) = \frac{y - x_0}{r}$. O Jacobiano desta transformação inversa é $\det(D\Phi^{-1}) = r^{-n}$, logo $dy = r^n dx$.

1. Estimativa da Norma L^p de v : Efetuamos a mudança de variável $y = x_0 + rx$, de modo que $dy = r^n dx$:

$$\begin{aligned}\|v\|_{L^p(V)}^p &= \int_V |v(y)|^p dy \\ &= \int_U |u(x)|^p (r^n) dx \\ &= r^n \int_U |u(x)|^p dx = r^n \|u\|_{L^p(U)}^p\end{aligned}$$

Portanto, $\|v\|_{L^p(V)} = r^{\frac{n}{p}} \|u\|_{L^p(U)}$.

2. Estimativa da Norma do Gradiente de v :

Pela regra da cadeia para derivadas fracas, temos $\nabla v(y) = \nabla u(\Phi^{-1}(y)) \cdot D\Phi^{-1}$. Como a matriz Jacobiana $D\Phi^{-1}$ é a matriz identidade multiplicada por $\frac{1}{r}$, segue que $\nabla v(y) = \frac{1}{r} \nabla u(x)$. Calculamos a norma L^p :

$$\begin{aligned}\|\nabla v\|_{L^p(V)}^p &= \int_V \left| \frac{1}{r} \nabla u(\Phi^{-1}(y)) \right|^p dy \\ &= \int_U \left| \frac{1}{r} \nabla u(x) \right|^p (r^n) dx \\ &= r^{n-p} \int_U |\nabla u(x)|^p dx = r^{n-p} \|\nabla u\|_{L^p(U)}^p\end{aligned}$$

Logo, $\|\nabla v\|_{L^p(V)} = r^{1-\frac{n}{p}} \|\nabla u\|_{L^p(U)}$.

3. Determinação da Constante c_2 :

Somando as contribuições para a norma de Sobolev $\|v\|_{W^{1,p}(V)}^p = \|v\|_{L^p(V)}^p + \|\nabla v\|_{L^p(V)}^p$, obtemos:

$$\|v\|_{W^{1,p}(V)}^p = r^n \|u\|_{L^p(U)}^p + r^{n-p} \|\nabla u\|_{L^p(U)}^p$$

Para encontrar a constante c_2 , isolamos o termo comum:

$$\begin{aligned}\|v\|_{W^{1,p}(V)}^p &\leq \max\{r^n, r^{n-p}\} \left(\|u\|_{L^p(U)}^p + \|\nabla u\|_{L^p(U)}^p \right) \\ \|v\|_{W^{1,p}(V)} &\leq \left(\max\{r^n, r^{n-p}\} \right)^{\frac{1}{p}} \|u\|_{W^{1,p}(U)}\end{aligned}$$

Definindo $c_2 = \max\{r^{\frac{n}{p}}, r^{1-\frac{n}{p}}\}$, provamos a desigualdade inversa:

$$\boxed{\|v\|_{W^{1,p}(V)} \leq c_2 \|u\|_{W^{1,p}(U)}}$$

As constantes dependem exclusivamente de r , n e p .

$$\boxed{c_1 \|u\|_{W^{1,p}(U)} \leq \|v\|_{W^{1,p}(V)} \leq c_2 \|u\|_{W^{1,p}(U)}}$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que transformações afins agem como isomorfismos nos espaços de Sobolev. O efeito da dilatação é duplo: ela altera a medida do domínio (fator r^{-n}) e a magnitude da derivada (fator r). A equivalência de normas garante que a topologia do espaço $W^{1,p}$ é invariante sob tais transformações.

O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{Mudança de Var. } L^p \rightarrow \text{Regra da Cadeia } \nabla u \rightarrow \text{Soma das Normas} \rightarrow \text{Constantes de Escala}}$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é fundamental para a definição de normas em domínios com geometria complexa. Frequentemente, transformamos um domínio irregular U em um domínio canônico (como a bola unitária $B_1(0)$) através de um mapeamento Φ . A equivalência de normas provada aqui assegura que a solução de uma EDP no domínio canônico pode ser "puxada de volta" para o domínio original preservando a integrabilidade do gradiente, o que é a base para a

Questão 121. Dados $\varepsilon > 0$ e $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, mostre que existe $v \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ tal que $\|v - u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} < \varepsilon$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a prova de que o espaço de funções suaves com suporte compacto, $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, é denso no espaço de Sobolev $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$. A tese exige a construção de uma função v que seja simultaneamente suave e possua suporte compacto, mantendo a proximidade de u na norma de Sobolev.

Fundamentação Teórica: A demonstração repousa sobre a técnica de molificação (regularização) e a utilização de funções de corte (**cutoff functions**). O processo divide-se em duas etapas: a convolução com um núcleo regularizante, que garante a suavidade C^∞ , e a multiplicação por uma função de corte, que garante o suporte compacto. Referência: **Brezis**, Capítulo 8.

Estratégias:

1. **Regularização:** Definir $u_\delta = u * \eta_\delta$ e provar que $\|u_\delta - u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$ quando $\delta \rightarrow 0$.
2. **Truncamento:** Introduzir uma função de corte $\zeta_R \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ que seja igual a 1 em $B_R(0)$ e 0 fora de $B_{2R}(0)$.
3. **Análise da Norma:** Definir $v = u_\delta \zeta_R$ e estimar a norma $\|u_\delta \zeta_R - u\|_{W^{1,p}}$.
4. **Passagem ao Limite:** Mostrar que, para δ pequeno e R suficientemente grande, a distância $\|v - u\|_{W^{1,p}}$ é menor que ε .

Solução:

Seja $u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$. A prova desenvolve-se em duas etapas principais.

1. Aproximação por Funções Suaves: Seja $\{\eta_\delta\}_{\delta>0}$ uma família de núcleos regularizantes. Definimos $u_\delta = u * \eta_\delta$. Sabemos, pelas propriedades dos regularizantes, que $u_\delta \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$. Além disso, para qualquer $u \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $\|u_\delta - u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$ quando $\delta \rightarrow 0$. Para as derivadas, temos a identidade $\partial_j u_\delta = (\partial_j u) * \eta_\delta$. Como $\partial_j u \in L^p(\mathbb{R}^n)$, segue que $\|\partial_j u_\delta - \partial_j u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0$. Portanto:

$$\|u_\delta - u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \rightarrow 0 \quad \text{quando } \delta \rightarrow 0$$

2. Construção do Suporte Compacto: Embora u_δ seja suave, ele não possui suporte compacto. Para remediar isso, definimos uma função de corte $\zeta_R \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ tal que:

$$\zeta_R(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } |x| \leq R \\ 0, & \text{se } |x| \geq 2R \end{cases} \quad \text{e} \quad |\nabla \zeta_R| \leq \frac{C}{R}$$

Definimos agora a nossa candidata $v = u_\delta \zeta_R$. Claramente $v \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$. Analisamos a norma $\|u_\delta \zeta_R - u\|_{W^{1,p}}$ através da desigualdade triangular:

$$\|u_\delta \zeta_R - u\|_{W^{1,p}} \leq \|u_\delta \zeta_R - u_\delta\|_{W^{1,p}} + \|u_\delta - u\|_{W^{1,p}}$$

O segundo termo tende a zero para δ pequeno. Concentramo-nos no primeiro termo $\|u_\delta \zeta_R - u_\delta\|_{W^{1,p}}$. Para a norma L^p :

$$\|u_\delta \zeta_R - u_\delta\|_{L^p}^p = \int_{\mathbb{R}^n} |u_\delta|^p |\zeta_R - 1|^p dx = \int_{\mathbb{R}^n \setminus B_R(0)} |u_\delta|^p |\zeta_R - 1|^p dx$$

Como $u_\delta \rightarrow u$ em L^p , para R suficientemente grande, a integral sobre a região exterior a $B_R(0)$ torna-se arbitrariamente pequena.

Para a norma do gradiente, aplicamos a regra do produto: $\nabla(u_\delta \zeta_R) = \zeta_R \nabla u_\delta + u_\delta \nabla \zeta_R$.

$$\begin{aligned} \|\nabla(u_\delta \zeta_R) - \nabla u_\delta\|_{L^p}^p &= \int_{\mathbb{R}^n} |\zeta_R \nabla u_\delta - \nabla u_\delta + u_\delta \nabla \zeta_R|^p dx \\ &\leq 2^{p-1} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |(\zeta_R - 1) \nabla u_\delta|^p dx + \int_{\mathbb{R}^n} |u_\delta \nabla \zeta_R|^p dx \right) \end{aligned}$$

O primeiro termo $\int_{\mathbb{R}^n \setminus B_R(0)} |\nabla u_\delta|^p dx$ tende a zero quando $R \rightarrow \infty$ (visto que $\nabla u_\delta \in L^p$). Para o segundo termo, usamos $|\nabla \zeta_R| \leq \frac{C}{R}$ e o fato de que $\nabla \zeta_R$ tem suporte no anel $B_{2R} \setminus B_R$:

$$\int_{B_{2R} \setminus B_R} |u_\delta \nabla \zeta_R|^p dx \leq \left(\frac{C}{R}\right)^p \int_{B_{2R} \setminus B_R} |u_\delta|^p dx \leq \frac{C^p}{R^p} \|u_\delta\|_{L^p}^p$$

Para $p > 1$, este termo tende a zero quando $R \rightarrow \infty$.

3. Conclusão: Dado $\varepsilon > 0$, escolhamos δ tal que $\|u_\delta - u\|_{W^{1,p}} < \frac{\varepsilon}{2}$. Em seguida, escolhamos R suficientemente grande para que $\|u_\delta \zeta_R - u_\delta\|_{W^{1,p}} < \frac{\varepsilon}{2}$. Assim, definindo $v = u_\delta \zeta_R$, temos:

$$\|v - u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} < \varepsilon$$

Como $v \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, provamos que $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ é denso em $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$. ■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que a regularidade de Sobolev é compatível com a suavidade infinita e o suporte compacto. A técnica revela que qualquer função de Sobolev pode ser "limpada" de suas singularidades via convolução e "cortada" em sua cauda via funções de corte, sem perder a essência de sua norma.

O fluxo lógico foi:

Molicificação ($u \rightarrow u_\delta$) $\rightarrow$ Truncamento ($u_\delta \rightarrow u_\delta \zeta_R$) $\rightarrow$ Controle de Caudas em $L^p \rightarrow$ Densidade

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a base para a definição de $W_0^{1,p}(\Omega)$ como o fecho de $C_c^\infty(\Omega)$ na norma de Sobolev. A diferença fundamental entre $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ e $W_0^{1,p}(\Omega)$ para um domínio limitado Ω é que, no segundo caso, a função de corte ζ_R não pode ser aplicada sem alterar a fronteira. Por isso, nem toda função em $W^{1,p}(\Omega)$ pode ser aproximada por funções em $C_c^\infty(\Omega)$, a menos que a função "desapareça" na borda, o que caracteriza justamente o espaço $W_0^{1,p}(\Omega)$.

◇

Questão 122. Seja $u \in C_0^1(\mathbb{R}^n)$, $\lambda > 0$, $1 < p < \infty$ e considere $v(x) = u(\lambda x)$. Claro que $v \in C_0^1(\mathbb{R}^n)$. Mostre que

$$\|v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = \lambda^{-\frac{n}{p}} \|u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \quad \text{e} \quad \|\nabla v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = \lambda^{1-\frac{n}{p}} \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

Conclua que: “não existe $C > 0$ tal que $\|v\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq C \|\nabla v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$, para todo $v \in C_0^1(\mathbb{R}^n)$ quando $q \neq \frac{np}{n-p}$ ”.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a verificação de como as normas de L^p e do gradiente se transformam sob uma dilatação do argumento da função. A segunda parte exige a prova de que a desigualdade de Sobolev só é possível para um expoente crítico q , utilizando um argumento de contradição por escalonamento.

Fundamentação Teórica: A base da prova é a **Fórmula de Mudança de Variáveis** para integrais múltiplos e a **Regra da Cadeia**. O ponto central é a análise dimensional: a norma L^p escala com a medida do domínio (λ^{-n}), enquanto o gradiente introduz um fator de escala adicional (λ) devido à derivação.

Estratégias:

- Cálculo da Norma L^p :** Aplicar a mudança de variável $y = \lambda x$ para expressar a norma de v em termos de u .
- Cálculo da Norma do Gradiente:** Utilizar a regra da cadeia para encontrar ∇v e aplicar a mesma mudança de variável.
- Argumento de Escalonamento:** Supor a existência de C e analisar a dependência de λ em ambos os lados da desigualdade.
- Contradição:** Demonstrar que se $q \neq \frac{np}{n-p}$, a constante C deve tender ao infinito para $\lambda \rightarrow 0$ ou $\lambda \rightarrow \infty$.

Solução:

1. Cálculo da norma $\|v\|_{L^p}$: Seja $v(x) = u(\lambda x)$. Calculamos a norma L^p de v em $\mathbb{R}^n$:

$$\|v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{\mathbb{R}^n} |u(\lambda x)|^p dx$$

Efetamos a mudança de variável $y = \lambda x$. O Jacobiano desta transformação é $dy = \lambda^n dx$, logo $dx = \lambda^{-n} dy$. O domínio $\mathbb{R}^n$ permanece inalterado:

$$\begin{aligned}\|v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p &= \int_{\mathbb{R}^n} |u(y)|^p (\lambda^{-n}) dy \\ &= \lambda^{-n} \int_{\mathbb{R}^n} |u(y)|^p dy = \lambda^{-n} \|u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p\end{aligned}$$

Extraindo a raiz p -ésima, obtemos:

$$\boxed{\|v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = \lambda^{-\frac{n}{p}} \|u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}}$$

2. Cálculo da norma $\|\nabla v\|_{L^p}$: Pela regra da cadeia, a derivada de v na direção j é:

$$\frac{\partial v}{\partial x_j}(x) = \frac{\partial}{\partial x_j}[u(\lambda x)] = \lambda \frac{\partial u}{\partial y_j}(\lambda x)$$

Logo, $|\nabla v(x)| = \lambda |\nabla u(\lambda x)|$. Calculamos a norma L^p :

$$\begin{aligned}\|\nabla v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p &= \int_{\mathbb{R}^n} |\lambda \nabla u(\lambda x)|^p dx \\ &= \lambda^p \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u(\lambda x)|^p dx\end{aligned}$$

Utilizando novamente a mudança de variável $y = \lambda x$ ($dx = \lambda^{-n} dy$):

$$\begin{aligned}\|\nabla v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p &= \lambda^p \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u(y)|^p (\lambda^{-n}) dy \\ &= \lambda^{p-n} \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u(y)|^p dy = \lambda^{p-n} \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p\end{aligned}$$

Extraindo a raiz p -ésima, obtemos:

$$\boxed{\|\nabla v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = \lambda^{1-\frac{n}{p}} \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}}$$

3. Inexistência de C para $q \neq \frac{np}{n-p}$: Suponha, por absurdo, que exista uma constante $C > 0$ tal que para toda função $v \in C_0^1(\mathbb{R}^n)$:

$$\|v\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq C \|\nabla v\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$$

Seja $u \in C_0^1(\mathbb{R}^n)$ uma função fixa não nula. Para cada $\lambda > 0$, definimos $v_\lambda(x) = u(\lambda x)$. Aplicando as fórmulas de escalonamento obtidas anteriormente (substituindo p por q na norma de v):

$$\lambda^{-\frac{n}{q}} \|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq C \lambda^{1-\frac{n}{p}} \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$$

Isolando as potências de λ :

$$\lambda^{-\frac{n}{q} - (1-\frac{n}{p})} \leq \frac{C \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}}{\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)}}$$

Simplificando o expoente de λ :

$$\lambda^{\frac{n}{p} - \frac{n}{q} - 1} \leq \text{Constante}$$

Para que esta desigualdade seja válida para todo $\lambda \in (0, \infty)$, o expoente de λ deve ser obrigatoriamente zero. Se o expoente for positivo, a desigualdade falha para $\lambda \rightarrow \infty$; se for negativo, falha para $\lambda \rightarrow 0$. Portanto, devemos ter:

$$\frac{n}{p} - \frac{n}{q} - 1 = 0 \implies \frac{n}{q} = \frac{n}{p} - 1 \implies \frac{n}{q} = \frac{n-p}{p} \implies q = \frac{np}{n-p}$$

Logo, se $q \neq \frac{np}{n-p}$, a desigualdade não pode ser satisfeita para todo $v \in C_0^1(\mathbb{R}^n)$. ■

Síntese da Construção:

A prova utiliza o método de escalonamento para revelar a natureza dimensional da desigualdade de Sobolev. Ela mostra que a norma L^q e a norma do gradiente L^p transformam-se de maneiras diferentes sob dilatação; a única forma de manter a desigualdade invariante sob mudança de escala é se os expoentes estiverem em equilíbrio perfeito, definindo o expoente crítico de Sobolev p^* .

O fluxo lógico foi:

Mudança de Var. $L^p \rightarrow$ Regra da Cadeia $\nabla v \rightarrow$ Análise de Potências de $\lambda \rightarrow$ Condição de Equilíbrio

◇

Aprofundamento Teórico

Este argumento de escalonamento é a base para a análise de a priori de quase todas as EDPs. Ele permite prever a "criticalidade" de um problema. Quando $q = p^*$, dizemos que a imersão é crítica. Se $q < p^*$, a imersão é compacta em domínios limitados (Teorema de Rellich-Kondrachov). A impossibilidade de a imersão existir para $q \neq p^*$ em $\mathbb{R}^n$ reflete o fato de que o espaço $\mathbb{R}^n$ não possui a "massa" necessária para controlar a função se a escala de oscilação (λ) for alterada sem a compensação correta dos expoentes.

◇

Questão 126. Considere $p > 1$ e o operador traço T_p de $W^{1,p}(U)$ sobre $L^p(\partial U)$.

(a) Mostre a seguinte identidade de Green:

$$\int_U u \Delta v \, dx + \int_U \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_{\partial U} T_p u \left[\sum_{j=1}^n \nu_j T_q \left(\frac{\partial v}{\partial x_j} \right) \right] d\sigma$$

onde $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, $u \in W^{1,p}(U)$, $v \in W^{2,q}(U)$ e $\nu = (\nu_1, \dots, \nu_n)$ é o vetor normal exterior à ∂U .

(b) Usando este fato, mostre que quando $u \in H^2(U) \cap H_0^1(U)$, vale:

$$\int_U |\nabla u|^2 \, dx \leq \left(\int_U u^2 \, dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_U (\Delta u)^2 \, dx \right)^{\frac{1}{2}}$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A primeira parte exige a generalização da Primeira Identidade de Green para funções em espaços de Sobolev com expoentes conjugados p e q . A segunda parte solicita a prova de uma desigualdade de energia para funções que se anulam na fronteira (H_0^1), relacionando a norma do gradiente com a norma da função e do seu Laplaciano.

Fundamentação Teórica: A prova do item (a) baseia-se na densidade de $C^\infty(\overline{U})$ em $W^{1,p}(U)$ e $W^{2,q}(U)$. Para funções suaves, a identidade é trivial via Teorema de Gauss; a extensão para Sobolev ocorre por limite. O operador de traço T garante que as integrais na fronteira sejam bem definidas. Utilizaremos a continuidade do operador traço $T : W^{1,p}(U) \rightarrow L^p(\partial U)$.

Estratégias:

- 1. Aproximação por Funções Suaves:** Estabelecer a identidade para $u_k, v_k \in C^\infty(\overline{U})$.
- 2. Análise de Convergência no Domínio:** Decompor a diferença das integrais de volume e aplicar Hölder para provar que os termos convergem para as integrais de u e v .
- 3. Análise de Convergência na Fronteira:** Utilizar a continuidade do operador de traço e a desigualdade de Hölder no espaço $L^p(\partial U) \times L^q(\partial U)$ para provar a convergência do termo de superfície.
- 4. Aplicação de Cauchy-Schwarz:** No item (b), anular o traço por $u \in H_0^1$ e aplicar a desigualdade de Cauchy-Schwarz.

Solução:

(a) Demonstração da Identidade de Green: Sejam $u \in W^{1,p}(U)$ e $v \in W^{2,q}(U)$. Pela densidade de $C^\infty(\bar{U})$ em $W^{1,p}(U)$ e $W^{2,q}(U)$, existem sequências $\{u_k\} \subset C^\infty(\bar{U})$ e $\{v_k\} \subset C^\infty(\bar{U})$ tais que $u_k \rightarrow u$ em $W^{1,p}(U)$ e $v_k \rightarrow v$ em $W^{2,q}(U)$. Para cada k , a identidade de Green clássica é válida:

$$\int_U u_k \Delta v_k \, dx + \int_U \nabla u_k \cdot \nabla v_k \, dx = \int_{\partial U} T u_k \left(\sum_{j=1}^n \nu_j T \frac{\partial v_k}{\partial x_j} \right) d\sigma$$

Provamos agora que cada termo converge para a sua respectiva contraparte em $W^{1,p}$ e $W^{2,q}$.

1. Convergência do termo $\int_U u \Delta v$: Analisamos a diferença:

$$\begin{aligned} \left| \int_U u_k \Delta v_k \, dx - \int_U u \Delta v \, dx \right| &= \left| \int_U (u_k - u) \Delta v_k \, dx + \int_U u (\Delta v_k - \Delta v) \, dx \right| \\ &\leq \int_U |u_k - u| |\Delta v_k| \, dx + \int_U |u| |\Delta v_k - \Delta v| \, dx \end{aligned}$$

Aplicando a **Desigualdade de Hölder** para (p, q) :

$$\text{Erro}_1 \leq \|u_k - u\|_{L^p(U)} \|\Delta v_k\|_{L^q(U)} + \|u\|_{L^p(U)} \|\Delta v_k - \Delta v\|_{L^q(U)}$$

Como $\Delta v_k \rightarrow \Delta v$ em $L^q(U)$, a sequência $\|\Delta v_k\|_{L^q}$ é limitada por uma constante C .

Assim, $\text{Erro}_1 \leq \|u_k - u\|_{L^p} \cdot C + \|u\|_{L^p} \|\Delta v_k - \Delta v\|_{L^q}$, o que tende a zero quando $k \rightarrow \infty$.

2. Convergência do termo $\int_U \nabla u \cdot \nabla v$: De forma análoga, temos:

$$\begin{aligned} \left| \int_U \nabla u_k \cdot \nabla v_k \, dx - \int_U \nabla u \cdot \nabla v \, dx \right| &\leq \int_U |\nabla u_k - \nabla u| |\nabla v_k| \, dx + \int_U |\nabla u| |\nabla v_k - \nabla v| \, dx \\ &\leq \|\nabla u_k - \nabla u\|_{L^p(U)} \|\nabla v_k\|_{L^q(U)} + \|\nabla u\|_{L^p(U)} \|\nabla v_k - \nabla v\|_{L^q(U)} \end{aligned}$$

Como $\nabla v_k \rightarrow \nabla v$ em $L^q(U)$, a norma $\|\nabla v_k\|_{L^q}$ é limitada, e o erro tende a zero.

3. Convergência do termo de fronteira: Seja $g_k = \sum_{j=1}^n \nu_j T \frac{\partial v_k}{\partial x_j}$ e $g = \sum_{j=1}^n \nu_j T \frac{\partial v}{\partial x_j}$. Como $v_k \rightarrow v$ em $W^{2,q}(U)$,

a continuidade do operador traço $T : W^{1,q}(U) \rightarrow L^q(\partial U)$ aplicado às derivadas $\partial_j v$ garante que $g_k \rightarrow g$ em $L^q(\partial U)$.

Analisamos a diferença:

$$\begin{aligned} \left| \int_{\partial U} T u_k g_k \, d\sigma - \int_{\partial U} T u g \, d\sigma \right| &= \left| \int_{\partial U} (T u_k - T u) g_k \, d\sigma + \int_{\partial U} T u (g_k - g) \, d\sigma \right| \\ &\leq \int_{\partial U} |T u_k - T u| |g_k| \, d\sigma + \int_{\partial U} |T u| |g_k - g| \, d\sigma \end{aligned}$$

Aplicando a **Desigualdade de Hölder** em ∂U :

$$\text{Erro}_{\text{fronteira}} \leq \|T u_k - T u\|_{L^p(\partial U)} \|g_k\|_{L^q(\partial U)} + \|T u\|_{L^p(\partial U)} \|g_k - g\|_{L^q(\partial U)}$$

Pela continuidade do operador de traço T_p , temos $\|T u_k - T u\|_{L^p(\partial U)} \leq C \|u_k - u\|_{W^{1,p}(U)} \rightarrow 0$. Como $\|g_k\|_{L^q(\partial U)}$ é limitada e $\|g_k - g\|_{L^q(\partial U)} \rightarrow 0$, o erro de fronteira tende a zero.

Unificando todos os limites, a identidade é validada para $u \in W^{1,p}(U)$ e $v \in W^{2,q}(U)$.

(b) Prova da Desigualdade de Energia: Seja $u \in H^2(U) \cap H_0^1(U)$. Aplicamos a identidade do item (a) com $p = q = 2$ e $v = u$. Como $u \in H_0^1(U)$, o traço $T u = 0$ quase sempre em ∂U . A integral de superfície anula-se:

$$\int_U u \Delta u \, dx + \int_U |\nabla u|^2 \, dx = 0 \implies \int_U |\nabla u|^2 \, dx = - \int_U u \Delta u \, dx$$

Tomando o módulo e aplicando a **Desigualdade de Cauchy-Schwarz** em $L^2(U)$:

$$\int_U |\nabla u|^2 \, dx = \left| \int_U u \Delta u \, dx \right| \leq \int_U |u \Delta u| \, dx \leq \left(\int_U u^2 \, dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_U (\Delta u)^2 \, dx \right)^{\frac{1}{2}}$$

Obtemos, portanto, a desigualdade desejada:

$$\int_U |\nabla u|^2 dx \leq \|u\|_{L^2(U)} \|\Delta u\|_{L^2(U)}$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que as identidades de Green são robustas sob a topologia de Sobolev. A chave foi a decomposição da convergência em três partes (volume, gradiente e fronteira), utilizando a continuidade do operador de traço e a dualidade $L^p \times L^q$ para controlar os erros.

O fluxo lógico foi:

Identidade Suave $\rightarrow$ Decomposição do Erro $\rightarrow$ Hölder $(L^p, L^q) \rightarrow$ Traço Contínuo $\rightarrow$ Limite Sobolev

◇

Aprofundamento Teórico

Esta técnica de aproximação é a base para a definição de soluções fracas de equações elípticas. A desigualdade provada no item (b) é fundamental para a coercividade do operador Laplaciano no espaço H_0^1 . Ela mostra que a energia do gradiente é limitada superiormente por uma combinação da norma da função e da norma do seu Laplaciano, o que é essencial para provar a existência de soluções via o Teorema de Lax-Milgram.

◇

Questão 128. Suponha que $U \subset \mathbb{R}^n$ é um aberto limitado com fronteira C^1 , e considere um campo $V : \bar{U} \rightarrow \mathbb{R}^n$ de classe $C^1(U; \mathbb{R}^n)$ tal que

$$V(\xi) \cdot \nu(\xi) \geq \rho > 0, \quad \forall \xi \in \partial U,$$

onde ν é o vetor normal exterior à ∂U . Mostre que:

- (a) Se $u \in C^1(\bar{U})$, $u \geq 0$ em U , então $\rho \|u\|_{L^1(\partial U)} \leq C \|u\|_{W^{1,1}(U)}$, onde $|V(x)| + |\operatorname{div} V(x)| \leq C$, para todo $x \in U$;
 (b) Se $v \in C^1(\bar{U})$ e $u_k = \sqrt{v^2 + k^{-2}} - k^{-1}$, temos $u_k \in C^1(\bar{U})$, $u_k \geq 0$ em U , e assim:

$$\rho \int_{\partial U} u_k d\sigma \leq C \int_U (|\nabla u_k| + |u_k|) dx$$

- (c) Passando ao limite em k , mostre que $\rho \int_{\partial U} |v| d\sigma \leq C \int_U (|\nabla v| + |v|) dx$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a demonstração de uma estimativa de traço para o espaço $W^{1,1}$. A estratégia consiste em utilizar um campo vetorial auxiliar para converter a integral de superfície em uma integral de volume. A sequência u_k é introduzida para regularizar a função valor absoluto $|v|$, que não é diferenciável na origem, permitindo a aplicação dos resultados de funções C^1 .

Fundamentação Teórica: A base é o **Teorema da Divergência**. Para a parte (a), a desigualdade de Cauchy-Schwarz para vetores em $\mathbb{R}^n$ é utilizada para controlar o produto escalar $\nabla u \cdot V$. Para a parte (b) e (c), utiliza-se a regularização de funções Lipschitz e o Teorema da Convergência Dominada.

Estratégias:

- Expansão da Divergência:** Aplicar o teorema da divergência ao campo uV e abrir a derivada do produto.
- Cotas de Fronteira e Volume:** Utilizar a hipótese $V \cdot \nu \geq \rho$ e a limitação do campo V para isolar a norma do traço.
- Cálculo do Gradiente de u_k :** Aplicar a regra da cadeia para a função composta $u_k(x) = f(v(x))$.
- Passagem ao Limite:** Justificar a convergência de $u_k \rightarrow |v|$ e $\nabla u_k \rightarrow \nabla |v|$ via dominância.

Solução:

(a) Demonstração da Desigualdade de Traço para $u \geq 0$: Seja $u \in C^1(\bar{U})$ tal que $u \geq 0$. Consideramos o campo vetorial uV e aplicamos o **Teorema da Divergência**:

$$\int_U \operatorname{div}(uV) dx = \int_{\partial U} (uV) \cdot \nu d\sigma$$

Pela regra do produto para a divergência, temos $\operatorname{div}(uV) = \nabla u \cdot V + u \operatorname{div} V$. Substituindo na igualdade:

$$\int_{\partial U} u(V \cdot \nu) d\sigma = \int_U (\nabla u \cdot V + u \operatorname{div} V) dx$$

No lado esquerdo, como $u \geq 0$ e $V \cdot \nu \geq \rho$, temos:

$$\int_{\partial U} u(V \cdot \nu) d\sigma \geq \int_{\partial U} \rho u d\sigma = \rho \int_{\partial U} u d\sigma = \rho \|u\|_{L^1(\partial U)}$$

No lado direito, aplicamos a **Desigualdade de Cauchy-Schwarz** para vetores em $\mathbb{R}^n$, que afirma que $|a \cdot b| \leq |a||b|$. Logo:

$$\begin{aligned} \int_U (\nabla u \cdot V + u \operatorname{div} V) dx &\leq \int_U |\nabla u \cdot V + u \operatorname{div} V| dx \\ &\leq \int_U (|\nabla u \cdot V| + |u \operatorname{div} V|) dx \\ &\leq \int_U (|\nabla u||V| + |u||\operatorname{div} V|) dx \end{aligned}$$

Utilizando a hipótese $|V(x)| + |\operatorname{div} V(x)| \leq C$, podemos escrever:

$$\begin{aligned} \int_U (|\nabla u||V| + |u||\operatorname{div} V|) dx &\leq \int_U \max\{|V|, |\operatorname{div} V|\} (|\nabla u| + |u|) dx \\ &\leq C \int_U (|\nabla u| + |u|) dx = C \|u\|_{W^{1,1}(U)} \end{aligned}$$

Unindo as duas estimativas, obtemos:

$$\boxed{\rho \|u\|_{L^1(\partial U)} \leq C \|u\|_{W^{1,1}(U)}}$$

(b) Análise da Regularização u_k : Seja $v \in C^1(\bar{U})$ e $u_k(x) = \sqrt{v(x)^2 + k^{-2}} - k^{-1}$.

1. Pertencimento a C^1 : A função $f(t) = \sqrt{t^2 + k^{-2}} - k^{-1}$ é infinitamente diferenciável em $\mathbb{R}$ para qualquer $k > 0$, pois o termo dentro da raiz é estritamente positivo. Como v é C^1 , a composição $u_k = f \circ v$ é de classe $C^1(\bar{U})$.

2. Positividade: Como $v(x)^2 + k^{-2} \geq k^{-2}$, temos $\sqrt{v(x)^2 + k^{-2}} \geq \sqrt{k^{-2}} = k^{-1}$. Logo, $u_k(x) \geq 0$ para todo $x \in U$.

Para calcular ∇u_k , aplicamos a **Regra da Cadeia**:

$$\begin{aligned} \nabla u_k(x) &= \nabla \left(\sqrt{v(x)^2 + k^{-2}} - k^{-1} \right) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{v(x)^2 + k^{-2}}} \cdot \nabla(v(x)^2 + k^{-2}) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{v(x)^2 + k^{-2}}} \cdot (2v(x)\nabla v(x)) \\ &= \frac{v(x)\nabla v(x)}{\sqrt{v(x)^2 + k^{-2}}} \end{aligned}$$

Visto que $u_k \in C^1(\bar{U})$ e $u_k \geq 0$, podemos aplicar o resultado do item (a) diretamente:

$$\boxed{\rho \int_{\partial U} u_k d\sigma \leq C \int_U (|\nabla u_k| + |u_k|) dx}$$

(c) Passagem ao Limite: Analisamos o limite quando $k \rightarrow \infty$: $u_k(x) = \sqrt{v(x)^2 + k^{-2}} - k^{-1} \rightarrow \sqrt{v(x)^2} = |v(x)|$ pontualmente. Para o gradiente:

$$\nabla u_k(x) = \frac{v(x)}{\sqrt{v(x)^2 + k^{-2}}} \nabla v(x) \rightarrow \frac{v(x)}{|v(x)|} \nabla v(x) = \operatorname{sgn}(v) \nabla v(x)$$

Note que $|\nabla u_k| = \frac{|v|}{\sqrt{v^2 + k^{-2}}} |\nabla v| \leq |\nabla v|$. Como $v \in C^1(\overline{U})$ e U é limitado, tanto $|v|$ quanto $|\nabla v|$ são integráveis. Pelo **Teorema da Convergência Dominada**, as integrais convergem:

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} \rho \int_{\partial U} u_k d\sigma &= \rho \int_{\partial U} |v| d\sigma \\ \lim_{k \rightarrow \infty} C \int_U (|\nabla u_k| + |u_k|) dx &= C \int_U (|\nabla v| + |v|) dx = C \int_U (|\nabla v| + |v|) dx \end{aligned}$$

Portanto, a desigualdade persiste no limite:

$$\rho \int_{\partial U} |v| d\sigma \leq C \int_U (|\nabla v| + |v|) dx$$

■

Síntese da Construção:

A prova estabelece a continuidade do operador de traço para $W^{1,1}$ utilizando a divergência de um campo vetorial auxiliar. A regularização via u_k permitiu estender a desigualdade para a função valor absoluto, lidando com a não-derivabilidade da norma em zero através de aproximações suaves.

O fluxo lógico foi:

Teor. Divergência $\rightarrow$ Cauchy-Schwarz $\rightarrow$ Cota de Traço Positivo $\rightarrow$ Regra da Cadeia para $u_k \rightarrow$ TCD

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a base para a definição de funções de variação limitada (BV). Uma função $u \in L^1(U)$ é dita BV se sua derivada fraca é uma medida finita. A desigualdade de traço provada aqui mostra que a norma L^1 na fronteira é controlada pela norma de BV no interior. Em problemas de interface e fluxos multifásicos, essa estimativa é crucial para definir a "energia de superfície" de uma solução.

◇

Questão 129. Sejam U_1, U_2 abertos tal que $\Gamma = \overline{U}_1 \cap \overline{U}_2 \neq \emptyset$ é uma hipersuperfície regular. Considere $v \in W^{1,p}(U_1)$ e $w \in W^{1,p}(U_2)$ tais que $T_p v = T_p w$ sobre Γ , e $U = \text{int}(\overline{U}_1 \cup \overline{U}_2)$. Mostre que

$$u = \begin{cases} v, & \text{em } U_1 \\ w, & \text{em } U_2 \end{cases}$$

está em $W^{1,p}(U)$ e $\nabla u = \begin{cases} \nabla v, & \text{em } U_1 \\ \nabla w, & \text{em } U_2 \end{cases}$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é provar que a "colagem" de duas funções de Sobolev, cujos traços coincidem na interface comum Γ , resulta em uma função que mantém a regularidade $W^{1,p}$ no domínio unificado. A tese central é que a igualdade dos traços anula o "salto" potencial na interface, permitindo que a derivada fraca seja a união das derivadas locais.

Fundamentação Teórica: A prova baseia-se na definição de derivada fraca via integração por partes. Se a função fosse descontínua em Γ , a integração por partes produziria um termo de superfície (uma medida concentrada na interface). A hipótese $T_p v = T_p w$ garante que esse termo se anule. Referência: **Brezis**, Capítulo 8.

Estratégias:

- Verificação de Integrabilidade:** Provar que $u \in L^p(U)$ a partir da pertinência de v e w aos seus respectivos espaços L^p .
- Candidata a Derivada Fraca:** Propor a função definida a pedaços ∇u como a derivada fraca global.
- Identidade de Integração:** Utilizar a Primeira Identidade de Green (ou integração por partes) em U_1 e U_2

separadamente.

4. **Anulação do Termo de Interface:** Demonstrar que, devido à igualdade dos traços, as integrais de superfície sobre Γ se cancelam mutuamente.

Solução:

1. Integrabilidade de u : Por definição, $\int_U |u|^p dx = \int_{U_1} |v|^p dx + \int_{U_2} |w|^p dx$. Como $v \in L^p(U_1)$ e $w \in L^p(U_2)$, a soma é finita, logo $u \in L^p(U)$.

2. Prova da Derivada Fraca: Seja $\phi \in C_c^\infty(U)$. Devemos provar que $\int_U u \partial_j \phi dx = - \int_U g_j \phi dx$, onde g_j é a função definida por $g_j = \partial_j v$ em U_1 e $g_j = \partial_j w$ em U_2 . Dividimos a integral sobre U nos subdomínios U_1 e U_2 :

$$\int_U u \partial_j \phi dx = \int_{U_1} v \partial_j \phi dx + \int_{U_2} w \partial_j \phi dx$$

Aplicando a integração por partes (Identidade de Green) em cada termo:

$$\begin{aligned} \int_{U_1} v \partial_j \phi dx &= - \int_{U_1} \partial_j v \phi dx + \int_{\partial U_1} (v \nu_j) \phi d\sigma \\ \int_{U_2} w \partial_j \phi dx &= - \int_{U_2} \partial_j w \phi dx + \int_{\partial U_2} (w \nu_j) \phi d\sigma \end{aligned}$$

Onde ν é o vetor normal exterior. Observamos que a fronteira de U é $\partial U = (\partial U_1 \cup \partial U_2) \setminus \Gamma$. A interface Γ é a única parte comum. Na interface Γ , o vetor normal ν_1 de U_1 é o oposto do vetor normal ν_2 de U_2 , ou seja, $\nu_1 = -\nu_2$.

Somando as duas integrais:

$$\begin{aligned} \int_U u \partial_j \phi dx &= - \left(\int_{U_1} \partial_j v \phi dx + \int_{U_2} \partial_j w \phi dx \right) + \int_{\Gamma} (T_p v \nu_{1,j} \phi + T_p w \nu_{2,j} \phi) d\sigma \\ &= - \int_U g_j \phi dx + \int_{\Gamma} (T_p v \nu_{1,j} \phi - T_p w \nu_{1,j} \phi) d\sigma \\ &= - \int_U g_j \phi dx + \int_{\Gamma} (T_p v - T_p w) \nu_{1,j} \phi d\sigma \end{aligned}$$

Pela hipótese fundamental do enunciado, $T_p v = T_p w$ quase sempre em Γ , logo a integral de superfície é identicamente nula.

3. Conclusão: Restou provado que $\int_U u \partial_j \phi dx = - \int_U g_j \phi dx$ para toda $\phi \in C_c^\infty(U)$. Assim, a derivada fraca de u existe e é dada por $\nabla u = \nabla v$ em U_1 e $\nabla u = \nabla w$ em U_2 . Como $\nabla v \in L^p(U_1)$ e $\nabla w \in L^p(U_2)$, temos $\nabla u \in L^p(U)$. Portanto, $u \in W^{1,p}(U)$. ■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que a regularidade de Sobolev é preservada através de interfaces, desde que não haja saltos no traço da função. A "colagem" funciona porque a continuidade no sentido de traço compensa a descontinuidade potencial da derivada clássica na interface.

O fluxo lógico foi:

Decomposição de Domínio $\rightarrow$ Int. por Partes $\rightarrow$ Cancelamento de Traços $\rightarrow$ Definição de Derivada Fraca

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é a base para a técnica de **domínios decompostos**, amplamente utilizada em simulações numéricas e no método de elementos finitos. Ele garante que podemos resolver problemas em subdomínios menores e "colar" as soluções, desde que as condições de transmissão (igualdade de traços) sejam satisfeitas. Em termos de distribuições, isso significa que a derivada de u não contém uma componente de medida concentrada na interface Γ (uma "camada de salto"), o que a diferencia de funções que apenas pertencem a L^p mas não a $W^{1,p}$.

◇

Questão 132. Seja $U \subset \Omega$ e $u \in W_0^{1,p}(U)$. Mostre que a função $\bar{u} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $\bar{u} = u$ em U e $\bar{u} = 0$ em $\Omega \setminus U$, está em $W_0^{1,p}(\Omega)$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a prova de que a extensão por zero de uma função que pertence ao espaço de Sobolev com traço nulo ($W_0^{1,p}$) preserva a regularidade e a condição de fronteira no domínio maior Ω . A tese é que a "colagem" de u com a função nula não cria singularidades na derivada fraca.

Fundamentação Teórica: A definição mais robusta de $W_0^{1,p}(U)$ é o fecho do espaço $C_c^\infty(U)$ sob a norma de Sobolev. Utilizaremos essa definição para construir uma sequência de aproximações suaves em U que, por extensão natural, serão funções de teste em Ω . Referência: **Brezis**, Capítulo 8.

Estratégias:

1. **Uso da Definição de $W_0^{1,p}$:** Partir do fato de que u é o limite de uma sequência $\phi_k \in C_c^\infty(U)$.
2. **Extensão Natural:** Definir $\bar{\phi}_k$ como a extensão por zero de ϕ_k para todo Ω .
3. **Verificação de Suporte:** Provar que $\bar{\phi}_k \in C_c^\infty(\Omega)$.
4. **Passagem ao Limite:** Mostrar que a convergência de $\phi_k \rightarrow u$ em $W^{1,p}(U)$ implica a convergência de $\bar{\phi}_k \rightarrow \bar{u}$ em $W^{1,p}(\Omega)$.

Solução:

Por definição, $u \in W_0^{1,p}(U)$ se, e somente se, existe uma sequência de funções $\{\phi_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset C_c^\infty(U)$ tal que $\phi_k \rightarrow u$ na norma $W^{1,p}(U)$. Isso significa que:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(\int_U |\phi_k - u|^p dx + \int_U |\nabla \phi_k - \nabla u|^p dx \right) = 0$$

Para cada $\phi_k \in C_c^\infty(U)$, definimos a sua extensão por zero $\bar{\phi}_k : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ como:

$$\bar{\phi}_k(x) = \begin{cases} \phi_k(x), & \text{se } x \in U \\ 0, & \text{se } x \in \Omega \setminus U \end{cases}$$

Como o suporte de ϕ_k é um compacto contido em U , a função $\bar{\phi}_k$ permanece infinitamente diferenciável em todo Ω e seu suporte continua sendo o mesmo compacto $\text{supp}(\phi_k) \subset U \subset \Omega$. Portanto, $\bar{\phi}_k \in C_c^\infty(\Omega)$ para todo k .

Agora, analisamos a norma de Sobolev de $\bar{\phi}_k - \bar{u}$ no domínio Ω . Note que $\bar{\phi}_k - \bar{u}$ é zero fora de U :

$$\begin{aligned} \|\bar{\phi}_k - \bar{u}\|_{L^p(\Omega)}^p &= \int_\Omega |\bar{\phi}_k - \bar{u}|^p dx = \int_U |\phi_k - u|^p dx = \|\phi_k - u\|_{L^p(U)}^p \\ \|\nabla \bar{\phi}_k - \nabla \bar{u}\|_{L^p(\Omega)}^p &= \int_\Omega |\nabla \bar{\phi}_k - \nabla \bar{u}|^p dx = \int_U |\nabla \phi_k - \nabla u|^p dx = \|\nabla \phi_k - \nabla u\|_{L^p(U)}^p \end{aligned}$$

Somando as duas contribuições, obtemos a identidade:

$$\|\bar{\phi}_k - \bar{u}\|_{W^{1,p}(\Omega)} = \|\phi_k - u\|_{W^{1,p}(U)}$$

Como a sequência $\{\phi_k\}$ converge para u em $W^{1,p}(U)$, a sequência $\{\bar{\phi}_k\}$ converge para $\bar{u}$ em $W^{1,p}(\Omega)$.

Visto que $\bar{u}$ é o limite de uma sequência de funções em $C_c^\infty(\Omega)$ sob a norma de Sobolev, concluímos, por definição, que:

$$\bar{u} \in W_0^{1,p}(\Omega)$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que a extensão por zero é um operador contínuo que preserva a condição de "desaparecer na fronteira". A chave foi a utilização da definição de $W_0^{1,p}$ via densidade, transformando um problema de regularidade de fronteira em um problema de convergência de funções de teste.

O fluxo lógico foi:

$$\text{Aproximação em } C_c^\infty(U) \rightarrow \text{Extensão Natural} \rightarrow \text{Isometria de Normas} \rightarrow \text{Fecho em } W_0^{1,p}(\Omega)$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é fundamental para a definição de soluções fracas em domínios complexos. Ele permite que possamos "embutir" problemas definidos em subdomínios dentro de espaços globais sem introduzir singularidades artificiais na fronteira. Do ponto de vista da teoria de traços, isso confirma que se $Tu = 0$ em ∂U , a função pode ser estendida a zero externamente sem que o gradiente fraco adquira uma componente de medida (delta) na interface ∂U .

◇

Questão 133. Suponha que $u \in W^{1,1}(\mathbb{R}^n)$ e $c > 0$ são tais que $|\nabla u(x)| \leq c|u(x)|$, q.t.p. em $\mathbb{R}^n$. Mostre que $u \in C^{0,\gamma}(\mathbb{R}^n)$, para todo $\gamma \in (0, 1)$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a prova de que a condição de controle do gradiente pela própria função implica que u possui regularidade de Hölder para qualquer expoente γ entre 0 e 1. Trata-se de provar a imersão de u em espaços de funções contínuas com módulo de continuidade do tipo $|x - y|^\gamma$.

Fundamentação Teórica: A demonstração baseia-se na conexão entre a Questão 112 e o **Teorema de Imersão de Sobolev-Morrey**. De acordo com a teoria de Sobolev (Referência: **Evans**, Capítulo 5), se $u \in W^{1,q}(\mathbb{R}^n)$ com $q > n$, então u admite um representante contínuo que é Hölder contínuo com expoente $\gamma = 1 - \frac{n}{q}$. A tese será provada escolhendo o expoente q adequadamente para cada γ desejado.

Estratégias:

- Recuperação da Regularidade de Sobolev:** Utilizar o resultado da Questão 112 para estabelecer que $u \in W^{1,q}(\mathbb{R}^n)$ para todo $q \in (1, \infty)$.
- Aplicação da Imersão de Morrey:** Invocar a desigualdade de Morrey para vincular a norma $C^{0,\gamma}$ à norma $W^{1,q}$ quando $q > n$.
- Sintonia de Expoentes:** Resolver a equação $\gamma = 1 - \frac{n}{q}$ para encontrar o valor de q necessário para atingir um γ específico.
- Conclusão Global:** Demonstrar que, como a imersão vale para todo $q > n$, a função u pertence a todos os espaços $C^{0,\gamma}$ para $\gamma \in (0, 1)$.

Solução:

Para provar a regularidade de Hölder de u , procedemos em duas etapas: a primeira focada na integrabilidade e a segunda na continuidade.

1. Ganho de Integrabilidade (Bootstrapping): Da resolução da Questão 112, sabemos que se $u \in W^{1,1}(\mathbb{R}^n)$ e satisfaz a condição $|\nabla u| \leq c|u|$ quase sempre, então u pertence a $W^{1,q}(\mathbb{R}^n)$ para qualquer expoente $q \in (1, \infty)$. Isso significa que, para qualquer valor real $q > 1$, a função e suas derivadas fracas são integráveis na potência q sobre todo o espaço $\mathbb{R}^n$:

$$\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} < \infty \quad \text{e} \quad \|\nabla u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} < \infty$$

2. Aplicação da Imersão de Sobolev-Morrey: Consideramos agora o caso em que escolhemos q tal que $q > n$. O Teorema de Imersão de Morrey estabelece que, para $q > n$, o espaço $W^{1,q}(\mathbb{R}^n)$ está continuamente imerso no espaço de Hölder $C^{0,\gamma}(\mathbb{R}^n)$, onde o expoente γ é dado por:

$$\gamma = 1 - \frac{n}{q}$$

A imersão garante a existência de uma constante $C_{n,q}$ tal que:

$$\|u\|_{C^{0,\gamma}(\mathbb{R}^n)} \leq C_{n,q} \|u\|_{W^{1,q}(\mathbb{R}^n)}$$

Onde a norma de Hölder é definida por $\|u\|_{C^{0,\gamma}} = \|u\|_{L^\infty} + \sup_{x \neq y} \frac{|u(x) - u(y)|}{|x - y|^\gamma}$.

3. Verificação para qualquer $\gamma \in (0, 1)$: Seja $\gamma_0 \in (0, 1)$ um expoente de Hölder arbitrário. Precisamos encontrar um $q > n$ que satisfaça $\gamma_0 = 1 - \frac{n}{q}$. Isolando q :

$$\gamma_0 = 1 - \frac{n}{q} \implies \frac{n}{q} = 1 - \gamma_0 \implies q = \frac{n}{1 - \gamma_0}$$

Como $0 < \gamma_0 < 1$, temos que $1 - \gamma_0$ é um valor positivo menor que 1. Consequentemente, $q = \frac{n}{1 - \gamma_0}$ é um número real tal que $q > n$.

Visto que provamos na Questão 112 que $u \in W^{1,q}(\mathbb{R}^n)$ para **todo** $q \in (1, \infty)$, podemos escolher precisamente esse $q = \frac{n}{1 - \gamma_0}$. Para este valor de q , a imersão de Morrey garante que $u \in C^{0,\gamma_0}(\mathbb{R}^n)$.

Como a escolha de γ_0 foi arbitrária no intervalo $(0, 1)$, concluímos que:

$$u \in C^{0,\gamma}(\mathbb{R}^n), \quad \forall \gamma \in (0, 1)$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra a transição final da regularidade: a condição de controle do gradiente permitiu que a função "subisse" todos os degraus de integrabilidade L^q . Uma vez que a função atingiu um nível de integrabilidade superior à dimensão do espaço ($q > n$), a topologia de Sobolev força a função a ser contínua. A regularidade de Hölder γ é, portanto, a manifestação geométrica do excesso de integrabilidade da derivada.

O fluxo lógico foi:

$$u \in W^{1,1} \xrightarrow{\text{Q112}} u \in W^{1,q} \ (q > n) \xrightarrow{\text{Morrey}} u \in C^{0,1-n/q} \rightarrow u \in C^{0,\gamma}$$

◇

Aprofundamento Teórico

É interessante notar que u não chega a ser de classe C^1 ou Lipschitz ($\gamma = 1$) necessariamente, pois isso exigiria $q = \infty$. A imersão de Morrey mostra que quanto maior o q , mais "suave" é a função (γ aproxima-se de 1). Este resultado é crucial para a análise de regularidade de soluções de EDPs, pois mostra que a integrabilidade global de derivadas fracas implica regularidade pontual. Em dimensões $n = 1$, isso é trivial, mas em $n \geq 2$, a exigência $q > n$ é a barreira crítica que separa funções meramente integráveis de funções contínuas.

◇

Questão 137. Seja $u \in W^{1,p}(U)$ e suponha que u e suas derivadas fracas $\partial_j u$ são contínuas em U . Mostre que $u \in C^1(U)$. (Atenção, dizer que a derivada fraca é contínua não implica que u é derivável no sentido clássico. Não antes deste exercício)

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a prova de que a continuidade das derivadas fracas, somada à continuidade da função, é condição suficiente para que a função seja derivável no sentido clássico (C^1). O desafio reside no fato de que a derivada fraca é definida via integrais; devemos provar que o limite do quociente de Newton converge pontualmente para esse valor.

Fundamentação Teórica: A prova baseia-se no Teorema Fundamental do Cálculo para funções de Sobolev. Se a derivada fraca $\partial_j u$ é contínua, podemos representá-la como a integral de uma função contínua, o que, por definição, torna a função u derivável no sentido clássico. Referência: **Brezis**, Capítulo 8.

Estratégias:

- Representação Integral:** Expressar $u(x)$ como a integral de sua derivada fraca ao longo de um segmento.
- Análise do Quociente de Diferença:** Montar o quociente de Newton para u na direção j .
- Aplicação do Teorema do Valor Médio:** Usar a continuidade da derivada fraca para mostrar que o quociente de diferença converge para o valor da derivada fraca no ponto.

4. **Conclusão de Regularidade:** Estabelecer que a derivada clássica existe e coincide com a derivada fraca, logo $u \in C^1(U)$.

Solução:

Seja $x \in U$ e $\phi \in C_c^\infty(U)$ tal que $\phi \equiv 1$ em uma vizinhança de x . Como $u \in W^{1,p}(U)$, para um segmento pequeno $[x, x + he_j] \subset U$, temos a representação:

$$u(x + he_j) - u(x) = \int_0^h \partial_j u(x + se_j) ds$$

Esta identidade é válida quase sempre, mas como $\partial_j u$ é assumida como sendo **contínua** em U , a integral está bem definida para todo x e h . Consideremos agora o quociente de diferença clássico:

$$\frac{u(x + he_j) - u(x)}{h} = \frac{1}{h} \int_0^h \partial_j u(x + se_j) ds$$

Para provar que u é derivável no sentido clássico em x , analisamos o limite quando $h \rightarrow 0$. Dado $\varepsilon > 0$, como $\partial_j u$ é contínua em x , existe $\delta > 0$ tal que se $|s| < \delta$, então $|\partial_j u(x + se_j) - \partial_j u(x)| < \varepsilon$. Escolhendo h tal que $|h| < \delta$, temos:

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{h} \int_0^h \partial_j u(x + se_j) ds - \partial_j u(x) \right| &= \left| \frac{1}{h} \int_0^h (\partial_j u(x + se_j) - \partial_j u(x)) ds \right| \\ &\leq \frac{1}{|h|} \int_0^h |\partial_j u(x + se_j) - \partial_j u(x)| ds \\ &\leq \frac{1}{|h|} \int_0^h \varepsilon ds = \varepsilon \end{aligned}$$

Isso prova que:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x + he_j) - u(x)}{h} = \partial_j u(x)$$

Como a derivada clássica existe em cada ponto $x \in U$ e coincide com a derivada fraca $\partial_j u$, e como $\partial_j u$ é contínua por hipótese, a função u é, por definição, de classe $C^1(U)$. ■

Síntese da Construção:

A prova demonstra a ponte entre o mundo das distribuições e o mundo do cálculo clássico. A chave é a continuidade da derivada fraca: enquanto a maioria das funções de Sobolev são apenas "deriváveis quase em toda parte", a continuidade da derivada fraca força a função a se comportar como uma função C^1 clássica.

O fluxo lógico foi:

Representação Integral $\rightarrow$ Quociente de Newton $\rightarrow$ Continuidade de $\partial_j u \rightarrow$ Derivada Clássica

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é crucial para a compreensão de anéis de regularidade. Se aumentarmos a ordem de derivação, podemos provar que se $u \in W^{k,p}(U)$ e todas as derivadas de ordem k são contínuas, então $u \in C^k(U)$. Isso fundamenta a teoria de **Regularidade Elíptica**, onde provamos que soluções de equações como $\Delta u = f$ ganham regularidade: se f é suave, a solução u deve ser a suave.

◇

Questão 150. Dê um exemplo de uma função $u \in W^{2,p}(U)$ tal que $u^+ \notin W^{2,p}(U)$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a construção de um contra-exemplo para provar que a operação de parte positiva, $u \mapsto u^+$, não é estável no espaço de Sobolev de segunda ordem $W^{2,p}$. Enquanto a regularidade $W^{1,p}$ é preservada (como visto na Questão 114), a regularidade $W^{2,p}$ exige que a primeira derivada fraca também seja derivável no sentido fraco.

Fundamentação Teórica: A derivada de uma função degrau (Heaviside) é a distribuição Delta de Dirac δ_0 . Como δ_0 é uma medida e não uma função em L^p , qualquer função cuja derivada primeira apresente um salto finito não pode

pertencer a $W^{2,p}$. Referência: **Brezis**, Capítulo 8.

Estratégias:

1. **Escolha do Domínio e Função:** Seleccionar um domínio simples, como $U = (-1, 1) \subset \mathbb{R}$, e uma função u que seja suave e cruze o eixo zero com inclinação não nula.
2. **Verificação de $u \in W^{2,p}$:** Mostrar que as derivadas primeira e segunda de u são integráveis em L^p .
3. **Análise de u^+ :** Calcular a derivada primeira de $u^+ = \max(0, u)$ e observar que ela é uma função descontínua (degrau).
4. **Prova da Não-Pertencimento:** Demonstrar que a derivada segunda de u^+ no sentido das distribuições é uma medida de Dirac, a qual não pertence ao espaço $L^p(U)$.

Solução:

Seja $U = (-1, 1) \subset \mathbb{R}$ e considere a função $u(x) = x$. Verificamos primeiro a pertinência de u a $W^{2,p}(U)$:

- $u(x) = x \implies \int_{-1}^1 |x|^p dx < \infty$ para todo $p \geq 1$.
- $u'(x) = 1 \implies \int_{-1}^1 |1|^p dx = 2 < \infty$.
- $u''(x) = 0 \implies \int_{-1}^1 |0|^p dx = 0 < \infty$.

Portanto, $u \in W^{2,p}(U)$ para qualquer $1 \leq p \leq \infty$.

Agora, analisamos a função parte positiva $u^+(x) = \max\{0, x\}$. Esta função é definida por:

$$u^+(x) = \begin{cases} x, & \text{se } x > 0 \\ 0, & \text{se } x \leq 0 \end{cases}$$

Pela regra da cadeia para funções Lipschitz (Questão 109), a derivada primeira fraca de u^+ existe e é dada por:

$$(u^+)'(x) = \chi_{\{x>0\}}(x) \cdot u'(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x > 0 \\ 0, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Para que $u^+ \in W^{2,p}(U)$, a função $g(x) = (u^+)'(x)$ deveria possuir uma derivada fraca $h \in L^p(U)$. Por definição, isso exigiria que, para toda função teste $\phi \in C_c^\infty(U)$, a seguinte identidade fosse satisfeita:

$$\int_{-1}^1 g(x) \phi'(x) dx = - \int_{-1}^1 h(x) \phi(x) dx$$

Calculando a integral do lado esquerdo:

$$\int_{-1}^1 g(x) \phi'(x) dx = \int_0^1 1 \cdot \phi'(x) dx = \phi(1) - \phi(0)$$

Como ϕ possui suporte compacto em $U = (-1, 1)$, temos $\phi(1) = 0$, logo a integral resulta em $-\phi(0)$. A condição para a existência de $h \in L^p(U)$ passa a ser:

$$\int_{-1}^1 h(x) \phi(x) dx = \phi(0), \quad \forall \phi \in C_c^\infty(U)$$

Provamos agora que tal função $h \in L^p(U)$ não pode existir por contradição.

1) Se tomarmos qualquer função teste ϕ com suporte contido apenas no intervalo $(0, 1)$, então $\phi(0) = 0$. A identidade implica que $\int_0^1 h(x) \phi(x) dx = 0$ para toda $\phi \in C_c^\infty(0, 1)$. Pela lema fundamental do cálculo variacional, isso implica que $h(x) = 0$ quase sempre em $(0, 1)$.

2) Analogamente, se tomarmos ϕ com suporte contido em $(-1, 0)$, teremos $\phi(0) = 0$ e $\int_{-1}^0 h(x) \phi(x) dx = 0$, o que implica que $h(x) = 0$ quase sempre em $(-1, 0)$.

Consequentemente, teríamos $h(x) = 0$ quase sempre em todo o intervalo $(-1, 1)$. No entanto, se $h = 0$ q.s., então a integral $\int_{-1}^1 h(x)\phi(x) dx$ seria nula para qualquer ϕ , o que contradiz a exigência de que o resultado seja $\phi(0)$ (que pode ser diferente de zero).

Esta contradição prova que não existe função $h \in L^p(U)$ que satisfaça a definição de derivada fraca para $(u^+)'$. Portanto, $u^+ \notin W^{2,p}(U)$. ■

Síntese da Construção:

O exemplo demonstra que o operador de truncamento $\max(0, \cdot)$ é "violento" demais para a segunda ordem de regularidade. Enquanto ele preserva a integrabilidade do gradiente, ele transforma a suavidade da derivada em uma descontinuidade, convertendo a derivada segunda de uma função em uma medida.

O fluxo lógico foi:

$$u(x) = x \in W^{2,p} \rightarrow (u^+)' = H(x) \rightarrow (u^+)'' = \delta_0 \rightarrow \delta_0 \notin L^p \rightarrow u^+ \notin W^{2,p}$$

◇

Aprofundamento Teórico

Este resultado é fundamental para entender por que, em problemas de regularidade para EDPs, a "regularidade máxima" de soluções de problemas com obstáculos (como o problema de Signorini) é geralmente $C^{1,1}$ e não C^2 . Mesmo que os dados do problema sejam infinitamente suaves, a condição de contato (o truncamento) impõe um limite natural à regularidade, impedindo que a segunda derivada seja contínua ou mesmo integrável em L^∞ .

◇

Questão 151. Seja $U = B_2(0)$ e:

(a) definindo

$$v(x) = \begin{cases} 1 - |x|, & \text{se } |x| \leq 1 \\ |x| - 1, & \text{se } 1 < |x| \leq 2 \end{cases}$$

mostre que $v \in W^{1,p}(U)$, para todo $1 \leq p \leq \infty$. Calcule ∇v ;

(b) Mostre que $v \notin W^{2,p}(U)$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão solicita a análise da regularidade de uma função radial definida por partes. No item (a), devemos provar que a função é integrável e possui derivadas fracas integráveis. No item (b), devemos provar que a segunda derivada fraca não existe como função em L^p .

Fundamentação Teórica: A função $v(x)$ é a composição de funções Lipschitzianas, logo ela própria é Lipschitziana. O teorema de Rademacher garante que funções Lipschitz possuem derivadas quase em toda parte e pertencem a $W^{1,\infty}$, o que implica a pertinência a $W^{1,p}$ em domínios limitados. Para a segunda ordem, utilizaremos a definição de derivada fraca e mostraremos que o salto no gradiente na esfera $|x| = 1$ gera uma singularidade do tipo Delta de Dirac, que não pertence a L^p . Referência: **Brezis**, Capítulo 8.

Estratégias:

- Verificação de Continuidade:** Demonstrar que $v(x)$ é contínua no ponto de colagem $|x| = 1$.
- Cálculo do Gradiente:** Computar as derivadas clássicas nos dois ramos e verificar a integrabilidade da norma do gradiente.
- Análise da Derivada Segunda:** Utilizar a definição de derivada fraca para ∇v e mostrar que a integral contra uma função teste resulta em uma integral de superfície na esfera unitária, o que contradiz a existência de uma derivada em L^p .

Solução:

(a) Pertencimento a $W^{1,p}(U)$ e Cálculo de ∇v : Primeiramente, verificamos a continuidade de $v(x)$ no ponto de transição $|x| = 1$. **1)** Para $|x| \rightarrow 1^-$, temos $v(x) = 1 - |x| \rightarrow 0$. **2)** Para $|x| \rightarrow 1^+$, temos $v(x) = |x| - 1 \rightarrow 0$. Como os

limites coincidem, v é contínua em U .

Agora, calculamos o gradiente clássico nos domínios onde a função é diferenciável. Utilizamos a identidade $\nabla|x| = \frac{x}{|x|}$:

- Se $|x| < 1$, então $\nabla v(x) = \nabla(1 - |x|) = -\frac{x}{|x|}$.
- Se $1 < |x| < 2$, então $\nabla v(x) = \nabla(|x| - 1) = \frac{x}{|x|}$.

Assim, o candidato a gradiente fraco é:

$$\nabla v(x) = \operatorname{sgn}(|x| - 1) \frac{x}{|x|} = \begin{cases} -\frac{x}{|x|}, & \text{se } |x| < 1 \\ \frac{x}{|x|}, & \text{se } 1 < |x| < 2 \end{cases}$$

Verificamos a integrabilidade de v e ∇v em $L^p(U)$. Como v é contínua em um compacto, $v \in L^\infty(U) \subset L^p(U)$. Para o gradiente:

$$|\nabla v(x)| = \left| \pm \frac{x}{|x|} \right| = 1 \quad \text{quase sempre em } U$$

Portanto, $\|\nabla v\|_{L^p(U)}^p = \int_{B_2(0)} 1^p dx = \operatorname{Vol}(B_2(0)) < \infty$ para todo $1 \leq p < \infty$. Para $p = \infty$, $\|\nabla v\|_{L^\infty} = 1$. Sendo

$v \in L^p(U)$ e $\nabla v \in L^p(U)$, concluímos que $\boxed{v \in W^{1,p}(U), \quad \forall 1 \leq p \leq \infty}$.

(b) Prova de que $v \notin W^{2,p}(U)$: Para que $v \in W^{2,p}(U)$, a derivada fraca $g = \nabla v$ deveria possuir a sua própria derivada fraca em $L^p(U)$. Consideremos a componente j do gradiente $g_j = \frac{\partial v}{\partial x_j}$. Se $\frac{\partial g_j}{\partial x_j}$ existisse como função $h \in L^p(U)$, então para toda $\phi \in C_c^\infty(U)$ teríamos:

$$\int_U g_j \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_U h \phi dx$$

Analitemos a integral da esquerda. O gradiente g_j possui um salto de valor na esfera $\Sigma = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| = 1\}$. De acordo com a fórmula de Green para domínios com descontinuidades, a integral de uma função com salto em uma hipersuperfície Σ produz um termo de superfície:

$$\int_U g_j \frac{\partial \phi}{\partial x_j} dx = - \int_{U \setminus \Sigma} \frac{\partial g_j}{\partial x_j} \phi dx + \int_\Sigma \operatorname{salto}(g_j) \phi \nu_j d\sigma$$

Onde $\operatorname{salto}(g_j) = g_{j,\text{ext}} - g_{j,\text{int}} = \frac{x_j}{|x|} - \left(-\frac{x_j}{|x|}\right) = 2\frac{x_j}{|x|}$ sobre Σ . No interior de $B_1(0)$ e no anel $B_2 \setminus B_1$, a segunda derivada clássica de v envolve termos como $\frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{x_j}{|x|}\right)$, que são integráveis. Entretanto, o termo de superfície é:

$$\int_\Sigma 2\frac{x_j}{|x|} \phi(x) \nu_j d\sigma = 2 \int_\Sigma \phi(x) \nu_j^2 d\sigma$$

Se $h \in L^p(U)$ existisse, teríamos para toda $\phi \in C_c^\infty(U)$:

$$\int_U h \phi dx = 2 \int_\Sigma \phi \nu_j^2 d\sigma + \text{termos de volume}$$

A integral à direita é uma medida concentrada na esfera Σ . É um resultado fundamental da teoria da medida que uma integral de volume $\int_U h \phi$ não pode representar uma integral de superfície para toda ϕ , a menos que h fosse uma distribuição do tipo Delta de Dirac, a qual não pertence a $L^p(U)$. Portanto, a derivada segunda fraca não é representável por uma função em L^p , logo $\boxed{v \notin W^{2,p}(U)}$. ■

Síntese da Construção:

A prova destaca a distinção entre a regularidade de primeira e segunda ordem. Enquanto a continuidade de v e a limitação de seu gradiente garantem a pertinência a $W^{1,p}$, a descontinuidade abrupta do gradiente na esfera unitária gera uma "singularidade de superfície". Como o espaço L^p não comporta medidas concentradas em conjuntos de medida zero, a função falha em pertencer a $W^{2,p}$.

O fluxo lógico foi:

$$\boxed{\text{Continuidade de } v \rightarrow \text{Gradiente em } L^p \rightarrow \text{Salto em } |x| = 1 \rightarrow \text{Medida de Superfície} \rightarrow \text{Não } L^p}$$

Aprofundamento Teórico

Este exemplo ilustra a importância do conceito de **Espaços de BV** (Bounded Variation). A função $g = \nabla v$ não pertence a $W^{1,p}$, mas pertence ao espaço $BV(U)$, pois sua derivada é uma medida finita. Esse tipo de singularidade é comum em problemas de fratura de materiais ou em interfaces de fluidos, onde o gradiente de uma grandeza física apresenta saltos, exigindo a substituição de derivadas fracas por derivadas no sentido de medidas.

Questão 152. Determine o valor de p (em função de q e n) para que a desigualdade abaixo seja válida:

$$\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq C \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}, \quad \forall u \in C_c^1(\mathbb{R}^n)$$

para alguma constante $C > 0$ independente de u .

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: A questão nos desafia a encontrar a condição necessária de compatibilidade entre os expoentes de integração p e q para que o gradiente de uma função controle o seu próprio decaimento no espaço L^q global. Trata-se da formulação genérica da Desigualdade de Gagliardo-Nirenberg-Sobolev.

Fundamentação Teórica: Em domínios ilimitados como o $\mathbb{R}^n$, as estimativas a priori não podem possuir "folgas" dimensionais. A ferramenta analítica definitiva para descobrir tais expoentes é o **Argumento de Escalonamento** (Scaling). Este argumento testa a invariância da desigualdade sob o grupo de dilatações $u_\lambda(x) = u(\lambda x)$, explorando a homogeneidade da medida de Lebesgue e do operador diferencial (referência estrutural: Evans, Cap. 5).

Estratégias:

1. Definir uma família de funções reescaladas $u_\lambda(x) = u(\lambda x)$ a partir de uma função teste u não nula.
2. Computar a norma $L^q(\mathbb{R}^n)$ de u_λ e a norma $L^p(\mathbb{R}^n)$ do seu gradiente ∇u_λ isolando a dependência do parâmetro λ .
3. Inserir essas expressões na desigualdade original e avaliar o comportamento assintótico tomando os limites $\lambda \rightarrow 0$ e $\lambda \rightarrow \infty$.
4. Concluir que a única forma da desigualdade não gerar uma contradição trivial é o anulamento da potência de λ , o que fornecerá a relação exata entre p, q e n .

Solução:

Assuma que a desigualdade é válida e fixe uma função $u \in C_c^1(\mathbb{R}^n)$ tal que $u \not\equiv 0$. Para qualquer fator de escala $\lambda > 0$, definimos a função dilatada:

$$u_\lambda(x) = u(\lambda x)$$

Sendo a mudança de coordenadas um difeomorfismo global, u_λ também pertence a $C_c^1(\mathbb{R}^n)$.

Primeiro, calculamos a norma L^q da função reescalada. Utilizando a mudança de variáveis $y = \lambda x$, temos $dx = \lambda^{-n} dy$:

$$\begin{aligned} \|u_\lambda\|_{L^q(\mathbb{R}^n)}^q &= \int_{\mathbb{R}^n} |u(\lambda x)|^q dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} |u(y)|^q \lambda^{-n} dy \\ &= \lambda^{-n} \|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)}^q \end{aligned}$$

Elevando à potência $1/q$, extraímos:

$$\|u_\lambda\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} = \lambda^{-\frac{n}{q}} \|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)}$$

Em seguida, calculamos a norma L^p do gradiente. Pela Regra da Cadeia, $\nabla u_\lambda(x) = \lambda \nabla u(\lambda x)$. Aplicando a mesma

mudança de variáveis $y = \lambda x$:

$$\begin{aligned}\|\nabla u_\lambda\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p &= \int_{\mathbb{R}^n} |\lambda \nabla u(\lambda x)|^p dx \\ &= \lambda^p \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u(\lambda x)|^p dx \\ &= \lambda^p \lambda^{-n} \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u(y)|^p dy \\ &= \lambda^{p-n} \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p\end{aligned}$$

Elevando à potência $1/p$, temos:

$$\|\nabla u_\lambda\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = \lambda^{1-\frac{n}{p}} \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$$

Como a desigualdade do enunciado deve valer para toda função teste, ela em particular tem que valer para u_λ :

$$\|u_\lambda\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq C \|\nabla u_\lambda\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$$

Substituindo as expressões parametrizadas que acabamos de derivar, obtemos:

$$\lambda^{-\frac{n}{q}} \|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq C \lambda^{1-\frac{n}{p}} \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$$

Isolando as potências de λ no lado direito:

$$\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq C \lambda^{1-\frac{n}{p}+\frac{n}{q}} \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$$

Definamos o expoente combinado $\gamma = 1 - \frac{n}{p} + \frac{n}{q}$. A desigualdade $\|u\|_{L^q} \leq C \lambda^\gamma \|\nabla u\|_{L^p}$ deve ser estritamente verdadeira **para todo** $\lambda > 0$.

Analisamos os dois cenários de violação algébrica:

- Se $\gamma > 0$, podemos fazer $\lambda \rightarrow 0^+$. O lado direito tende a zero, o que forçaria $\|u\|_{L^q} \leq 0 \implies u \equiv 0$, contrariando a nossa escolha inicial de $u \not\equiv 0$.
- Se $\gamma < 0$, podemos fazer $\lambda \rightarrow \infty$. O lado direito novamente tende a zero (pois o expoente é negativo), gerando a mesma contradição matemática.

Portanto, a única condição que não degenera a estimativa é o travamento do parâmetro de escala, ou seja, $\gamma = 0$.

$$1 - \frac{n}{p} + \frac{n}{q} = 0 \implies \frac{n}{q} = \frac{n}{p} - 1 \implies \frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{1}{n}$$

Para responder exatamente à formulação do problema que pede "o valor de p ", isolamos o expoente p :

$$\frac{1}{p} = \frac{1}{q} + \frac{1}{n} = \frac{n+q}{nq} \implies \boxed{p = \frac{nq}{n+q}} \quad (*)$$

(Ou, de forma equivalente, para o caso tradicional isolando q , teríamos $q = \frac{np}{n-p}$, com a restrição óbvia de que $1 \leq p < n$). ■

Síntese da Construção:

O argumento dimensional comprova que não pode haver desequilíbrio na taxa de decaimento entre o espaço da função e o espaço do seu gradiente. O encadeamento estrutural derivado da prova obedece:

$$\text{Dilatação } u(\lambda x) \implies \text{Potências de } \lambda \implies \text{Análise Assintótica } (\lambda \rightarrow 0, \infty) \implies \text{Relação } p, q.$$

◇

Aprofundamento Teórico

O expoente que deduzimos aqui, denotado na literatura clássica como $q = p^*$ (o **conjugado de Sobolev**), é um dos invariantes estruturais mais importantes da Análise Funcional.

Este argumento de escalonamento tem origens diretas na Física (Análise Dimensional de grandezas). Em EDPs, ele não só determina os expoentes permitidos nas imersões de Sobolev, como também orienta a busca por **soluções autossimilares** em equações de evolução (como na Equação do Calor e Equação dos Meios Porosos).

É imperativo ressaltar um limite desse teorema: o argumento algébrico mostra que $p = \frac{nq}{n+q}$ é uma condição **necessária**. A genialidade de Gagliardo e Nirenberg em 1959 foi provar que, se $1 \leq p < n$, essa condição também é **suficiente**. No caso limite em que $p \geq n$, a relação matemática degenera (forçaria $q = \infty$ ou valores negativos), marcando a transição de fase onde o gradiente passa a controlar não mais a integrabilidade em L^q , mas sim a oscilação da função (conduzindo aos Espaços BMO de John-Nirenberg e ao Teorema de Morrey).

◇

Referências Bibliográficas

BREZIS, Haim. **Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations**. [*S. l.*]: Springer, 2011.

EVANS, Lawrence C. **Partial Differential Equations**. 2nd. [*S. l.*]: American Mathematical Society, 2010.

GILBARG, David; TRUDINGER, Neil S. **Elliptic Partial Differential Equations of Second Order**. [*S. l.*]: Springer, 2001.